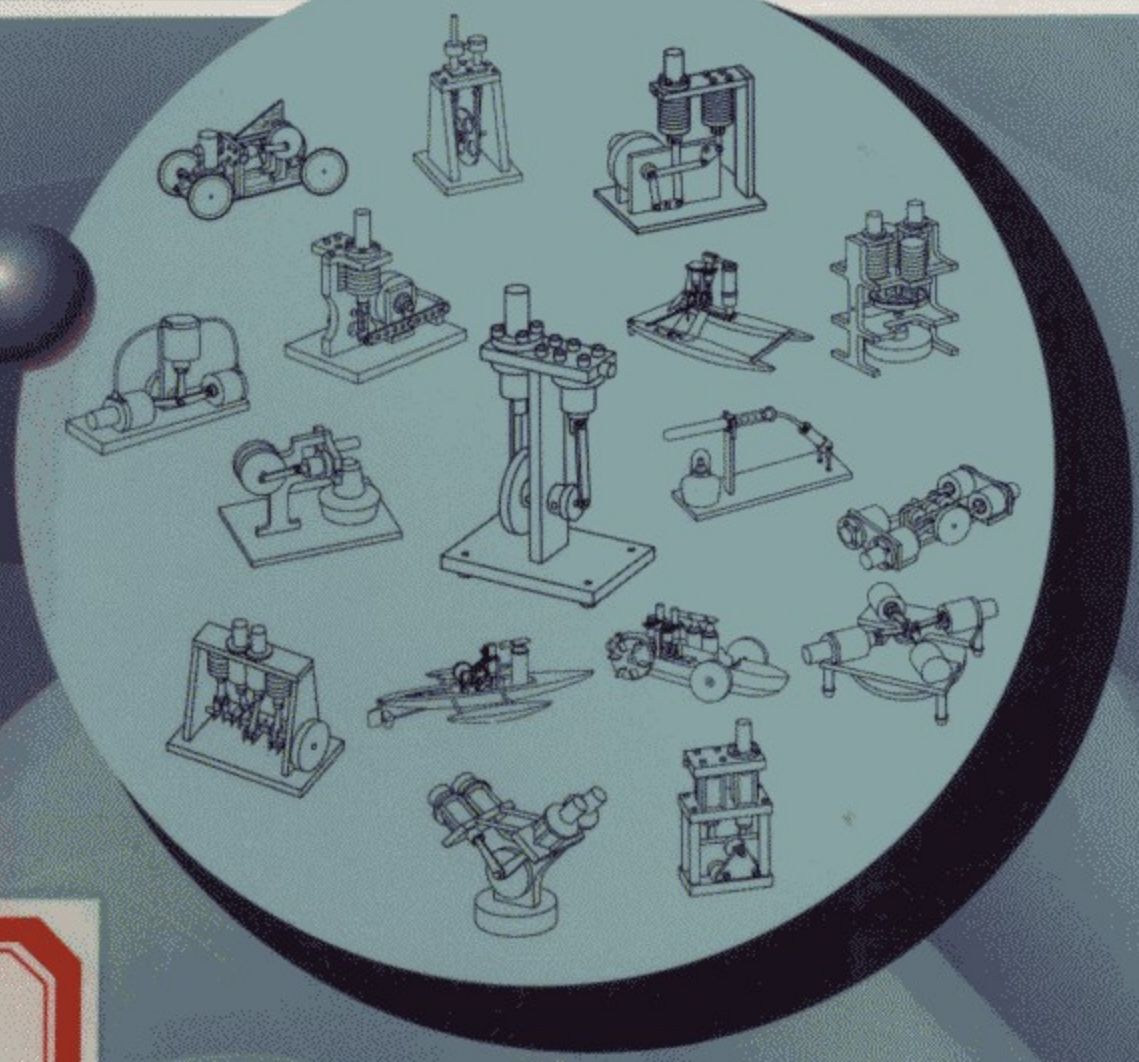
斯特林引擎模型制作

【日】滨口和洋　户田富士夫　平田宏一 著
曹其新 凌芳 等译

STIRLING ENGINE

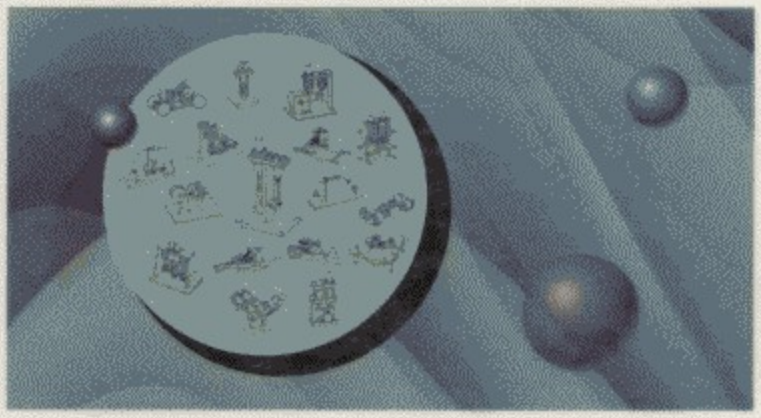


上海交通大學出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

巍巍交大　百年书香
www.jiaodapress.com.cn
bookinfo@sjtu.edu.cn

策划编辑／潘　新
责任编辑／徐文洁
　　潘　新
封面设计／朱　懿

斯特林引擎模型制作



STIRLING ENGINE

ISBN 978-7-313-06434-9
9 787313 064349 >
定价：30.00元

上架建议：机械、能源

斯特林引擎模型制作

[日] 滨口和洋　户田富士夫　平田宏一 著
曹其新　凌　芳　等译

TK05
B821

上海交通大學出版社

内 容 提 要

本教材分6章。介绍斯特林引擎的历史、发展现状、工作原理和特征，讲解斯特林引擎的基础理论及各类教学用引擎模型制作，介绍斯特林引擎模型的设计制作方法以及性能评价，最后介绍斯特林引擎的实际应用情况。本书具有很强的实践性，可作为斯特林引擎模型的设计、制造手册。读者可以参照书中图纸尺寸动手制作，也可以根据书中的理论知识自己设计制作。不论是对实践创造，还是研究学习，都具有一定的指导意义。

本书作为一本实践教材，不仅适合中学生、大学生、研究生，也同样适合于专业技术人员阅读、参考。

Original Japanese edition
Mokei Zukuri de Manabu Sterling Engine
Supervised by Shouichi Iwamoto
Written by Kazuhiro Hamaguchi, Fujio Toda and Kouichi Hirata
Copyright © 2009 by Shouichi Iwamoto, Kazuhiro Hamaguchi, Fujio Toda and Kouichi Hirata
Published by Ohmsha, Ltd.
This Chinese Language edition published by Shanghai Jiao Tong University Press
Copyright © 2010
All rights reserved.
上海市版权局著作权合同登记号：图字 09－2010－88

图书在版编目(CIP)数据

斯特林引擎模型制作/(日)滨口和洋，户田富士夫，平田宏一著；曹其新，凌芳等译. —上海：上海交通大学出版社，2010
ISBN 978-7-313-06434-9

Ⅰ. ①斯… Ⅱ. ①滨… ②户… ③平… ④曹…⑤ 凌… Ⅲ. ①绝热发动机—建立模型 Ⅳ. ①TK05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 075354 号

斯特林引擎模型制作

(日)滨口和洋 户田富士夫 平田宏一 **著**
曹其新 凌 芳 **等译**
上海交通大学出版社出版发行
(上海市番禺路 951 号 邮政编码 200030)
电话：64071208 出版人：韩建民
上海交大印务有限公司印刷 全国新华书店经销
开本：787mm×960mm 1/16 印张：11.5 字数：211 千字
2010 年 6 月第 1 版 2010 年 6 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-313-06434-9/TK 定价：30.00 元

版权所有 侵权必究

前　言

本书既可作为斯特林引擎模型的设计、制造手册，也可作为今后以斯特林引擎为研究方向的专业人员的入门书。由于斯特林引擎是外燃机，它能利用各种各样的热源，特别是化石燃料被无节制使用，在给地球带来的环境污染问题日益严峻的今天，作为其对策的斯特林引擎再次受到各方面瞩目。

埼玉大学工学部机械专业的旧岩本研究室、明星大学理工学部机械系统工学科的滨口研究室及宇都宫大学教育学部的户田研究室，长年把斯特林引擎作为毕业论文的研究题目，或者作为设计和加工等教科书中的题材。斯特林引擎模型的特点是结构简单，利用身边常见的材料谁都能很容易地进行设计和制作，让学生动手自制这种引擎，在整个过程中能使师生共同从中得到乐趣。通过引擎的制作过程，使学生加深理解热能与机械能的转换原理，同时也能体验到作品制作（制作、创造）的快乐。通过过去的实践，斯特林引擎模型被认为是培养研究人员和工程技术人员具有丰富想象力的出色教材。

作者们在实际教学中把斯特林引擎作为教材，经过了多年实践，在“教育与研究”的专家们协同下，该书是以这样的实践与经验为基础写成的：书中介绍的各种各样形式的引擎模型都是实际做成的样机，而且能运行动作。因此，本书中所述的自认为满意的内容是斯特林引擎的基础理论与设计制作的方法，本书是以“理论与实践”为基础、非常实用的入门书。

这里，想扎实地学习斯特林引擎基础的读者必须遵守以下事项：

(1) 按照本书的顺序认真阅读，扎实地学好斯特林引擎的理论及结构。

(2) 根据例题的设计、制作说明，读者必须亲自动手制作一台以上的引擎模型。

(3) 运行自制的引擎模型，必须完成输出功率测试和性能评价。

如果做到以上三点就能理解斯特林引擎是怎样的引擎，能基本保证掌握基础的理论与实践。

另外，技术发展的历史（最初首先是实物）是实物（引擎）先制作出来，然后说明其机能和性能，之后，进一步改进和研发的理论才紧随其后不断发展出来。如果急切想知道斯特林引擎是怎样的引擎请直接阅读第 5 章。同时按照该章节的例题手册自制一台模型引擎并试着运行一下，如果可以的话进一步做一下输出功率测试和性能评价，通过这个过程可以体会到斯特林引擎是根据怎样的结构来运行的。

之后再阅读一下第2章及第3章就很容易理解其工作原理和基础理论。

无论根据以上哪种方法学习都可以，但从文字得到知识，即以图像描述引擎，归根结底是“纸上画饼”。如果不具体实践做，则意义就不大，也不能体会斯特林引擎是怎么样的引擎，更无法真正掌握它。因此，建议使用本书的读者一定要自制一台引擎模型。

如上所述，本书是通过模型制作来学习斯特林引擎的入门书，同时它也是出门书。学完本书之后，可进一步学习更专业的书，关于斯特林引擎相关的专业书籍虽然不少，然而像书籍那样的资料还没有系统地整理出来。但是，相关研究论文及技术解说等形式的文章已发表很多，其中有代表性的在本书各章结尾参考文献中被列出。读完本书的读者可根据这些参考文献做进一步钻研，以提高对斯特林引擎的造诣。

作者代表　岩本　昭一

2009年3月吉日

译者序

在实践教学过程中如何强化实践动手能力，注重知识、理论与实际的结合；注重跨学科综合素质的培养，一直是教与学中探索的课题。决定翻译《斯特林引擎的模型制作》，不仅因为该书是一本难得的将理论与实践溶为一体的好教材，而且更是将斯特林引擎作为实践教学的一个载体，集机械、热力学和动力学等技术为一体，制作可易可难，学习可深可浅，设计可简单也可复杂，更可以自主创新、拓展无限的想象和创作空间，可根据工作条件，在设计尺寸、构造、性能、材料选用等方面有很大的弹性，是创新和实践组合的有效载体。

斯特林引擎发明虽然时代已久，但是由于它的特性与潜力，使得它至今仍在不断研究和改进。特别是随着材料科学和加工工艺的日新月异，国际石油价格节节攀高，减碳环保逐渐形成国际社会的共识，斯特林引擎作为环保型引擎，除了太阳能和地热能发电的前景可期之外，在其他能源领域也深具潜力，在新的能源时代，它势必扮演更全面的角色。

总之，本书不仅是一本设计和制作斯特林引擎模型、了解斯特林引擎的工作原理和基础知识的工具书，更是培养创新思维和动手能力、提高综合素质的指导书。读者范围不仅适用于中学生、大学生、研究生，也同样适合于专业技术人员。

在翻译完稿之际，感谢方波老师和张玫宝、曹旸和张文书等同学在翻译本书时付出的努力，感谢审稿人吴静宜教授指出并纠正本书译稿中存在的问题。翻译本书的过程中，译者尽最大努力确保术语统一、准确，也尽最大努力以简洁、地道的中文为读者重现原书的意境和风貌。但是，由于个人的水平有限，书中的问题和疏漏之处敬请读者朋友给予批评指正。译者邮箱是：

qxcao@sjtu.edu.cn，个人网站是 http://robolab.sjtu.edu.cn。

译者

2010年1月

目　录

第 1 章　历史悠久的新型斯特林引擎 …… 1

1.1　斯特林引擎研发的历史 …… 2

1.2　斯特林引擎的开发现状 …… 5

1.2.1　蒸气压缩式热泵驱动用引擎 …… 8

1.2.2　发电机驱动用引擎(小型动力) …… 9

1.2.3　地面太阳能发电用引擎 …… 10

1.2.4　空间太阳能发电及移动用引擎 …… 13

1.2.5　汽车用引擎 …… 14

1.2.6　船用引擎 …… 16

1.2.7　其他的引擎 …… 17

1.3　斯特林制冷机 …… 19

1.4　Virumie 制冷机 …… 22

参考文献 …… 24

第 2 章　斯特林引擎的工作原理与特征 …… 26

2.1　斯特林引擎的基本结构和工作原理 …… 26

2.2　斯特林引擎的类型 …… 28

2.2.1　α 型的斯特林引擎 …… 29

2.2.2　β 型斯特林引擎 …… 29

2.2.3　γ 型特斯林引擎 …… 30

2.2.4　复动型斯特林引擎 …… 31

2.3　特斯林引擎的动力输出机构 …… 32

2.3.1　自由活塞型引擎 …… 32

2.3.2　各种驱动结构的特性 …… 32

2.4　高性能引擎和模型引擎 …… 39

2.5　模型斯特林引擎的构造 …… 40

2.6 斯特林引擎的特点与课题 …… 41
参考文献 …… 42

第 3 章 斯特林引擎的基础理论 …… 43
3.1 斯特林循环的热力学 …… 43
3.1.1 SI 单位系 …… 43
3.1.2 热与功 …… 45
3.1.3 p-V线图与图示功 …… 46
3.1.4 理想气体的可逆变化 …… 47
3.1.5 气体循环 …… 49
3.1.6 斯特林循环 …… 51
3.1.7 正循环与逆循环 …… 53
3.2 曲柄结构的力学 …… 54
3.2.1 曲柄结构的重要性 …… 54
3.2.2 单曲柄结构的力学 …… 54
3.2.3 转矩变动与飞轮 …… 58
3.2.4 设计时的注意事项 …… 59
3.3 等温模型概要 …… 59
3.3.1 引擎的模型化及各空间的容积 …… 59
3.3.2 理想气体的状态式和引擎内压力 …… 60
3.3.3 p-V线图及图示功、图示输出功率 …… 61
3.4 史密特理论的计算式 …… 62
3.4.1 史密特理论的假设 …… 62
3.4.2 α 型斯特林引擎的计算式 …… 64
3.4.3 β 型斯特林引擎的计算式 …… 66
3.4.4 γ 型斯特林引擎的计算式 …… 67
3.4.5 图示功、图示输出功率及图示热效率 …… 69
3.4.6 史密特理论的算例 …… 70
3.4.7 计算结果 …… 72
3.5 通过简单计算式预测轴输出功率 …… 73
3.6 提高斯特林引擎性能的策略 …… 74
参考文献 …… 75

第 4 章 教学用引擎 …… 76
4.1 玻璃球引擎 …… 76
4.2 玻璃球引擎小车 …… 80
4.3 空罐引擎 …… 82
4.4 试管引擎 …… 84
4.5 实验用试管引擎 …… 86
4.6 试管引擎汽车 …… 87
4.7 烧杯引擎 …… 88
4.8 比赛用引擎 …… 90
4.9 低温差引擎 …… 91
4.10 娱乐引擎 …… 94
4.11 大功率型引擎 …… 95
4.12 特殊引擎 …… 96
4.13 教学用斯特林引擎最大轴输出功率测算法 …… 98
参考文献 …… 99

第 5 章 斯特林引擎模型的设计制作及性能评价 …… 100
5.1 设计方针 …… 101
5.2 设计计算方法 …… 101
5.2.1 压力变动计算 …… 102
5.2.2 转矩变化的计算 …… 104
5.2.3 零件尺寸 …… 104
5.3 设计计算范例 …… 104
5.4 设计图纸 …… 113
5.5 制作与组装 …… 123
5.5.1 制作工序 …… 123
5.5.2 组装的注意点 …… 125
5.5.3 组装次序 …… 126
5.5.4 试运行 …… 127
5.6 动力测定方法 …… 128
5.7 测试用引擎 …… 129
5.8 引擎性能的测量方法 …… 130

5.8.1 动力的测量 …… 130
5.8.2 转速的测量 …… 130
5.8.3 工作空间温度的测量 …… 132
5.8.4 工作空间压力的测量与输出的换算 …… 132
5.9 引擎性能测量结果 …… 132
5.10 实验结果与理论计算结果的性能比较 …… 133
参考文献 …… 135

第 6 章 斯特林引擎的应用 …… 136
6.1 实用型斯特林引擎 …… 136
6.2 家用热电联合系统(CHP)装置 …… 139
6.3 太阳能发电系统 …… 141
6.4 生物质燃料发电系统 …… 142
6.5 展望 …… 145
参考文献 …… 146

附录 1 各种引擎模型图纸 …… 147
附录 1.1 空瓶引擎 …… 147
附录 1.2 α 型斯特林引擎 …… 152
附录 1.3 实验用试管引擎 …… 155
附录 2 注射器的规格 …… 166
附录 3 小型轴承规格 …… 167
附录 4 程序设计一览表 …… 171

第 1 章　历史悠久的新型斯特林引擎

引擎(热力机)是一种将热能转换成机械能的装置,它需要通过热交换引起内部压力和容积的变化。这种引擎可分为内燃机和外燃机。

内燃机是摩托车、汽车、船舶和飞机的动力源,包括熟知的汽油机、柴油机、燃气轮机、喷气式引擎等。这些引擎通过在燃烧室中燃烧燃料使工作流体(燃气)的压力上升产生动能。相对内燃机的外燃机是蒸汽机车、船舶和火车的动力源,常见的有往复式、涡轮式蒸汽机。蒸汽机利用工作流体——水的相变,通过从外部加热、冷却工作流体使其压力变化而产生动能。

斯特林引擎是利用气缸内被密封的工作流体(氦,氢等)从外部加热和冷却使其产生压力变化输出得到动能输出的外燃机。这种引擎与蒸汽机类似,不过工作流体不是两相流体而是单相气体。图 1.1 列举了各种引擎热效率和输出功率的关系。

从图 1.1 可以了解到至今为止已开发的斯特林引擎输出功率范围在几 kW 至 100kW 左右。在这个范围的输出功率比较其他各种引擎的热效率,斯特林引擎具

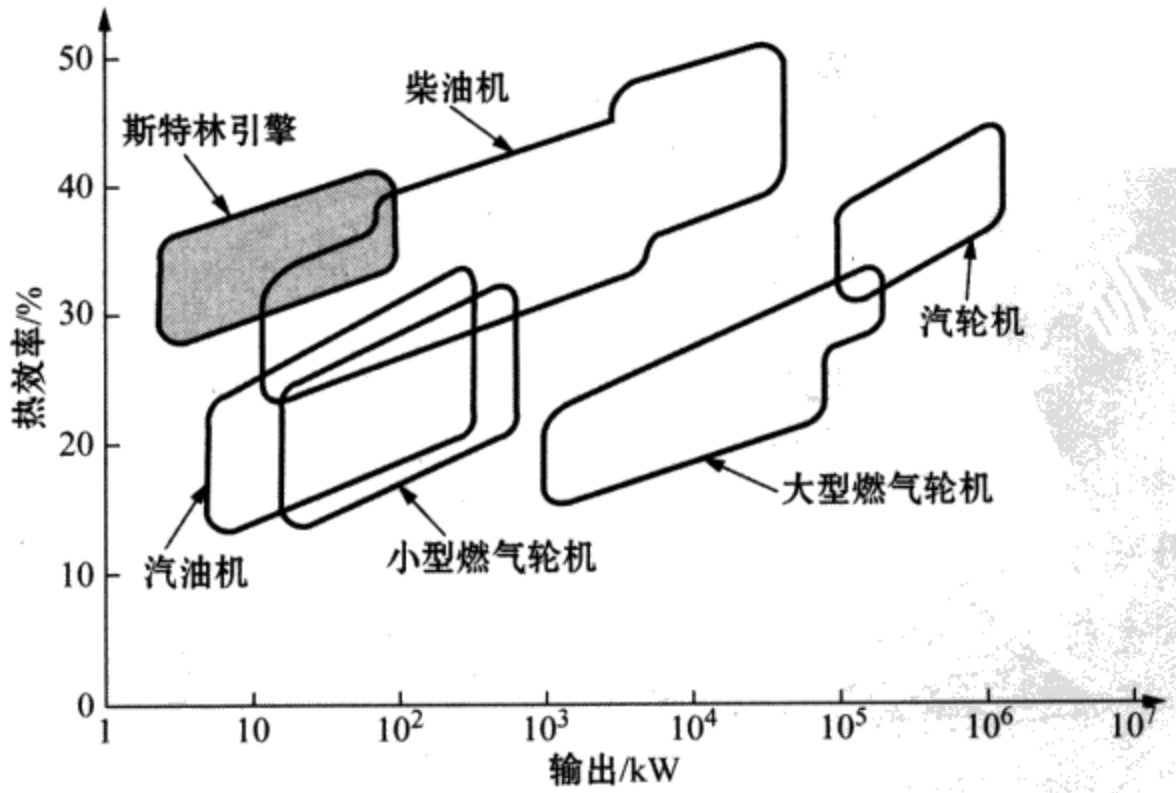


图 1.1　各种引擎热效率和输出功率的关系[1]

有明显的优势。

此外，斯特林引擎由斯特林循环构成，相对正循环的引擎，有逆循环的制冷机（热泵）和复合循环的维约米耶（Virumie）制冷机（热泵）。其作为引擎至今未被推广，不过低温制冷机已经被商品化。本章将介绍斯特林引擎研发的历史，以及相关辅助设备的开发现状。

1.1 斯特林引擎研发的历史

在1816年斯特林引擎由一位苏格兰牧师 Robert Stirling（当时26岁）发明，工作流体（气体）为空气。图1.2为最初的热气机引擎（气缸长2m，直径0.6m，输出功率1.5kW）。当时蒸气机很盛行，由于锅炉事故多发，虽然效率低、但安全性高的以大气压空气作为工作流体的热空气机即斯特林引擎被大家所接受并得到应用。

在19世纪后半叶该引擎约制造了3000台。但是，随着内燃机的出现，该机因热效率、单位质量的输出功率低，注定了热空气引擎被淘汰的命运。然而自发明至今，约180年过去后的今天，这种引擎再次受到关注。

斯特林引擎研发的历史如下：

（1）1816年：获得专利。

Robert Stirling 取得英国（苏格兰）N0.4081 专利。获得专利的引擎是用大气压下的空气作为工作气体的引擎（见图1.2）。

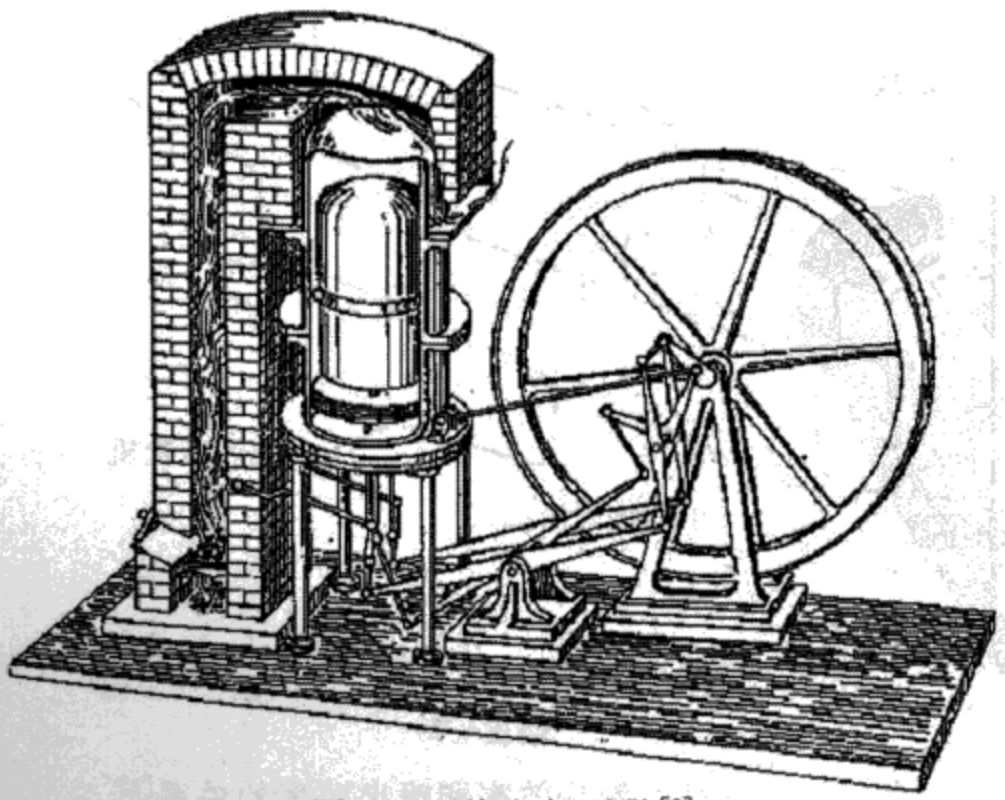


图1.2 热空气引擎[2]

(2) ～约 1850 年:起步阶段。

1843年 R. Stirling 与其弟弟 James Stirling 对引擎做出改进,图1.3所示的引擎其热效率从8%提高到18%。该引擎特点是利用自增压器产生的高压空气(1.2MPa)作为工作气体,并且是具有2个置换器和1个动力活塞的双作用引擎。动力活塞的孔径和行程为ϕ406mm×1 220mm,气体工作温度在高温侧为589K 和低温侧为311K 以及输出功率为45PS(30r·min^{-1}时,PS 为米制马力的符号,1PS=735.5w)。

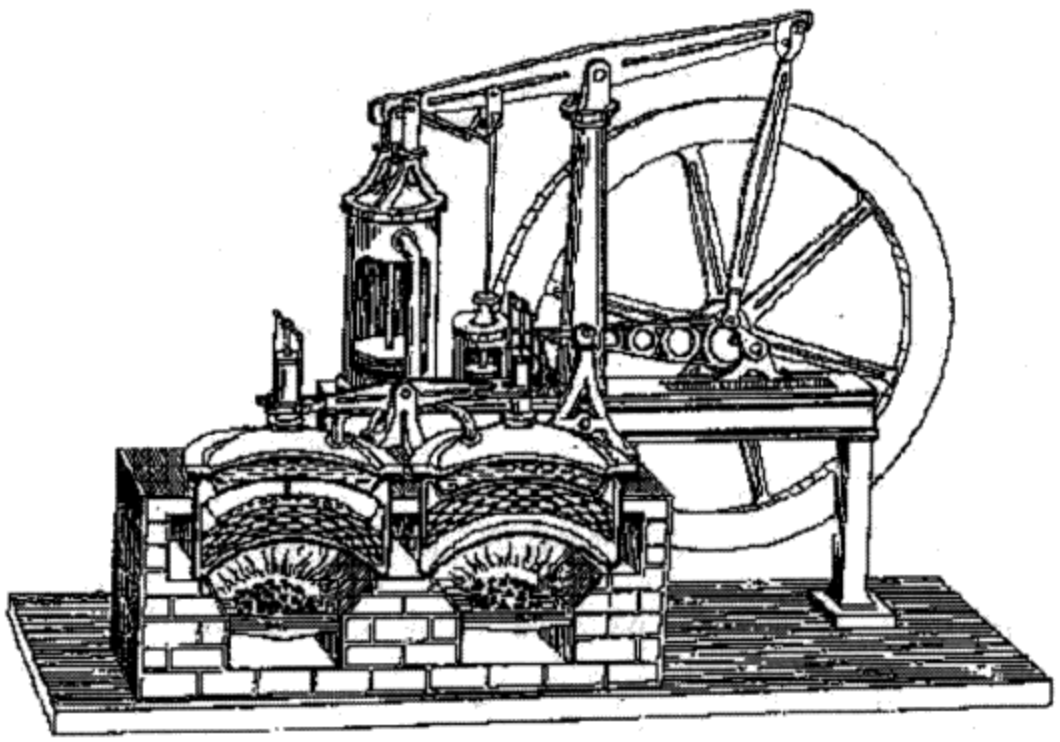


图 1.3　复动型引擎[3]

(3) ～约 1910 年:低生产期→倒退期。

美国 J. Ericsson 生产了大约 3 000 台(0.5～5PS)用于抽水泵、压缩机等。但是,由于过热,气缸壁经常被烧损,随着 1876 年的 N. A. Otto 发明 4 冲程气体引擎,1883 年 G. Daimler 发明 4 冲程的汽油机和 1893 年 R. Diesel 发明柴油机,斯特林引擎最终被淘汰出局。

(4) 1940 年～1970 年:复兴期。

1937 年,荷兰 Philips 公司注意到斯特林引擎的低振动和低噪声特点,进行了作为军用便携无线机电源的小型发电机驱动用引擎的开发。该公司开发了菱形传动机构和袜套式的密封装置。该密封技术的利用使氦和氢可以作为工作气体,热效率一下提高到 33%～38%。同时该公司与美国 GM 合作,进行了车用引擎的开发。

图1.4所示为菱形传动结构的置换型4缸引擎(4-235)。该引擎作为公共汽车的动力源,使用220atm(标准大气压,1atm＝1.013 25×10^{5}Pa)的氢为工作气体,具有156kW (3 000r·min^{-1}时)的输出功率和最高热效率为 33%(1 300r·min^{-1}时)的性能。

另外,Philips 公司按照斯特林引擎逆循环原理开发斯特林制冷机,使得空气

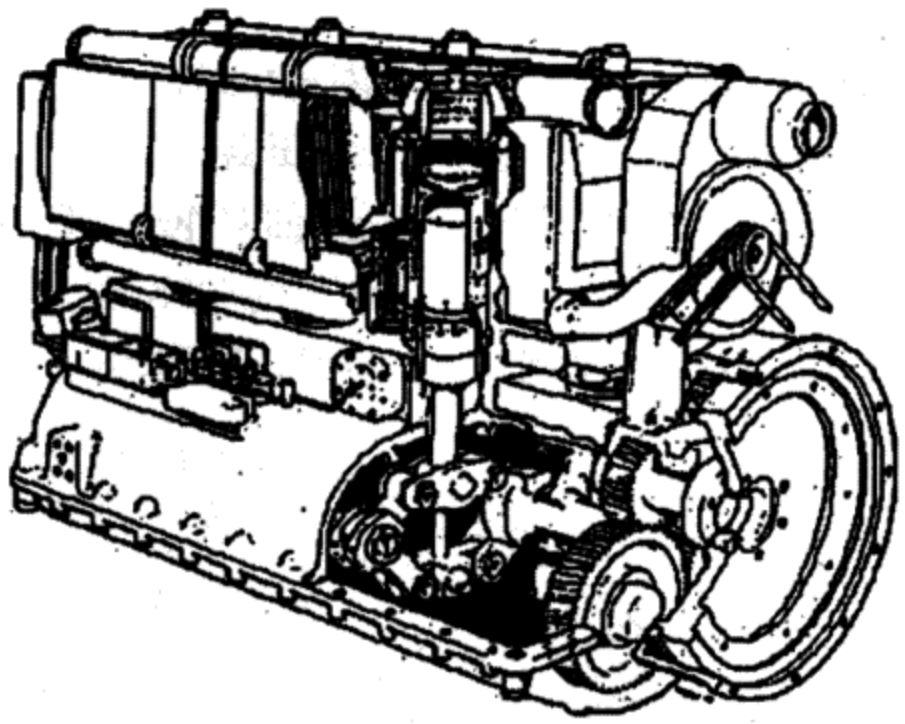


图 1.4　使用菱形传动机构引擎[4]

液化机等的极低温制冷机商品化。

(5) ～约 1990 年:商品开发期。

Philips 公司于 1980 年停止了引擎的开发,将技术转让给由该公司独立出来,并由 R. J. Meijer 先生创立在美国的 STM 公司(Stirling Thermal Motors, Inc.)。这期间开发的引擎的热效率达到了 40%。同时 STM 也在实施行程可变的油压斜板机构的太阳能发电和热电联产用引擎(25～40kW)的开发。另外 Philips 与许多公司进行了技术合作。同时也与各家公司进行商品开发合作以及更进一步的技术合作。

Philips 公司与瑞典的 USAB(United Stirling AB)公司进行技术合作,开发了供汽车、发电机、水中动力用的引擎(10～75kW)。此后,该公司的技术又转让给同一国家的 Kockums 公司。Philips 公司与美国 Ford 公司和德国 MAN-MWM 公司技术合作,开发汽车用的双作用旋转斜板引擎(135kW)以及供公共汽车和卡车使用的引擎,但这项合作在 1981 年被取消了。

美国 DOE/NASA/MTI/AM 公司与 USAB 公司技术合作后,开发了供卡车、邮政车和热电联产使用的 MOD Ⅰ (78PS),MOD Ⅱ (88PS),MOD Ⅲ(160PS)引擎。同时也实施了供空间太阳能发电和同位素热源发电用自由活塞式引擎(25kW)的开发。美国的 W. Beale 先生以发明的自由活塞式引擎为基础,随后成立 Sunpower 公司。该公司开发了作为太阳能发电、热泵驱动和热电联产用的自由活塞式引擎(2～25kW),并为康明斯公司提供技术。与 USAB 公司有技术合作的美国 SPS 公司(Stirling Power Systems Corp.),用这项技术为太阳能发电和热电联产提供了商品化的两活塞 V 型引擎(10～15kW),不过该技术现在转让给德国 Stirling Systems 公司 (SOLO 公司)。

在日本，从 1976 年至 1981 年间，运输省（现国土交通省）主导进行了船用引擎的研究开发。之后在 1982 年至 1987 年间，通产省（现经济产业省）又主导三菱电机、东芝、爱信精机和三洋电机 4 家公司实施了供蒸汽压缩式热泵驱动以及发电机驱动用引擎（3～30kW）的研究开发。

此外中国、俄罗斯、加拿大、韩国等也在进行热泵驱动、热电联产和太阳能发电用引擎的开发。

（6）1990～2000 年：相关装置的过渡时期。

在日本，以商品化为目标对斯特林引擎进行了降低成本和容积的工作。商品化的相近用途技术就有蒸气压缩式热泵动力。在其他国家也有少量用于太阳能驱动抽水泵以及海上动力源的实用化案例。另外，用该引擎的太阳能发电系统也在实验测试中。

关于斯特林循环相关装置，有逆循环的 80K、20K 的低温制冷机和 120K 超低温冰箱都已经商品化了，解决无氟利昂问题的冰箱温度水平制冷机的开发也在进行中。另外，备受关注的、综合了正循环和逆循环的维约米耶热泵的无氟利昂空调机也进行了开发。

（7）现在：商品化。

根据热源的多样性、低振动等特点，欧洲着重开发发电功率 1kW 级的家用热电联产系统，欧美也在发电功率 3kW、10kW 以及 25kW 级的太阳能发电系统和 3kW 及 35kW 级的木质物质燃烧发电系统等方面推进它们的商品化工作。

在日本，对面向家用热电联产系统的 1kW 和 0.5kW 级自由活塞引擎进行产量化同时，生物质燃烧用 3kW 和 5kW 级的引擎发电系统，以及利用余热的0.2 kW、1kW 和 10kW 级的引擎发电系统也进行了开发。

回顾斯特林引擎开发的历史，在开发初期因内燃机而受到冷落，至今仍不能打破这种状况。但是，热源种类的自由度、温差利用、低振动，特别是环保等特点必定使其能找到用武之地。

1.2　斯特林引擎的开发现状

作为日本通产省工业技术院及新能源、产业技术综合开发机构（NEDO）的月光计划中的推进项目（1982～1987 年）“通用斯特林引擎的研究开发”，该项目用氦气将 3kW 级热效率提到 32.6%～35.9%，30kW 级的提至 37.5%，同时也验证了静音性和废气清洁性。表 1.1 以及图 1.5～图 1.8 列出了该项目的成果。另外，美

表 1.1　月光计划开发引擎的主要特性[5]

	冷暖气设备用 3kW 级		冷暖气设备用 30kW 级	小型动力用 30kW 级
	NS-03M	NS-03T	NS-30A	NS-30S
引擎形式	冲程型	2 活塞型	双作用旋转斜板型	U4 双作用型
使用燃料	天然气(13A)			
工作气体	氦气			
本体重量/kg	60.5	73.6	243	375
NOx 减少方法	EGR	催化剂＋EGR	燃烧控制	催化剂
轴输出功率/kW 平均压力/MPa 转速/r·min^{-1}	3.81 6.2 1400	4.14 6.4 1300	30.4 14.7 1500	45.6 15.5 1800
最高热效率/%	35.9	32.6	37.5	37.2

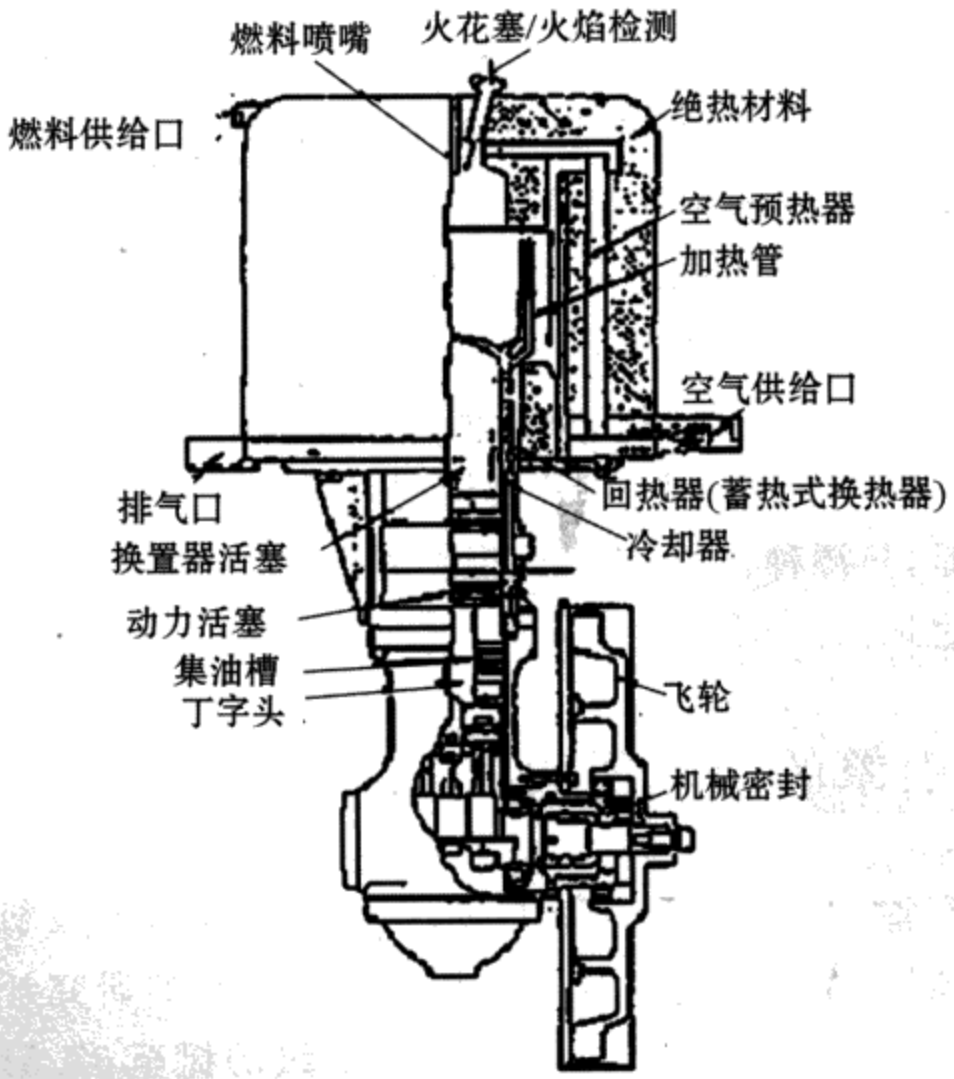


图 1.5　3kW 级置换器型引擎（NS-03M）[5]

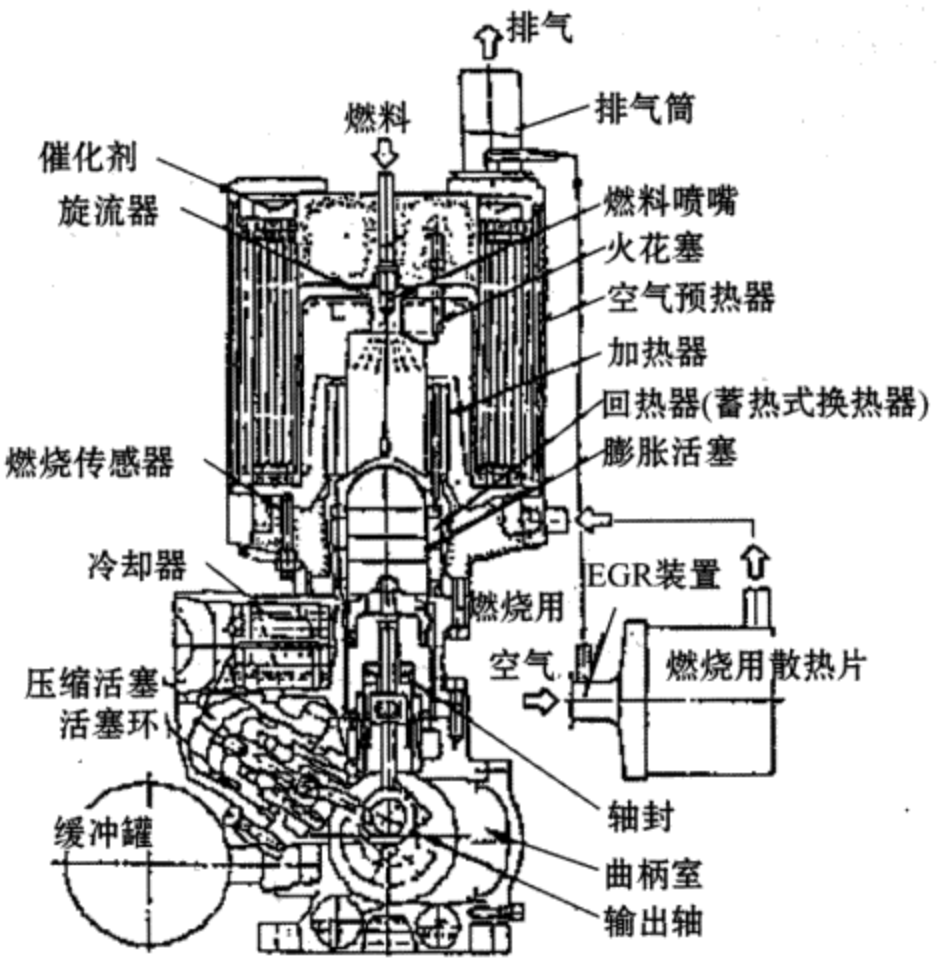


图 1.6　3kW 级两活塞型引擎（NS-03T）[5]

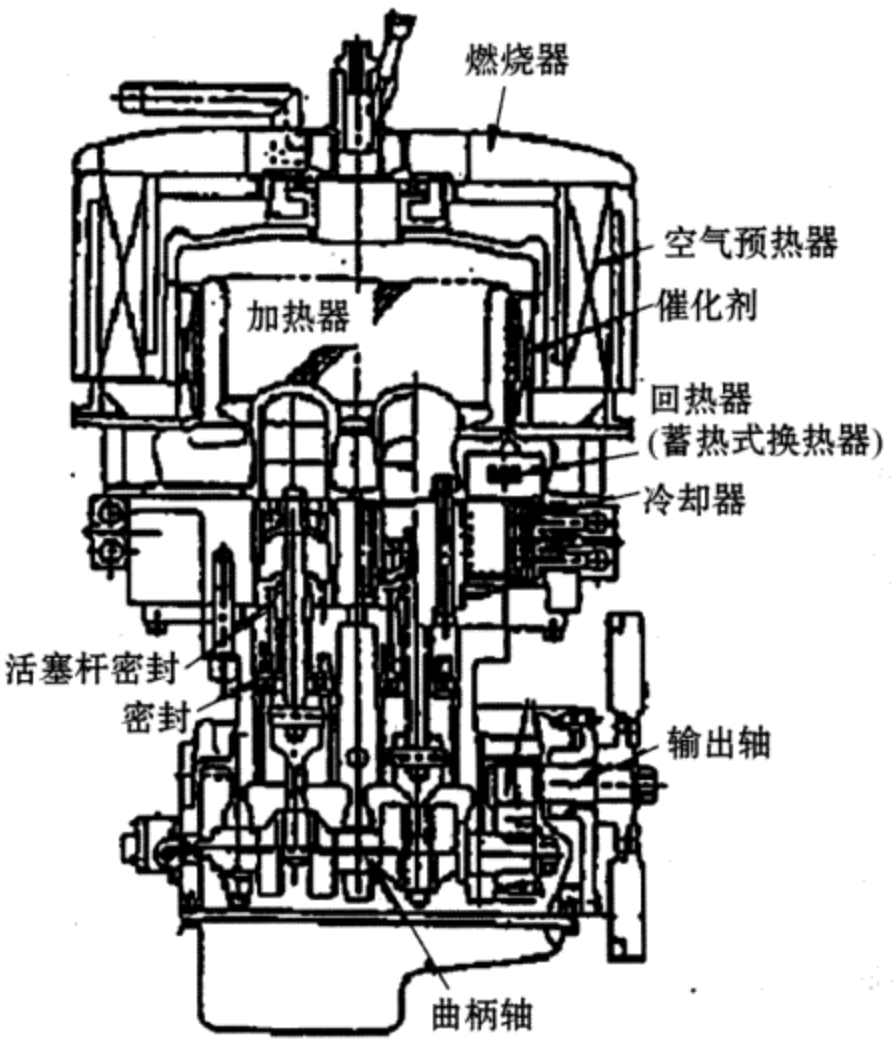


图 1.7　30kW 级 4 缸复动型旋转斜板(NS-30A)[5]

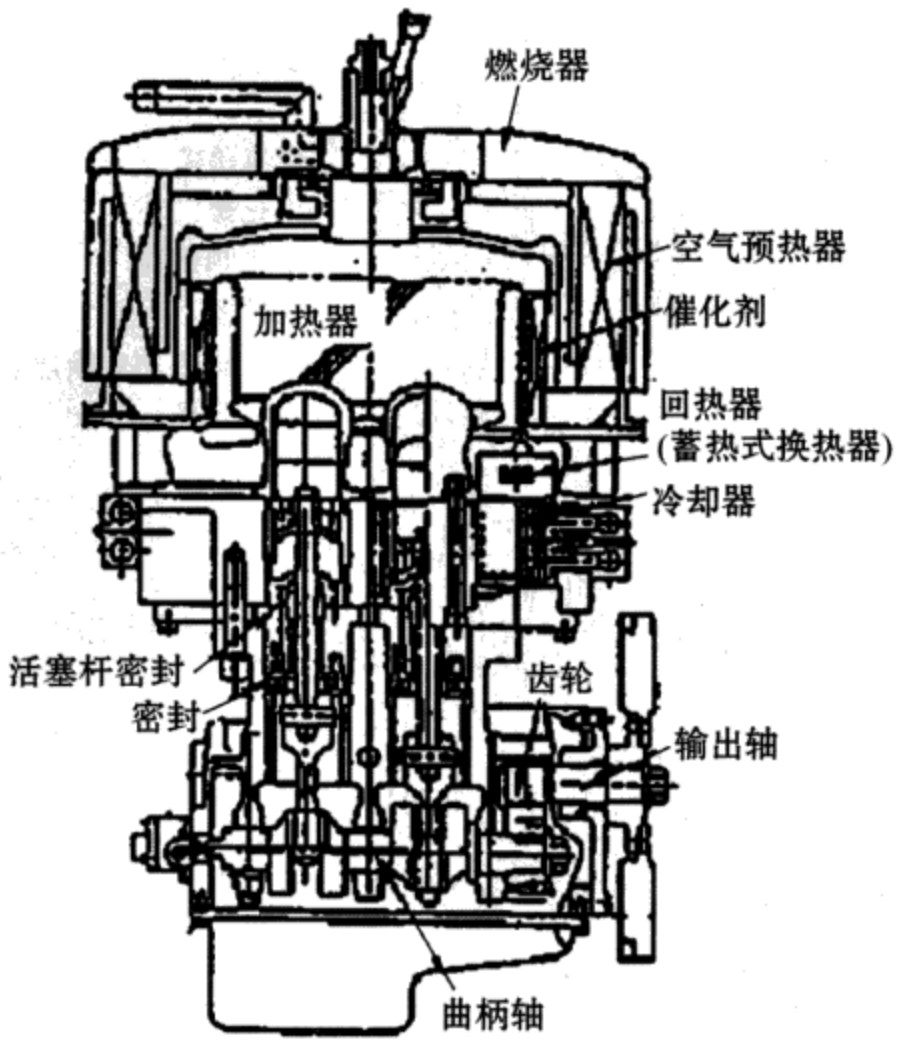


图 1.8　30kW 级 4 缸复动型 U 型曲柄引擎 (NS-30S)[5]

国用氢气也得到了近 40%的热效率。根据所取得的成果,与同功率级的其他内燃机比较,输出功率与重量比也不相上下。然而,本引擎是采用耐压结构,由此引出加热管用的耐热合金高成本和气体密封机构的高精度等问题成了要攻克的难题。其作为引擎应用开发的领域如下。

1.2.1　蒸气压缩式热泵驱动用引擎

通产省月光计划开发的引擎如图 1.5～图 1.7 是 NS-03M(三菱电机)、NS-O3T(东芝)以及 NS-30A(爱信精机)所示,该引擎用于蒸气压缩式热泵驱动。图 1.9 所示为由斯特林引擎驱动的蒸气压缩式热泵(SEHP)系统。SEHP 与由气体引擎驱动的蒸气压缩式热泵(GHP)相比优势在于制冷效率(COP)更高,在噪声和有害废气量排放方面也有优势,但就尺寸和重量来说多少有些劣势。此外,其零件数在维护保养方面是否有优势现在还不能确定。因而,SEHP 跟 GHP 相比,虽然在能源利用效率和环境特性方面存在优势,但并没有被商品化。

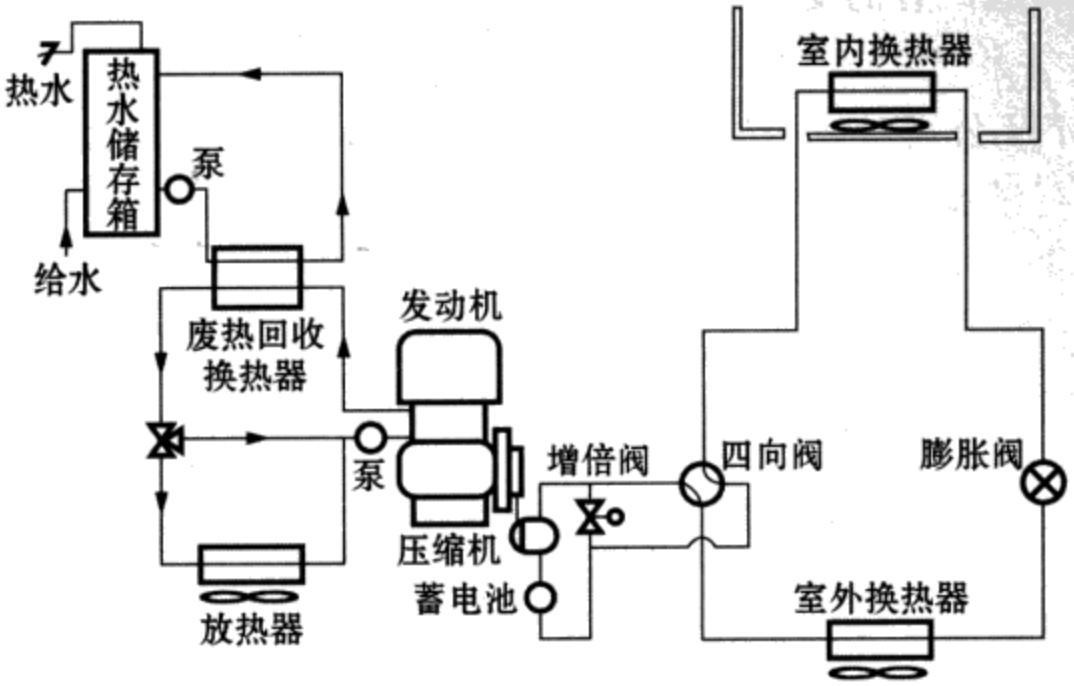


图 1.9　斯特林引擎驱动热泵[5]

1.2.2　发电机驱动用引擎(小型动力)

作为发电机早在 1951 年 Philips 公司开发并生产了 150 台,图 1.10 所示为 Philips 电源用发电机。其电输出功率为 200W(1500r·min^{-1}时),使用 5 atm 空气为工作气体的风冷引擎。

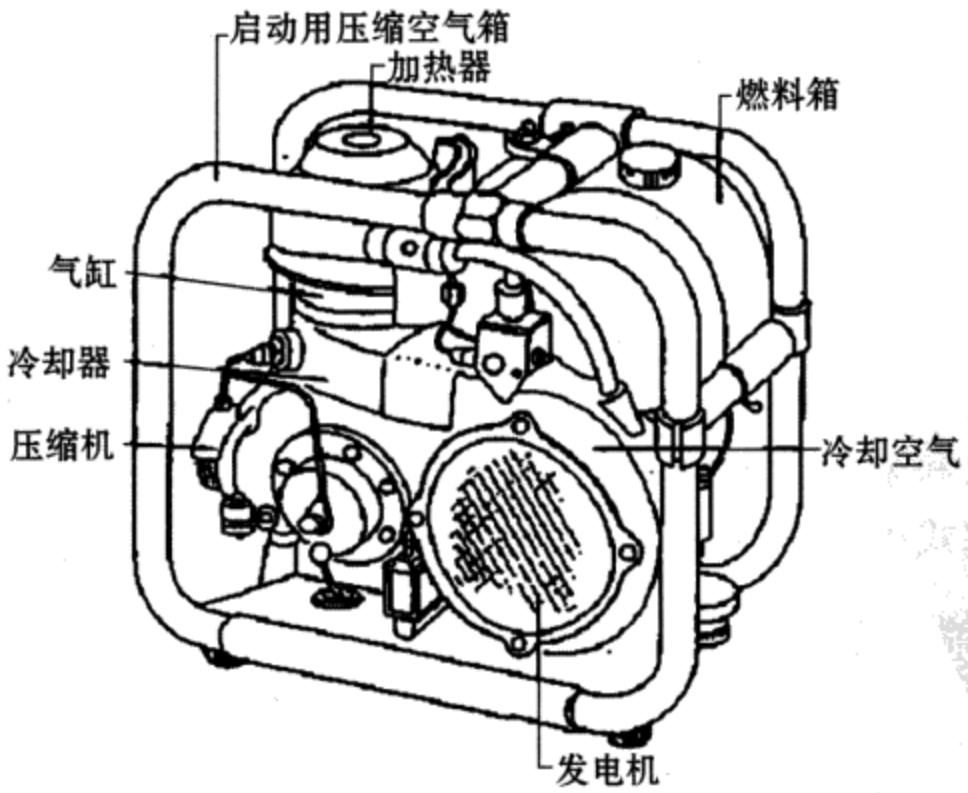


图 1.10　Philips 电源用引擎发电机[6]

图 1.8 所示月光计划的 NS-30S(三洋电机)引擎用于小型发电机驱动。该引擎的发电系统显示了充分低的频率变化率,虽然验证了适用于发电系统的可能性,但齿轮传动产生的噪声(70dB)成了新的问题。另外,出光兴产和爱信精机在石油

产业活化中心和通产省的支持下开发了以柴油为燃料、采用 NS-30A 引擎的热电联产系统。

在美国，MTI 公司对使用 40kW 级的 MOD Ⅰ（4 缸双作用式 U 型曲柄）引擎的发电系统进行试验，并确认其低噪声性和良好的起动性能（30s）。另外，USAB/SPS 公司制造的 160 台 15kW 级（2 活塞 V 形）引擎作为发电系统也有销售。图 1.11 为 V160 引擎发电系统的简图，发电输出功率为 7.5kW（1800r·min^{-1}时），工作气体为 13MPa 的氦气。

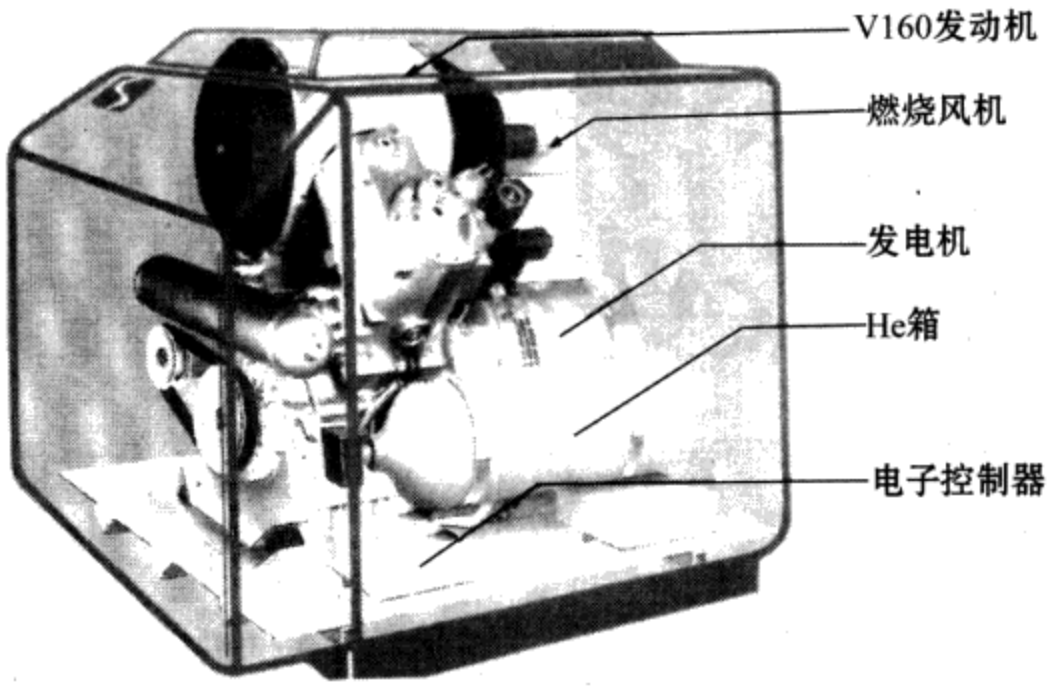


图 1.11　斯特林引擎发电系统[7]

STM/Gas Research Institute 公司进行了用天然气为燃烧气体的 STM4-120DH 引擎（4 缸双作用式旋转斜板）发电机的 50kW 级热电联产系统的研究。此外，瑞典的 S. G. Carlquist 的研究小组以低成本化为目标制造出 4 缸双作用式直线曲柄引擎（密封构造），得到了输出发电功率 30kW 以及供热能力 60kW 的性能。

之后，又有新西兰的 Canterbury 大学开发了 WhisperTech 公司的帆船充电电池用引擎发电机和采用 Sunpower 开发的生物物质燃料的、便携式木材加工机的电源用自由活塞式引擎发电机。

1.2.3　地面太阳能发电用引擎

在日本，作为电力系统的辅助发电系统，成为偏僻和孤岛等地方的电力供给手段，爱信精机用 NS-30A 引擎进行了该类辅助发电系统的开发。图 1.12 所示地面用盘形太阳能发电系统。聚光镜子系统由 82 面长方形的镜子（1200mm×900mm）组成，其总体形状是抛物面。抛物面光轴方向投影面积是 84m^2，焦距7.5 m，完整状态下反射率是 89%。试验结果表明，太阳直接辐射量是 900W/m^2 的时候，能得到最高输出功率 17kW，热效率为 23%。

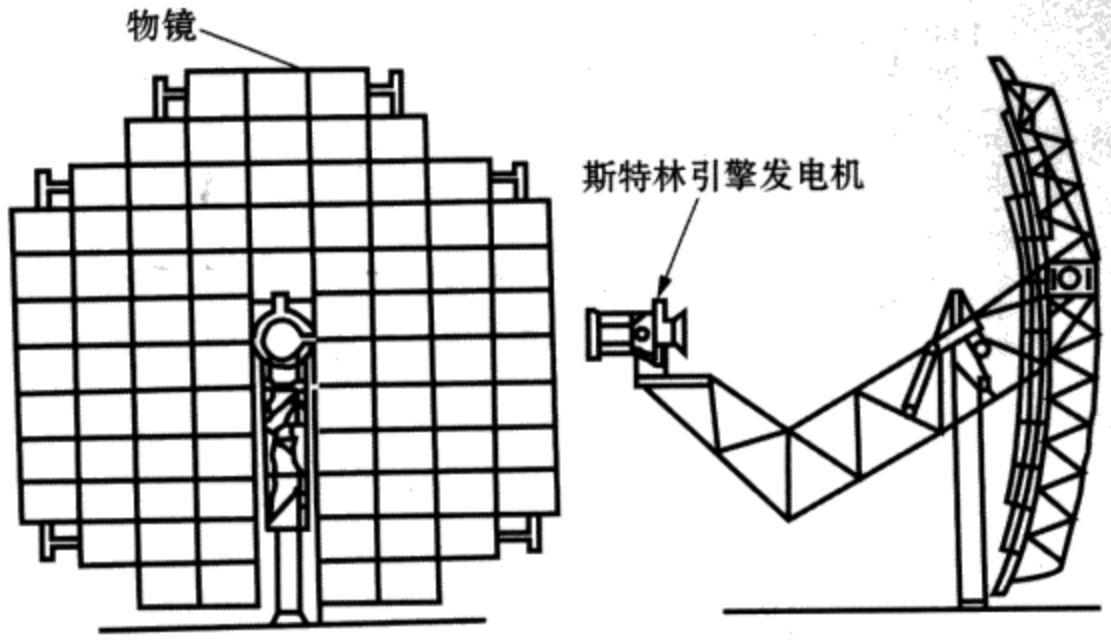


图 1.12　地面用太阳能发电系统[8]

该公司设想建立冲绳能源理想岛，以冲绳电力为中心推进新能源发电系统（风力，太阳光以及太阳热的发电）实用化的研究中，使用斯特林引擎进行太阳能发电。该系统于 1990 年在宫古岛设置 2 套，并从 1992 年开始进行测试。系统聚光器由直径 1.5m 的反射镜子共 32 面（真空吸引式，总采光面积 53.5m^2）组成，在焦点位置安装了具有直热式中央接收器输出为 7kW 的引擎发电机。试验结果表明该系统很可能达成目标输出 7kW/套。

在德国 DLR（German Aerospace Research Establishment）对 SPS 制的 V 160 引擎和直径 7.5m 的抛物线状聚光器进行了试验。图 1.13 所示为使用了 Na 热泵构造的太阳热接收器和引擎侧的加热器管群的关系结构，图 1.14 所示为晴天的直达日照量和发电输出功率的时间变动关系的情况。如图所示晴天的实际日平均系统能得到效率 16.1%（试验时间约为一半，直达日照量 930W/m^2，19%的系统效率以及发电输出功率 8kW）的性能。此外，根据沙特阿拉伯政府的合同开发的聚

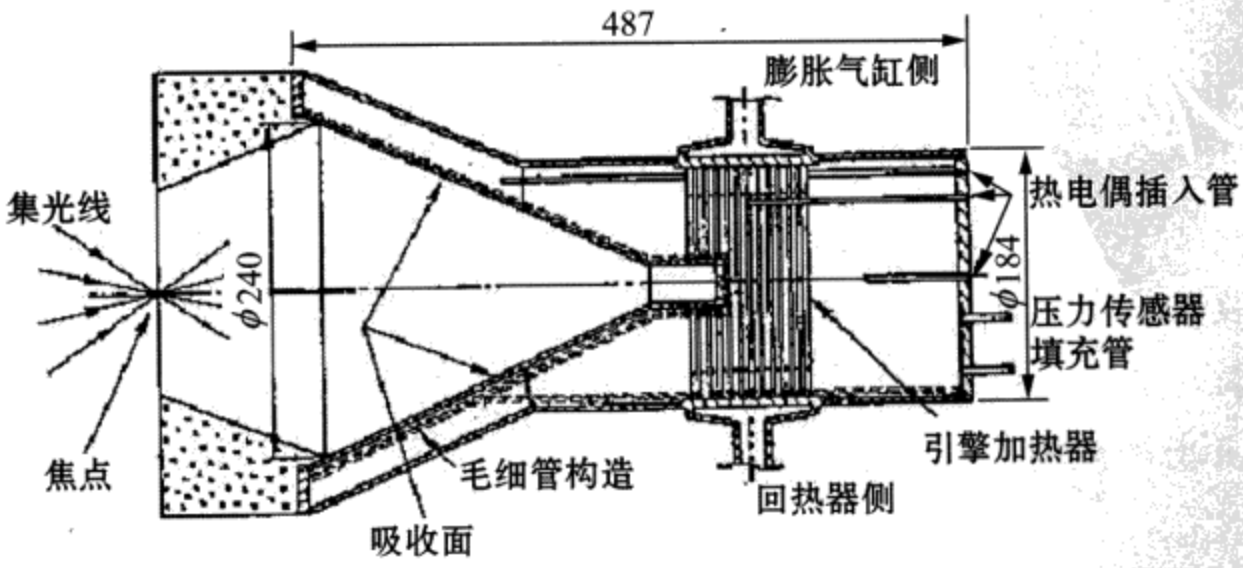


图 1.13　Na 热泵接收器[9]

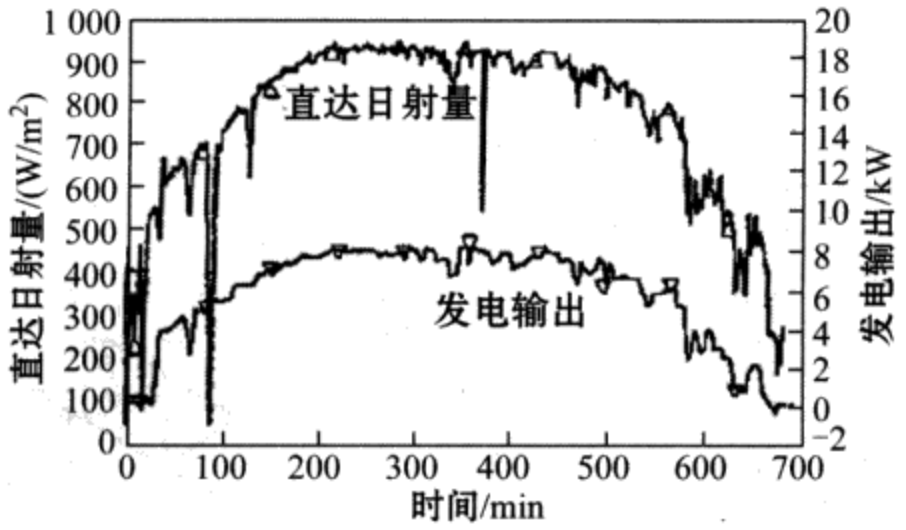


图 1.14　晴天时直达日射量与发电输出功率[9]

光器直径 17m、发电输出 50kW 的系统，能达到输出功率 53 kW，其系统效率为 23%。

在美国，DOE/USAB/Advanco 公司用氢为工作气体的 USAB 制 4-95 式引擎(4 缸双作用式)和直径 11m 的抛物面镜子组合，能得到 25.2kW 的发电输出功率。Cummins/Sunpower 公司的 5kW 自由活塞引擎，STM/Sandia 国立研究所的直径为 11m 的盘形聚光器和 STM4-120(4 缸双作用旋转斜板式)引擎，DOE/NASA 的 MTI 的 MODⅡ(4 缸双作用Ⅴ曲柄)引擎以及 STC(Stirling Technology Company)的 25kW 级自由活塞式引擎的研究也都在进行中。

顺便介绍一下，德国 HTC 公司正开发低温差的太阳能引擎。该引擎如图 1.15所示，其原理是用大气压空气为工作气体，在面积 $1m^2$ 的矩形置换器表面采集太阳光，冷却水的目的是取得与地下水水温之间 40K 的温差，该引擎为具有使用 50W 动力取水的低技术引擎。

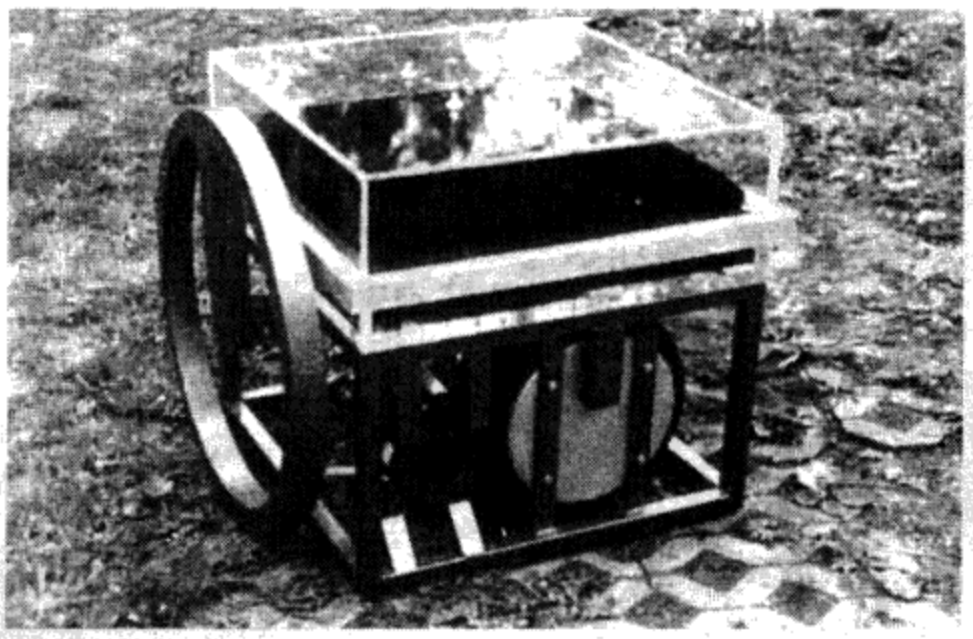


图 1.15　利用太阳能的水泵用引擎[10]

1.2.4　空间太阳能发电及移动用引擎

随着不远的将来宇宙空间开发活动范围的扩大，其所需的电力规模也将增大，对空间站来说需要的电力至少达到 300kW。运用这项技术可以取代以前的太阳能电池，能大幅度地减轻总系统重量和低轨道中的空气阻力，这种以太阳能作为热源的引擎发电系统广泛被看好。

在日本，对原航空宇宙技术研究所的 500W 级，以及原宇宙科学研究所/爱信精机中的 200W 级基础型号的小型半自由活塞引擎发电机在进行评价测试。图 1.16所示为爱信精机制半自由活塞引擎发电机。该引擎置换器由 DC 电动机驱动，并且置换器是根据自由动力活塞所连接的直线发电机得到电力，是 γ 型半自由引擎，其特点是容易控制。

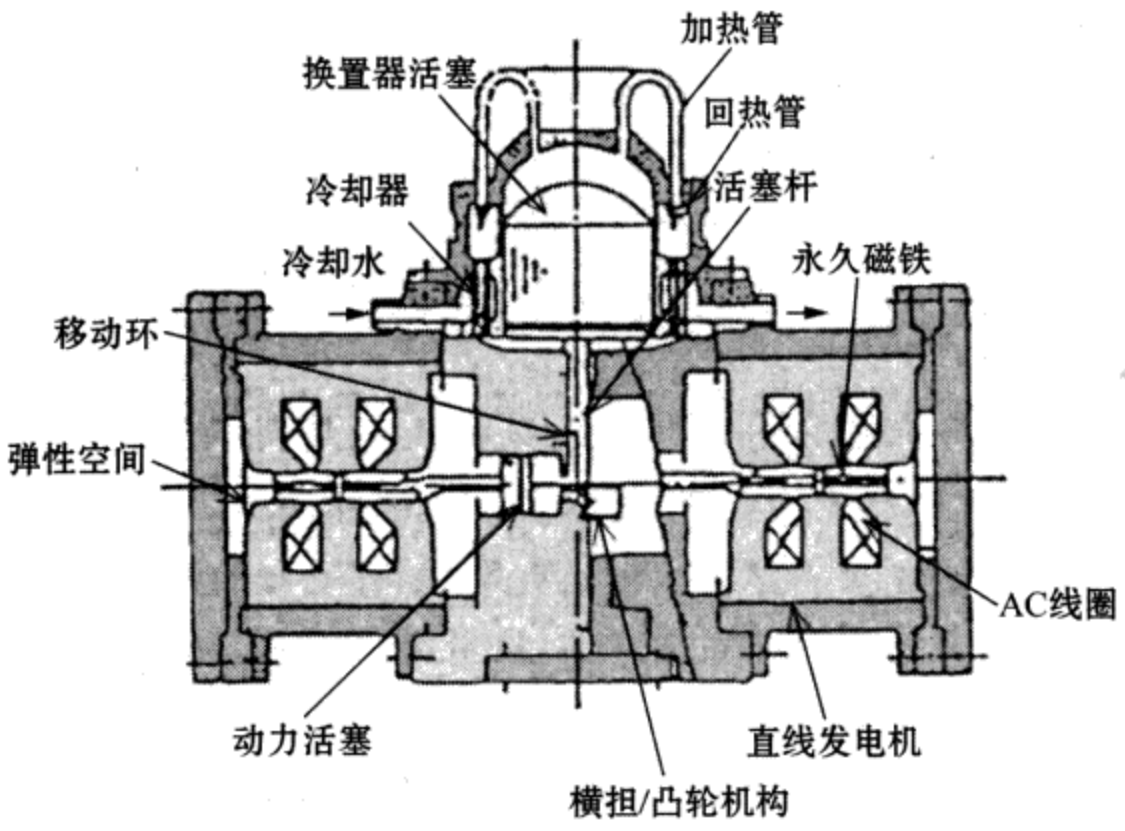


图 1.16　200W 级半自由活塞引擎发电机[11]

美国的 NASA/MTI 公司计划用 2 台引擎发电机水平相对连接成 25kW 级自由活塞引擎发电机。该组引擎发电机的每台引擎发电机(12.5kW)，进行了当在宇宙空间运用时在假设天花板吊起的状态下溶融盐的热输送手段的试验，其热效率达到了 20%。此外，NASA/MTI 公司进行了斯特林引擎在宇宙空间环境中高温 1050K/低温 525K 范围下的试验，图 1.17 所示为试验用引擎发电机。本引擎的性能目标值为输出功率 25kW，效率 25%以上，寿命 60 000h，质量功率比 6.0kg/kW，频率 70Hz 以及工作气体压力 15.0MPa。

此外，NASA 正在研讨以月面基地的电力供电以及工作车、机器人电力供给为目的，面向同位素热源发电系统导入自由活塞引擎发电机。

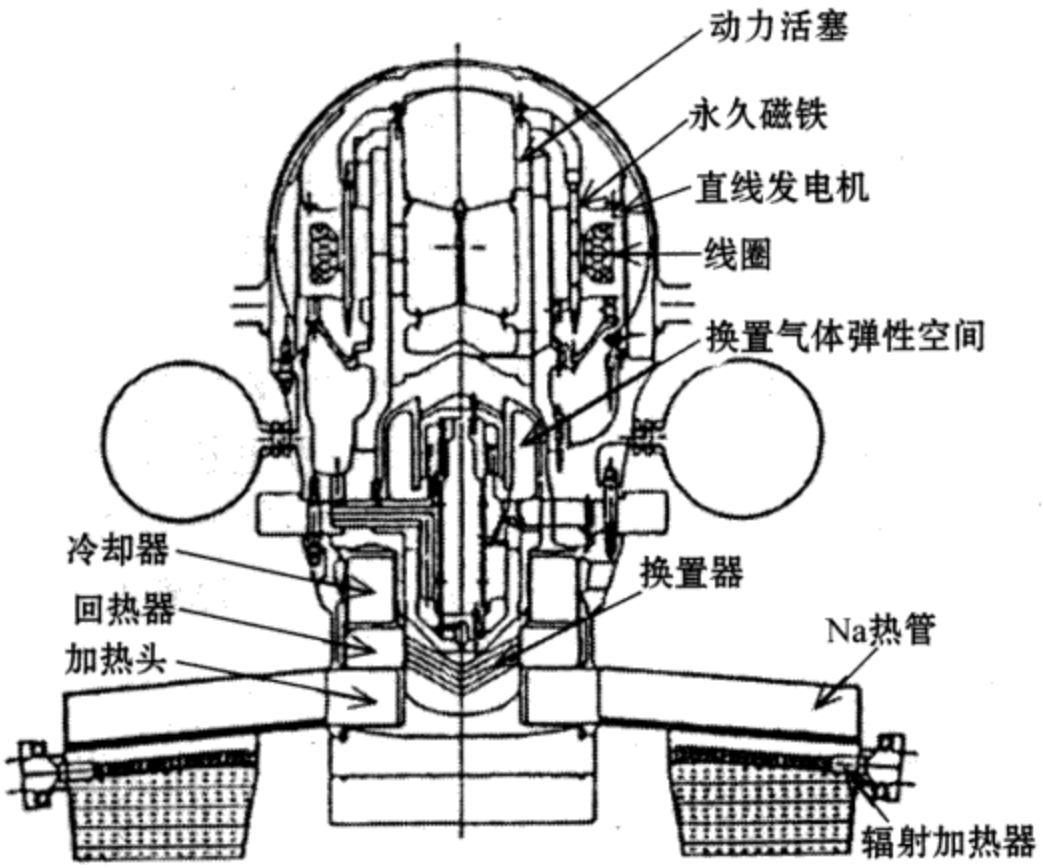


图 1.17　宇宙环境温度试验用自由活塞引擎发电机[12]

1.2.5　汽车用引擎

1960～1970 年期间，Philips 公司、USAB 公司、GM 公司、Fords 公司、AM 公司等为了提倡汽车的环保和应对油价上涨为目的推进了车用引擎的开发，并进行了车载试验，但还没有达到实用化水平此开发项目就被中止了。之后在 1980 年至 1990 年初美国的 DOE/NASA/USAB 公司・MTI/AM 公司，STM/Detroit Diesel 公司，日本的爱信精机又进行开发。爱信精机进行了如图 1.18 所示 52PS(4 000r・min^{-1}时)的 2 轴曲柄引擎的小型车载试验，在输出和响应能力及其他的控制性能方面都达到了汽油引擎相同的程度。但是，对于实用化问题，有必要对引擎构造进行研究，利用低噪声、低振动以促进小型轻量化。作为现在的主机动力，现在的燃料汽车如果没有低速高扭矩的特点，工作车等的特殊用途一般认为是没有希望的。

在 1988 年美国面向载货车和小型卡车搭载试车试验结束后，MTI 制 MOD Ⅰ(4 缸双作用式 U 曲柄，78PS)引擎又进行了 19 000h 以上的试验和 1 000h 以上 15 000mi(1mi＝1.609km)的驾驶测试。此外，作为改进型的 MOD Ⅱ(4 缸双作用式Ⅴ曲柄，88PS)引擎邮政车搭载试验也进行了 1 000h 以上。MOD Ⅱ用于汽车，一边考虑轻量小型化、高操作性要求，一边使用氢气能达到约40％的最高效率，该构造在批量生产和成本降低方面的可行性也将被考虑。再者 MTI 的开发不仅用于移动车辆，而且假定发电系统和冷却・空调系统利用天然气作为燃料的 MOD Ⅲ

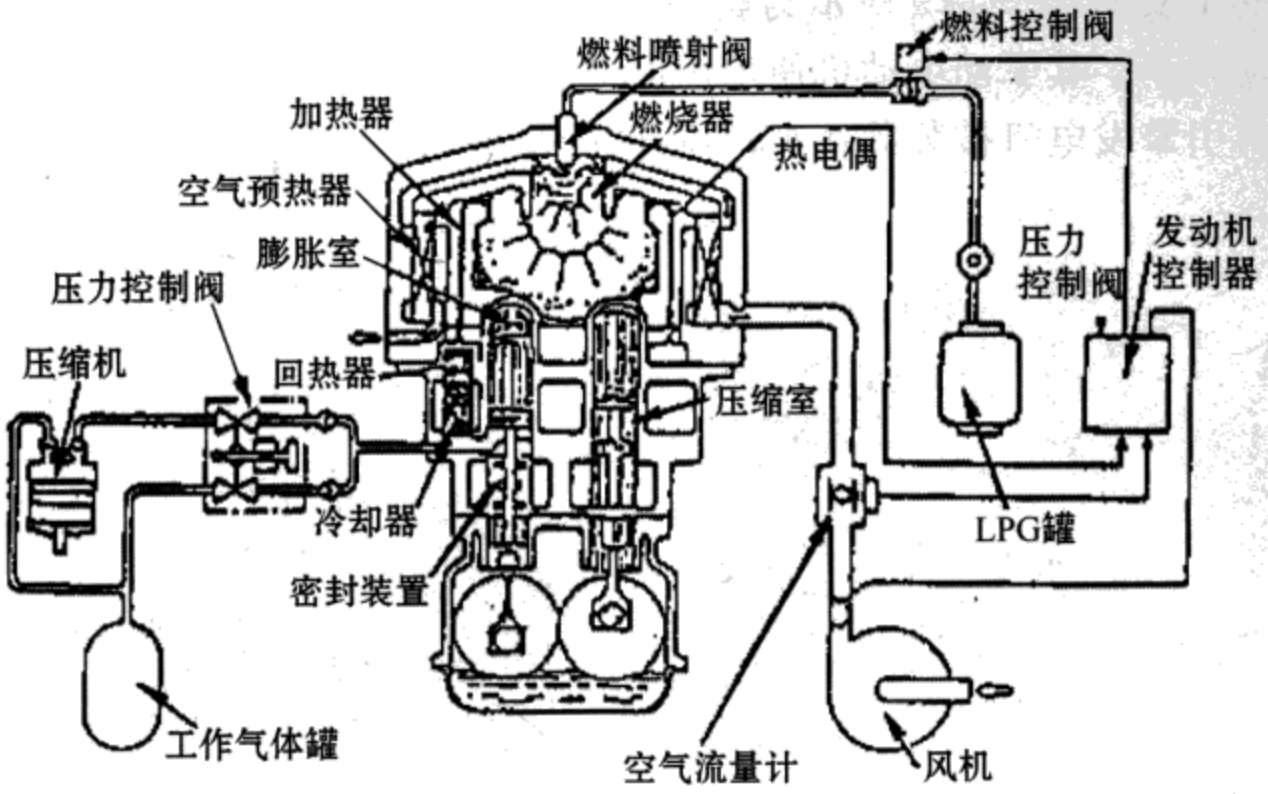


图 1.18　汽车用引擎及其控制系统[13]

引擎(热效率 40%,输出功率 160hp,比重量 5.1lb/hp,制造价格 $7500,hp 为英制马力,1hp=745.7w)也进行开发。

美国的 STM/Detroit Diesel 公司进行了供巴士使用的、STM 的 4 缸双作用式旋转斜板引擎的的混合电气推进系统的开发。

此外在美国加利福尼亚州,以南加利福尼亚地区的大气污染大幅改善为目的,于 1990 年 11 月制定了实质性强制引进电动汽车的 ZEV(Zero Emission Vehicle:零排放车)法案。根据该法案,在加利福尼亚州销售的汽车(如表 1.2 所示),自 1998 年以后全部汽车销售数量中规定要包含一定比例的电动汽车。该州在 ZEV 引进以前,TLEV(Transitional Low Emission Vehicle),LEV(Low Emission Vehicle)的销售也被规定为义务。

表 1.2　加利福尼亚州电动汽车销售义务[14]

年	1998～2000	2001～2002	2003～
电动汽车销售所占比例	2%以上	5%以上	10%以上

此外,该规定是分阶段增加比例,不过 ZEV 引进有所延期,从 2003 年开始占 10%。因此,ZEV 的强制规定,推进了电动汽车的开发。对电动汽车,电池的问题——行车距离短及电量不足等故障、危急时的紧急逃出方案等问题依然存在。为了解决这些问题,在电动汽车安装数 kW 级的小型引擎发电机的混合汽车 ULEV(Ultra Low Emission Vehicle)被寄予希望,同时作为辅助动力源的斯特林引擎发电机也被考虑。

作为一个实例，图 1.19 所示为美国 DEKA Research 和 Development 公司所开发的电动汽车。其驱动电动机使用锂电池，为增加行车距离，作为充电用辅助动力源斯特林引擎发电机被装载在车身后部，如果电池充电量下降，斯特林引擎工作进行充电。

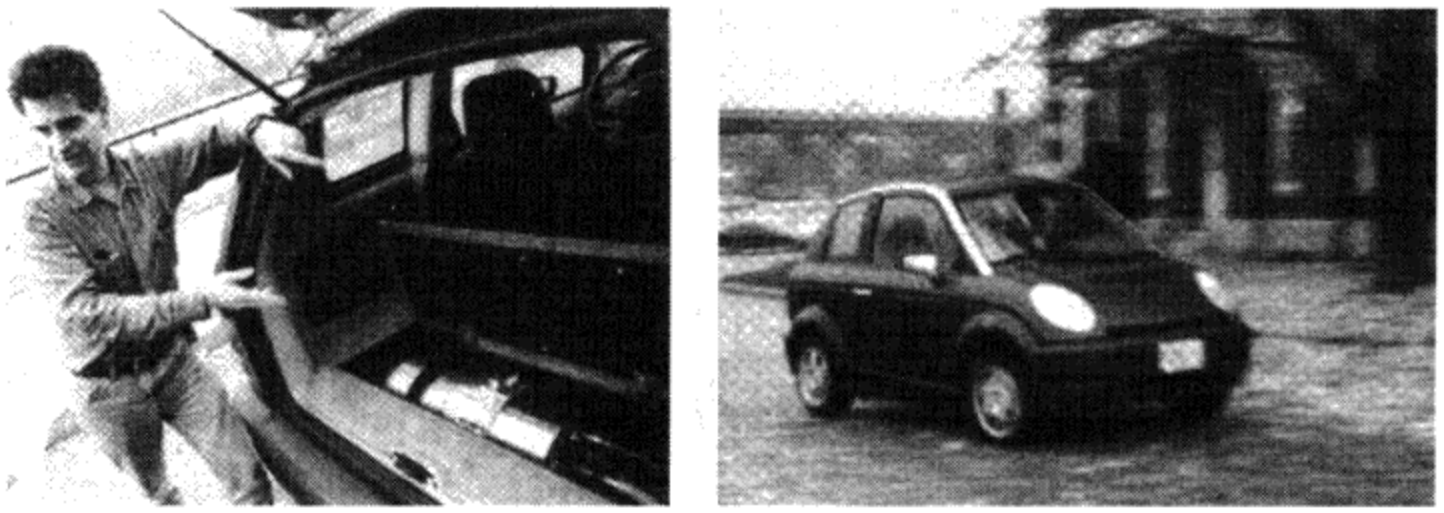


图 1.19　混合电动汽车

1.2.6　船用引擎

在日本，因 1973 年秋发生的石油危机，对消耗大量石油燃料的船舶推进系统进行了重新评估，原运输省从 1976 年至 1980 年持续推出了“斯特林机器的研究开发”的项目。在大型柴油机方面试制了单动 2 缸直列式引擎（ϕ 220mm×300mm），性能指标为输出功率 37.1PS 和热效率 16.5%。

国际上，德国 MAN-MWM 公司开发了直列 6 缸双作用式 500kW 级引擎。另外，Kockums 公司推进了使用纯氧高压燃烧系统的海上动力源、氢为工作气体的 100kW 级引擎（V4-275R）的开发，用于瑞典海军的潜艇及法国海上工作船。法国海洋开发研究所与潜水船建造公司共有的 Comex 公司开发了图 1.20 所示的潜水调查船 SAGA（排水量 545t，船长 28.06m，宽 7.40m，吃水 3.65m），是长期自航式

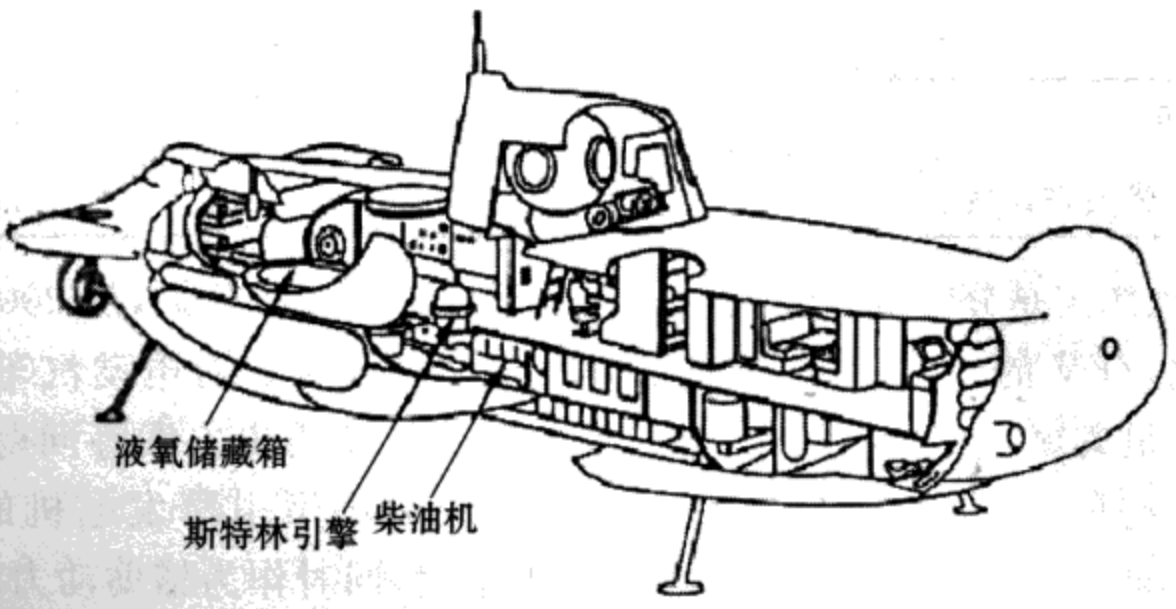
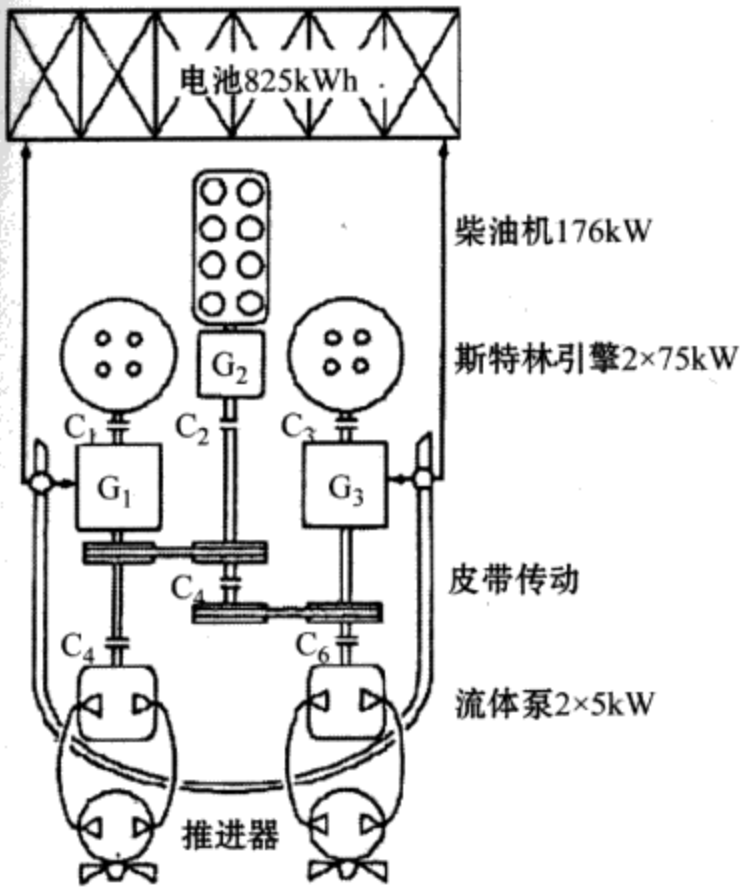


图 1.20　搭载斯特林引擎的潜水调查船 SAGA[16]

潜水船，并进行了海试。船上有一套图 1.21 所示的水上航行用的柴油机(176kW)和两套潜水航行用的瑞典 Sub Power(现为 Kockums)制斯特林引擎V4-275(4 缸双作用式 V 曲柄，75kW，见图 1.22)。



C_1~C_6 流体联轴器
G_1,G_3 45kW发电机/30kW电动机
G_2 30kW辅助发电机

图 1.21　SAGA 动力系统[16]

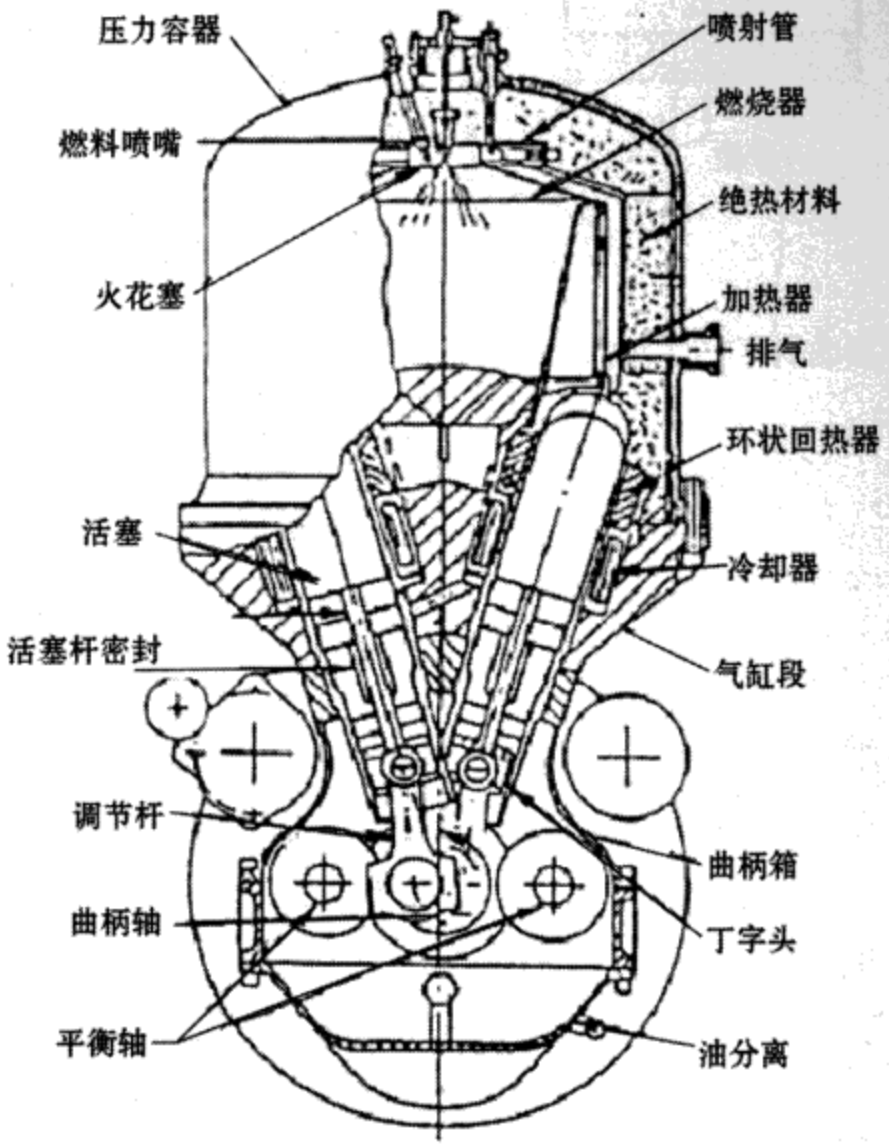


图 1.22　潜水船用斯特林引擎[16]

该引擎燃料为轻质油，助燃剂为液态氧，此外燃烧室加压至 22 个大气压，无辅助动力而可到水深 220m 以及船外排气。在日本防卫省的潜艇中每艘艇搭载 4 座 Kockums 公司的 75kW 引擎。

因为作为海底动力源，有燃料容器的小型化以及高热效率、高安全性、高可靠性和水中通信使用机器的高静音性等要求，使用斯特林引擎是最佳的。

1.2.7　其他的引擎

三电公司进行了利用垃圾焚烧炉的废热回收系统的引擎发电机的开发。此外，也对利用生物燃料的引擎发电机和利用地热为热源的引擎发电机进行了探讨。图 1.23 为琦玉大学旧岩本研究室所开发的以蒸气为热源，以大气压空气为工作气体的 100W 级低温差低技术引擎。

美国华盛顿大学开发了介入式人工心脏，驱动动力源为如图 1.24 所示的斯特

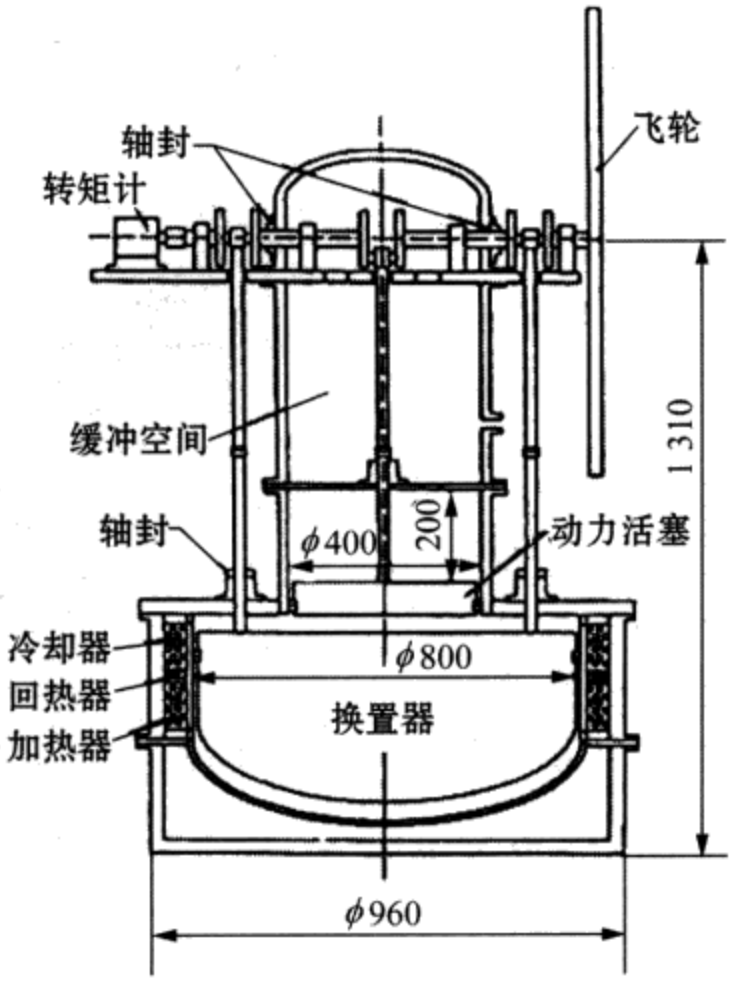


图 1.23　100W 级低温差引擎

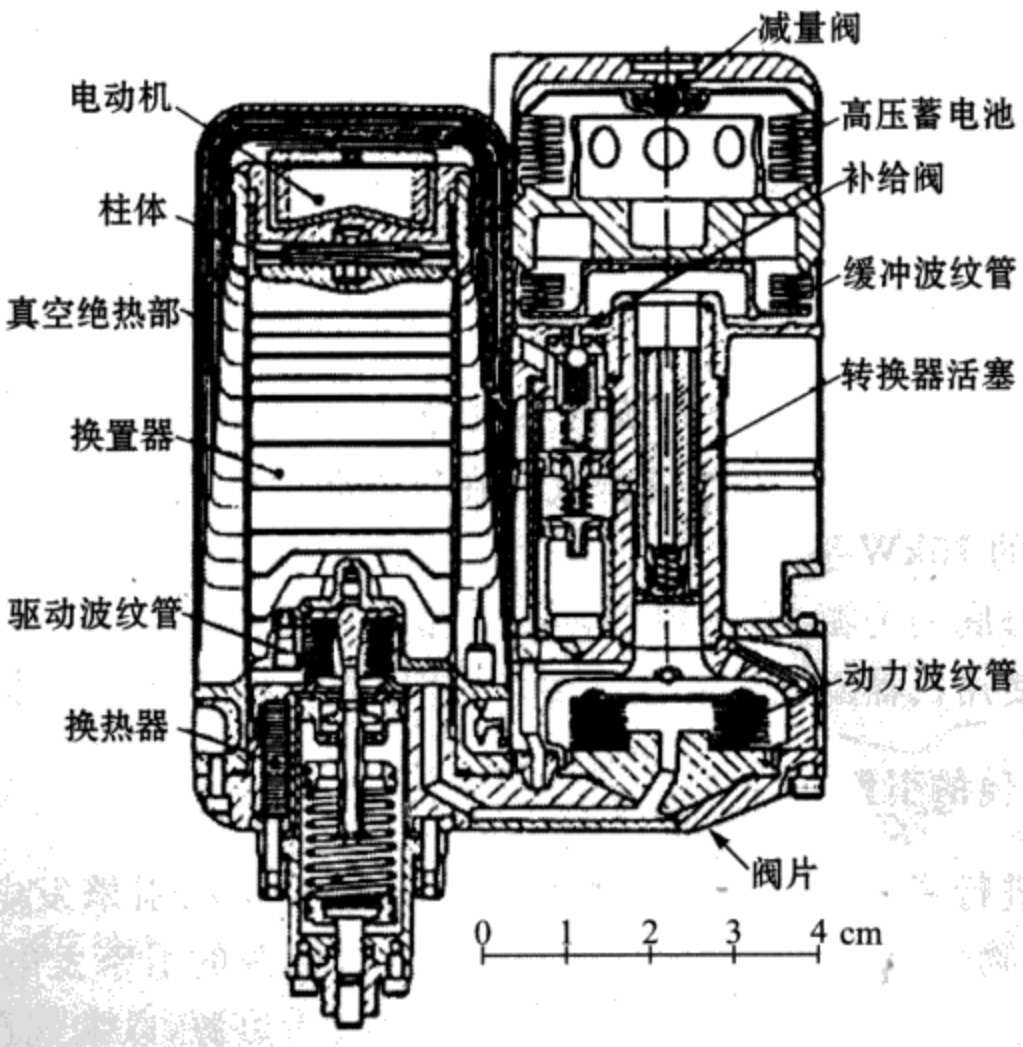


图 1.24　人工心脏用引擎[18]

林热泵(5W,高温侧温度为 770K 和低温侧温度为 313K),并在牛犊身上进行了 214h 的试验。

东京大学原中岛研究室进行了作为微型生物体内使用的激励器以及作为分布式人工心脏的动力源的微型引擎的研究。该引擎根据内燃机的排气量换算得到 0.05cm^2 的活塞行程容积,并确认其能独立运行。图 1.25 所示为试制的微型引擎。该引擎如果加热面保持 100℃,冷却面保持 0℃ 的话就能得到 10 mW 的输出功率。

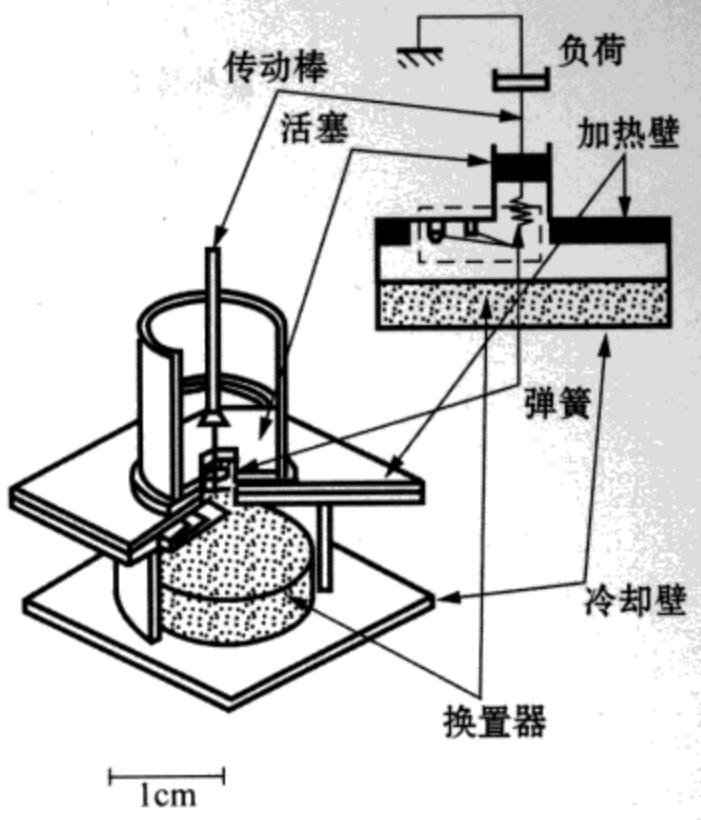


图 1.25　微型引擎[19]

1.3　斯特林制冷机

1860 年,A. Kirk 利用斯特林循环的逆循环成功制造出制冷机。作为斯特林制冷机能从大型液化装置供液体空气分离使用,支持对应为 0.5W 左右热负荷的小型机器,并且已经实用化。

空气液化装置在 1963 年由 Philips 公司开始出售,并且为满足研究机关等使用制冷剂的需求而被大量引进,不过现在由于液化天然气(LNG)等的利用,大量液化变为可能,这个装置处于逐渐减少的趋势,不过至今还有需求。

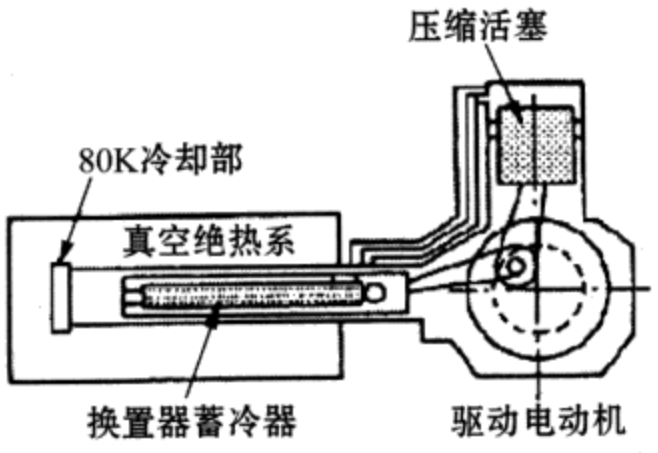


图 1.26　一体型冷却器[20]

近年来,有关小型引擎技术的、约 80K(0.5～1.5W)红外成像装置的的小型冷却器的开发正在被推进,美国、荷兰等国以及日本三菱电机、住友重机、富士电机等都将其商品化。该冷却器为如图 1.26 所示曲柄轴直接连接电动机驱动的类型,以及图 1.27 所示的内置压缩活塞的直线电动机驱动,转换动作由气动弹簧控制的类型。图 1.28 所示为采用了直线压缩式分散冷却器的红外摄像仪。该小型冷却器大部分作为红外传感器用且被商品化,不过今后将供超导设备使用。

低温泵等通用机器一般为 20K(15W)和 100K(150W)的 2 级中型制冷机(类似 4 缸双作用旋转斜板式,见图 1.29),自 1984 年由爱信精机制造并销售。同型制冷机的最低温度达到 12K。在这个领域中磁悬浮列车、超导推进船、核磁共振成像仪、高感度磁通量计、溅射装置、真空蒸发器等许多需求都被寄予希望。

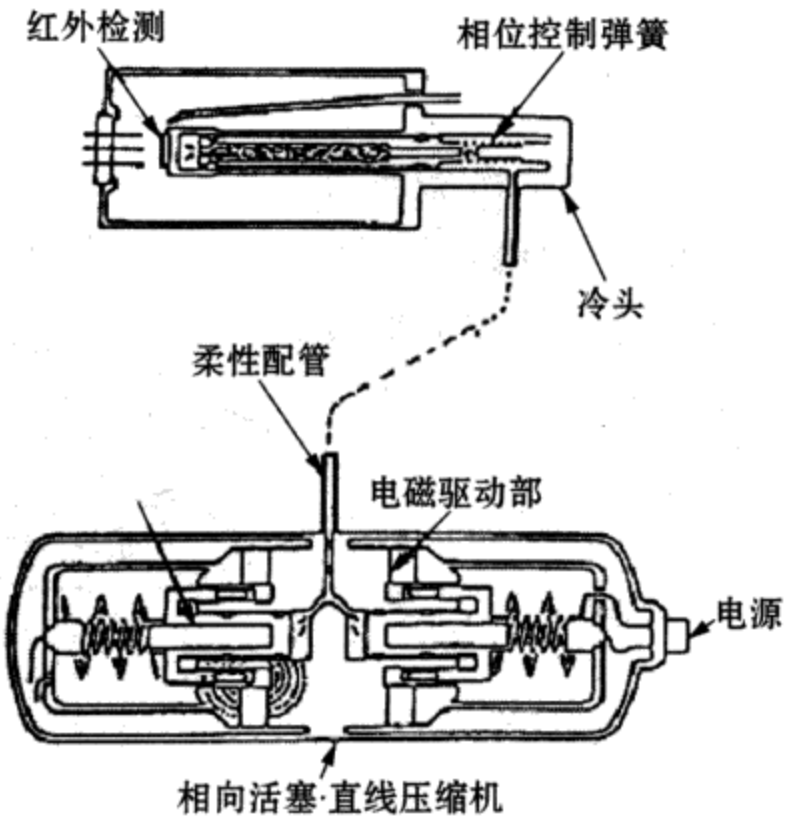


图 1.27　磁力压缩式分散冷却器[20]

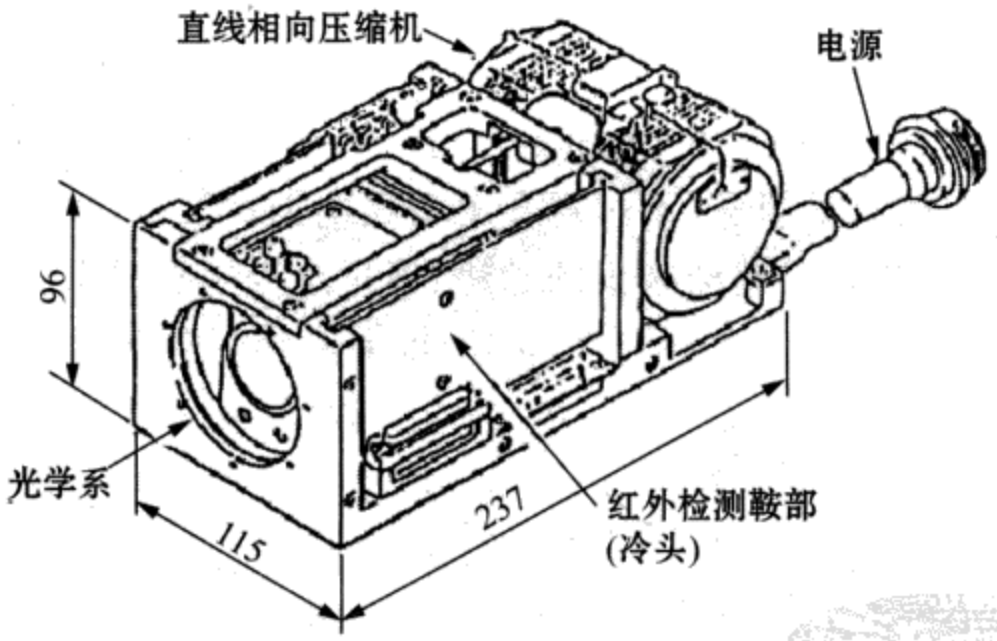


图 1.28　使用冷却器的红外摄像仪实例[20]

另外，由于臭氧层不断减少的问题，在生物技术专业用的超低温制冷机(－152～－80℃)家用冰箱中使用的氟利昂蒸气压缩式制冷机希望替换为无氟利昂制冷机。至今斯特林制冷机的性能在这个温度范围还劣于氟利昂制冷机。但是，由三菱电机和三洋电机开发的超低温制冷机有的性能超过了氟利昂制冷机。

同时，东芝以及美国的 STC 公司和 Sunpower 公司也都开发了家用冰箱使用的具有与氟利昂制冷机性能相媲美的制冷机。其中如图 1.30 和图 1.31 所示的 Sunpower 公司的自由活塞式斯特林制冷机及冰箱(冷藏容积 1.05m^3)。同型冰箱

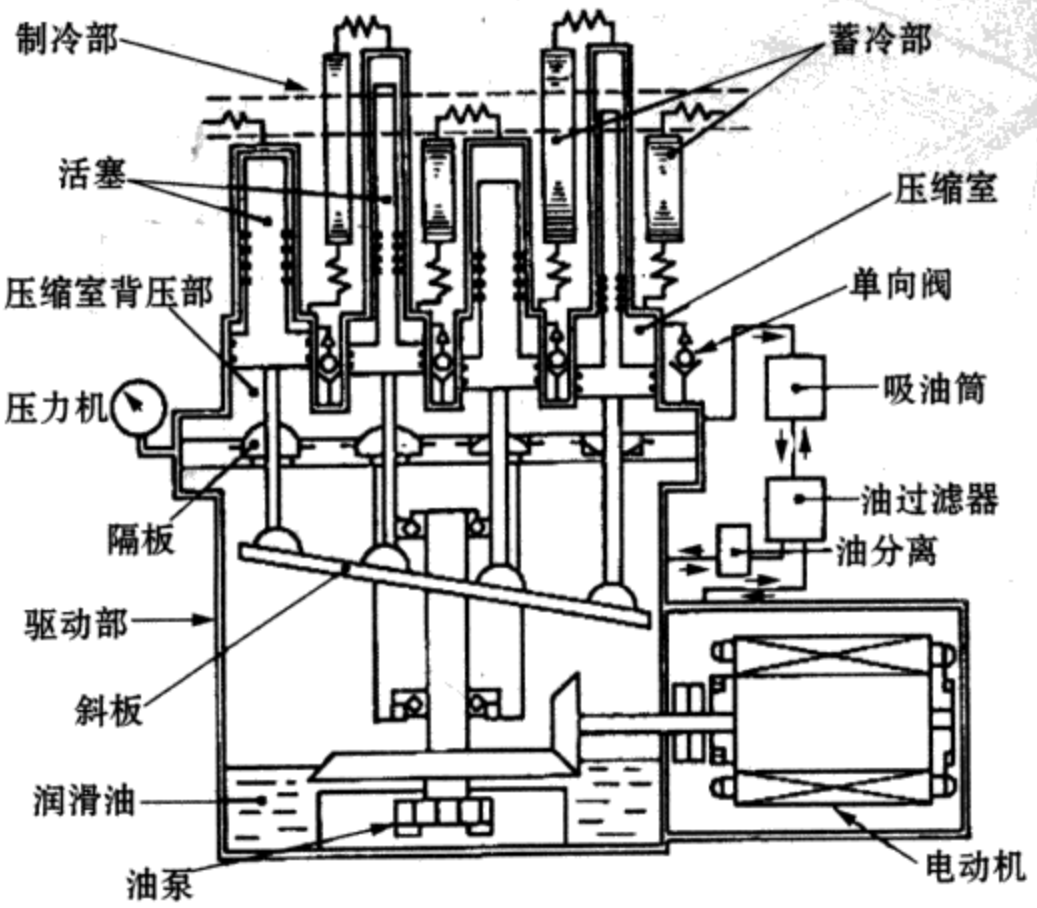


图 1.29　两级中型制冷机[20]

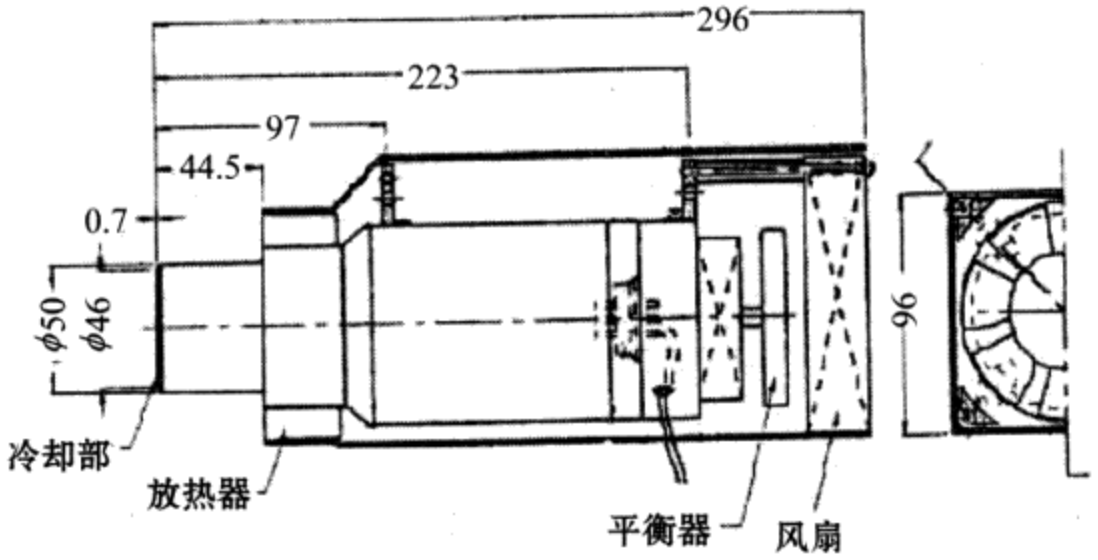


图 1.30　冰箱用自由活塞式斯特林制冷机[22]

在制冷温度 6.7℃、在大气温度 32℃的温度条件下得到制冷效率为 0.67。

关于热泵，在日本由杰克赛尔进行了研究，无氟利昂机作为车辆空调用，还未被实用化。美国在 20 世纪 80 年代初由 Sunpower 公司开发将自由活塞式引擎与热泵相结合的双工热泵并进行了试验，但最后还未到实用化水平。与此同时，STM 公司探讨了空调系统利用斯特林循环进行。瑞典 S. G. Carlquist 研究小组也探讨了将动能引擎和热泵相结合的双工热泵的技术。

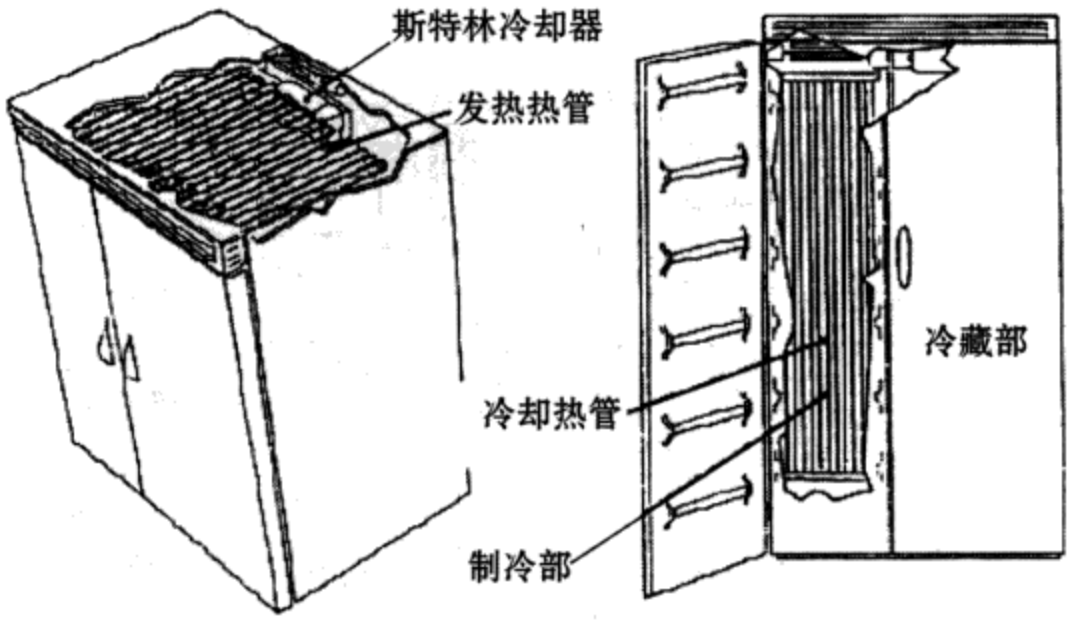


图 1.31　斯特林制冷机冰箱组成[23])

1.4　Virumie 制冷机

1918 年由美国的 R. Vuilleumier 以“热产生压力变化和传热的原理及装置”名称命名的极低温发生装置取得专利。其基本原理为制冷循环所需要的能源是使制冷发生的主要热源。

该结构是将斯特林循环式机械压缩机部分替换为热压缩机结构。因此可以考虑斯特林引擎与斯特林热泵相结合的结果。这台机器因为小型轻巧以及用热源直接驱动，使得具有低噪声运行的性能，耐久性方面也很出色。运用这个特点，美国从 1960 年起，日本原电总研的三菱电机也从 1985 年起研发其应用于宇宙遥感的红外线检测装置。图 1.32 所示为正在开发中的 80K(1.2W)制冷机。

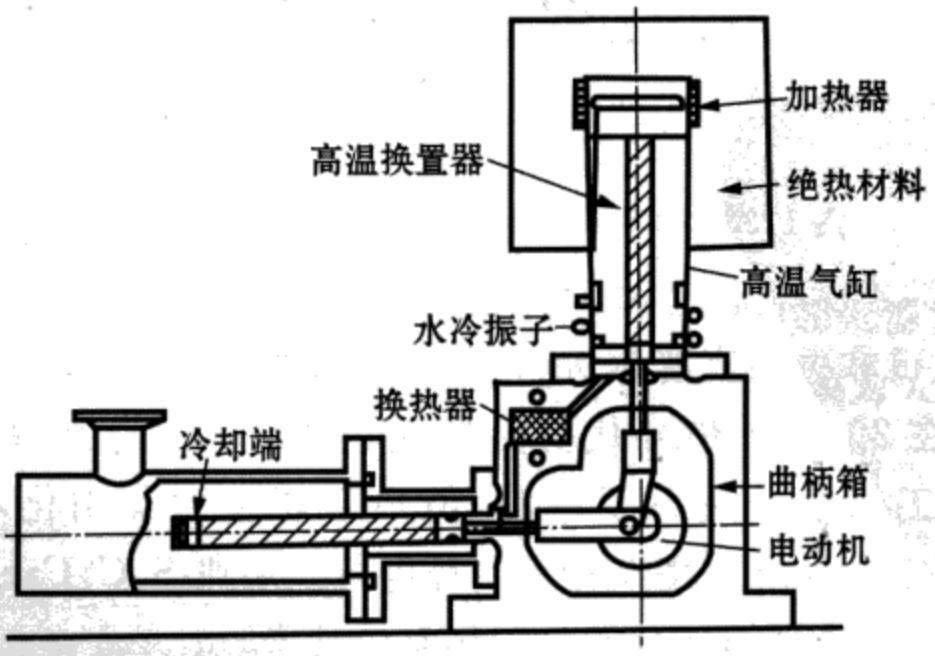


图 1.32　Virumie 制冷机[24]

随着臭氧层破坏问题的日益突出，利用本机器的空调系统受到瞩目。就是说输入高温的热能得到供冷暖气设备、空调的有效能来自本机器，也是使用氦为工作流体的无氟利昂热机。该机器的结构与系统概略如图 1.33 所示。根据引擎工作

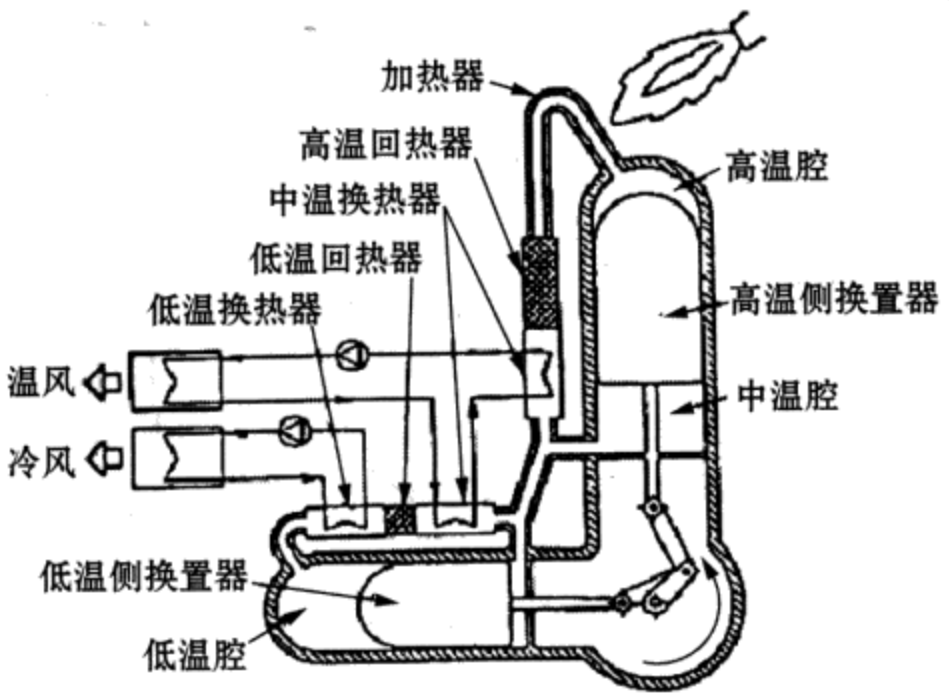


图 1.33　Virumie 热泵[25]

气体的温度和容积变化引起压力变化产生动力，本机器根据工作气体的温度分布变化引起压力变化直接进行冷暖气设备或热水器工作，这点与引擎不同。就是说在加热器一边加热，让排气器一边置换工作在内部会产生高温、中温、低温三个空间。这三个空间的容积比变化会使内部全体的工作气体压力连续性变化，压力上升时由中温换热器放热（暖气，供热），下降时由低温换热器进行吸热（冷气）。该机器由三洋电机和三菱电机以及丹麦、德国等国开发并推进。

图 1.34 所示为三洋电机实施的试验机器。该机器的 2 个活塞与曲柄以 90°的相位被连接，同时与电动机直接连接。电动机供本机器的起动装置和空调控制用的旋转数控制使用。该机器的目标重量及外形大小为：100kg，W800mm × D350mm ×

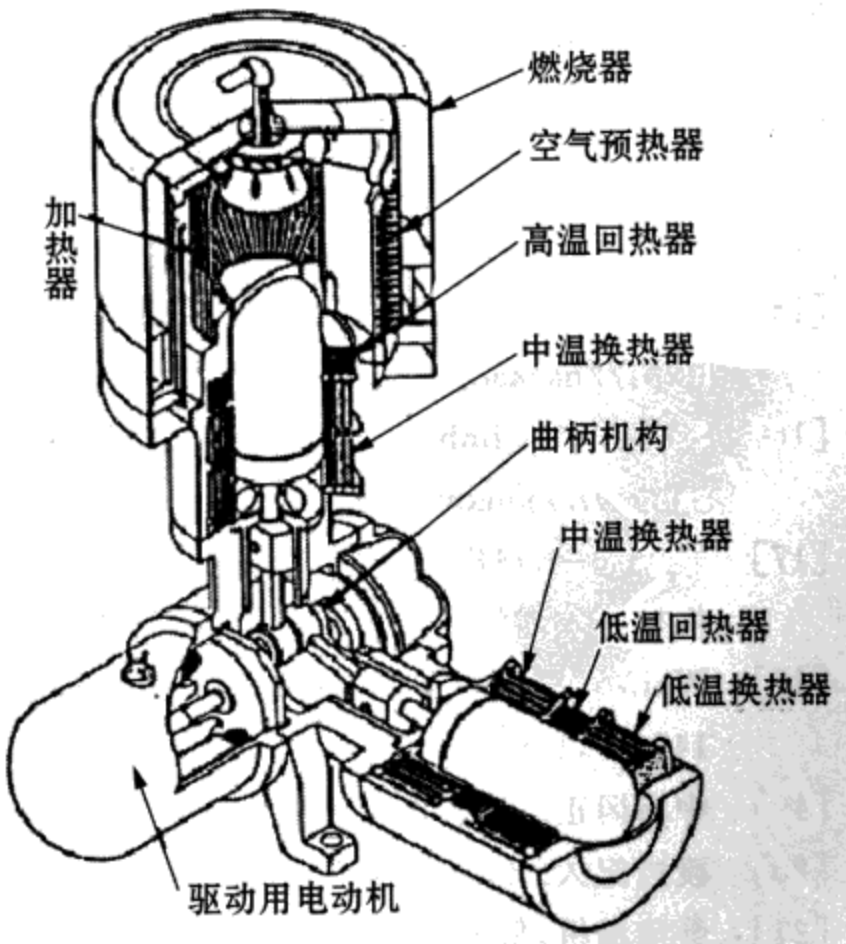


图 1.34　Virumie 热泵试验机[25]

H750mm，目标性能：制冷效率 0.7(4kW 时)，供暖和供热效率 1.3(6kW 时)。

本机器与燃气轮机驱动热泵相比，同体积的情况下重量更轻。此外还不仅仅具有环保、耐用和维护方便，以及无氟利昂的优点，对电力需求的均衡化和能源的有效利用方面也值得期待。

参考文献

[1] 机械学会 RC110 研究成果报告书 [C]. 1994，1-2.

[2] Kolin I. Stirling Motor-histry-theory-practice [M]. Zagreb Univ • Publications，1991：Z1.

[3] Kolin I. Stirling Motor-histry-theory-practice [M]. Zagreb Univ • Publications，1991：Z2.

[4] Hargreaves C. M. The Philips Stirling Engine [M]. p. 261，Elsevier，1991.

[5] 新能源综合开发机构. 通用斯特林引擎的研究开发项目研究成果综合报告书 [C]. 1988.

[6] G. Walker：Stirling Engines [M]. p. 224，Oxford Univ. Press，1980.

[7] 日本机械学会 RC127 研究报告 [C]. 1996，I-137.

[8] 新能源产业技术综合开发机构，有关斯特林引擎的普及的调查研究(Ⅱ) [C]. 1991，74.

[9] Laing D Goebel O. Sodium heat pipe solar receiver for a SPS V-160 stirling：Development，laboratory and on-sun test results [C]. Proc. 26th IECEC，1991，5：363.

[10] HERRMANN公司目录

[11] 滨口和洋、野川正文、百濑丰. 半自由活塞斯特林引擎回热器的复合网状基体的性能提升 [C]. 日本机械学会论文集 B 编，1996，62(595)：415.

[12] Docht G，Dha M. Free-piston stirling component test power converter [C]. Proc. 26th IECEC，1991，5：239.

[13] 近藤正、百濑丰、大内弘之、长谷川雅彦. 小型乘用車可能搭载的斯特林引擎的开发 [J]. 日本机械学会志，1987，90(829)：1500.

[14] 环境厅：平成 3 年版环境白皮书总论 [M]. 1991.

[15] Dean-kamens-stirling-engine-cat/[EB/OL] http://www.dekaresearch.com/coreTech.html http://hackaday.com/2008/11/09

[16] Sauzade D，Imbert G，Mollard J. The supporting technologies and sea trials of a long-rangeautonomous civilian submarine [J]. MTS J.，1991，25(2)：4.

[17] 岩本昭一、户田富士夫、松尾政弘、石川知朗. 斯特林引擎的简易性能预测法 [C]. 日本机械学会讲演论文集，1994，940(30)：467.

[18] White M A，et al. Implanted thermal engine system development [C]. NTIS PB83-142489，1982.

[19] 中岛冈正. 关于微型斯特林引擎 [J]. 日本机械学会杂志，1991，94(872)：588.

[20] 渡边纪久. 红外线受光用冷却器 [J]. 精密工业学会杂志，1990，56(11)：28.

[21] 爱信精机，低温泵目录 [G].

[22] Sunpower公司目录，New High Efficiency [G]. Non-CFC Mini-Cooler，1995.

[23] Berchowitz D M Bessler W F. Progress on free-piston stirling coolers [C]. Proc. 6th

ISEC, 1993, 335.

[24] 川田正国,细川俊介,町田和雄, et al. 宇宙用 Virumie 制冷机的开发(1 报) [J]. 低温工学,1989, 24(16): 311.

[25] 藤卷诚-郎、藤野利弘,星田敏博,et al. 氟利昂自由空调技术的新进展 [J]. 日本机械学会杂志,1991, 94(869): 337.

第 2 章　斯特林引擎的工作原理与特征

斯特林引擎的基本工作原理是，通过对工作气体的加热膨胀、冷却收缩来做功实现的，如图 2.1 所示，通过气缸的外部对密闭空间内的工作气体进行控制，加热时活塞下降，冷却时活塞上升。但是从实际运行中发现，由于气缸有着很大的热容量，用上述的加热、冷却方法，不能使它高速运转，因此，作为实用性的引擎是不可行的。

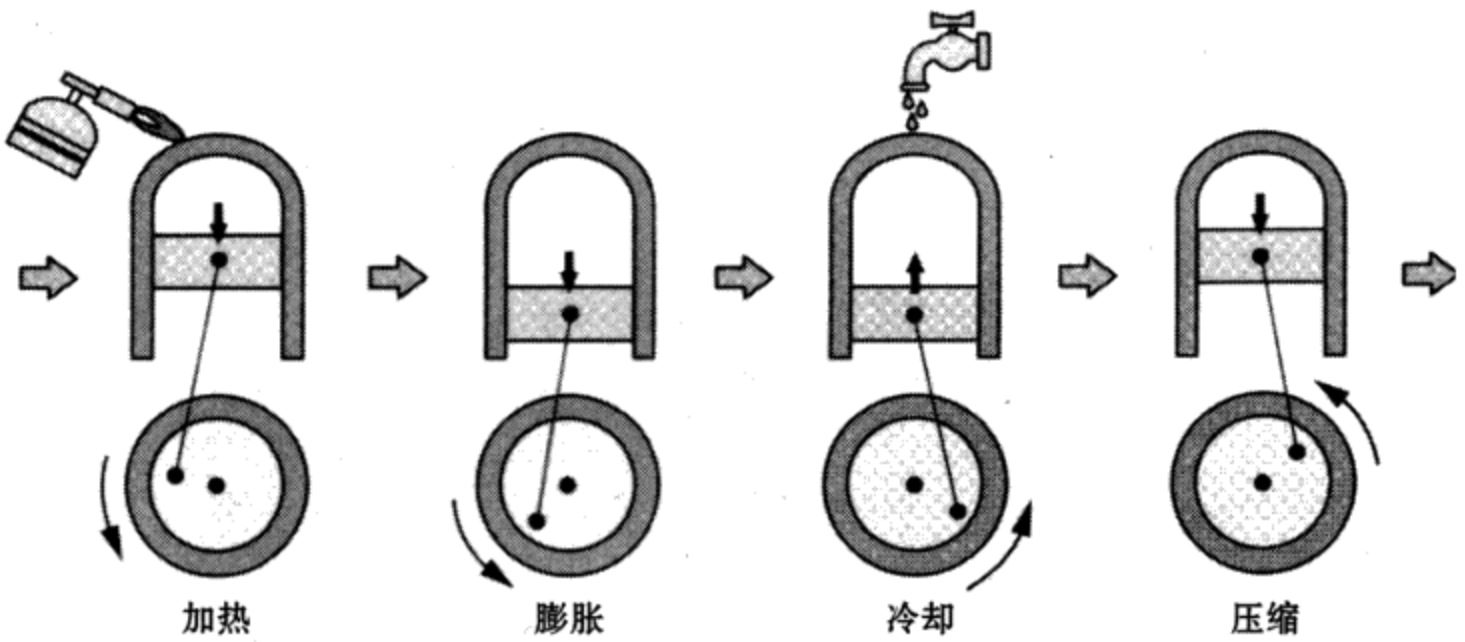


图 2.1　工作气体的膨胀、收缩及引擎的运动

然而，实际上斯特林引擎是通过配置多个活塞和热交换器，从外部连续加热冷却使工作气体的压力发生变化来实现的。本章将介绍斯特林引擎的基本结构、各种类型以及它们的基本的活塞运动形式。

2.1　斯特林引擎的基本结构和工作原理

如图 2.2 所示的斯特林(Stirling)引擎，它是由 2 个温度差的气缸、2 个相位角相差 90°的活塞、被称之为热交换器的加热器、回热器、冷却器，以及圆滑的可连续运转的惯性轮 4 部分构成。

图 2.3 所示是被称之为 α 型斯特林引擎的工作原理。图中(1)→(2)加热行程

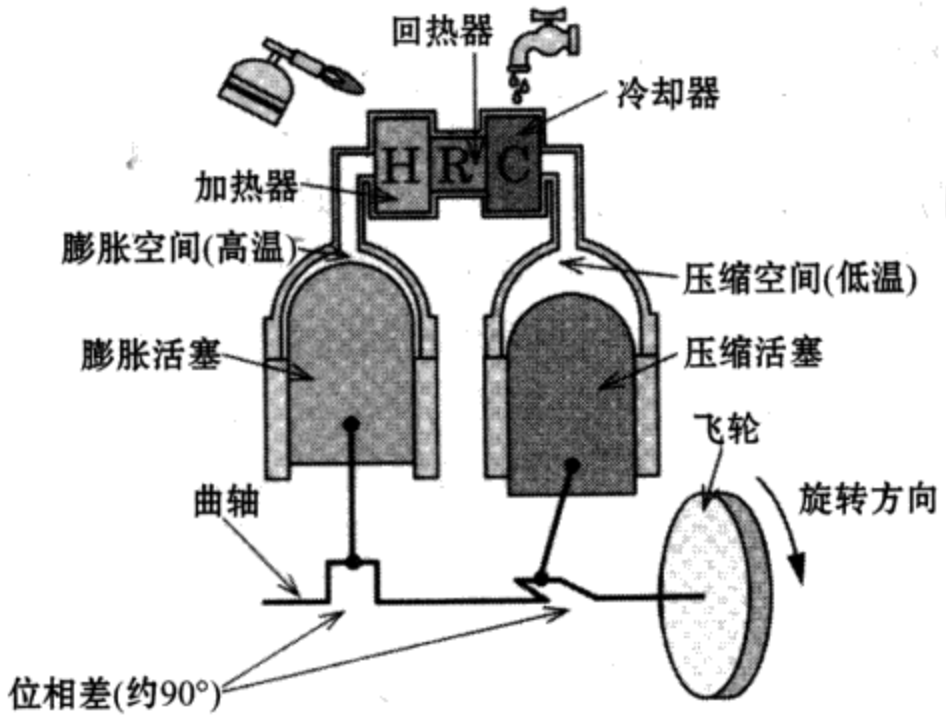


图 2.2　斯特林引擎的基本结构(α 型)

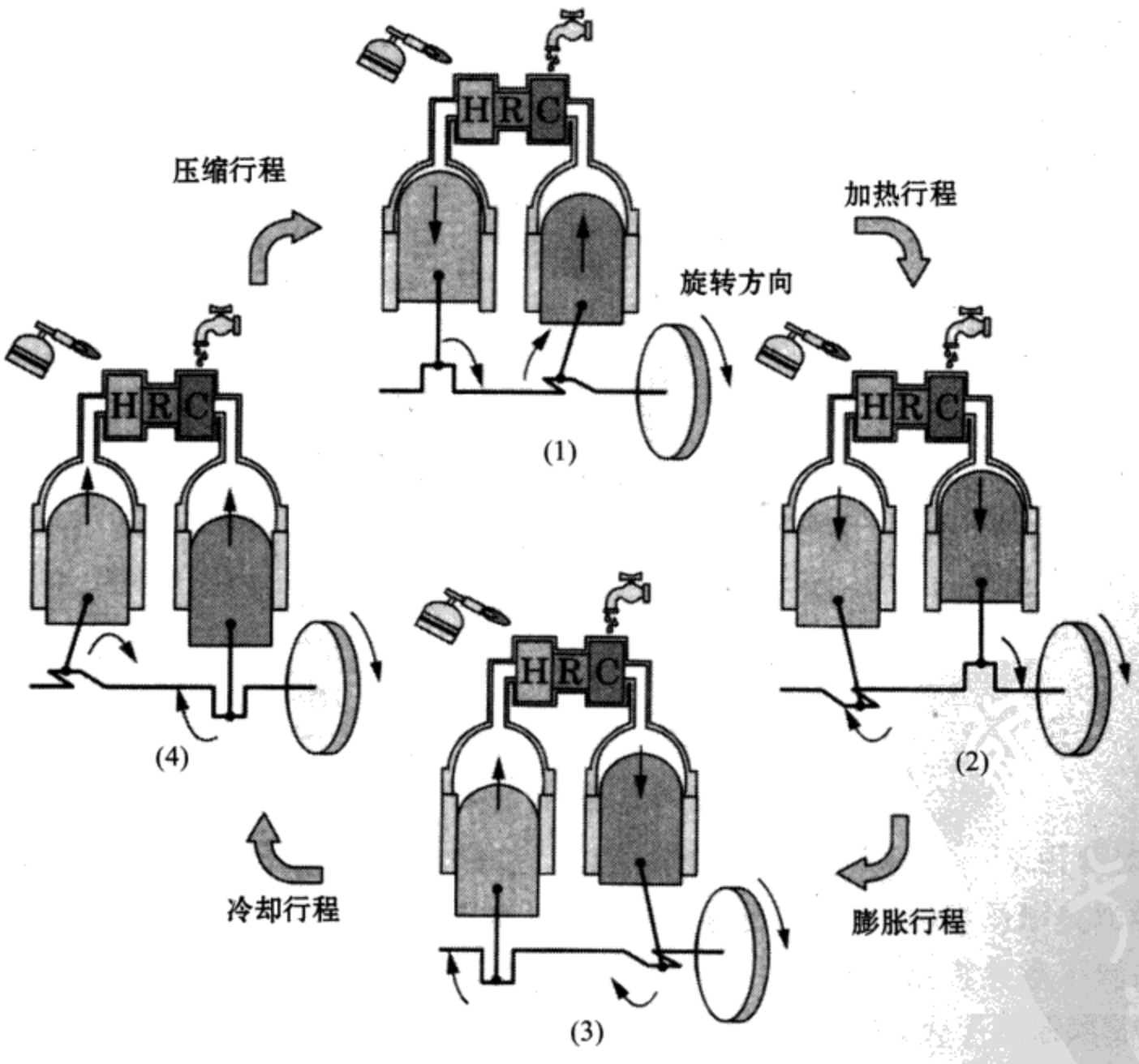


图 2.3　斯特林引擎的工作原理(α 型)

中,膨胀的活塞下降,而压缩活塞向上运动,工作气体从压缩空间(低温空间)流向膨胀空间(高温空间),引擎内部的压力便上升。(2)→(3)的膨胀行程是2个活塞受到工作气体的压力都向下运动,这时引擎就得到了一个驱动动力。(3)→(4)的冷却行程:利用惯性轮所储备的能量使曲柄轴转动起来,这时膨胀活塞向上运动,而压缩活塞向下运动。工作气体便从膨胀空间流入压缩空间,引擎内部的压力随之降低。(4)→(1)的压缩行程:由于受到工作气体压力与活塞背面的压力差,2个活塞同时向上推进。这与利用爆炸产生驱动力的内燃机不同,它是通过工作气体在压缩过程中使引擎得到驱动力。而整个斯特林引擎的运动就是以上过程反复工作而成。

引擎开始工作时,高、低温侧的两个活塞必须向着使密闭容积里的工作气体温度增加的方向旋转。旋转开始后,利用惯性轮作用反复加热、膨胀、冷却、压缩4个过程,输出轴便得到了动力。

另外,后面所介绍到的斯特林引擎,也有冲程型(β型、γ型)的引擎,其结构稍有不同,但都是通过工作气体的移动产生压力变化,且反复膨胀和压缩的操作原理是完全相同的。

2.2 斯特林引擎的类型

根据工作空间和气缸配置的不同,斯特林引擎分成4种类型(图2.4所示),它们的特征如下:

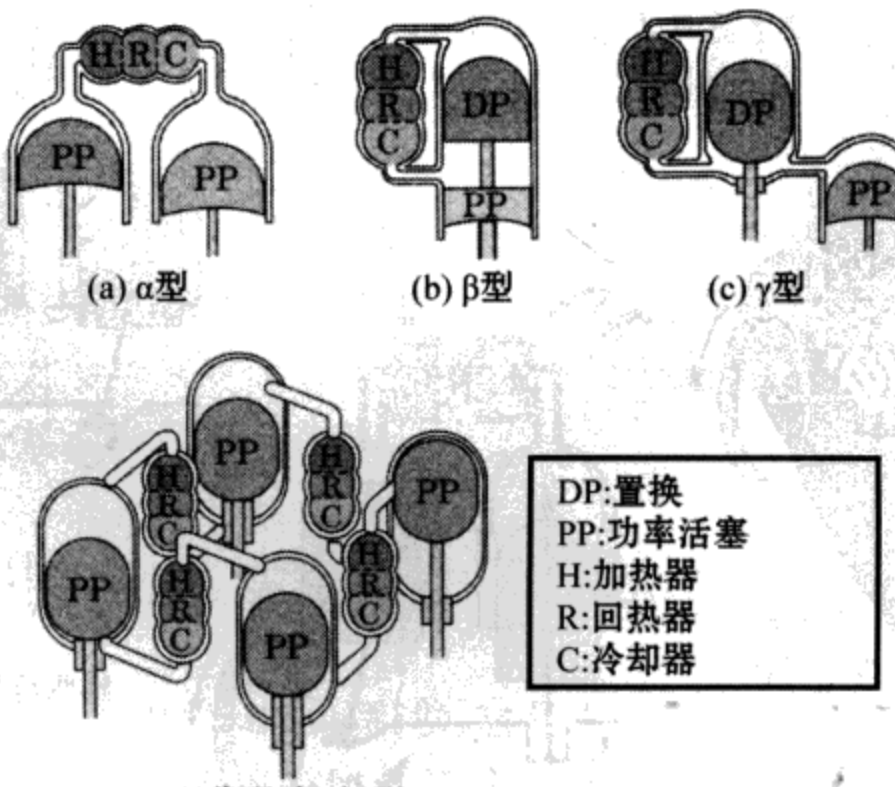


图2.4 斯特林引擎的类型

2.2.1　α 型的斯特林引擎

由 2 个动力活塞构成的 α 型的引擎，具有高压缩比(最大容积/最小容积)和高输出功率的特征。另外，α 型与 β 型和 γ 型等冲程型的引擎不同之处是，由于它不使用轴密封，因此其构造简单。但是，对于 2 个动力活塞的严格密封是很重要的，特别是对于高温部分的密封，必须非常细心地进行。

α 型的高性能引擎有 NS-03T 引擎(见图 2.5)，该引擎在 1980 年实施的月光计划中已经被开发出输出功率为 3kW 级的引擎，主要用于加热泵。

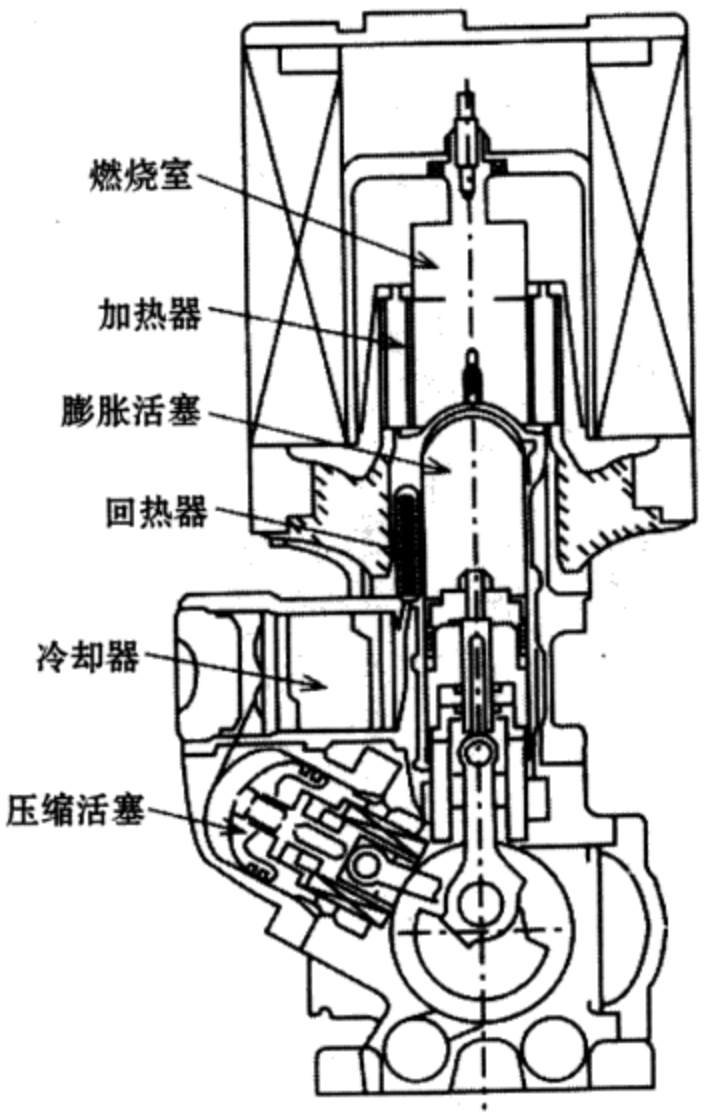


图 2.5　α 型斯特林引擎[1]

2.2.2　β 型斯特林引擎

冲程型和动力活塞型用同一气缸配置的 β 型引擎的最大特征在于引擎体型小。并且由于圆周上热交换器容易配置，所以热交换器内的工作气体容易形成均等的流动。原理上与 γ 型引擎相同，但 β 型引擎与冲程型和动力活塞的重叠点不同，因此，能有效地利用工作空间，可以得到很高的输出效率。另一方面，为了保证同轴上的 2 个活塞获得合适的相位角的同时能够来回往复运动，从而也产生了驱动机构复杂化等问题。

图 2.6 所示的是 β 型引擎的开发例子，它是使用温度为 400℃ 的工作热源，利用排热做功的斯特林引擎。该引擎工作气体使用平均气压为 3MPa 的氦，它的发电输出功率为 500W。

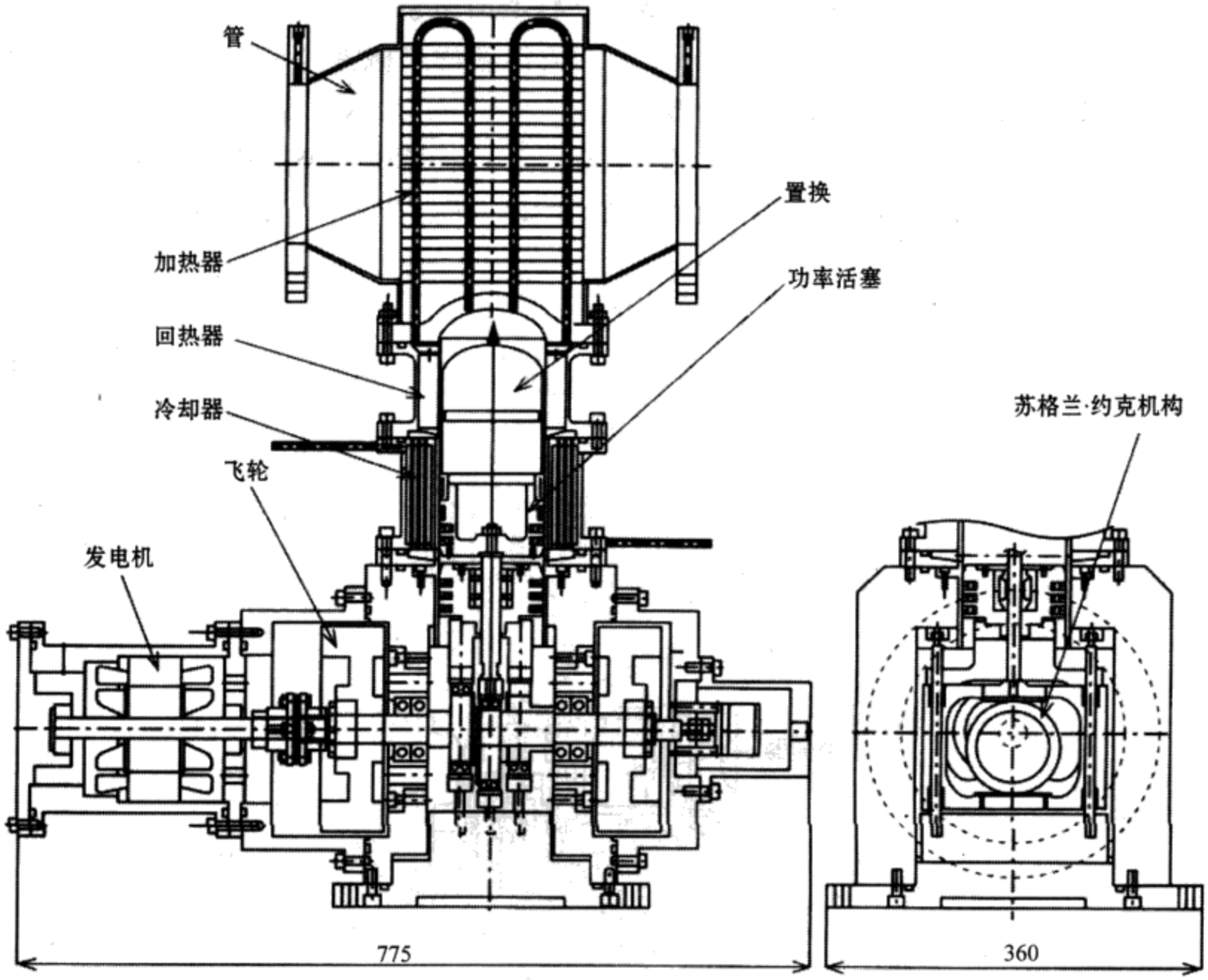


图 2.6 β 型斯特林引擎[2]

2.2.3 γ 型斯特林引擎

与冲程型和动力活塞型不同配置气缸的 γ 型引擎，小型化比较困难。而且结构上，由于不能提高压缩比，所以想得到大输出功率也非常困难。为此，以前的高性能引擎基本不采用这种形式。但是，它的特点是热交换器形式的自由度高，并且可以自由地改变冲程型和动力活塞型的容积比等，应用于利用低温度热源工作的低温度差引擎，图 2.7 所示的是 300W 级低温度差引擎。

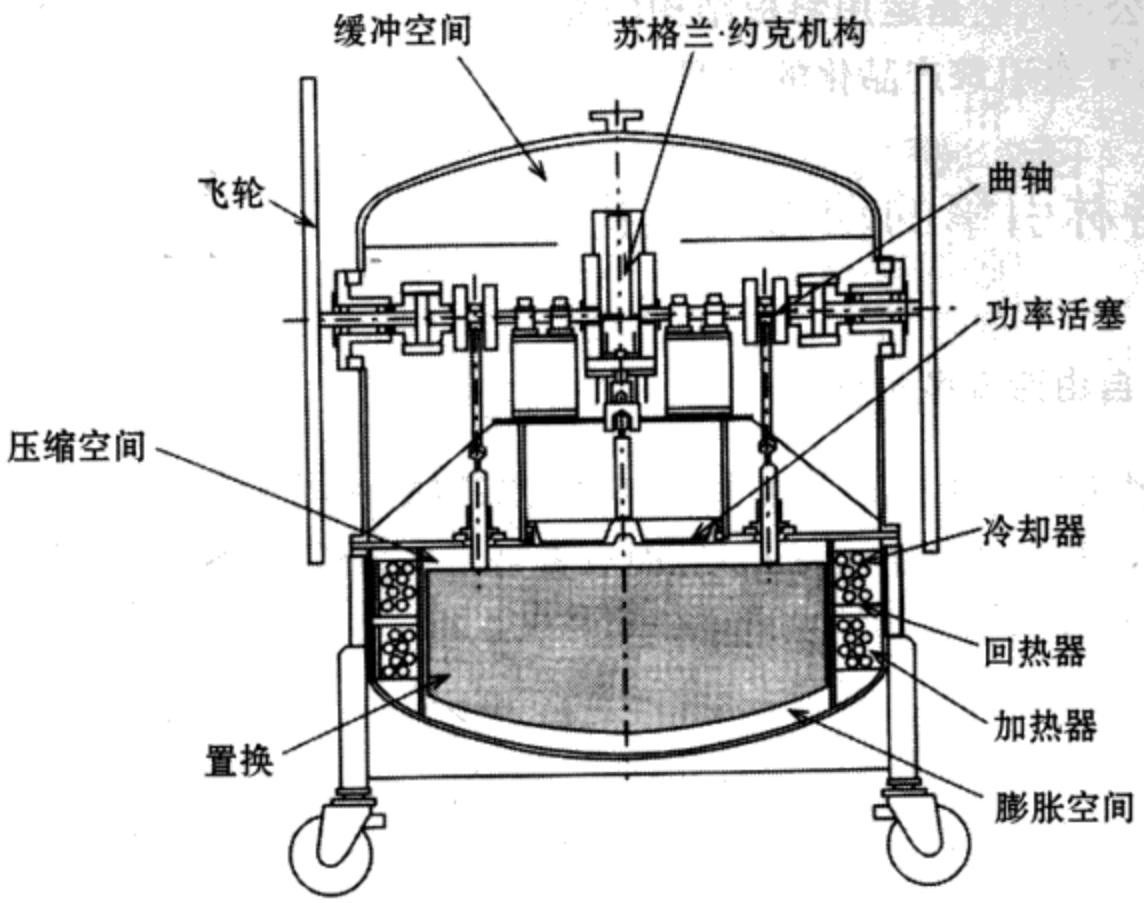


图 2.7　γ 型斯特林引擎[3]

2.2.4　复动型斯特林引擎

一般复动型引擎由 4 个气缸构成，所以也称 4 缸复动型。通过热交换器连接邻近活塞的上、下空间，使工作空间相当于一般 α 型引擎的 4 台(8 个气缸)。它与其他类型引擎相比，有结构紧凑和输出动力高的特点，因此在输出功率为 30 kW 以上的引擎普遍采用。

另外，它也存在着两个问题，一是对各活塞和杆的严格密封要求非常高，二是 4 个活塞的驱动机构使得引擎结构变得非常复杂。图 2.8 所示的是 STM4-120 引擎

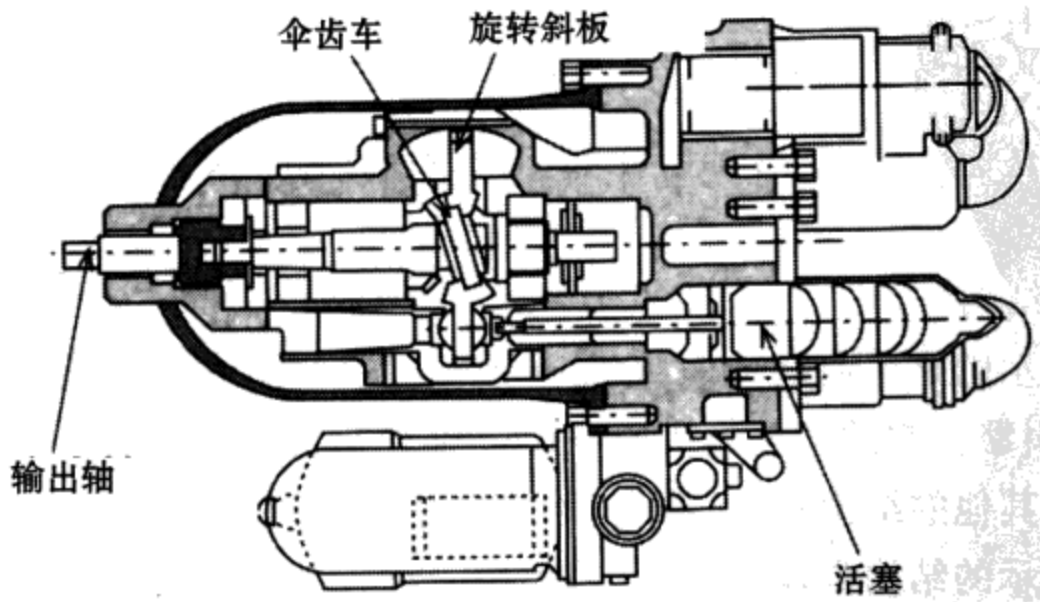


图 2.8　复动型引擎

(美国,STM 公司),它是运用斜板结构的复动型引擎[4],此引擎目前作为 Co-generation 等的 55kW 级引擎产品化的原型。

2.3 斯特林引擎的动力输出机构

2.3.1 自由活塞型引擎

引擎的动力输出机构有动力型和自由活塞型两种,前者是 2 个活塞通过曲柄等连接驱动机构,得到机械的旋转运动,而后者是与动力活塞直接连接直线发电机或泵的柱塞,通过往复运动得到输出功率。

通常,像图 2.9 所示的那样,自由活塞式引擎的两个活塞的相位角是依存于气体弹簧和机械弹簧的振动系统[5]。另外,如图 2.10 所示,γ 型引擎的行程是通过电机驱动,由行程的运动产生的压力变化驱动动力活塞的半自由活塞引擎也被开发。

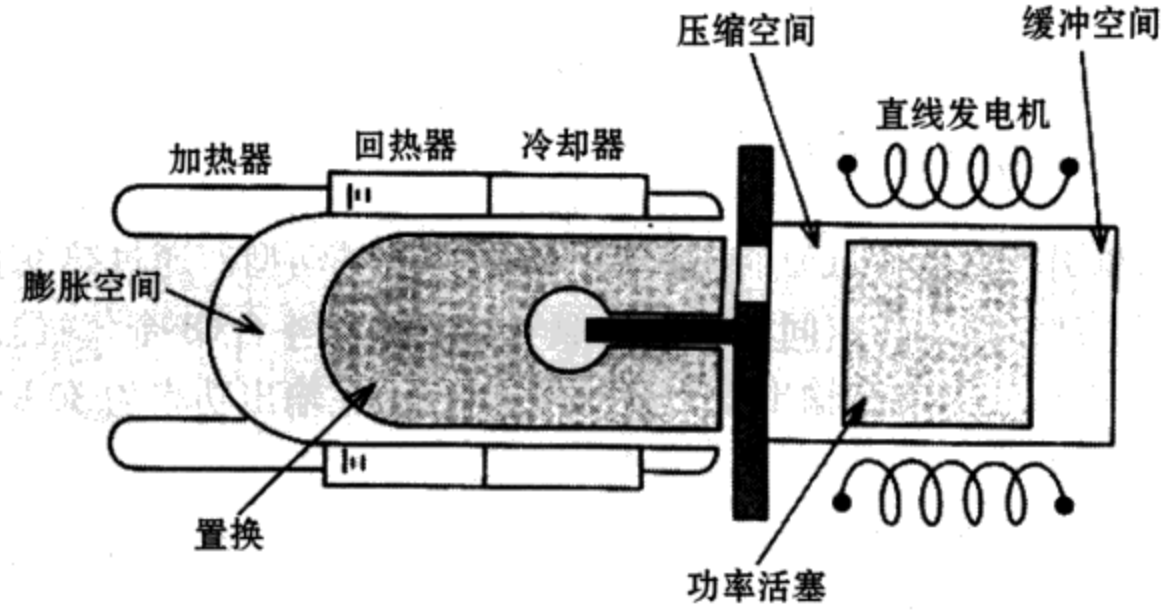


图 2.9 自由活塞型引擎

2.3.2 各种驱动结构的特性

在斯特林引擎中采用了各种各样的运动学的驱动机构,下面介绍几种主要的驱动结构。

1) 单曲柄结构

图 2.11 所示的是单曲柄结构,它是构成活塞往复运动的最基本结构,广泛应用于车用的汽油引擎。它的结构最大特征是部件少,结构简单。由于活塞和气缸之间的摩擦作用,与其他的结构相比,单曲柄结构的摩擦损耗更大。

图 2.12 所示的结构是偏心位置(偏离中心行程的 1/2 的位置)上开的洞中用一根轴把两个圆柱形状的曲轴串联起来的曲柄结构。并不是需要加工精度高的一个结

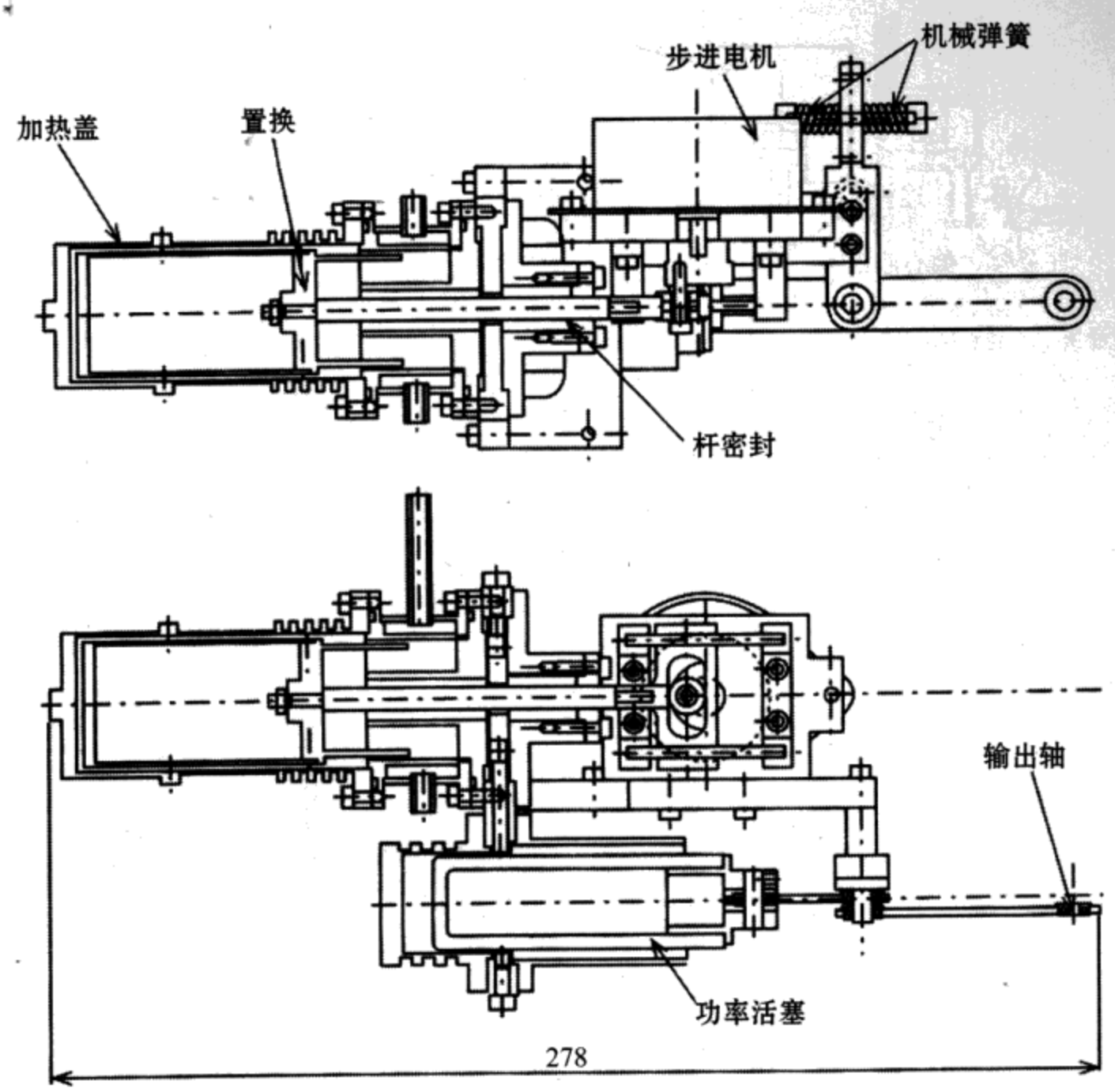


图 2.10　半自由活塞型引擎模型[5]

构，多气缸化是个简单的结构。但是，由于偏心曲柄与连杆的重量都比较大，不考虑运动时平衡的话会导致振动幅度偏大。

2）丁字头曲柄结构

图 2.13 所示的是丁字头曲柄结构，在活塞的下方还装有一个活塞，是借助活塞来减小侧推力的一个结构。以前这种结构一直用于船舶柴油引擎，是稳定性较高的一个结构，但丁字头的设计磨损较大，并且引擎体型都较大。

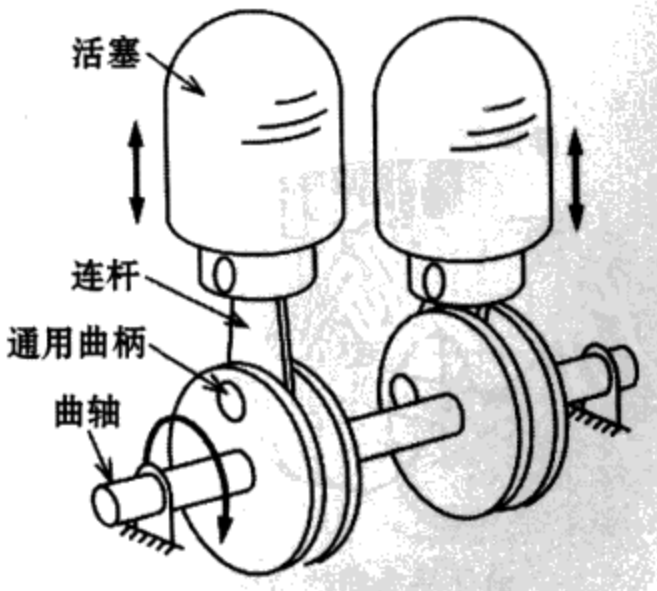


图 2.11　单曲轴结构

3）菱形结构

图 2.14 所示的是菱形结构，它是由两个同一形状的齿轮，使用冲程型和动力活

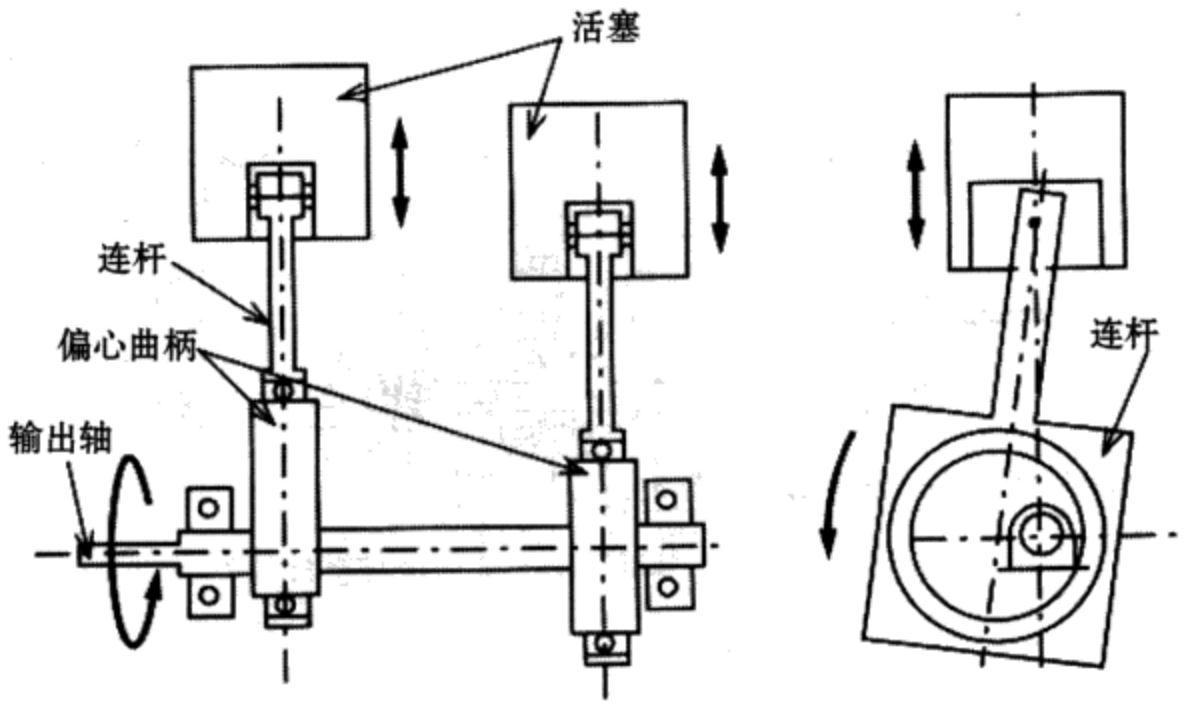
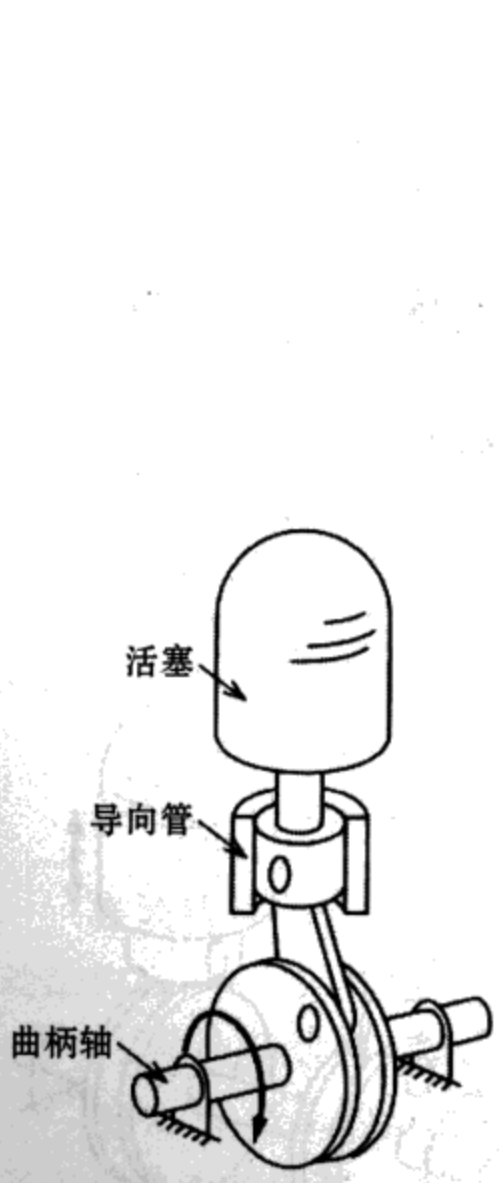
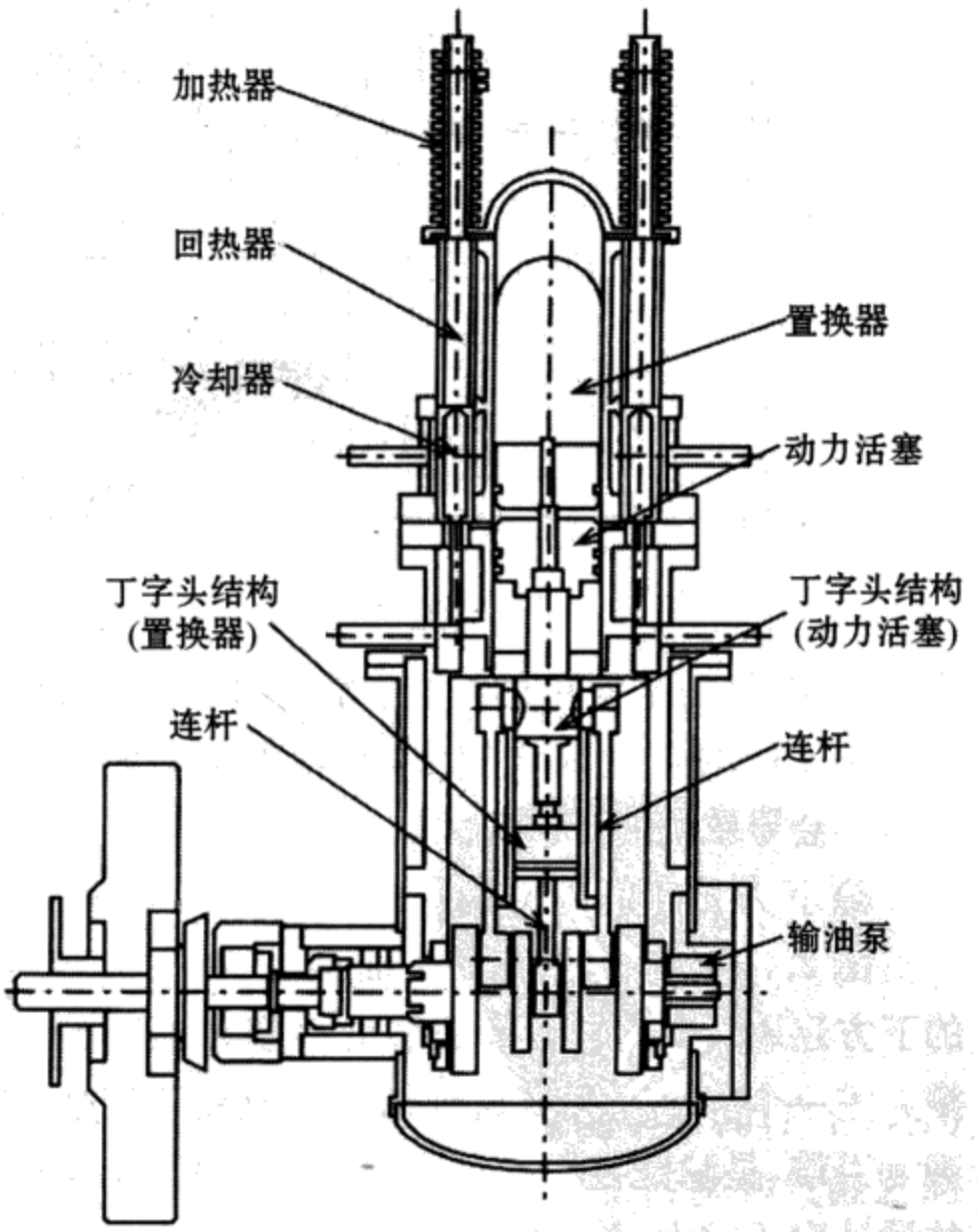


图 2.12　偏心曲柄结构

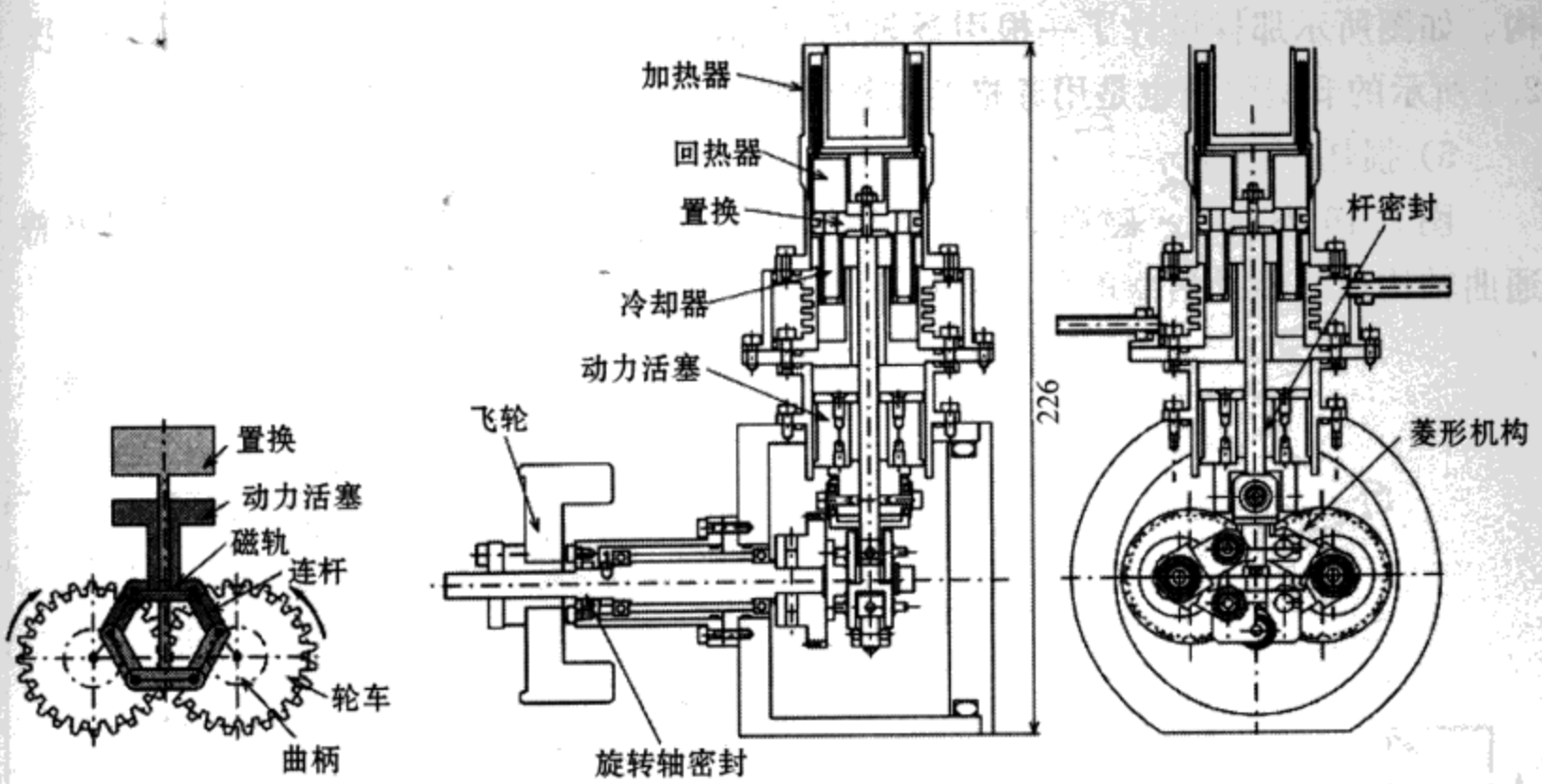


(a) 丁字头曲柄结构



(b) β型引擎[6]

图 2.13　丁字头曲柄结构图



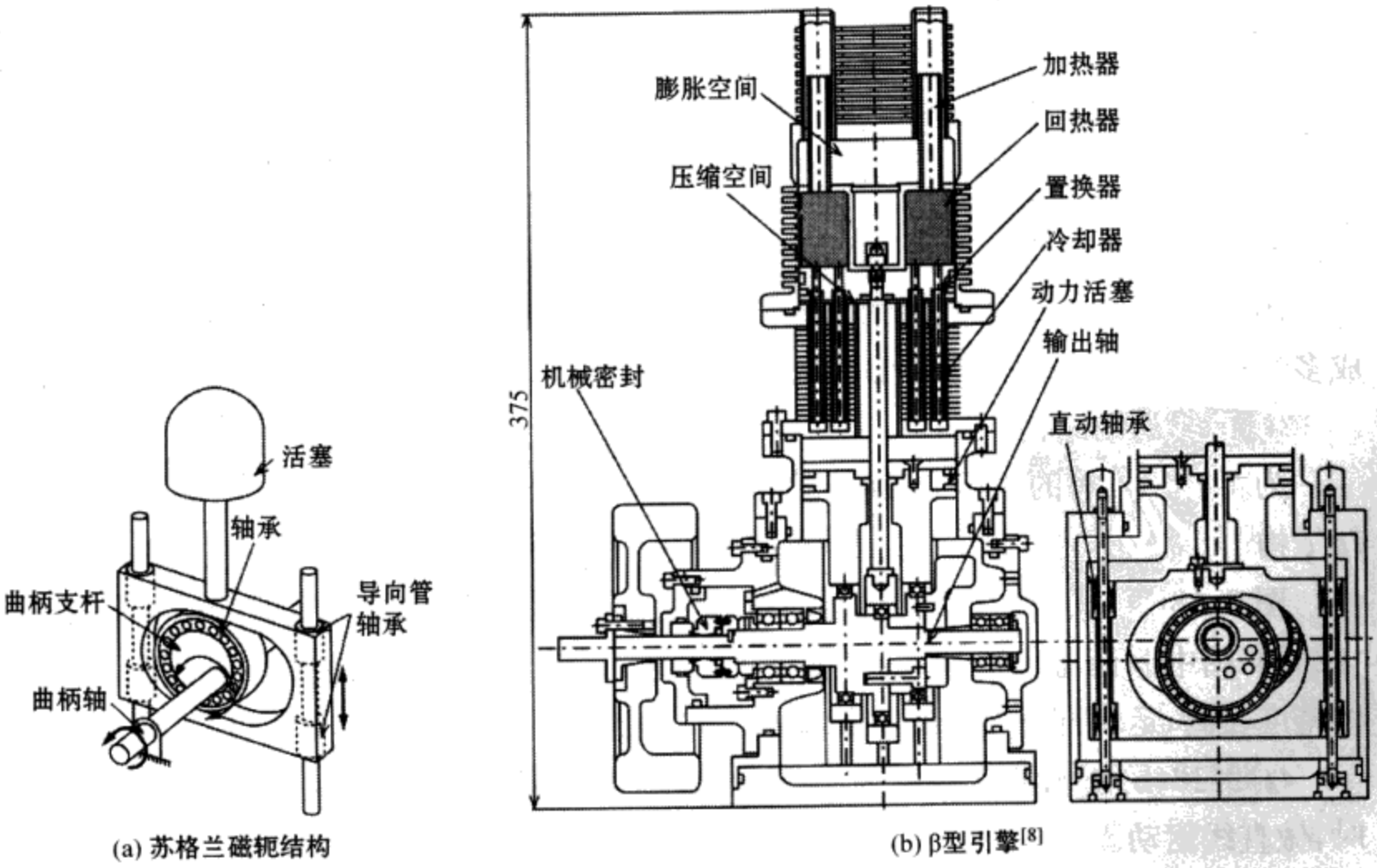
(a) 连杆结构　　(b) β型引擎[7]

图 2.14　菱形结构图

塞型配置的同一气缸的 β 型引擎，在减小侧推力的同时又得到了运动的平衡。

4）苏格兰结构

图 2.15 所示的苏格兰结构，在长长的连杆上开的孔中有偏心曲柄轴回转的结



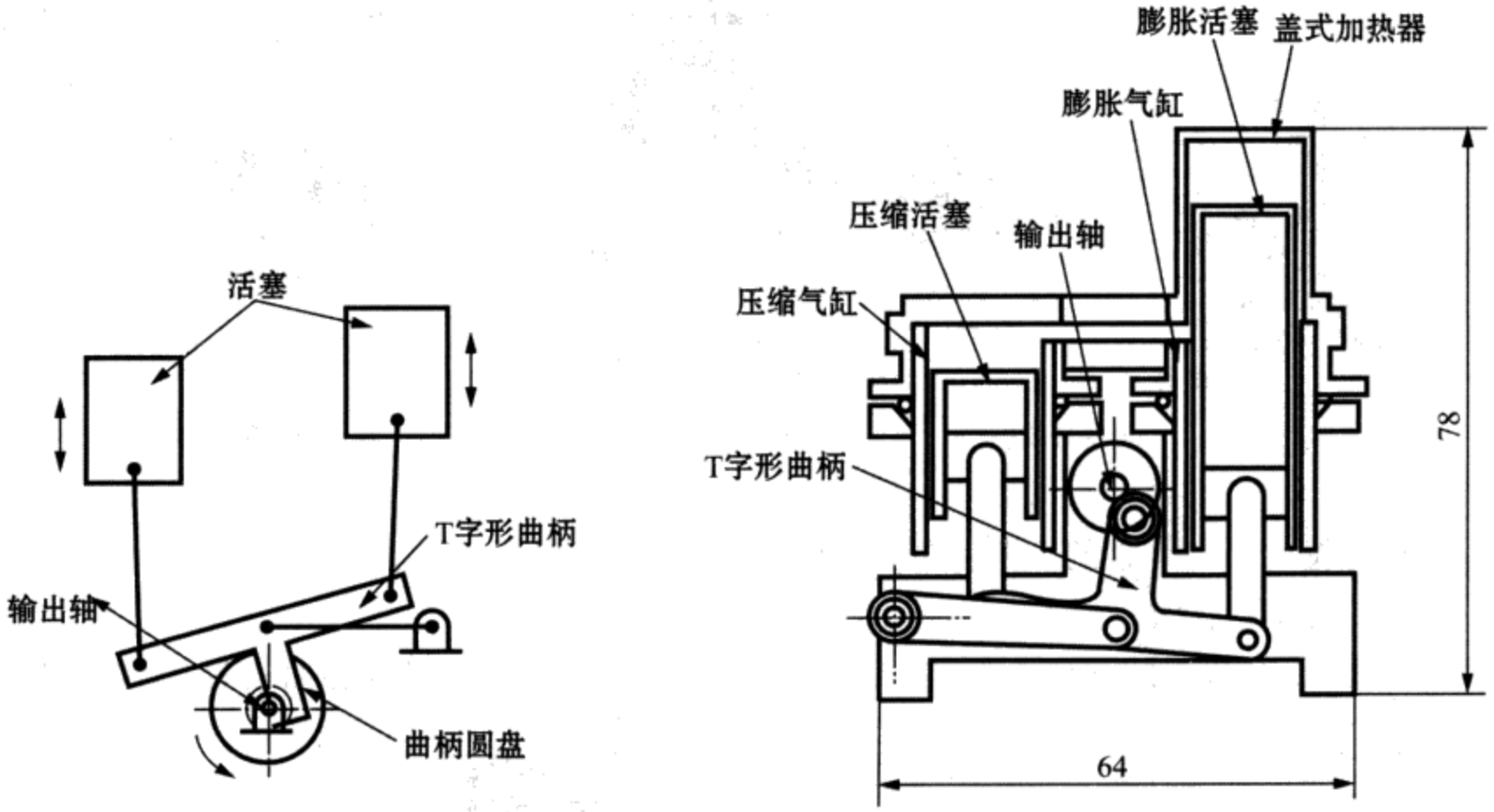
(a) 苏格兰磁轭结构　　(b) β型引擎[8]

图 2.15　苏格兰结构

构。如图所示那样设计了一根引导轴承，再借助活塞来达到减少侧推力的作用。图2.6所示的β型引擎也是用苏格兰结构做的。

5）损耗·磁轭

图2.16为损耗·磁轭结构的斯特林引擎模型，它由T字形的曲轴和3根轴及普通曲轴构成。借助活塞的作用能减小侧推力，同时也能使结构小型化。



(a) 损耗·磁轭结构　　(b) 引擎模型

图2.16　损耗·磁轭结构

6）Z形的曲柄结构

图2.17所示为Z形的曲柄结构是利用旋转的斜板来传动的一种结构，它可以形成多气筒化结构，但缺点是零部件较多，且形状复杂。

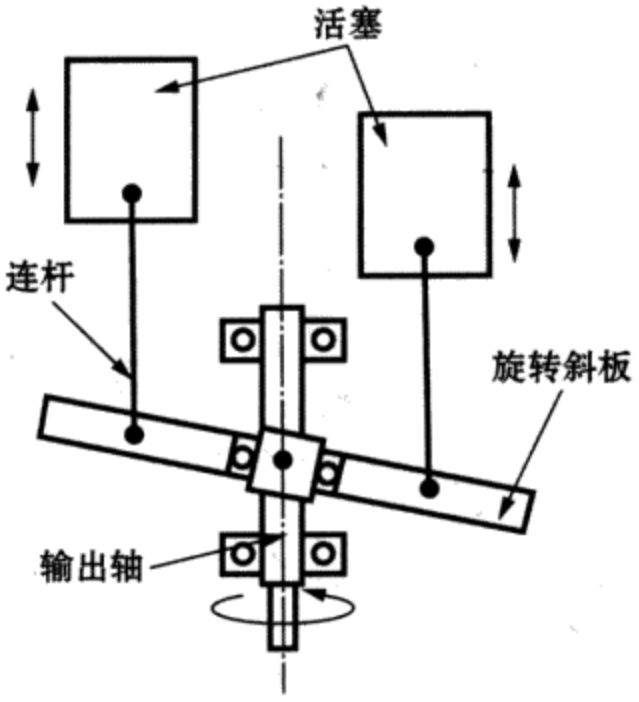
7）直线运动结构

为了减小活塞的侧推力，斯特林引擎的功率输出结构采用了各种各样的直线运动结构[9][10]。

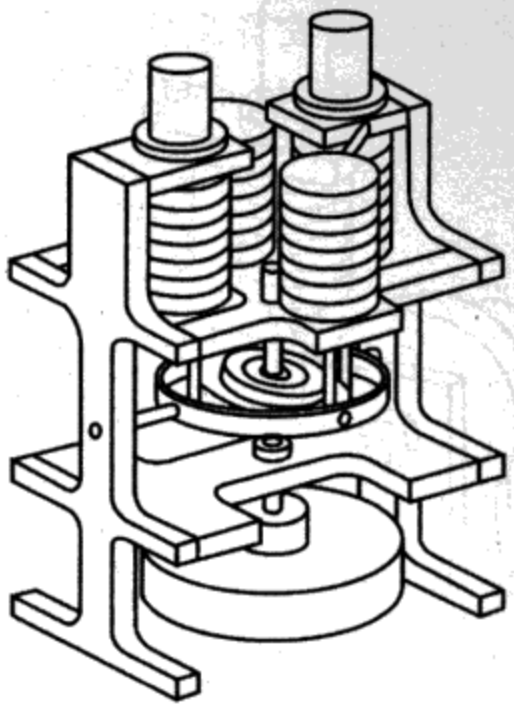
图2.18(a)为瓦特近似直线运动结构，是120～130年前被蒸气引擎所采用的连杆结构，图中曲柄盘运转时，点P就做近似直线运动。这种机构由于往复运动部的直线精度较高，运转部分至少具有无润滑工作等的特征。

图2.18(b)所示的瓦特机直线运动结构，由连杆和滑块组成，当$AC=CD=BD$时，做直线运动。

图2.19所示是为降低侧推力而使用连杆机构的斯特林引擎模型。这种引擎，因

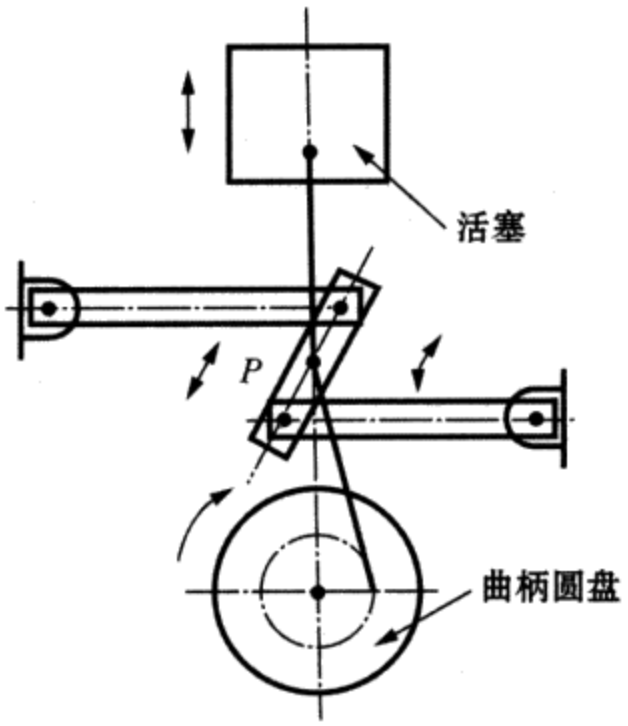


(a) Z形曲柄结构

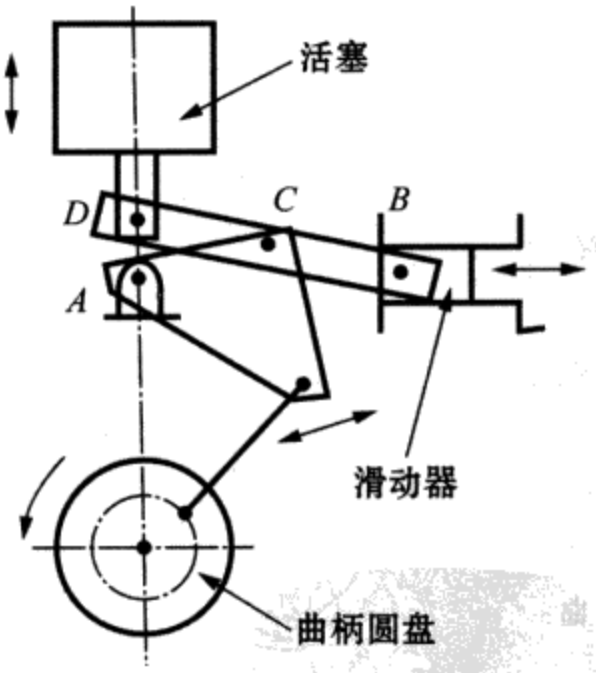


(b) 引擎模型

图 2.17　Z 形曲柄结构



(a) 瓦特近似直线运动结构



(b) 瓦特机直线运动结构

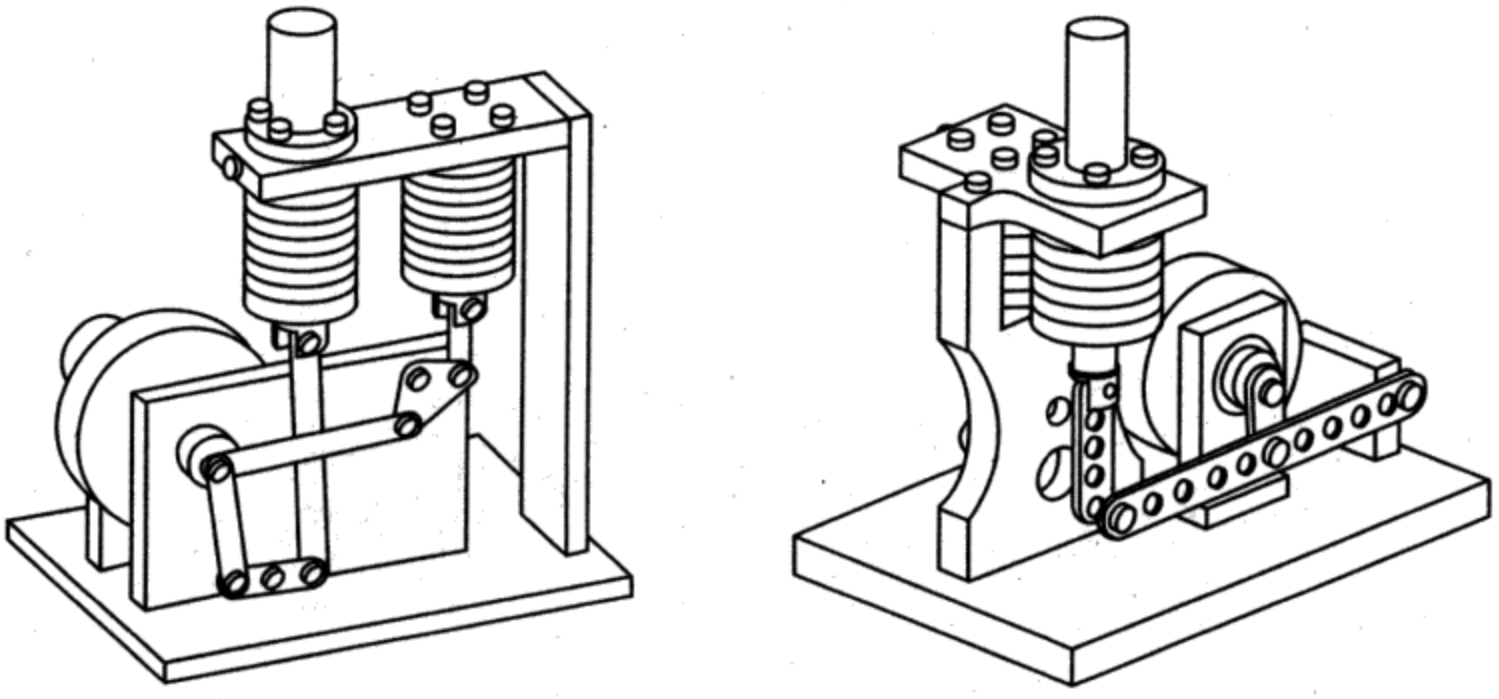
图 2.18　直线运动结构

为是由 L 形的曲柄与摇动曲柄组合而成，所以很容易地减小了侧推力。

8) 相位角可变结构

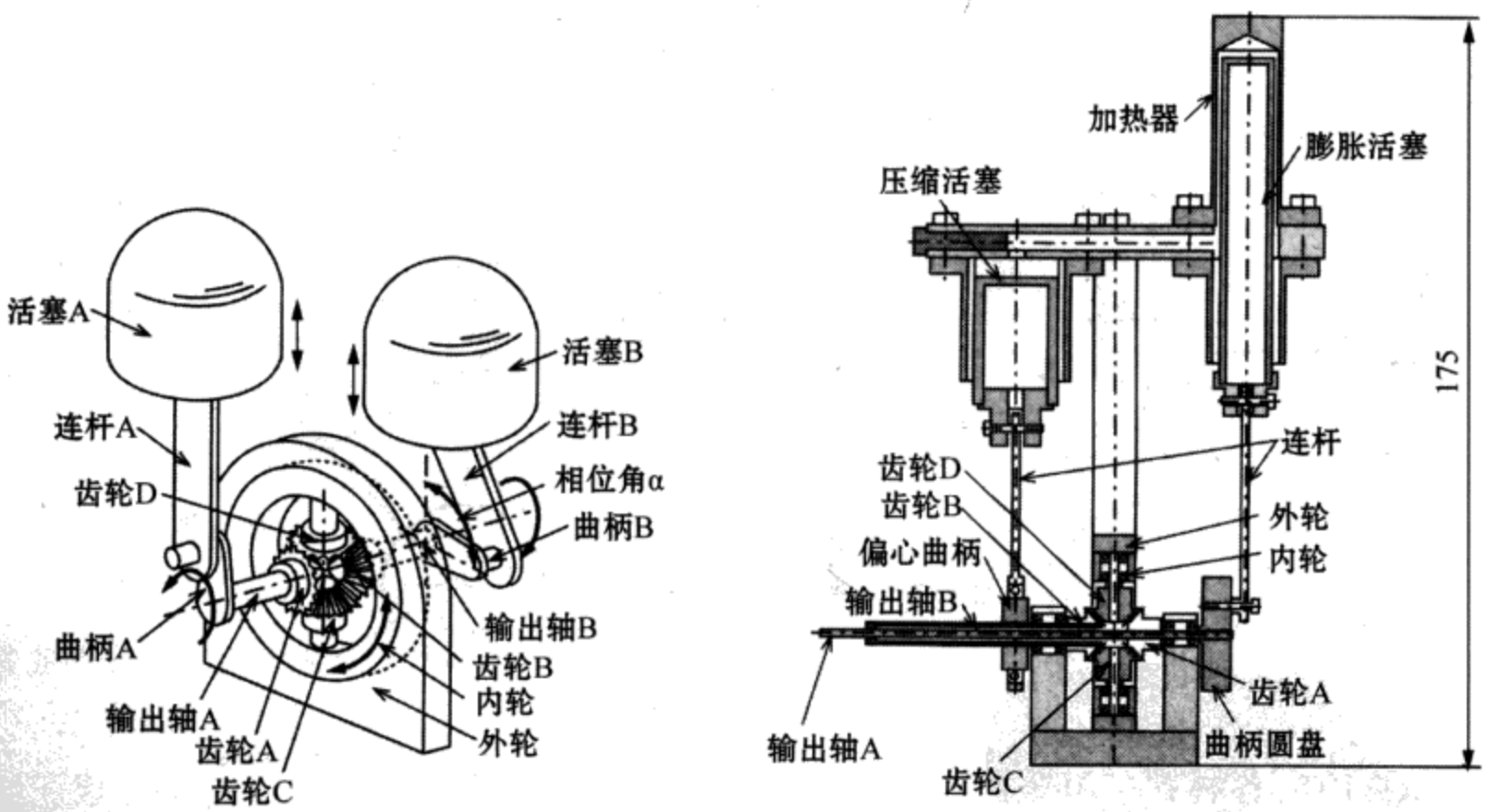
图 2.20 所示的是相位角可变结构，它是利用伞状齿轮使运作中的引擎的 2 个活塞的相位角发生变化的一个结构，通过运用这种结构，可以实现引擎的输出控制。

相位角可变结构是由 4 个伞状齿轮、2 个输出轴及外轮、内轮构成。齿轮 A 与输出轴 A、齿轮 B 和输出轴 B 分别被固定住。另外，输出轴 A 通过曲柄圆盘、连杆与膨



(a) 用L形曲柄的引擎模型　　(b) 用摇动曲柄的引擎模型

图 2.19　连杆机构的引擎模型



(a) 相位角可变机构　　(b) 用相位角可变结构的引擎模型

图 2.20　相位角可变结构图[11]

胀活塞连接，而输出轴 B 是个偏心曲柄，通过连杆与压缩活塞连接起来。齿轮 A 和齿轮 B 之间，固定了中心轴的齿轮 C 和齿轮 D 被安插在内轮上，与输出轴 A 和输出轴 B 做相互的逆旋转运动。通过内轮的旋转，使引擎运转中的 2 个活塞间的相位角发生变化。

9) 行程可变结构

图 2.21 所示是行程可变结构，它是使 Z 形曲柄支点的位置变化，从而使活塞行程变化来做功的结构，与上面所讲的相位角可变结构相同，是一种可以控制引擎输出的结构。

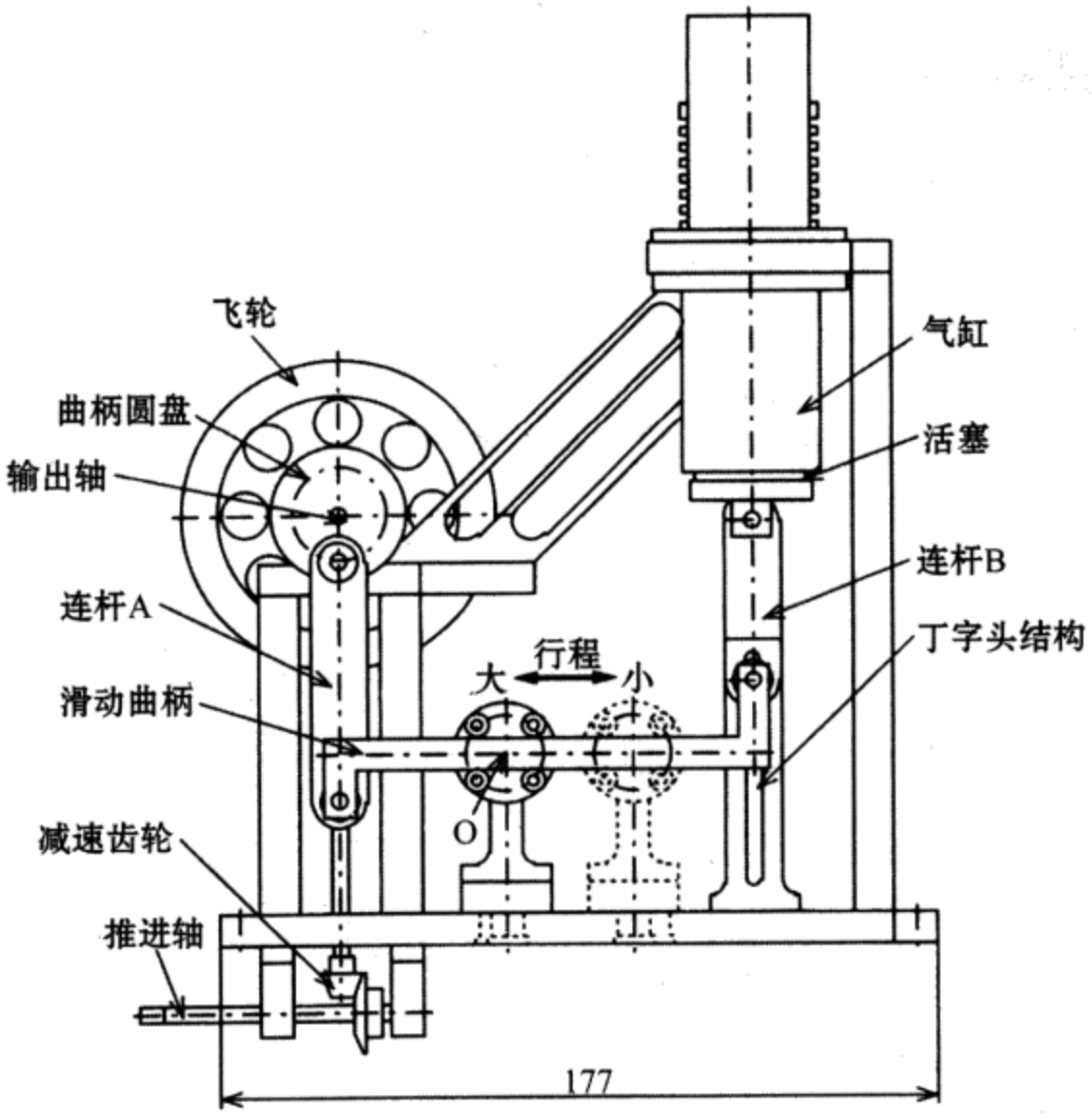


图 2.21　行程可变结构图

2.4　高性能引擎和模型引擎

为了得到斯特林引擎实用的输出功率和性能，要在密封工作空间里加入高压工作气体来运行，另外，从提高传热性能和降低热交换器压力损失的观点出发，比较多采用氦等相对分子质量小的物质作为工作气体。

此外，高性能的斯特林引擎在加热器和冷却器间配置了被称之为回热器的蓄热式热交换器。回热器上，有 100～150 个左右的网眼的不锈钢制积层金网，被经常作为蓄热材料使用。它的作用是，高温的工作气体从高温空间到低温空间移动时，蓄热材料使受热的工作气体降温并向低温空间移动，低温的工作气体从低温空间向高温空间移动时，因为蓄热材料工作气体受热升温并向高温空间移动，通过这样的作用，

引擎的效率有了显著的提高。

需要说明是，本书介绍的大部分斯特林模型都是在大气压空气下工作，而且，没有加热器、回热器和冷却器的配置。设计、制作构造简单的斯特林引擎就不是那么难的事了。

2.5 模型斯特林引擎的构造

图 2.22 所示为一种斯特林引擎模型，图 2.23 则是它的一个工作空间[12]。引擎的工作气体都是使用大气压的空气。它的基本构成，如图 2.2 所示的那样与 α 型引擎相同，只是它没有设置加热器、回热器及冷却器。

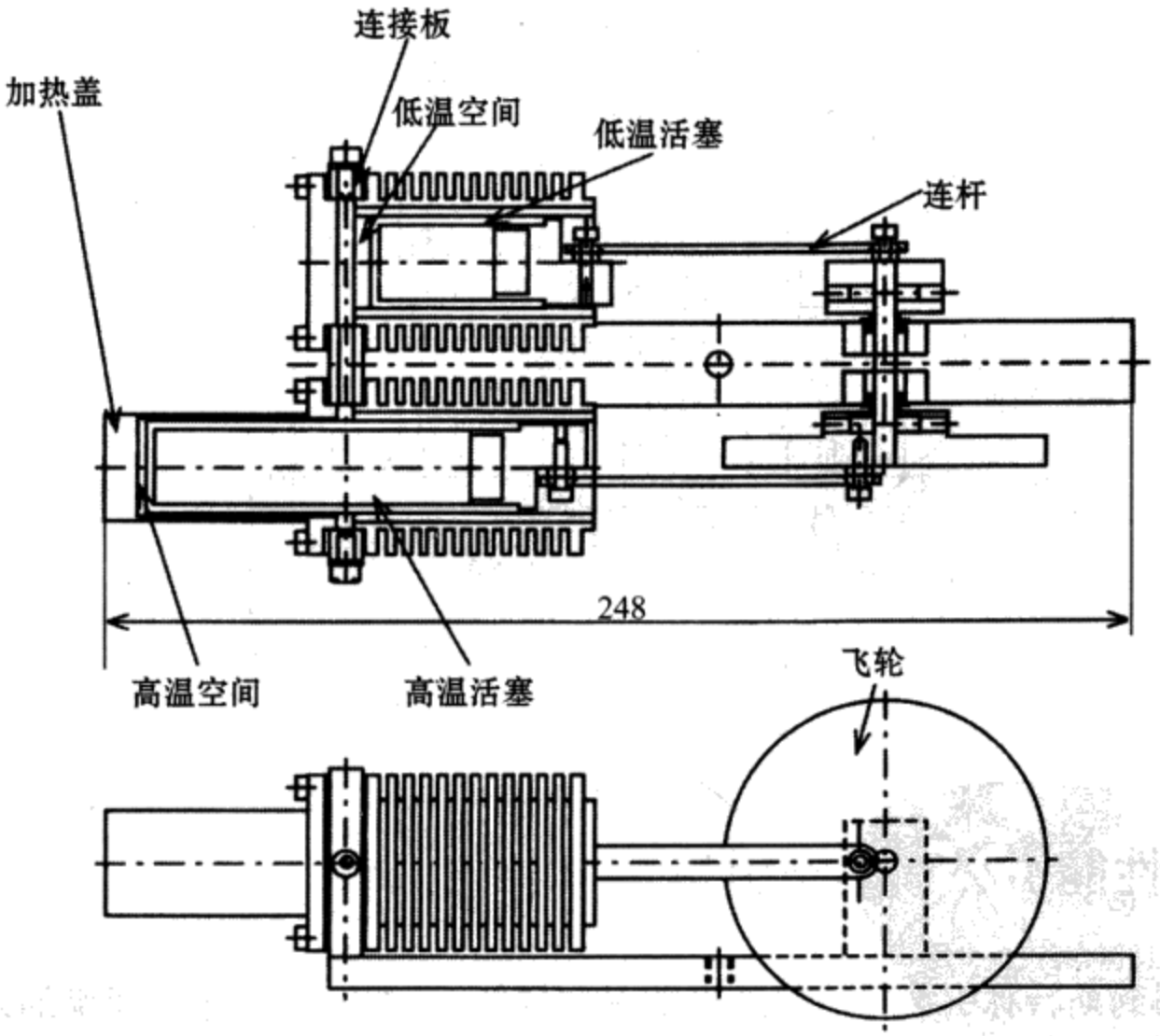


图 2.22 引擎模型

工作的气体加热时，用酒精灯或是气体火把对高温气缸壁面(加热部)进行加热，另外，冷却时，高温空间和低温空间的连接部(冷却部)及低温空间气缸壁面接触外界空气，使空气冷却。

制作斯特林引擎模型的要点在于高温空间和低温空间的温度差，要减少从活塞、气缸中的空气泄漏，要减少驱动部的摩擦损失，抓住以上 3 个要点，斯特林引擎模型就可以简单地工作了。

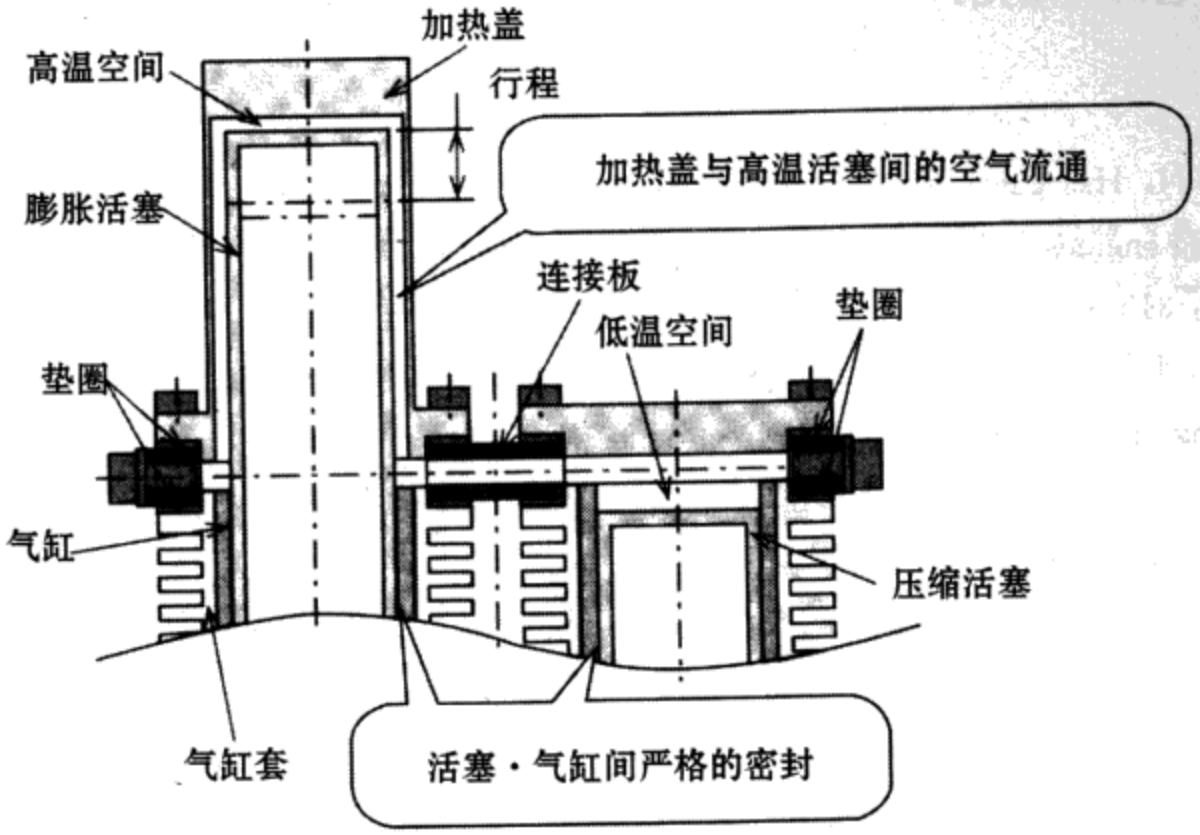


图 2.23　引擎模型的工作空间

2.6　斯特林引擎的特点与课题

如下列举了斯特林引擎的几项注意点：

(1) 从理论上来说，它与卡诺循环(Carnot's cycle)一样拥有高的热效率。

(2) 由于作为外燃机不选择热源，因此可以利用一些化石燃料、太阳能，生物能及余热等。

(3) 在利用化石燃料燃烧所得到的热源的情况下，由于它是连续燃烧，所以废气是清洁的。

(4) 作为动力源，由于工作气体的压力变动呈现正弦波状，所以振动和噪声都比较低，实现了低噪运行。

另一方面，斯特林引擎也存在着以下几个问题。

(1)为了获得高的输出功率和效率，需要用高压的工作气体，那么引擎结构就要做成耐压结构，每单位输出的重量就变得很大。

(2)通过热交换器(加热器，冷却器)对工作气体加热、冷却的同时，完成一次斯特林循环的蓄热式热交换器(回热器)也不可缺少，所以加工费用和原材料费都很高。

(3)与汽油机相比较，为了防止高压气体的泄漏，密封机构和热源及燃烧器的附加机构使得其每单位输出功率的容积较大。

因此，与内燃机相比，每单位输出功率的重量、容积及成本都显劣势，所以，暂时还不能代替内燃机，但是由于斯特林引擎是一种环保引擎，世界各国都在进行产品开

发,并推进它的实用化。

参考文献

[1] Endo N, Hasegawa Y, Shinoyama E, at al. Test and evaluation method of the kinematic stirling engines and their application systems used in the moonlight project [C]. Proc. 4th ISEC, 1988: 315-320.

[2] Hirata K, lshimura E, Kawada M, at al. Development of a marine heat recovery system with stirling engine generators [C]. Proc. l3th lSEC, 2007: 331-336.

[3] lwamoto S, Toda F, Hirata K, at al. Comparison of low-and high temperature differential stirling engines [C]. Proc. 8th ISEC, 1997: 29-38.

[4] Meijer R J. The STM4[20 stirling engine for solar apoolications [C]. Proc. 4th ISEC, 1988: 189-192.

[5] Goldwater B. Free-piston stirling engines:"For space earth and Ocean applications" [C]. Proc, 25 th IECEC, 1990, 5: 328.

[6] Hirata K. A semi free-piston stirling engine for a fish robot [C]. Proc. 10th ISEC, 2001: 146-151.

[7] Hirata K. Development of a small 50W classs stirling engine [C]. Proc · 6th ISME, 2001: 235-240.

[8] Hirata K, Kagawa N, Takeuchi M, at al. Test results of applicative 100W stirling engine [C]. Proc. 31st IECEC, Vol. 2, 1996: 1259-1264.

[9] 万爱. 机械装置 [M]. 技报堂出版,1979.

[10] 伊藤茂:机械装置の百科词典 [M]. 理工学社,1983.

[11] Hirata K, Tsukahara S, Kuwabara M. Model stirling engine with variable phase angle mechanism [C]. Proc. 7th ICSC, 1995: 507-512.

[12] 平田宏一. 开始制作:第 2 回 制作事例——模型斯特林引擎编 [J]. 机械设计, 2007, 55(2): 86-91.

第 3 章　斯特林引擎的基础理论

通过对斯特林引擎性能的研究，为了设计出高输出和高性能的引擎，对其热力学的性能分析是必不可少的。本章为了更进一步理解斯特林引擎的循环理论的热力学，便于理解活塞运动的曲柄结构力学，对斯特林引擎设计有用的等温模型以及史密特理论的解析法进行了说明。

3.1　斯特林循环的热力学

3.1.1　SI 单位系

在现在的工学领域中，SI 单位系是国际统一使用的单位系，SI 单位系的特点是各种单位合理的组配，并不需要再进行单位间的换算。表 3.1 所示的是 SI 单位系的构成。热力学上使用的重要单位如表 3.1 所示。

表 3.1a　SI 基本单位

分类	量	单位名称	符号
基本单位	长度	米	m
	质量	千克	kg
	时间	秒	s
	电流	安[培]	A
	温度	开[尔文]	K
	物质的量	摩[尔]	mol
	发光强度	坎[德拉]	cd
辅助单位	平面角	弧度	rad
	立体角	球面度	sr

表 3.1b　SI 词头

因数	词头名词	符号
10^{12}	太[拉]	T
10^{9}	吉[咖]	G
10^{6}	兆	M
10^{3}	千	k
10^{2}	百	h
10	十	da
10^{-1}	分	d
10^{-2}	厘	c
10^{-3}	毫	m
10^{-6}	微	μ
10^{-9}	纳[诺]	n
10^{-12}	皮[可]	p
10^{-15}	飞[母托]	f
10^{-18}	阿[托]	a

表 3.1c　专有名称的 SI 导出单位

分类	量	名称	符号	组合方法
组立单位	面积	平方米	m^2	
	体积	立方米	m^3	
	速度	米/秒	m/s	
	加速度	米/秒^2	m/s^2	
	波数	每米	m^{-1}	
	密度	千克/立方米	kg/m^3	
	电流密度	安[培]/平方米	A/m^2	
	磁场强度	安培/米	A/m	
	(物质量的)浓度	摩尔/立方米	mol/m^3	
	光子通量	每秒	s^{-1}	
	比体积(质量体积)	立方米/千克	m^3/kg	
	[光]亮度	坎[德拉]/平方米	cd/m^2	
组立单位(有固定的名称)	频率	赫[兹]	Hz	$1Hz=1s^{-1}$
	力	牛[顿]	N	$1N=1kg \cdot m/s^2$
	压强。压力	帕[斯卡]	Pa	$1Pa=1N/m$
	能量,功,热量	焦[耳]	J	$1J=1N \cdot m$
	功率	瓦[特]	W	$1W=1J/s$
	电荷,电量	库[仑]	C	$1C=1A \cdot s$
	电位,电位差,电压,电动势	伏[特]	V	$1V=1J/C$
	电容	法[拉]	F	$1F=1C/V$
	阻抗	欧[姆]	Ω	$1\Omega=1V/A$
	电导	西[门子]	S	$1S=1\Omega^{-1}$
	磁通[量]	韦[伯]	Wb	$1Wb=1V \cdot s$
	磁通量密度,磁感应强度	特[斯拉]	T	$1T=1Wb/m^2$
	电感	亨[利]	H	$1H=1Wb/A$
	光通量	流[明]	lm	$1lm=1cd \cdot sr$
	[光]照度	勒[克斯]	lx	$1lx=1lm/m^2$

1) 温度

温度的单位使用热力学温度 T(K),一般使用摄氏温度 t(℃),两者关系式如下:

$$T=t+273.15 \tag{3.1}$$

2) 力

力的单位使用 N(牛顿)。1N 是对 1kg 的质量起作用产生 $1m/s^2$ 加速度的力。

3) 压力

压力施加于每单位面积($1m^2$)上的力(N),使用 Pa(帕斯卡)。由于压力有许多单位可表示,需特别注意。表 3.2 所示的是压力单位的换算。另外,标准大气压强为 101.3kPa。

表 3.2　压力单位的换算

单位的种类	at(kgf/c m^2)	mmHg(Torr)	atm(760mmHg)	bar(10^5 Pa)
1 at	1	735.56	0.967 84	0.980 665
1 000 mmHg	1.359 51	1 000	1.315 79	1.333 224
1 atm	1.033 23	760	1	1.013 250
1 bar	1.019 72	750.06	0.986 92	1

注:at 为工程大气压;atm 为标准大气压。

4) 功、热量、能量

功、热量及能量的单位为 J(焦耳),1N 的力作用于物体使其移动 1m 的距离时所作的功相当于 1J(焦耳)。以前热量的单位使用 cal(卡),cal 与 J 的关系式如下:

$$1J=1/4.186cal \tag{3.2}$$

5) 输出

SI 单位系在作为输出(功率)的单位时使用 W(瓦特)单位。1W 等于每 1 秒中做 1J 的工作时的输出,同样,W 的单位,表示每个单位时间的热量或电能量(电压×电流)的单位。

以前,引擎的输出使用 PS(米制马力)作为单位的比较多。PS 与 W 的关系式如下:

$$1PS=735.5W \tag{3.3}$$

3.1.2　热与功

1) 理想气体

理想气体是虚拟的气体,是满足式(3.4)所示状态方程的气体。

$$pV=mRT \tag{3.4}$$

式中,p 为压力(Pa)、V 为容积(m^3)、m 为气体的质量(kg)、T 为热力学温度(K)、R 为气体常数[J/(kg·K)]。

由于实际气体近似满足式(3.4),因此忽略严密计算,把实际气体看成理想气体也不会有影响,在进行斯特林引擎性能计算时,一般都满足这个要求。此外气体常数值决定气体的种类,空气的气体常数 R 为 2.87×10^2 J/(kg·K)。

2) 热力学第Ⅰ定律

热力学第Ⅰ定律,对于理解热力学和热机是非常重要的。这个定律可表达为:热能变为功,功也能变为热。该定律可表示如下:

$$\Delta Q=\Delta U+\Delta W \tag{3.5}$$

式中,ΔQ 为物体吸收的热量,ΔU 为内能的变化,ΔW 为物体对外做功。内能是物体的总能量减去力所做的功(动能和势能)和电能,只剩下与物件的温度有关的能量。

热力学第I定律从更广的意义考虑时，是能量守恒定律，即说明“不消耗能量而能持续工作的机器是无法实现”的道理。

3) 气体膨胀做功

如前所述，所谓 1J 的功指 1N 的力对物体作用使其移动 1m 的距离时所需的功。即施加的力(N)与移动的距离(m)的乘积为功(J)。

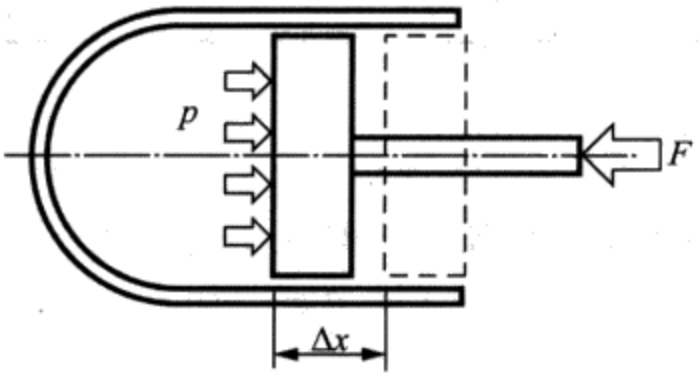


图 3.1　气缸内部气体的膨胀

一般引擎是利用气体膨胀/压缩做功。如图 3.1 所示，在斯特林引擎·活塞系气缸内部的气体膨胀使活塞做功。

活塞的截面积为 $A[\mathrm{m}^2]$，气体的压力为 p [Pa]，则作用在活塞上的力 F[N]可表示如下：

$$F=pA \tag{3.6}$$

力 F 使活塞移动 Δx(m)的距离，在这期间气体对外做功

$$\Delta W=pA\Delta x \tag{3.7}$$

这里，气体的容积变化

$$\Delta V=A\Delta x \tag{3.8}$$

于是，式(3.7)变成

$$\Delta W=p\Delta V \tag{3.9}$$

式(3.9)表示气体膨胀做的功等于气体的压强与气体容积变化的乘积。此外，当 ΔV 为负时为压缩气体所需的功。这时 ΔW 为负，意味着外部对气体做功。

3.1.3　p-V线图与图示功

分别取气体的压力 p 和容积 V 为直角坐标系的纵轴及横轴，表示该状态变化的图称为p-V线图。

如图 3.2 所示，气体从状态 1 变化到状态 2 时，在这期间气体对外做功 W_{12} 由式(3.10)表示：

$$W_{12}=\int_{V1}^{V2} p\mathrm{d}V \tag{3.10}$$

式(3.10)为在上节中介绍的气体膨胀时的做功时的数学表达。在图 3.2 中功 W_{12} 为阴影部分面积，即功在p-V线图上的变化由曲线下方的面积表示。

此外，气体如果被压缩，即在图 3.2 中气体从状态 2 变化到状态 1 时的功 W_{12} 为负，在这期间外部对气体做功。

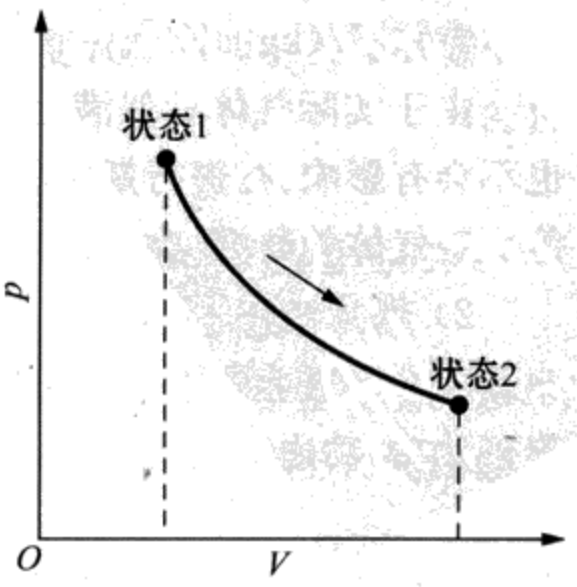


图 3.2　气体的膨胀与做功

如图3.3所示，p-V线图中从状态3变化到状态4时，经过路径 A 气体做的功 W_A 和经过路径 B 气体做的功 W_B，考虑各自的路径下方的面积，$W_A > W_B$。即如果最初和最后的状态相同，但变化的路径不同，气体做的功也不同。

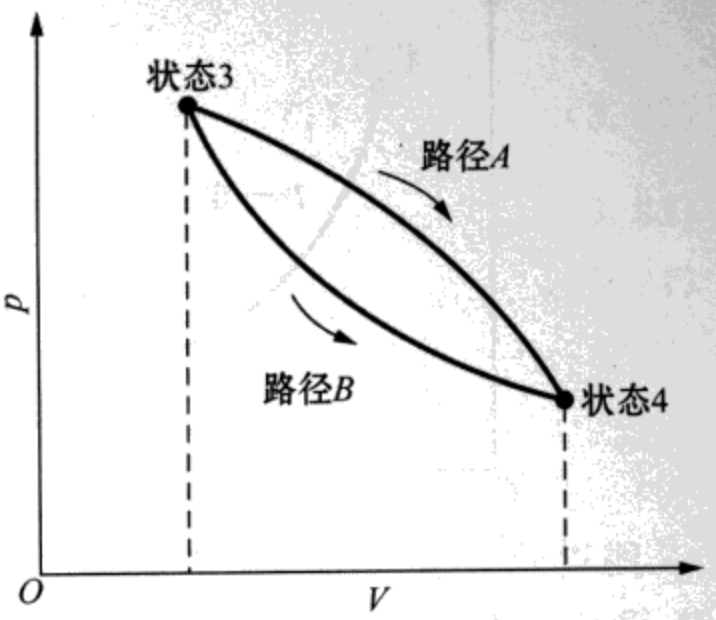


图 3.3　变化的路径及做功

3.1.4　理想气体的可逆变化

气体状态变化的特例有：等温状态下进行的变化(等温变化)，一定容积下进行的变化(等容变化)，一定压力下进行的变化(等压变化)，与外部没有热交换的变化(绝热变化)。此外，等压变化及绝热变化与后述的斯特林引擎的理论循环没有直接关系，不过，因为在热力学中非常重要，在这里作简单解释。

1) 等温变化

图 3.4(a)所示为等温变化时的 p-V 线图。由于温度 T 一定，气体的状态满足下式关系。

$$p_1 V_1 = p_2 V_2 = mRT \tag{3.11}$$

这里，从状态 1 变化到状态 2 的功 W_{12}，根据式(3.10)代入 $p = mRT/V$，能得到下式：

$$W_{12} = mRT\ln(V_2/V_1) = p_1 V_1 \ln(V_2/V_1) \tag{3.12}$$

另外，内部的能量的变化 U_{12} 只是温度的函数，下面关系式成立：

$$U_{12} = 0 \tag{3.13}$$

因此，根据热力学第Ⅰ定律气体从外部获得的热量 Q_{12} 由下式表示：

$$Q_{12} = W_{12} = mRT \cdot \ln(V_2/V_1) \tag{3.14}$$

2) 等容变化

图 3.4(b)所示的是等容变化时的 p-V 线图。容积 V = 常数，所进行的变化满足 p/T 为等值。由于没有容积变化，从状态 1 到状态 2 之间气体做功 $W_{12} = 0$。即为下面的关系式：

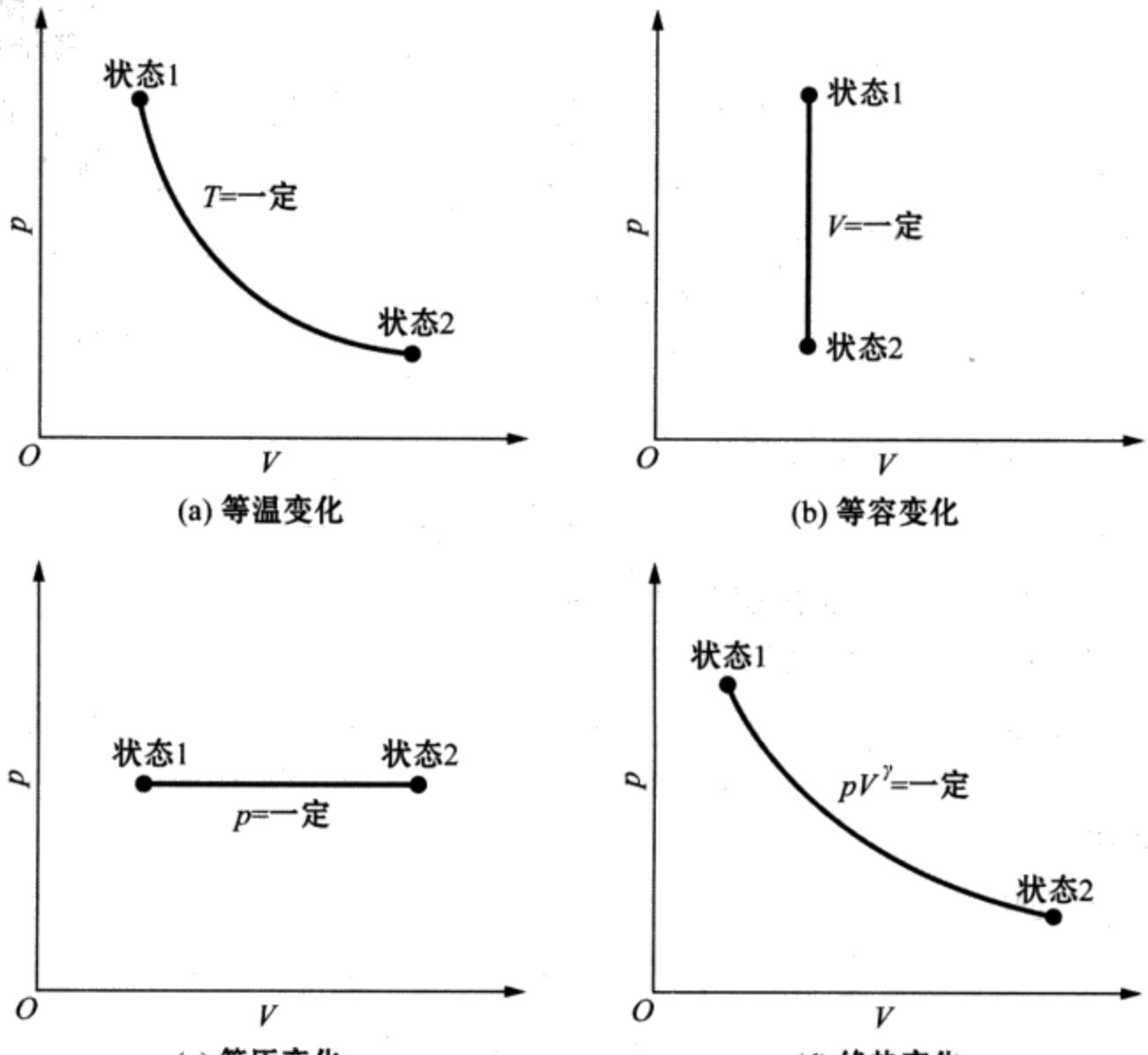
$$W_{12} = 0 \tag{3.15}$$

另外，若内能的变化 U_{12} 及供热量 Q_{12} 使用比定容热容 c_V[J/(kg·K)]，有下式成立：

$$U_{12} = mc_V(T_2 - T_1) \tag{3.16}$$

$$Q_{12} = U_{12} = mc_V(T_2 - T_1) \tag{3.17}$$

此外 c_V 是由气体种类物性决定的值。



(a) 等温变化　(b) 等容变化

(c) 等压变化　(d) 绝热变化

图 3.4　理想气体的可逆变化

3) 等压变化

图 3.4(c)所示为等压变化时的p-V线图。由于压力 p=常数,所进行变化满足 V/T 为定值。从状态 1 到状态 2 之间的气体做功 W_{12}有下面的关系:

$$W_{12}=p(V_2-V_1) \tag{3.18}$$

因此,若内能的变化 U_{12}及供热量 Q_{12}使用比定压热容 c_p[J/(kg·K)],有下式成立

$$\Delta U=Q_{12}-p(V_2-V_1) \tag{3.19}$$

$$Q_{12}=mc_p(T_2-T_1) \tag{3.20}$$

4) 绝热变化

图 3.4(d)所示为绝热变化时的p-V线图。绝热变化是气体和外部空间没有进行热交换的情况。在这里省略计算式的推导过程,只写出结果。

绝热变化时从状态 1 变化到状态 2,压力 p_1,p_2及容量 V_1,V_2之间关系式由下式表示:

$$p_1V^{\gamma}=p_2V_2^{\gamma} \tag{3.21}$$

这里,γ是比热比($=c_p/c_V$)(空气状态时 $\gamma=1.4$)。

从状态 1 变化到状态 2 变化时,气体做功 W_{12},内能变化 U_{12}及供热量 Q_{12}有

下式：

$$W_{12} = \frac{1}{\gamma - 1}(p_1 V_1 - p_2 V_2) = mc_V(T_1 - T_2) \tag{3.22}$$

$$U_{12} = -W_{12} = -mc_V(T_1 - T_2) \tag{3.23}$$

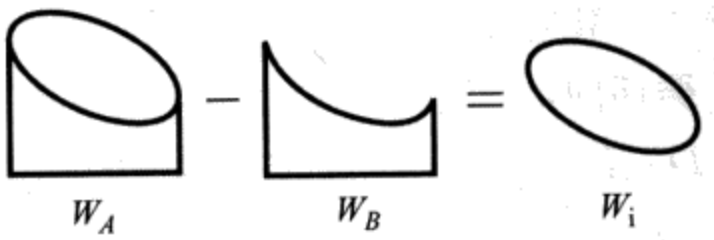
$$Q_{12} = 0 \tag{3.24}$$

3.1.5　气体循环

1）循环与做图示功

在p-V线图中显示状态变化，变化路径不同，气体做功也不同。这里分析图 3.5 所示的状态变化。图中表示从状态 1 沿路径 A 变化到状态 2，然后经过路径 B 返回到状态 1。像这样从某状态经过其他的状态，回转到原来状态的状态变化称为循环。

如图 3.5 所示，从状态 1 到状态 2 变化时气体做功 W_A，为曲线 1-A-2 下方的面积，从状态 2 变化到状态 1 时气体做功 W_B（气体被压缩做功为负），为曲线 2-B-1 下方的面积。即每循环 1 周做功 W_i，为各自的面积之差，即封闭空间的面积。其关系式表示如下：



$$W_i = \oint p\mathrm{d}V \tag{3.25}$$

这里，右边积分是表示循环 1 周的积分（闭合积分）记号，功 W_i 表示循环 1 周所做功。称这样由p-V图的面积算出的功为图示功。

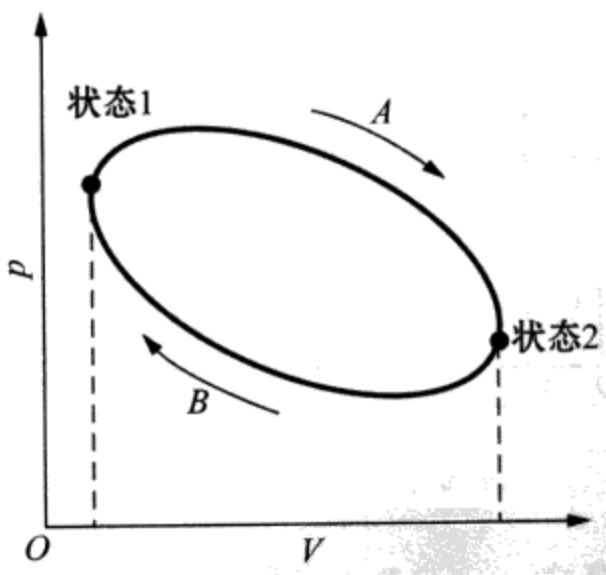


图 3.5　循环及图示功

2）循环及热效率

对外做功的循环（热机）必须从外部吸收热量。这个如果考虑热力学第Ⅰ定律（能量守恒定律）就会明白。在这里，循环 1 周对外做功 W_i，从外部吸收热量为 Q，该循环的热效率（图示热效率）η_i 由下式定义：

$$\eta_i = \frac{W_i}{Q} \tag{3.26}$$

根据热力学第Ⅰ定律，因为 $Q > W_i$，所以热效率 η_i 必定小于 1。

此外，实际上引擎由于存在着周围的热损失和在结构部分的摩擦等的机械损失，实际引擎产生的功比根据p-V线图所求的图示功要少。称实际做功与吸热量之比为实际热效率，称图示功和吸热量之比为图示热效率，以区别于实际热效率。

3）各种引擎的理论循环

一般引擎的理论循环由如前所述的等温变化、等容变化、等压变化及绝热变化组合而成。有代表性的循环如下：

(1) 奥托循环：

奥托循环是汽油机中的火星点火引擎的理论循环。图 3.6(a)所示为奥托循环的p-V线图。该循环是重复等容加热(A-B)，绝热膨胀(B-C)，等容冷却(C-D)，绝热压缩(D-A)的各过程的反复循环。

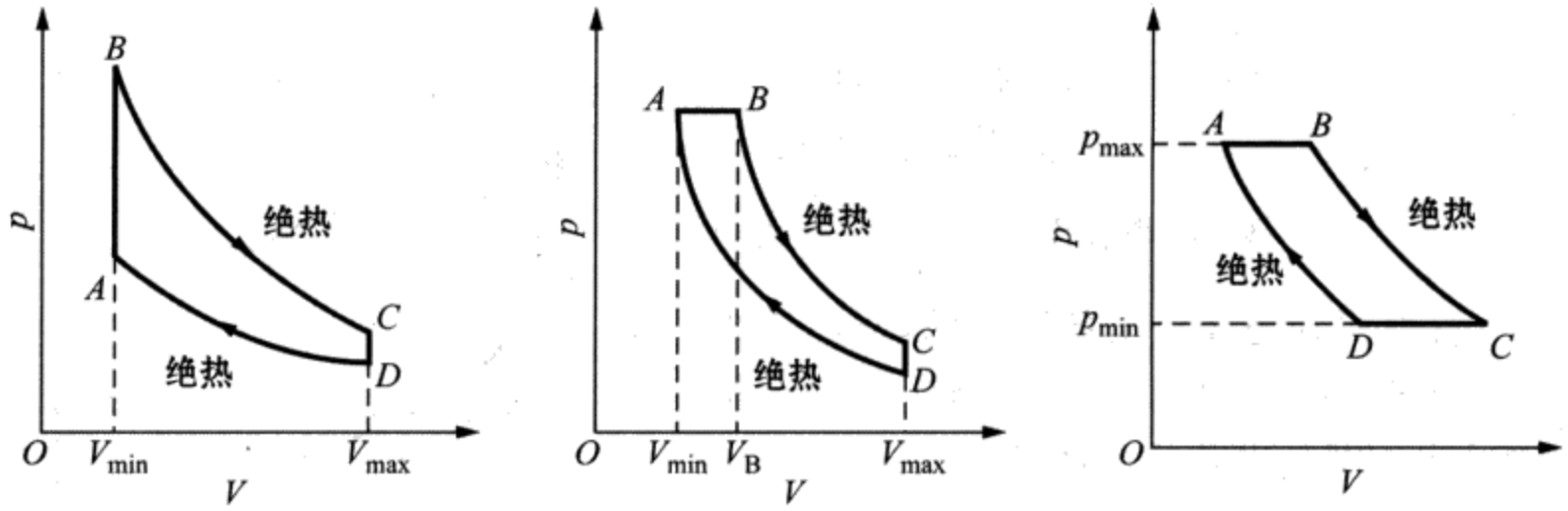
奥托循环的图示热效率 η_i使用压缩比 $\varepsilon(=V_{max}/V_{min})$及比热比 γ 表示为下式：

$$\eta_i = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{\gamma-1}} \tag{3.27}$$

即奥托循环的图示热效率随压缩比变大而提高。

(2) 狄赛尔循环：

狄赛尔循环是压缩点火引擎(柴油机)的理论循环。图 3.6(b)所示为狄赛尔循环的p-V线图。这个循环是重复定压加热(A-B)、绝热膨胀(B-C)、定容冷却(C-D)、绝热压缩(D-A)各过程的循环。



(a) 奥托循环　　(b) 狄塞尔循环　　(c) 布雷顿循环

图 3.6　各种引擎的理论循环

狄赛尔循环的图示热效率 η 用压缩比 $\varepsilon = V_{max}/V_{min}$，截止比 $\rho = V_B/V_{min}$ 及比热比 γ 表示为下式：

$$\eta = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{\gamma-1}} \frac{\rho^{\gamma-1}}{\gamma(\rho-1)} \tag{3.28}$$

即狄赛尔循环的图示热效率与奥托循环的图示热效率一样，压缩比越大效率越高。此外截止比接近于 1 时图示热效率变高。

(3) 布雷顿循环：

布雷顿循环是燃气轮机的理论循环。图 3.6(C)所示为布雷顿循环的p-V线图。这个循环是重复等压加热(A-B)、绝热膨胀(B-C)、等压冷却(C-D)、绝热压缩

(*D*-*A*)各过程的循环。

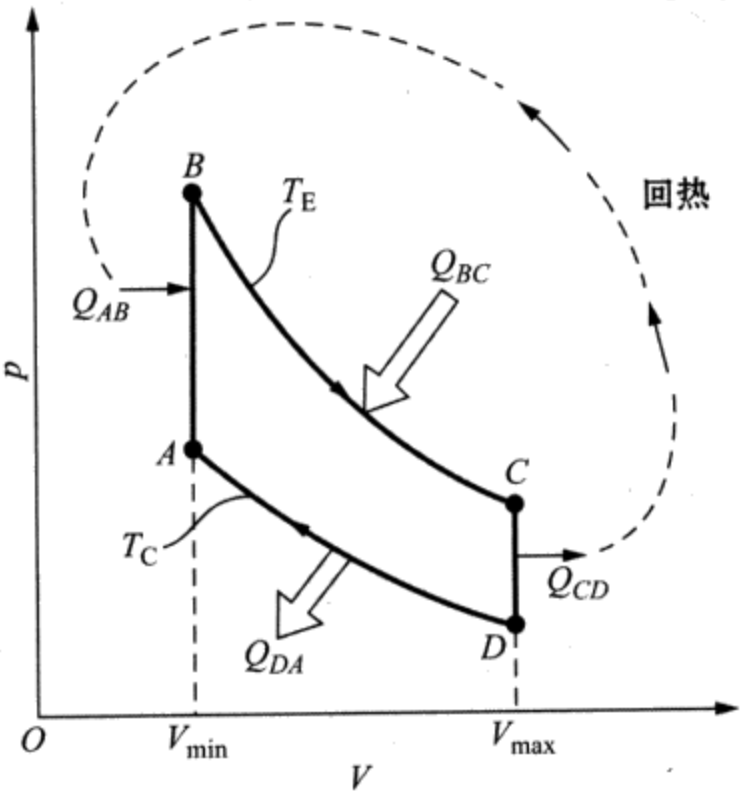
布雷顿循环的图示热效率 η_i 用压力比 $\varphi(=p_{max}/p_{min})$ 及比热比 γ 表示为下式：

$$\eta=1-\left(\frac{1}{\varphi}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} \tag{3.29}$$

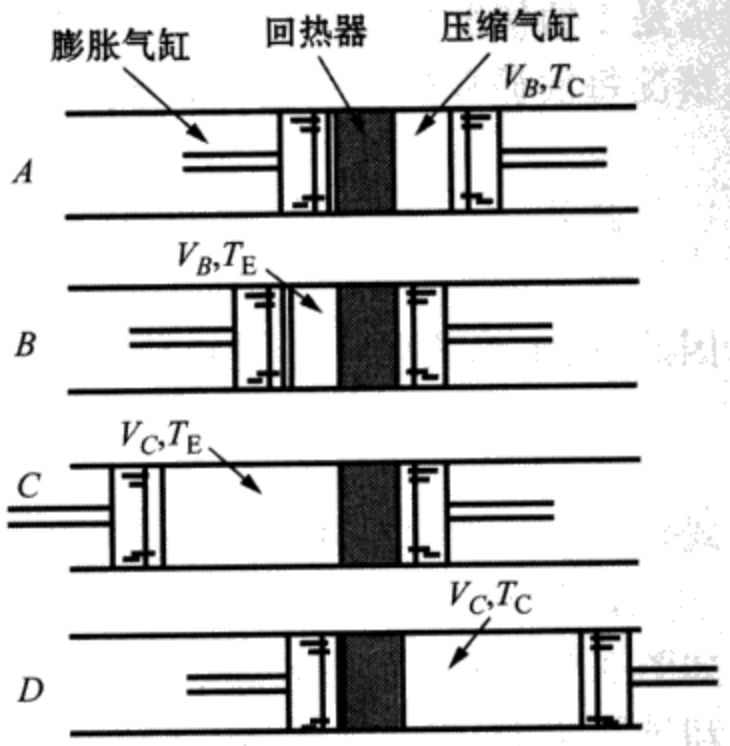
即布雷顿循环的图示热效率只是压(力)比的函数，压比越大效率越高。

3.1.6　斯特林循环

斯特林引擎的理想循环是如图 3.7(a)的 p-V 线图所示的斯特林循环。该图所示的斯特林循环由等容加热(*A*-*B*)、等温膨胀(*B*-*C*)、等容冷却(*C*-*D*)、等温压缩(*D*-*A*)各过程构成。



(a) p-V图



(b) 循环说明图

图 3.7　斯特林循环

这里，假定内部气体质量 m 为恒定，气体常数为 R，比定容热容为 c_V，内部气体是理想气体。另外，等容加热及等容冷却过程的容量分别为 V_{min}，V_{max}，等温膨胀及等温压缩过程的温度分别为 T_E，T_C。

等容加热(*A*-*B*)时的供热量 Q_{AB} 以及做功 W_{AB} 由式(3.15)，(3.17)表示如下：

$$Q_{AB}=mc_V(T_E-T_C) \tag{3.30}$$

$$W_{AB}=0 \tag{3.31}$$

等温膨胀(*B*-*C*)时的供热量 Q_{BC} 及功 W_{BC} 由式(3.12)，式(3.14)所示：

$$Q_{BC}=mRT_E\ln\frac{V_{max}}{V_{min}} \tag{3.32}$$

$$W_{BC} = Q_{BC} = mRT_{\mathrm{E}}\ln\frac{V_{\max}}{V_{\min}} \tag{3.33}$$

等容冷却(*C*-*D*)时的放热量 Q_{CD} 及功 W_{CD} 如下式：

$$Q_{CD} = -mc_V(T_{\mathrm{E}} - T_{\mathrm{C}}) \tag{3.34}$$

$$W_{CD} = 0 \tag{3.35}$$

等温压缩(*D*-*A*)时的放热量 Q_{DA} 及气体对外做功如下：

$$Q_{DA} = -mRT_{\mathrm{C}}\ln\frac{V_{\max}}{V_{\min}} \tag{3.36}$$

$$W_{DA} = Q_{DA} = -mRT_{\mathrm{C}}\ln\frac{V_{\max}}{V_{\min}} \tag{3.37}$$

这里，考虑前章所述的回热器作用。对于回热器无热损失的情况(回热器效率 η_R 是 1 的情况)，*C*-*D* 间放出的热量 Q_{CD} 能在 *A*-*B* 间回收热量为 Q_{AB} 而使用。这种情况每次循环的供热量有如下关系：

$$Q_{\mathrm{in}} = Q_{BC} \tag{3.38}$$

此外，由式(3.33)，式(3.37)所示每次循环的图示功 W_{i} 有如下关系成立：

$$W_{\mathrm{i}} = W_{BC} + W_{DA} \tag{3.39}$$

因此，图示热效率 η_{i} 变成如下：

$$\eta_{\mathrm{i}} = \frac{W_{\mathrm{i}}}{Q_{\mathrm{in}}} = 1 - \frac{T_{\mathrm{C}}}{T_{\mathrm{E}}} \tag{3.40}$$

式(3.40)热效率与理论上最高热效率的卡诺循环相同。

其次，考虑到回热器的性能不完全的情况。对于回热器性能不完全的情况，假定如图 3.7(a)所示的等容加热过程(*A*-*B*)中气体温度从 T_{C} 上升到 T_{L}($<T_{\mathrm{E}}$)，在等容冷却过程(*C*-*D*)中气体温度从 T_{L} 下降到 T_{C}。这种情况回热器效率 η_{R} 由下式定义：

$$\eta_{\mathrm{R}} = \frac{T_{\mathrm{L}} - T_{\mathrm{C}}}{T_{\mathrm{E}} - T_{\mathrm{C}}} \tag{3.41}$$

对于回热器性能不完全的情况，在等容加热过程(*A*-*B*)中工作气体温度从 T_{C} 到 T_{L}($<T_{\mathrm{E}}$)，从 T_{L} 增加到 T_{E} 需要外部加热。为此所需要的供热量 Q_{R} 如下式：

$$Q_{\mathrm{R}} = mc_V(T_{\mathrm{E}} - T_{\mathrm{L}}) \tag{3.42}$$

另一方面，等容冷却过程(*C*-*D*)的放热量对式(3.34)所求的热量没有影响。即回热器性能不完全的情况，每一次循环的供给热量 Q_{in} 如下式：

$$Q_{\mathrm{in}} = Q_{BC} + Q_{\mathrm{R}} \tag{3.43}$$

用式(3.39)求循环 1 次图示功 W_{i}，对于回热器性能不完全的情况的图示热效率

$$\eta_{\mathrm{i}} = \frac{W_{\mathrm{i}}}{Q_{\mathrm{in}}} = \frac{mR(T_{\mathrm{E}} - T_{\mathrm{C}})\ln\dfrac{V_{\max}}{V_{\min}}}{mRT_{\mathrm{E}}\ln\dfrac{V_{\max}}{V_{\min}} + mc_V(T_{\mathrm{E}} - T_{\mathrm{L}})} = \frac{T_{\mathrm{E}} - T_{\mathrm{C}}}{T_{\mathrm{E}} + \dfrac{c_V(T_{\mathrm{E}} - T_{\mathrm{C}})(1-\eta_{\mathrm{R}})}{R\ln\dfrac{V_{\max}}{V_{\min}}}} \tag{3.44}$$

图 3.8 所示为回热器效率对斯特林循环的图示热效率影响的计算例子。根据该图回热器性能好的情况($\eta_R=1$)的图示热效率 η_i 是 0.5，而回热器性能不好的情况图示热效率很低，回热器不起作用的情况($\eta=0$)的图示热效率 η 仅仅为0.136。即回热器对斯特林循环的热效率提高有着很大的影响。

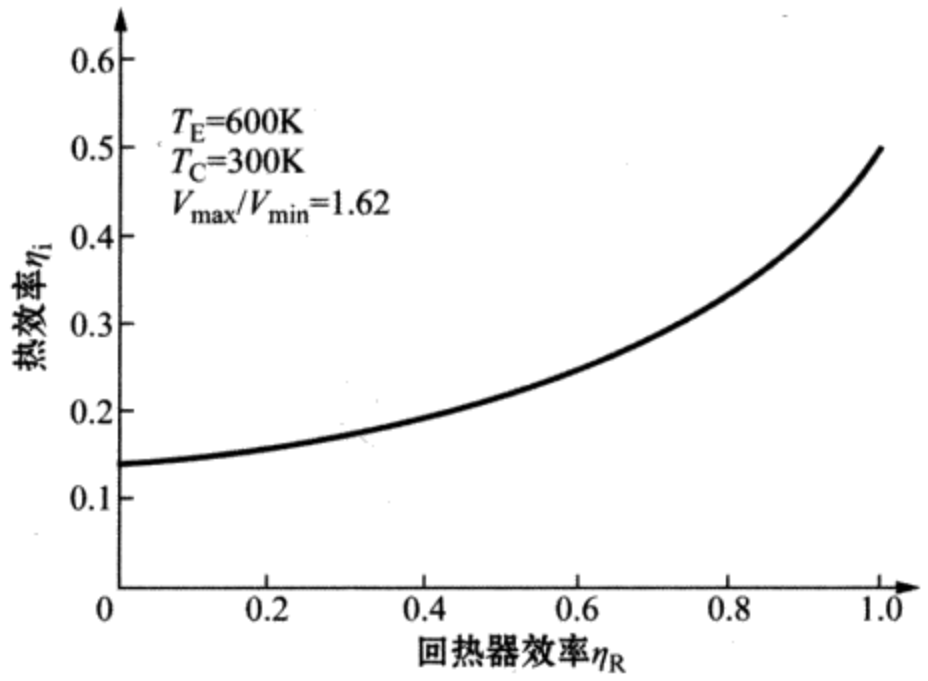


图 3.8　图示热效率受回热器效率的影响

3.1.7　正循环与逆循环

斯特林引擎热力学上的理论循环是由 2 个等温过程和 2 个等容过程组成，理论热效率与卡诺循环相同。另外，斯特林循环也有与加热－膨胀－冷却－压缩循环相逆的制冷循环功能。

图 3.9 所示的是斯特林循环的工作气体的温度 T 和熵 S 的关系(T-S 线图)，图 3.9(a)称为正循环，它所表示为通过外部对工作气体加热，然后冷却来进行斯特林循环，图 3.9(b)表示为逆循环的斯特林制冷机，及图 3.9(c)表示为结合了斯特林引擎和斯特林制冷机的功能的热泵，图中的 T_E 和 T_C 分别指的是高温空间温度和低温空间温度，T_K 是生成制冷的空间温度，Q_{in} 是加热量，Q_{out} 是冷却热量，及 Q_k 是制冷量。

斯特林制冷机是从外部提供动力使工作气体压缩，其间所产生的压缩热向周边环境放热后，使之膨胀产生低温的一种制冷机。它是一种不使用氟利昂的制冷机或空调机。利用该循环的斯特林制冷机以及低温用的制冷机(80K，20K)已经实用化，装有液态氮气生成装置和超高真空的低温泵已经作为红外线摄像机的冷却部件等被使用。

另外，Vuilleumier 热泵，空调用的无氟利昂热泵都备受瞩目，成为开发的热点。

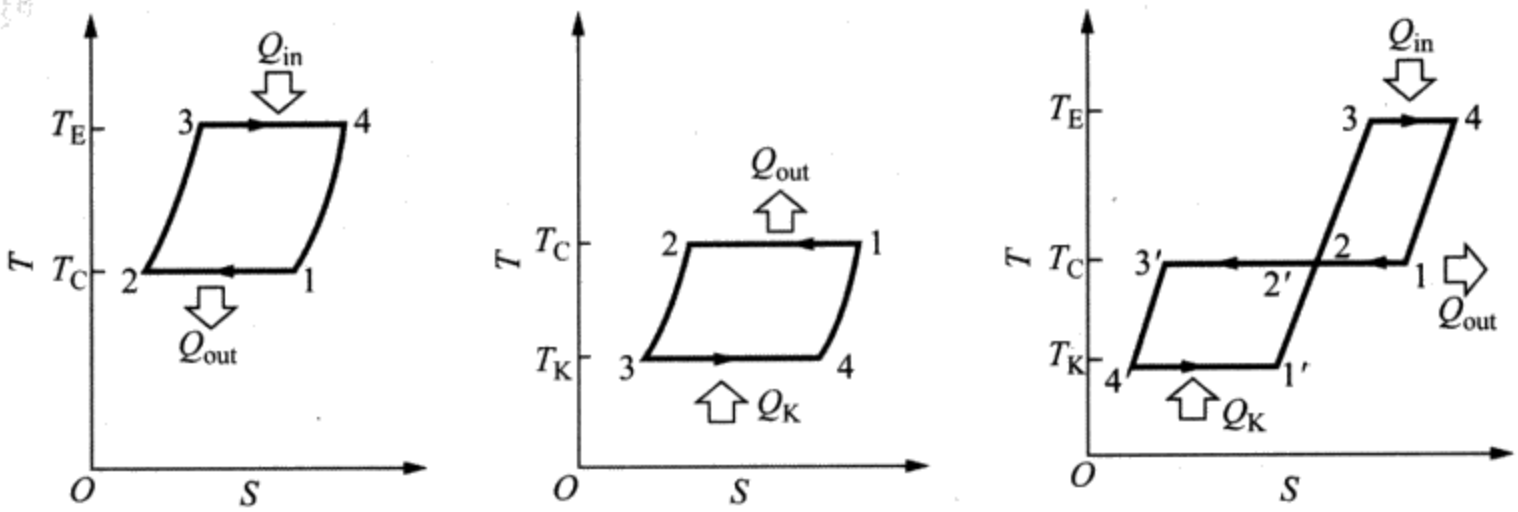


图 3.9　斯特林循环的 T-S 图

3.2　曲柄结构的力学

3.2.1　曲柄结构的重要性

密闭循环斯特林引擎，为了防止热交换器的损伤及性能下降，必须在活塞与气缸间无需润滑的状态下运动，另外，为了减小摩擦阻力及活塞与气缸间的工作气体泄漏，希望用直线运动传动机构输出功率。

3.2.2　单曲柄结构的力学

这里将说明传动结构中最基本的单曲柄结构(参考图 2.11)。

1) 位移、速度、加速度

如图 3.10 所示的连杆长 L_{con}，曲柄半径 R 的单曲柄机构用下式定义连杆(长度)比 λ：

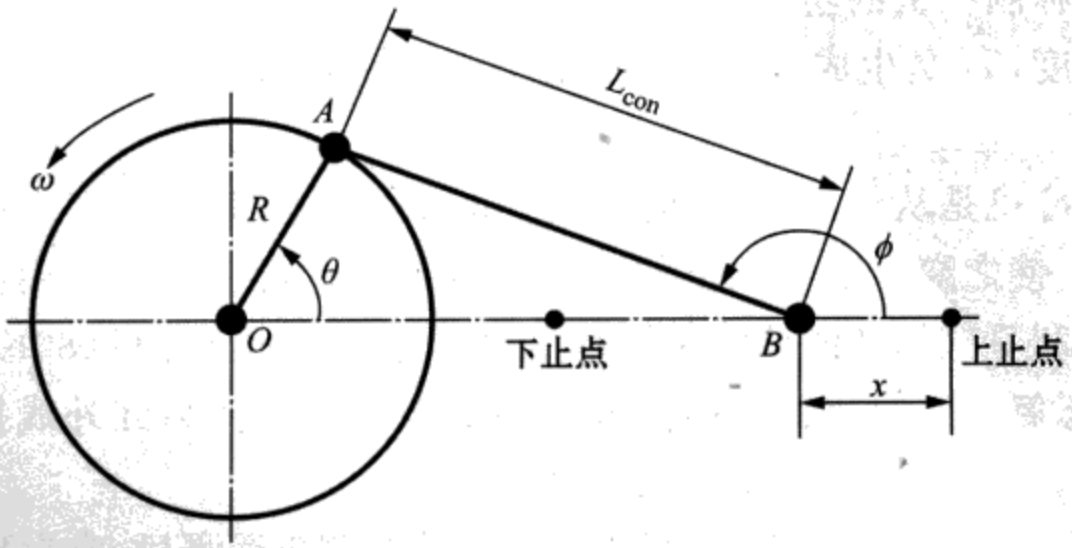


图 3.10　单曲柄结构的计算模型

$$\lambda=\frac{L_{con}}{R} \tag{3.45}$$

上止点的活塞的位移 x 用上止点的曲柄角 θ 表示为下式：

$$x=R\left\{(1-\cos\theta)+\lambda\left(1-\sqrt{1-\frac{1}{\lambda^2}\sin^2\theta}\right)\right\} \tag{3.46}$$

式(3.46)近似地表示为下式：

$$x\approx\left\{(1-\cos\theta)+\frac{1}{4\lambda}(1+\cos 2\theta)\right\} \tag{3.47}$$

因此，活塞的速度 v 及加速度 a 用时间 t 及角速度 ω 表示为下式：

$$v=\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\theta}\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}\approx R\omega\left(\sin\theta+\frac{1}{2\lambda}\sin 2\theta\right) \tag{3.48}$$

$$a=\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\approx R\omega^2\left(\cos\theta+\frac{1}{\lambda}\cos 2\theta\right) \tag{3.49}$$

这里，对于连杆长度 L_{con}、相对曲柄半径 R 充分大的情况，式(3.47)～(3.49)表示为下式：

$$x\approx R(1-\cos\theta) \tag{3.50}$$

$$v=\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\approx R\omega\sin\theta \tag{3.51}$$

$$a=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\approx R\omega^2\cos\theta \tag{3.52}$$

图 3.11 所示为曲柄半径 4mm、引擎转速 40Hz(2 400r·min^{-1})情况下活塞的位移、速度及加速度的计算例子。

另外，角速度 ω(rad/s) 与每秒引擎转速 f(Hz)存在下式的关系：

$$\omega=2\pi f \tag{3.53}$$

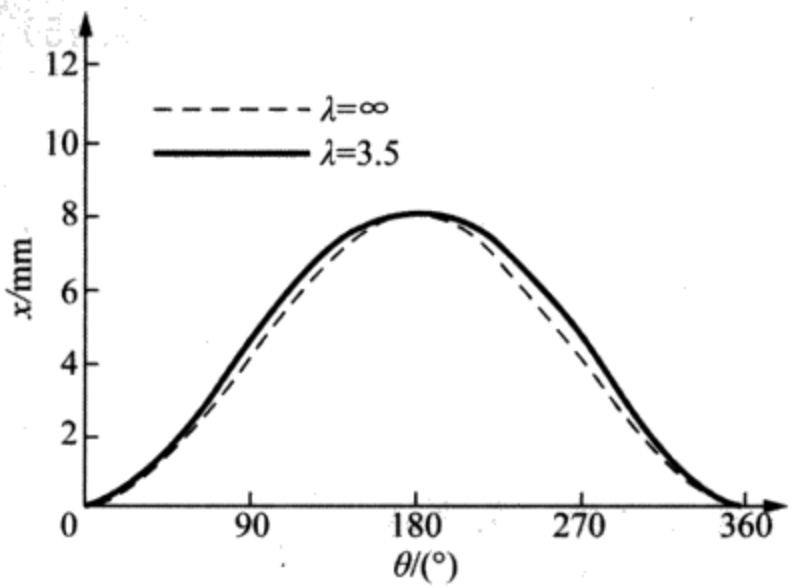
2) 活塞作用力与转矩

单曲柄结构的活塞上，作用有气体的压力、往复运动质量的惯性力及活塞的重力，在模型斯特林引擎上，由于惯性力和重力相对气体的压力很小，所以在设计时可忽略这些力的影响。气体压力对活塞作用力 F_p 可使用活塞横截面积 A_p、气体压力 p 及缓冲压力(活塞背压)p_b 可算出。

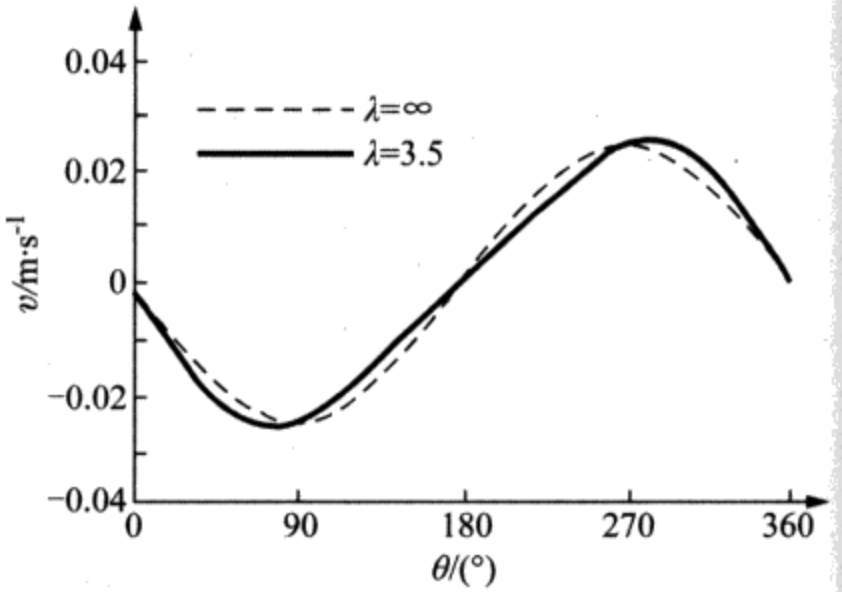
$$F_p=A_p(p-p_b) \tag{3.54}$$

图 3.12 所示的活塞作用力 F_p。通过连杆传递给曲柄销，对连杆的作用力 F_{rod} 在曲柄销的 A 点分解为半径方向的分力 F_r 和圆周方向的分力 F_t，即 F_t 和曲柄半径 R 的积为引擎的转矩 T_q(N·m)，用公式表示如下：

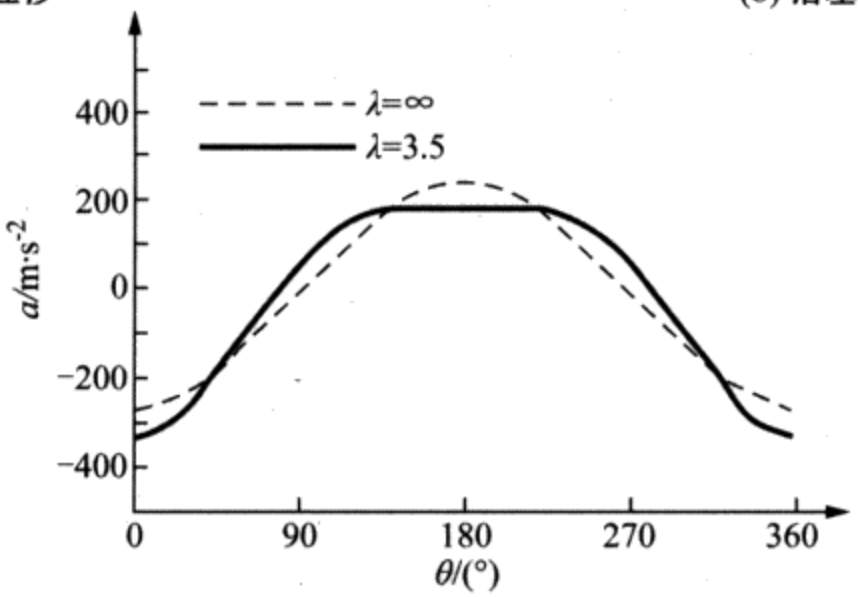
$$F_{rod}=\frac{F_p}{\sqrt{1-\frac{1}{\lambda^2}\sin^2\theta}}\approx F_p \tag{3.55}$$



(a) 活塞位移



(b) 活塞速度



(c) 活塞加速度

图 3.11　活塞的位移、速度和加速度

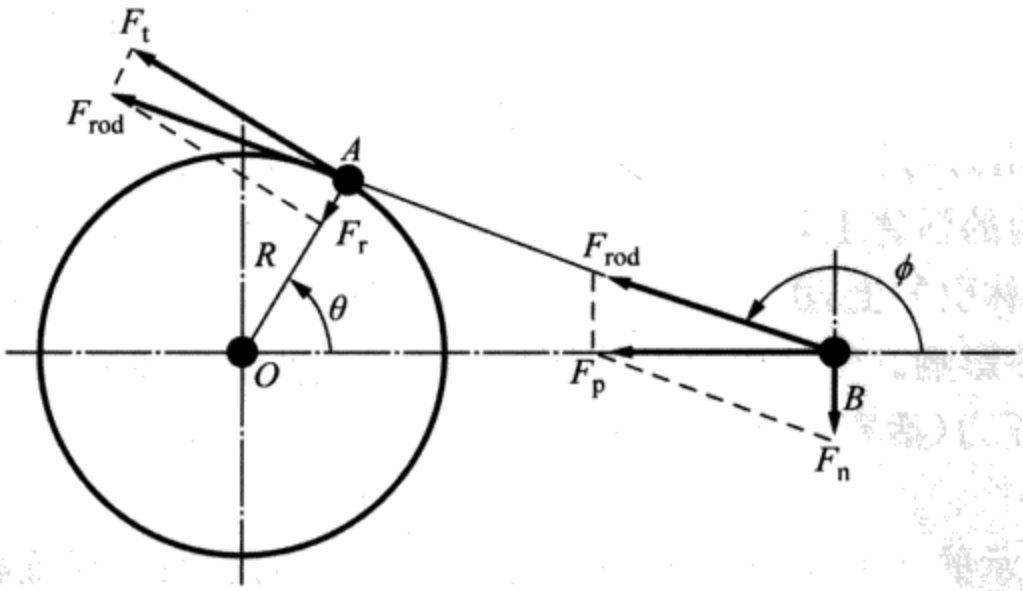


图 3.12　各部分的作用力

$$F_t \approx F_p\left(\sin\theta + \frac{1}{2\lambda}\sin 2\theta\right) \tag{3.56}$$

$$T_q = F_t R \approx F_p R\left(\sin\theta + \frac{1}{2\lambda}\sin 2\theta\right) \tag{3.57}$$

这里，如果连杆长度 L_{con} 相对曲柄半径 R 很大的情况，可将式(3.57)表示为下式：

$$T_q \approx F_p R\sin\theta \tag{3.58}$$

对于 α 型斯特林引擎，有必要计算膨胀侧及压缩侧两活塞的各种转矩。而冲程型斯特林引擎排气器上下空间的压力差极小，排气器轴的截面积也极小，这个转矩可以忽略。即只要算出动力活塞的转矩。

图 3.13 所示是模型引擎(α 型)的转矩计算例子，但是，考虑到连杆的长度相对于曲柄半径很大，可用式(3.58)来计算转矩。图中两点的点画线表示平均转矩，如图所示，斯特林引擎的转矩变化频繁，旋转转矩比平均转矩大时旋转角速度就上升；旋转转矩比平均转矩小时，旋转角速度就下降。即为了使引擎以小转速回转变动运作，需要设置适合转动惯量的飞轮。

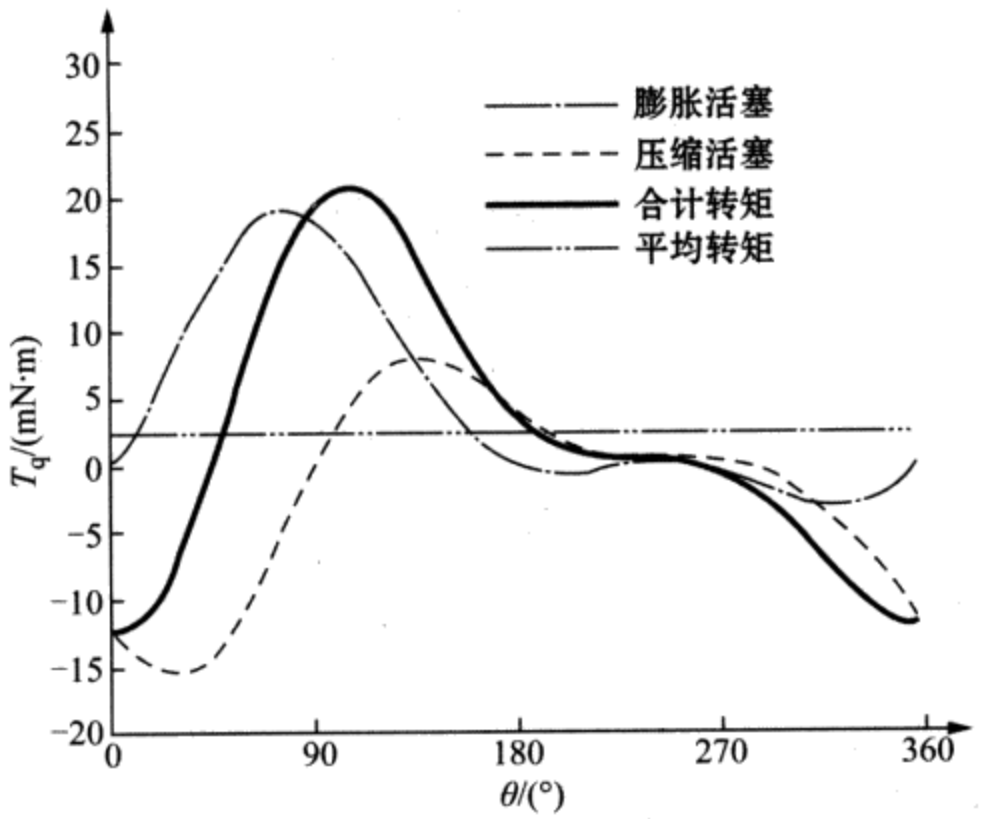


图 3.13　模型引擎的转矩

3）侧推力

图 3.12 表示为单曲柄机构产生的活塞对气缸壁的推力。侧推力 F_n 是气缸轴向力 F_p 中由活塞推动气缸壁的力。

$$F_n \approx F_p \frac{\frac{1}{\lambda}\sin\theta}{\sqrt{1-\frac{1}{\lambda^2}\sin^2\theta}} \tag{3.59}$$

这个侧推力的大小受活塞与气缸间的摩擦力大小的影响，这也成为设计单曲

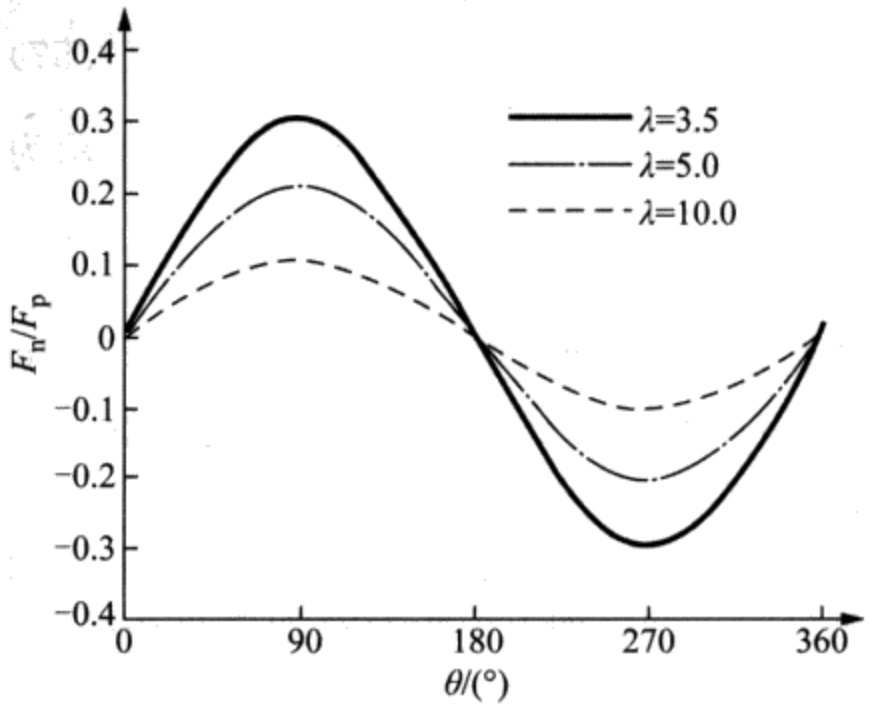


图 3.14　曲柄角和侧推力的关系

柄结构的一个重要因素。图 3.14 所示的是连杆比 λ 作为参数的曲柄角和侧推力的关系，从图中可以看出，为了使侧推力变小，连杆比 λ 就要变大。

3.2.3　转矩变动与飞轮

图 3.15 所示的是斯特林引擎的转矩变化曲线。正如前面所述，当转矩 T_q 比平均转矩 T_{qm} 大时会使引擎加速，比平均转矩 T_{qm} 小时会使引擎减速，这里，一个循环中，最高角速度为 ω_{max}(rad/s)，最低角速度为 ω_{min}(rad/s)，用从 ω_{min} 到 ω_{max} 的加速期间需要的能量 ΔE(J)及飞轮的转动惯量 I(N·m·s²)表示为下式：

$$\Delta E=\frac{I}{2}(\omega_{max}{}^2-\omega_{min}{}^2) \tag{3.60}$$

在这里，平均角速度 ω_m(rad/s)及速度变动率 δ 可由式(3.61)，(3.62)来定义：

$$\omega_m=\frac{\omega_{max}+\omega_{min}}{2} \tag{3.61}$$

$$\delta=\frac{\omega_{max}-\omega_{min}}{2} \tag{3.62}$$

因此，可由式(3.60)～式(3.62)得到下面式子：

$$I=\frac{\Delta E}{\omega_m{}^2\delta} \tag{3.63}$$

另一方面，加速能量 ΔE，是图 3.15 灰色部分的面积，从所得到的转矩图或是用图式可以得出下式：

$$\Delta E=\int_{\theta 1}^{\theta 2}(T_q-T_{qm})\mathrm{d}\theta \tag{3.64}$$

即适当地设定平均转速 ω_m 及速度变动率 δ，可用式(3.63)算出飞轮的转动惯量 I。

另外，图 3.16 所示的外径 D_{out}(m)，内径 D_{in}(m)，厚度 B(m)的飞轮的转动惯量 I(N·m·s²)，由下式可以求得：

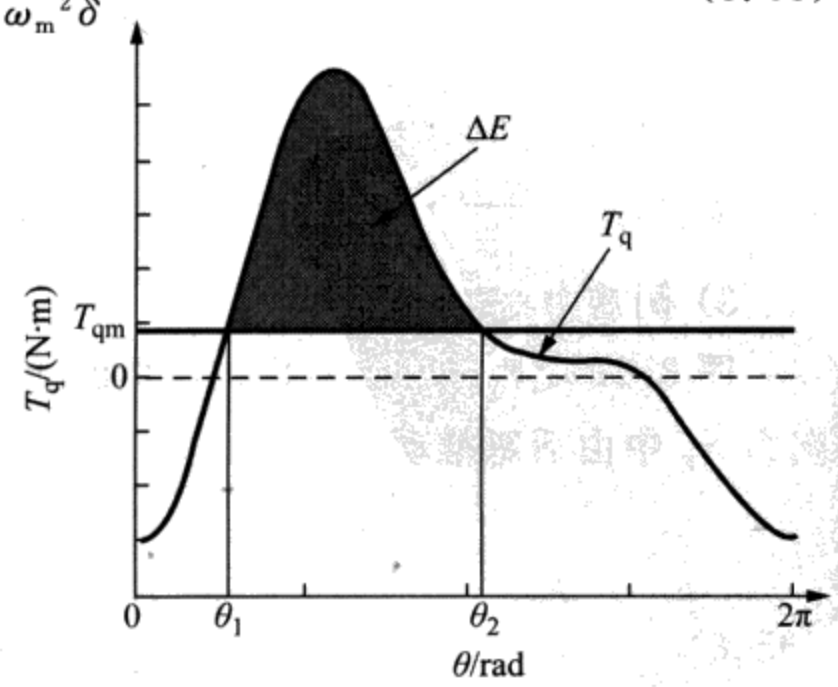


图 3.15　转矩变动曲线

$$I=\frac{\pi\rho B(D_{out}{}^4-D_{in}{}^4)}{32} \tag{3.65}$$

式中，ρ 为材料的密度，对黄铜(C3604)为 8 530kg/ m^3，对铁钢材料和不锈钢为 7 800 kg/ m^3。

实际上引擎由于存在着摩擦损失，正确预测转矩曲线图是比较困难的，但引擎的初期设计时，由等温模型和史密特理论等求出的瞬时气体压力，计算出的转矩，平均转矩 T_{qm} 是用史密特理论等求出的图示做功 W_i(J)，表示为下式：

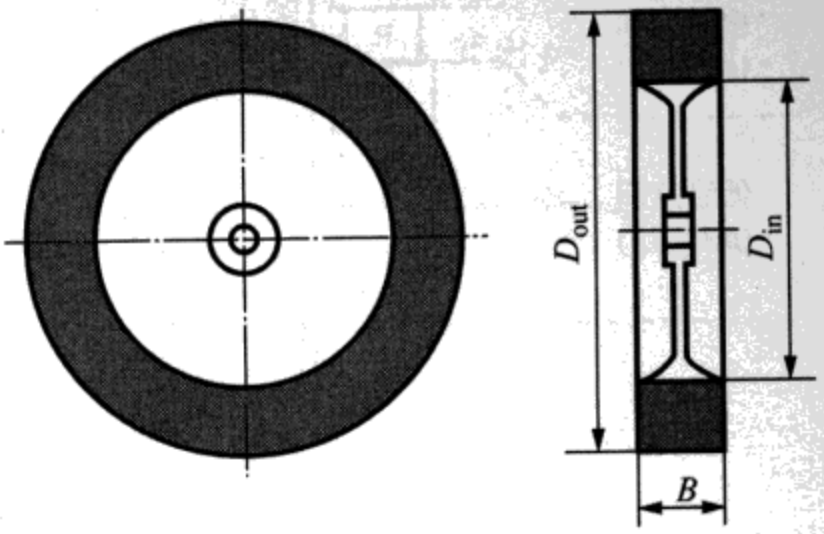


图 3.16　飞轮的转动惯量

$$T_{qm}=\frac{W_i}{2\pi} \tag{3.66}$$

另外，速度变化率 δ 在船用柴油引擎时取(1/15)～(1/40)，一般动力机械时取(1/25)～(1/50)，特别在引擎大小和重量不受限制的斯特林引擎模型情况下，考虑到引擎转速的稳定性设置在 1/200 左右比较合适。

3.2.4　设计时的注意事项

在设计引擎模型的曲柄结构时注意事项如下：

(1) 为了降低摩擦消耗，获取侧推力较小的输出结构是最理想的。

(2) 在使用单曲柄结构的情况下，为了使侧推力减少，要加大连杆比 λ。

(3) 高转速的引擎，为了要使活塞惯性力变小，就要减轻往复部件的质量。

(4) 为了控制转速变化，要选择有适当转动惯量的飞轮。

3.3　等温模型概要

斯特林引擎的性能解析法包含有各种各样的方法。最基本的解析法是假设各自的空间气体温度是与时间无关的等温模型，并且等温模型的解析手法采用史密特理论。

3.3.1　引擎的模型化及各空间的容积

实际的斯特林引擎 p-V 线图中，理论循环与斯特林循环有着很大的不同之处。理论循环是，当气体等容变化时，由于实际上斯特林引擎的活塞是由曲柄结构来运动的，连续运动时，并不是完全的等容变化。

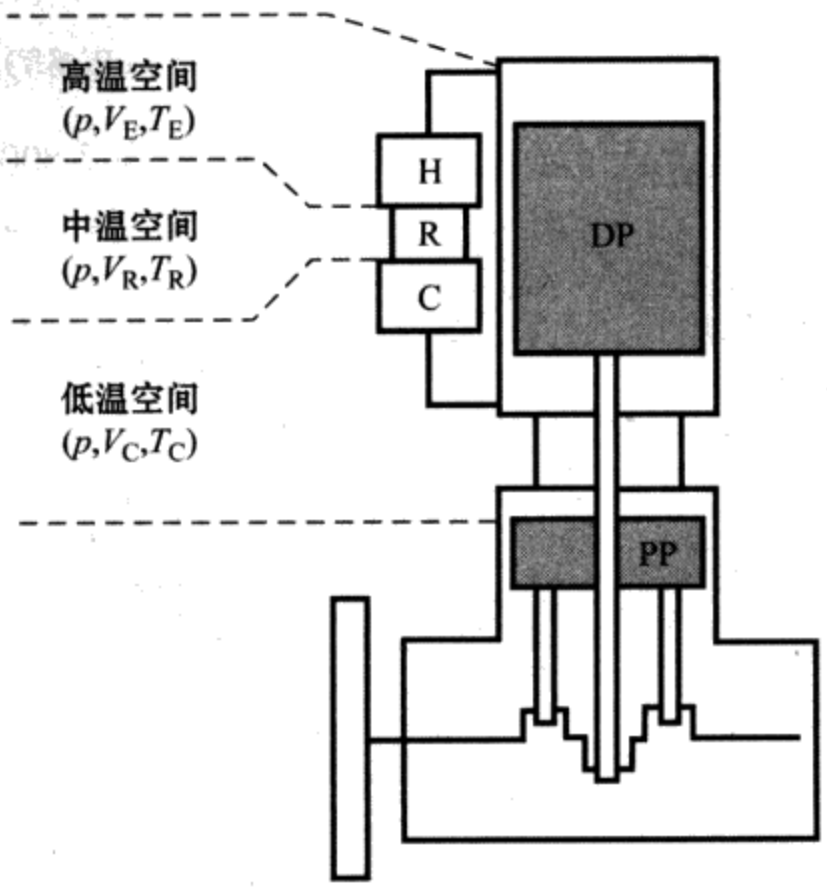


图 3.17　引擎模型

图 3.17 所示的是等温变化的引擎模型。该引擎内的空间分为 3 个部分，保持温度 T_E 的高温空间，保持温度 T_R 的中温空间及保持温度 T_C 的低温空间。

高温空间容积 V_E 及低温空间容积 V_C 是根据活塞的运动连续变化的，其容积变化的计算公式为活塞行程容积和力输出结构的形式，根据活塞相位角的不同，设定和引擎匹配的对象，如苏格兰 Scotch Yoke 结构(参照图 2.15)以正弦波运动的活塞和连杆长度相对于曲柄半径而言是很长的单曲柄结构，在下节的史密特理论说到活塞位移用正弦波状容积变化计算式可以得到。

3.3.2　理想气体的状态式和引擎内压力

假设在热交换器和气体流动过程中没有压力损失，引擎内压力 p 无论在那个场所都是一样的，因此，在图 3.17 引擎模型的 3 个空间中，理想气体的状态式分别表示为下式：

$$\left.\begin{aligned} pV_E &= m_E R T_E \\ pV_R &= m_R R T_R \\ pV_C &= m_C R T_C \end{aligned}\right\} \tag{3.67}$$

假设外部没有气体泄漏，那么引擎内气体的总质量 m 是个常数，即，下面式子成立。

$$m = m_E + m_R + m_C = \frac{pV_E}{RT_E} + \frac{pV_R}{RT_R} + \frac{pV_C}{RT_C} \tag{3.68}$$

上式可以得出压力 p 值，如下式：

$$p = \frac{mR}{\dfrac{V_E}{T_E} + \dfrac{V_R}{T_R} + \dfrac{V_C}{T_C}} \tag{3.69}$$

式中，气体质量 m 是根据引擎初期状态和给出的平均气体压强求出，并且，由于气体常数 R 是工作气体的物性值，所以可以计算出从各空间的容积和温度引起引擎内压力的变化，这也就是模型的基本公式。

3.3.3　p-V线图及图示功、图示输出功率

使用表计算软件，计算曲柄角度的高温空间和低温空间的容积，如通过公式(3.69)计算出压力的话，就可求出曲柄角的压力变化，也就可以画出p-V线图了。

正如前节所描述的，引擎每一个循环的图示功 W_i，与在p-V线图周围的闭环内的面积是不同的，它的面积可以通过梯形法和辛普森法的数值积分法所求得[3]。另外，它们的数值积分法不仅能处理等温模型等计算结果，也可用于处理实验数据等。

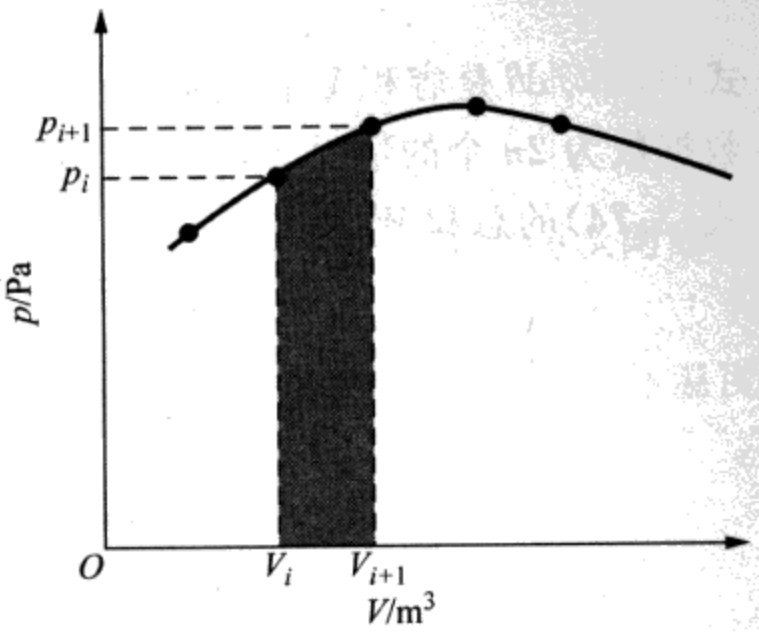


图 3.18　梯形法

1) 梯形法

梯形法，是把相邻的压力数值看做是直线，计算出梯形的面积，根据面积求出每一次循环的图示做功 W_i 的一种方法(图 3.18)。如果有 N 个压力数据，那么，每一次循环的图示做功 W_i，表示成如下式子：

$$W_i = \sum_{i=1}^{n} \frac{(p_i + p_{i+1})(V_{i+1} - V_i)}{2} \tag{3.70}$$

梯形法的计算步骤越细，那么它的计算误差就越小。

2) 辛普森法

辛普森法是把相邻的 3 点用 2 次方程式表示，再进行积分计算的一种方法。图 3.19 所表示区间 $x_0 \sim x_2$ 的积分值的辛普森的公式如下：

$$\int_{x_1}^{x_2} y(x)\mathrm{d}x = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2) \tag{3.71}$$

h 是分点的间隔，表示如下：

$$h = x_1 - x_0 = x_2 - x_1 \tag{3.72}$$

用辛普森法，它的数据分割数要为偶数，因此求数据 $2n$ 个区间的积分值(面积)S，如下式：

$$\begin{aligned} S &= \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2) + \frac{h}{3}(y_2 + 4y_3 + y_4) + \\ &\quad \cdots + \frac{h}{3}(y_{2n-2} + 4y_{2n-1} + y_{2n}) \\ &= \frac{h}{3}\left(y_0 + 4\sum_{i=1}^{n} y_{2i-1} + 2\sum_{i=1}^{n-1} y_{2i} + y_{2n}\right) \end{aligned} \tag{3.73}$$

根据辛普森法从容积 V 及压力 p 的数据求出图示功的情况，由于分点的间隔 h 是不一定相等的，就不能直接套用式(3.73)。容积的角度变化 $\mathrm{d}V/\mathrm{d}\theta(\mathrm{m}^3/\mathrm{rad})$ 时，相邻的 3 点($i=0,1,2$)的积分值 ΔW_1，用以下式子表示：

$$\Delta W_1 = \frac{p_0 + 4p_1 + p_2}{3}\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}\theta}\Delta\theta \tag{3.74}$$

式中，$\mathrm{d}V/\mathrm{d}\theta$ 是容积 V 在曲柄角 θ 上微分所得的值，$\Delta\theta(\mathrm{rad})$是计算步骤(一定值)，数据数为 $2n$ 个的情况下，实际的流程为下面的式子所示，可以求得 2 步骤($2\times\Delta\theta$)式(3.74)的总和 W_i 为

$$W_\mathrm{i} = \Delta W_1 + \Delta W_3 + \cdots + \Delta W_{2n-1} \tag{3.75}$$

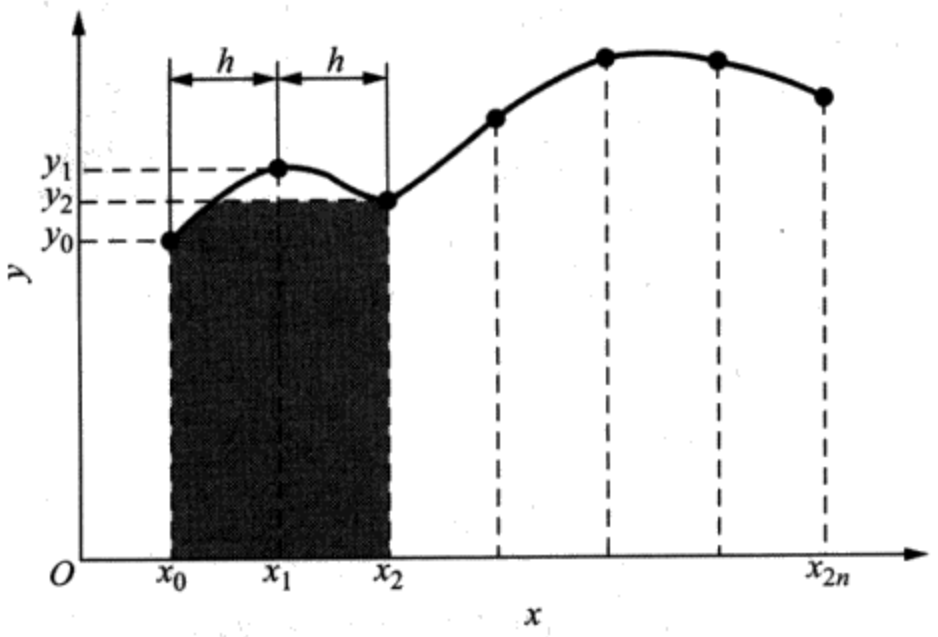


图 3.19　辛普森法

3) 图示输出

由 p-V 线图所求出的图示做功 $W_\mathrm{i}(\mathrm{J})$，在实际现象中经常被用于输出的单位换算，图示输出 $L_\mathrm{i}(\mathrm{W})$是用每秒的引擎转速 $f(\mathrm{Hz})$，每分的引擎转速 $n(\mathrm{r}\cdot\mathrm{min}^{-1})$表示为以下式子：

$$L_\mathrm{i} = W_\mathrm{i} f = W_\mathrm{i} n/60 \tag{3.76}$$

3.4　史密特理论的计算式

史密特理论表明，高温、低温等各自空间的气体温度与时间无关，用假定活塞位移为正弦波形的计算方法[4][5]，即膨胀空间、压缩空间等各空间在一个循环中保持同一温度。

3.4.1　史密特理论的假设

如前节所述引擎的性能，根据 p-V 线图可以获得。引擎内容积 V 是可以通过引

擎的形状比较简单地求得，另外，理想的气体的状态式由式(3.4)来设定气体的容积、质量及气体温度，并可以求出压力 p，即根据以下假设，可以算出引擎内压力。

(1) 忽略换热器(加热器、回热器、冷却器)的压力损失，与引擎内压力不接近的地方也一样忽略。

(2) 压缩过程、膨胀过程作为等温变化。

(3) 工作气体符合理想气体的状态式，对引擎外部没有泄漏。

(4) 进行完全再生热交换。

(5) 膨胀空间及附带的死空间保持膨胀空间气体温度 T_E，压缩空间及附带的死空间保持压缩空间气体温度 T_C。

(6) 全部的死空间气体温度 T_R 与膨胀空间气体温度 T_E 和压缩空间气体温度 T_C 的平均温度保持不变。

(7) 膨胀及压缩空间的容积呈正弦变化。

史密特理论所用记号如表 3.3 所示。

表 3.3　使用符号与单位

名　称	符　号	单　位
压力	p	Pa
膨胀侧活塞容积与排气器活塞容积	V_{SE}	m^3
压缩侧活塞容积与动力活塞容积	V_{SC}	m^3
膨胀空间死容积	V_{DE}	m^3
回热器容积	V_R	m^3
压缩空间死容积	V_{DC}	m^3
膨胀空间瞬时容积	V_E	m^3
压缩空间瞬时容积	V_C	m^3
瞬时全容积	V	m^3
引擎内体质量	m	kg
气体常数	R	J/(kg·K)
膨胀空间气体温度	T_E	K
压缩空间气体温度	T_C	K
回热器空间气体温度	T_R	K
相位角	α	deg
引擎转速	n	r/min
膨胀空间功	W_E	J
压缩空间功	W_C	J
功	W_i	J
膨胀空间输出功率	L_E	W
压缩空间输出功率	L_C	W
功率	L_i	W
热效率	η	

3.4.2 α型斯特林引擎的计算式

α型斯特林引擎例子说明了基于史密特理论的计算式。图3.20所示为α型斯特林引擎的计算模型。

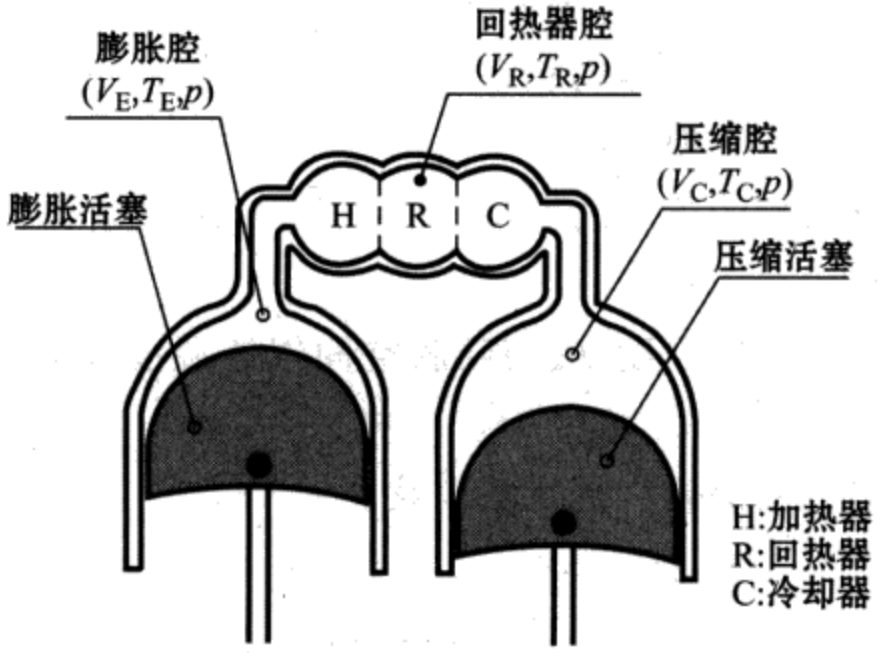


图3.20 α型斯特林引擎

首先,求出α型斯特林引擎各空间的瞬时容积。瞬时容积是曲柄角θ的函数,把膨胀侧活塞上止点作为曲柄角$\theta=0°$的话,根据假设(7),膨胀空间瞬间容量V_E,膨胀侧活塞的行程容积V_{SE}(活塞截面积×行程)可表示为下式:

$$V_E=\frac{V_{SE}}{2}(1-\cos\theta) \tag{3.77}$$

同样,压缩空间瞬时容积V_C,是用压缩侧活塞的行程容积V_{SC}及相位角α表示为下式:

$$V_C=\frac{V_{SC}}{2}[1-\cos(\theta-\alpha)] \tag{3.78}$$

因此,引擎内瞬时全容积V的等式如下:

$$V=V_E+V_R+V_C \tag{3.79}$$

根据假设(1),(2),(3)引擎内气体全质量m用膨胀空间、压缩空间及死空间的气体压力,各气体温度,各容量及气体常数R可表示为下式:

$$m=\frac{pV_E}{RT_E}+\frac{pV_R}{RT_R}+\frac{pV_C}{RT_C} \tag{3.80}$$

此外,温度比τ、行程容积比κ以及死容积比χ用下式定义:

$$\tau=\frac{T_C}{T_E} \tag{3.81}$$

$$\kappa=\frac{V_{SC}}{V_{SE}} \tag{3.82}$$

$$\chi = \frac{V_R}{V_{SE}} \tag{3.83}$$

根据假设(6),死空间气体温度 T_R 变为下式:

$$T_R = \frac{T_E + T_C}{2} \tag{3.84}$$

将式(3.81)～式(3.84)代入式(3.80)整理后得到:

$$m = \frac{p}{RT_C}\left\{\tau V_E + \frac{2\tau V_R}{1+\tau} + V_C\right\} \tag{3.85}$$

将式(3.77),式(3.78) 代入式(3.85)整理后得到:

$$m = \frac{pV_{SE}}{2RT_C}[S - B\cos(\theta - \phi)] \tag{3.86}$$

但

$$\phi = \arctan\frac{\kappa\sin\alpha}{\tau + \kappa\cos\alpha} \tag{3.87}$$

$$S = \tau + \frac{4\tau\chi}{1+\tau} + \kappa \tag{3.88}$$

$$B = \sqrt{\tau^2 + 2\tau\kappa\cos\alpha + \kappa^2} \tag{3.89}$$

由式(3.86)解出

$$p = \frac{2mRT_C}{V_{SE}[S - B\cos(\theta - \phi)]} \tag{3.90}$$

这里平均压力 p_{mean} 用下式表示:

$$p_{mean} = \frac{1}{2\pi}\oint p\,d\theta = \frac{2mRT_C}{V_{SE}\sqrt{S^2 - B^2}} \tag{3.91}$$

还有

$$\delta = \frac{B}{S} \tag{3.92}$$

把平均压力作为基准的压力变化用下式表示:

$$p = \frac{p_{mean}\sqrt{S^2 - B^2}}{S - B\cos(\theta - \phi)} = \frac{p_{mean}\sqrt{1 - \delta^2}}{1 - \delta\cos(\theta - \phi)} \tag{3.93}$$

此外,在式(3.90)中,$\cos(\theta - \phi) = -1$ 时最小压力

$$p_{min} = \frac{2mRT_C}{V_{SE}(S + B)} \tag{3.94}$$

因此,把最小压力作为基准压力

$$p = \frac{p_{min}(S + B)}{S - B\cos(\theta - \phi)} = \frac{p_{min}(1 + \delta)}{1 - \delta\cos(\theta - \phi)} \tag{3.95}$$

同理在式(3.90)中，$\cos(\theta-\phi)=1$ 时最大压力为 p_{max}，把最大压力作为基准压力

$$p=\frac{p_{max}(S-B)}{S-B\cos(\theta-\phi)}$$

$$=\frac{p_{max}(1-\delta)}{1-\delta\cos(\theta-\phi)} \tag{3.96}$$

使用以上所求容积变化与压力变化的公式能作出 α 型斯特林引擎的 p-V 线图。另外，由下述 3.4.5 节所描述的计算式可解析性地求得图示做功以及图示输出。

3.4.3 β 型斯特林引擎的计算式

说明一下 β 型斯特林引擎的基于史密特理论计算式。图 3.21 所示为 β 型斯特林引擎的计算模型。把排气器活塞上止点作为曲柄角 $\theta=0°$，膨胀空间瞬时容积 V_E 和压缩空间瞬时容积 V_C 表示为下式：

$$V_E=\frac{V_{SE}}{2}(1-\cos\theta) \tag{3.97}$$

$$V_C=\frac{V_{SE}}{2}(1+\cos\theta)+\frac{V_{SC}}{2}[1-\cos(\theta-\alpha)]-V_B \tag{3.98}$$

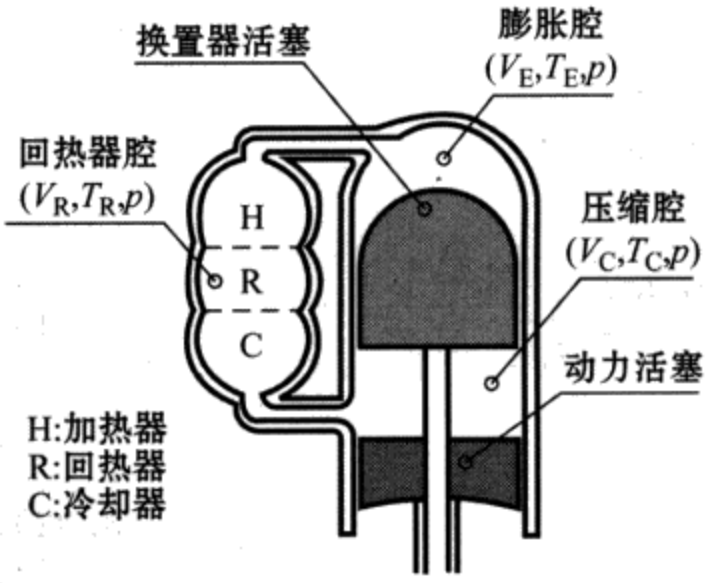


图 3.21　β 型斯特林引擎

其中，V_{SE} 是排气器活塞的行程容积，V_{SC} 是动力活塞的行程容积，α 是排气器活塞与动力活塞的相位角。

此外，在 β 型斯特林引擎中排气器活塞和动力活塞在同一气缸上，那些空间能设置为重叠空间，使工作空间能更有效利用。式(3.98)中 V_B 是排气器活塞和动力活塞重叠的容积(超过行程容积)，能用下式求出：

$$V_B=\frac{V_{SE}+V_{SC}}{2}-\sqrt{\frac{V_{SE}^2+V_{SC}^2}{4}-\frac{V_{SE}V_{SC}}{2}\cos\alpha} \tag{3.99}$$

此外，引擎内瞬时全容积 V 如下：

$$V=V_E+V_R+V_C \tag{3.100}$$

与 α 型斯特林引擎一样，把平均压力 p_{mean}，最低压力 p_{min} 及最高压力 p_{max} 作为基准，引擎内瞬时压力 p，分别表示如下式：

$$p=\frac{p_{mean}\sqrt{1-\delta^2}}{1-\delta\cos(\theta-\phi)} \tag{3.101a}$$

$$=\frac{p_{min}(1+\delta)}{1-\delta\cos(\theta-\phi)} \tag{3.101b}$$

$$= \frac{p_{\max}(1-\delta)}{1-\delta\cos(\theta-\phi)} \tag{3.101c}$$

公式中，

$$\tau = \frac{T_C}{T_E} \tag{3.102}$$

$$\kappa = \frac{V_{SC}}{T_{SE}} \tag{3.103}$$

$$\chi_B = \frac{V_B}{V_{SE}} \tag{3.104}$$

$$\chi = \frac{V_R}{V_{SE}} \tag{3.105}$$

$$\phi = \arctan\frac{\kappa\sin\alpha}{1-\tau-\kappa\cos\alpha} \tag{3.106}$$

$$S = \tau + \frac{4\tau\chi}{1+\tau} + \kappa + 1 - 2\chi_B \tag{3.107}$$

$$B = \sqrt{\tau^2 + 2\kappa(\tau-1)\cos\alpha + \kappa^2 - 2\tau + 1} \tag{3.108}$$

$$\delta = \frac{B}{S} \tag{3.109}$$

使用以上所求容积变化与压力变化的公式能作出 β 型斯特林引擎的 p-V 线图，另外，由 3.4.5 节所描述的计算式可求得功及输出功率。

3.4.4　γ 型斯特林引擎的计算式

图 3.22 所示为 γ 型斯特林引擎的计算模型。与 α、β 型斯特林引擎一样，说明

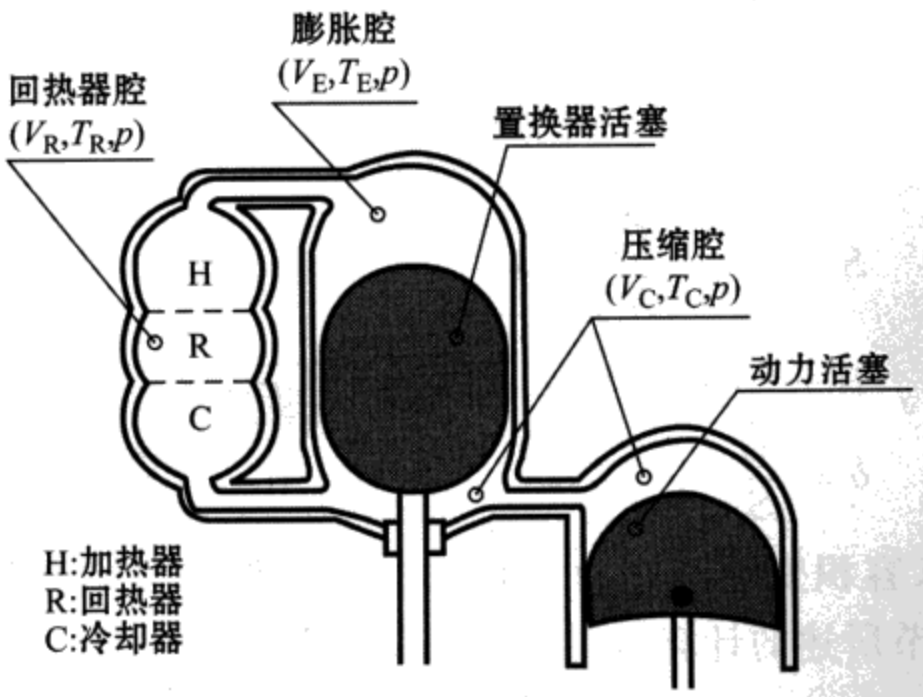


图 3.22　γ 型斯特林引擎

γ型斯特林引擎基于史密特理论的计算式。把排气器活塞上止点作为曲柄角 $\theta=0°$，膨胀空间瞬时容积 V_E 和压缩空间瞬时容积 V_C 成为下式：

$$V_E = \frac{V_{SE}}{2}(1-\cos\theta) \tag{3.110}$$

$$V_C = \frac{V_{SE}}{2}(1+\cos\theta) + \frac{V_{SC}}{2}[1-\cos(\theta-\alpha)] \tag{3.111}$$

但是 V_{SE} 是排气器活塞的行程容积，V_{SC} 是动力活塞的行程容积，α 是排气器活塞与动力活塞的相位角。

此外，引擎内瞬时全容积 V 如下：

$$V=V_E+V_R+V_C \tag{3.112}$$

与α型斯特林引擎一样，把平均压力 p_{mean}，最低压力 p_{min} 及最高压力 p_{max} 作为基准，引擎内瞬时压力 p 各自表示如下式：

$$p = \frac{p_{mean}\sqrt{1-\delta^2}}{1-\delta\cos(\theta-\phi)} \tag{3.113a}$$

$$= \frac{p_{min}(1+\delta)}{1-\delta\cos(\theta-\phi)} \tag{3.113b}$$

$$= \frac{p_{max}(1-\delta)}{1-\delta\cos(\theta-\phi)} \tag{3.113c}$$

公式中，

$$\tau = \frac{T_C}{T_E} \tag{3.114}$$

$$\kappa = \frac{V_{SC}}{V_{SE}} \tag{3.115}$$

$$\chi = \frac{V_R}{V_{SE}} \tag{3.116}$$

$$\phi = \arctan\frac{\kappa\sin\alpha}{1-\tau-\kappa\cos\alpha} \tag{3.117}$$

$$S = \tau + \frac{4\tau\chi}{1+\tau} + \kappa + 1 \tag{3.118}$$

$$B = \sqrt{\tau^2 + 2\kappa(\tau-1)\cos\alpha + \kappa^2 - 2\tau + 1} \tag{3.119}$$

$$\delta = \frac{B}{S} \tag{3.120}$$

使用以上所求容积变化与压力变化的公式能作出γ型斯特林引擎的 p-V 线图。另外，由下一节所述的计算式可求得功及输出功率。

3.4.5　图示功、图示输出功率及图示热效率

使用各种形式引擎的容积变化和压力变化表达式，能解析地求出各空间的图示功。把平均压力 p_{mean}，最低压力 p_{min} 和最高压力 p_{max} 作为基准，膨胀空间图示功 W_E 分别用下式算出：

$$W_E = \oint p \mathrm{d}V_E$$

$$= \frac{p_{mean} V_{SE} \pi \delta \sin \phi}{1 + \sqrt{1 - \delta^2}} \tag{3.121a}$$

$$= \frac{p_{min} V_{SE} \pi \delta \sin \phi}{1 + \sqrt{1 - \delta^2}} \frac{\sqrt{1 + \delta}}{\sqrt{1 - \delta}} \tag{3.121b}$$

$$= \frac{p_{max} V_{SE} \pi \delta \sin \phi}{1 + \sqrt{1 - \delta^2}} \frac{1 - \delta}{1 + \delta} \tag{3.121c}$$

另外，压缩空间的图示功 W_C 表示为下式：

$$W_C = \oint p \mathrm{d}V_C = \frac{p_{mean} V_{SE} \pi \delta \tau \sin \phi}{1 + \sqrt{1 - \delta^2}} \tag{3.122a}$$

$$= \frac{p_{min} V_{SE} \pi \delta \tau \sin \phi}{1 + \sqrt{1 - \delta^2}} \frac{\sqrt{1 + \delta}}{\sqrt{1 - \delta}} \tag{3.122b}$$

$$= \frac{p_{max} V_{SE} \pi \delta \tau \sin \phi}{1 + \sqrt{1 - \delta^2}} \frac{\sqrt{1 - \delta}}{\sqrt{1 + \delta}} \tag{3.122c}$$

因此，该引擎的每一次循环的图示功 W_i 可用下式求出：

$$W_i = W_E + W_C$$

$$= \frac{p_{mean} V_{SE} \pi \delta (1 - \tau) \sin \phi}{1 + \sqrt{1 - \delta^2}} \tag{3.123a}$$

$$= \frac{p_{min} V_{SE} \pi \delta (1 - \tau) \sin \phi}{1 + \sqrt{1 - \delta^2}} \frac{\sqrt{1 + \delta}}{\sqrt{1 - \delta}} \tag{3.123b}$$

$$= \frac{p_{max} V_{SE} \pi \delta (1 - \tau) \sin \phi}{1 + \sqrt{1 - \delta^2}} \frac{\sqrt{1 - \delta}}{\sqrt{1 + \delta}} \tag{3.123c}$$

这里，p_{mean}，p_{min} 及 p_{max} 之间的关系如下式：

$$\frac{p_{min}}{p_{mean}} = \frac{\sqrt{1 - \delta}}{\sqrt{1 + \delta}} \tag{3.124}$$

$$\frac{p_{max}}{p_{mean}} = \frac{\sqrt{1 + \delta}}{\sqrt{1 - \delta}} \tag{3.125}$$

此外，根据图示功 W_i 引擎转速 $n(\mathrm{r \cdot min^{-1}})$ 的乘积，膨胀空间图示输出功率

L_E，压缩空间输出功率 L_C 及输出功率 L_i 依次表示为下式：

$$L_E = W_E \frac{n}{60} \tag{3.126}$$

$$L_C = W_C \frac{n}{60} \tag{3.127}$$

$$L_i = W_i \frac{n}{60} \tag{3.128}$$

这里，以式(3.121)求出的膨胀空间图示功 W_E 是这个循环在一次循环中周围供给的热量(入热量)，以式(3.122)求出的压缩空间图示功 W_C 是这个循环在一次循环中对周围放出的热量(冷却热量)。即该循环的热效率 η 表示为下式：

$$\eta = \frac{W_i}{W_E} = 1 - \tau \tag{3.129}$$

上式与卡诺循环的热效率相等，只表示为温度比的函数。

3.4.6 史密特理论的算例

使用史密特理论的计算式能进行 p-V 图的绘制及图示输出功率的计算。

例题：

膨胀空间行程容积 0.628cm^3，压缩空间行程容积 0.628cm^3，死容积 1.500cm^3，相位角 90°、平均压力 129kPa，膨胀空间气体温度 400℃，压缩空间气体温度 50℃，作出 α 型斯特林发动机的 p-V 图，求出引擎转速 1 970r·min^{-1} 时的图示输出功率。

用式(3.81)～式(3.83)计算温度比 τ，行程容积比 κ 及死容积比 χ。

$$\tau = \frac{50+273}{400+273} = 0.480 \qquad \kappa = \frac{0.628\times10^{-6}}{0.628\times10^{-6}} = 1$$

$$\chi = \frac{1.500\times10^{-6}}{0.628\times10^{-6}} = 2.39$$

用式(3.87)～式(3.89)及式(3.90)计算各系数。

$$\phi = \arctan\frac{1\times\sin 90^\circ}{0.480+\cos 90^\circ} = 64.4^\circ$$

$$S = 0.480 + \frac{4\times0.480\times2.389}{1+0.48} + 1 = 4.600$$

$$B = \sqrt{0.480^2 + 2\times0.480\times1\times\cos 90^\circ + 1} = 1.109$$

$$\delta = \frac{1.109}{4.600} = 0.241$$

用式(3.93)算出压力 p。曲柄角 $\theta=0°$时，

$$p=\frac{129\times10^3\sqrt{1-0.241^2}}{1-0.241\cos(0°-64.4°)}=135.634\times10^3\text{Pa}$$

$$=135.643\text{kPa}$$

同理 $\theta=10°$时

$$p=141.339\text{kPa}$$

$\theta=20°$时

$$p=146.785\text{kPa}$$

……

依次用式(3.77)及式(3.78)求出各空间的容积。曲柄角 $\theta=0°$时

$$V_E=\frac{0.628\times10^{-6}}{2}(1-\cos 0°)=0\text{m}^3$$

$$V_C=\frac{0.628\times10^{-6}}{2}\{1-\cos(0°-90°)\}=0.314\times10^{-6}\text{m}^3$$

$$=0.314\text{cm}^3$$

由式(3.79)求瞬时全容积

$$V=0+1.500+0.314=1.814\text{cm}^3$$

同理时 $\theta=10°$时，

$$V=1.764\text{cm}^3$$

$\theta=20°$时

$$V=1.723\text{cm}^3$$

……

循环一次重复以上的计算，以瞬时全容积 V 为横轴，压力 p 为纵轴，可作出如图 3.23 所示的 p-V 线图。

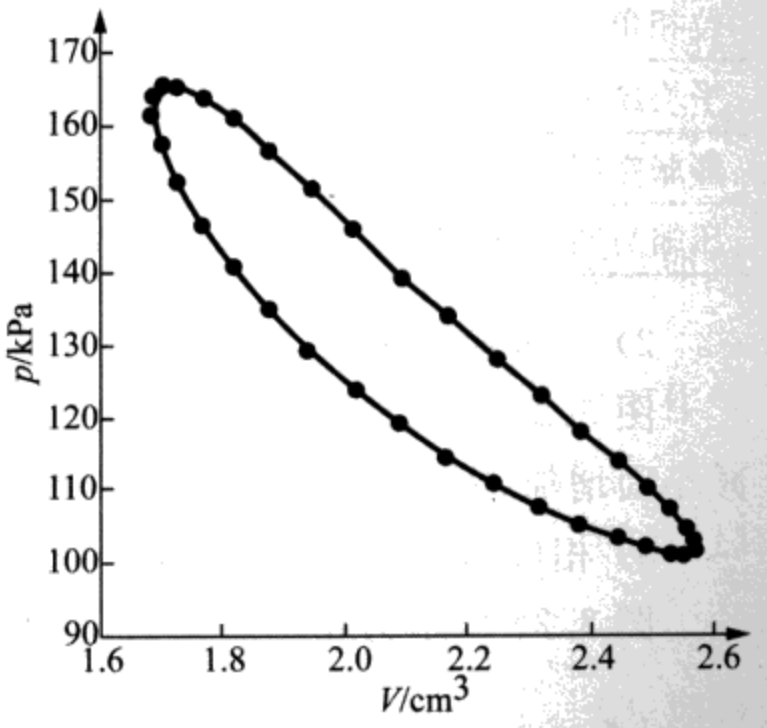


图 3.23　p-V 线图的绘制例子

由式(3.123a)，该引擎的每循环一次图示功如下式求出：

$$W_i=\frac{129\times10^3\times0.628\times10^{-6}\times\pi\times0.241(1-0.48)\sin 64.4°}{1+\sqrt{1-0.241^2}}$$

$$=1.46\times10^{-2}\text{J}$$

此外，输出功率由式(3.128)可得：

$$L_i=\frac{1.48\times10^{-2}\times1970}{60}=0.486\text{W}$$

即该引擎的输出功率为 0.486W。

该计算方法，使用 EXCEL 的宏程序目录见附录 4。

3.4.7 计算结果

在本节以 α 型引擎为对象采用史密特理论进行性能计算，寻求各种参数对引擎性能产生的影响。在计算时，把在前项的例题中所示的模型引擎条件作为基准，该计算条件如表 3.4 所示。

1）死容积比的影响

研究死容积比 χ 给图示功带来的影响。图 3.24 所示为死容积比 χ 的变化对图示功的影响。此外其他的计算条件如表 3.4 所示。该图中图示功随着死容积比的增加而降低，因此设计时希望尽可能减小死容积。

表 3.4 计算条件

膨胀空间行程容积	0.628cm³
压缩空间行程容积	0.628cm³
死容积	1.500cm³
位相角	90°
平均压力	129kPa
膨胀空间气体温度	400℃
压缩空间气体温度	50℃

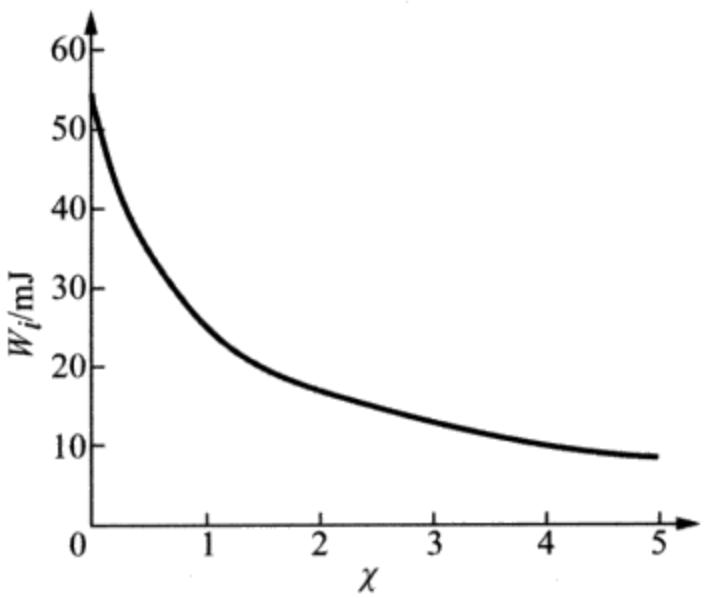


图 3.24 死容积比的影响

2）温度比的影响

图 3.25 所示为温度比 τ 变化时的图示功。根据该图中的图示功随着温度比减小而增加，因此设计时希望尽可能降低温度比，即高温度和低温度的温度差。

3）相位角的影响

图 3.26 所示为相位角 α 变化时的图示功。根据该图在这个计算条件下接近

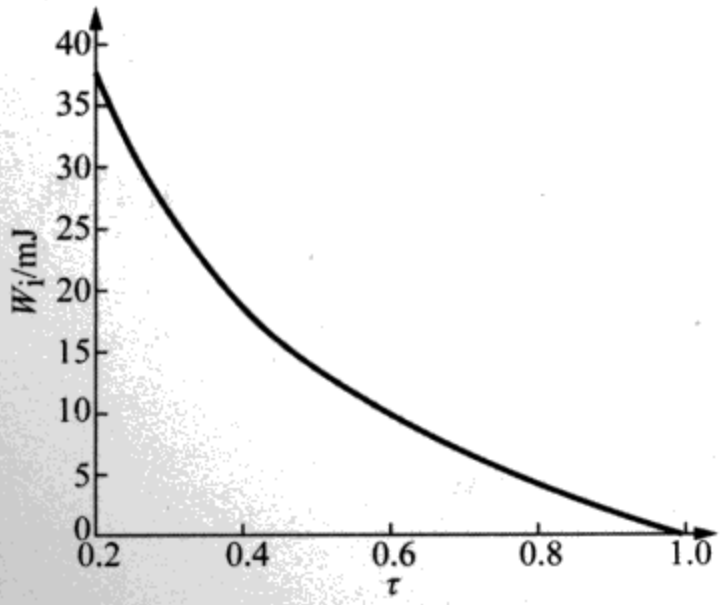


图 3.25 温度比的影响

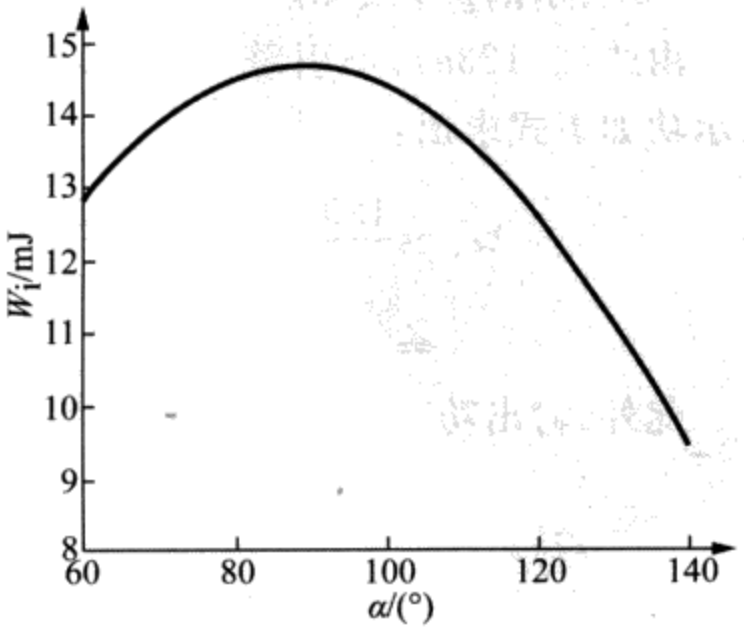


图 3.26 相位角的影响

90°为最佳值。

4) 压力、转速、行程容积的影响

由式(3.123)可知图示功与压力及行程容积成正比例增加。同时，由式(3.128)可知图示输出功率与引擎转速成正比例增加。就是说提高压力和引擎转速，并且增大行程容积能使图示输出功率增加。可是，模型斯特林引擎从结构上提高压力很困难。另外，引擎转速依赖引擎内部工作气体往复运动时产生的流动阻力、活塞和气缸间的摩擦和在机构部分产生的机械损失，使引擎转速提高更加不容易。行程容积的增加使引擎大型化，也不是好的设计。

3.5　通过简单计算式预测轴输出功率

根据史密特理论设计斯特林引擎的图示功，可讨论死容积比，温度比及相位角的影响。即使得图示功最大的引擎设计成为可能。这里引擎的轴输出功率 L_{net} 由下式可求出：

$$L_{net}=(W_i n/60)\eta_m \tag{3.130}$$

但是，如果不能预测引擎转速 n 以及机械效率 η_m，上式用来预测轴输出功率 L_{net} 也是不可能的。

轴输出功率是由提高工作气体的压力、转速、行程容积及提高机器效率而增大的。

基于这点考虑，将常数和待定数 B_n 导入到轴输出功率 L_{net}(W)和平均工作气体压力 p_{mean}(Pa)，每秒的引擎转速 f(Hz)，行程容积 V_{SE}(cm^3)的关系式如下：

$$L_{net}=B_n p_{mean} f V_{SE} \tag{3.131}$$

对于 B_n 由同式整理为下式：

$$B_n=\frac{L_{net}}{p_{mean} f V_{SE}} \tag{3.132}$$

作为量纲为一的 B_n，根据许多高性能引擎的数据处理结果显示在温度比 $\tau=1/3$($T_E=700℃$，$T_C=50℃$)附近，$B_n=0.15$ 左右。可是由于温度比 τ 过小，并且受到工作气体的泄漏等问题影响的模型引擎，不能套用高性能引擎的待定数据。

根据土屋小组的报告[7]，该小组实际测量了模型引擎的轴输出功率，对与表3.4所示的引擎有大体上同样的尺寸形状的模型引擎(行程容积 $V_{SE}=0.628cm^3$)的轴输出功率进行了测量，其温度比 $\tau=0.52$，平均工作气体压力 $p_{mean}=1.0\times10^5$Pa，并且在每秒转速 $f=15$Hz 的运行状态下，测得 $L_{net}=0.05$W。把结果代入到式(3.132)中，待定数 $B_n=0.053$，与高性能引擎相比低1/3左右。这里使用式(3.123)、式(3.130)与式(3.132)求出的是半解析的 B_n。但是模型引擎的实际图示功(从实际被测量的压力

和行程容积求出)。是由式(3.123)求出的理论图示功的 80%,即假定 0.8 W_i。此外按照前述土屋的结果假定机器效率 $\eta_m=0.37$,得到

$$\begin{aligned} B_n &= \frac{0.8W_i f\eta_m}{p_{mean} f V_{SE}} \\ &= \frac{0.8\eta_m(1-\tau)\pi\sin\phi\cdot\delta}{1+\sqrt{1-\delta^2}} = \frac{0.3(1-\tau)\pi\sin\theta\cdot\delta}{1+\sqrt{1-\delta^2}} \\ &= \frac{0.3(1-\tau)\pi\sin\phi\cdot\delta}{1+\sqrt{1-\delta^2}} \end{aligned} \tag{3.133}$$

即由式(3.132)和(3.133)导出下式,可算出模型引擎的轴输出功率。

$$L_{net} = \frac{0.3(1-\tau)\pi\cdot\sin\theta\cdot\delta}{1+\sqrt{1-\delta^2}} p_{mean} f V_{SE} \tag{3.134}$$

实际的模型引擎 $p_{mean}=1.0\times10^5$ Pa,$f=10\sim20$Hz 左右(无负荷运行时,50Hz 左右也有可能)。

此外,式(3.131)和(3.134)假定行程容积比 $\kappa=1$,相位角 $\alpha=90°$,进行近似性处理如下:

$$B_n = \frac{0.465(1-\tau)}{1+\tau+\dfrac{4\tau\chi}{\tau+1}} \tag{3.135}$$

$$L_{net} = \frac{0.465(1-\tau)}{1+\tau+\dfrac{4\tau\chi}{\tau+1}} p_{mean} n V_{SE} \tag{3.136}$$

根据式(3.136),轴输出功率 L_{net} 的增加依赖温度比 τ 的降低,即高温空间温度 T_E 的上升,死容积比 χ 的降低,及依赖工作气体压力 p_{mean}、每秒的转速 f 和行程容积 V_{SE} 的增加。

3.6 提高斯特林引擎性能的策略

本章中根据热力学循环理论,研究了热效率对温度比的依赖和回热器性能对热效率的影响。此外,基于活塞的力学,对侧推力和力矩变化进行了解。进一步,根据史密特理论解析了行程容积比、死容积比、温度比与相位角对功的影响。并且列举出由简便性能计算得出的如下性能特性:

(1) 斯特林引擎的热效率的上限值,与卡诺循环一样只依赖温度比。

(2) 热效率很大程度上受回热器性能的影响。

(3) 为了提高输出,死容积及温度比应尽可能小。

(4) 行程容积比 1、相位角 90°附近存在的最佳值都受到死容积的影响。

另外，上述的计算与实际的引擎是不同的，实际引擎受到热交换器的压力损失(流动抵抗)的影响比较大，引擎的轴输出功率与计算得出的图示输出功率也有很大的不同，上述计算没能体现各种各样的热损失，这些计算结果没能体现性能提高的策略，以下叙述模型斯特林引擎的要点。

(1) 降低活塞与气缸之间滑动部位的摩擦。

(2) 防止在活塞部位的工作气体的泄漏。

(3) 有效进行加热源及冷却源与工作气体之间的传热。

(4) 降低在热交换器及连接部上的工作气体的压力损失。

参考文献

[1] 谷下市松. 工程热力学基础篇 [M]. 裳华房，1986.

[2] 高桥和，太田安彦. 内燃机的设计 [M]. 动力公司，1990：48-62.

[3] 户川隼人，数值计算法 [M]. 日冕公司 1995.

[4] 吉识晴夫，高间信行，上村光宏：有关斯特林机器的性能预测的研究(第 1 报，简单计算法) [C]. 日本机械学会论文集(B 篇)，50(455)，(1984)，1753-1760.

[5] walker G，Stirling Engines [M]. Oxford Univ. Press，1980：17.

[6] C. D. West，Principles and Applications of Stirling Engines [M]. Van Nostrand Reinhold，1986：114.

[7] 土屋一雄，牧野秀文，市村浩一，浜井一親："论教育用小型斯特林引擎的性能评估" [C]. 日本机械学会讲演论文集，1993：930(63)，Vol. D，400.

第 4 章　教学用引擎

为了使得斯特林引擎构造简单，可以取身边常见的材料进行制作。本章将介绍各种各样的教学用引擎。大部分引擎的动力活塞是采用 3cc(1cc＝1ml)和 10cc 的玻璃注射器(参照附录 2)，而轴承传动部分都用小型轴承(参照附录 3)。

4.1　玻璃球引擎

玻璃球引擎的最初原型是在 1993 年第 6 次斯特林引擎国际会议(在荷兰埃因霍温召开)展馆中介绍的(见图 4.1)。

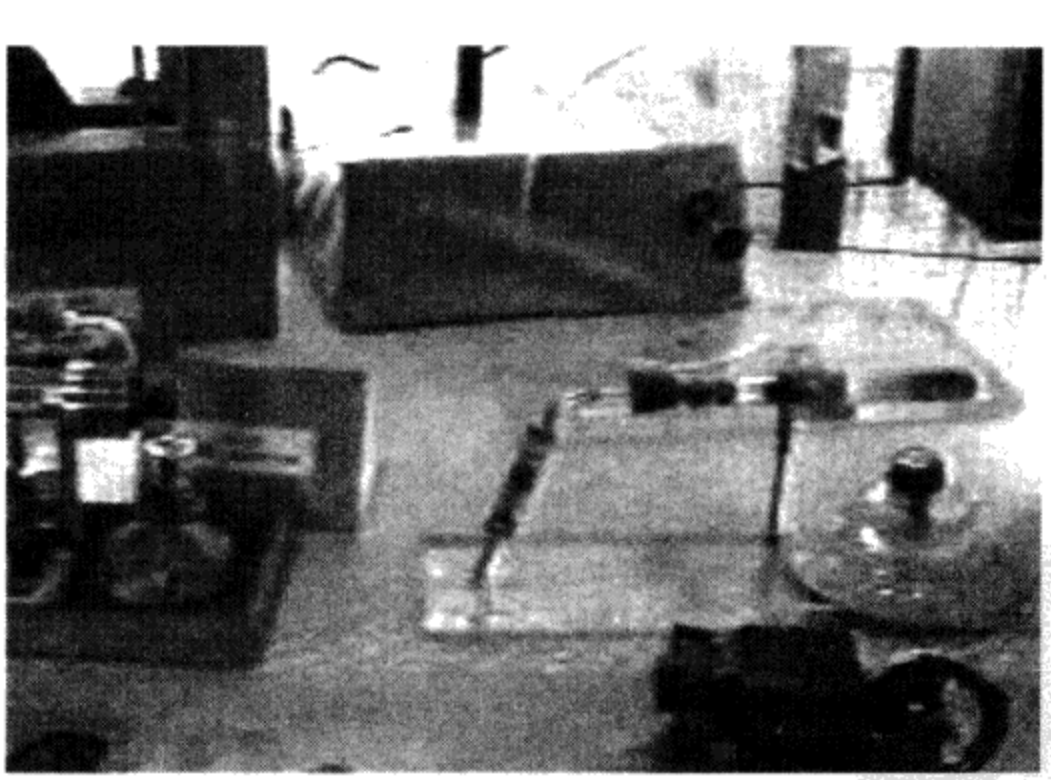


图 4.1　世界上最初的玻璃球引擎

同年，把玻璃球作为置换器的引擎，在日本设计工学会的“有关教材用斯特林引擎实用化的调查研究分科委员会”[1]中作为玻璃球引擎也被介绍(见图 4.2)。

该引擎仅由 4 个零件(试管、玻璃球、橡胶管、玻璃制注射器)构成，作为斯特林引擎的基本形式，更易于理解其工作原理，因此，运动的引擎模型[2]也被用于教育机构的教材[3]。玻璃球引擎作为教材[4]在多方面得到了应用. 其中理由是，伴随着气体的膨胀收缩、玻璃球移动，用肉眼就能确认注射器内筒位移的情况(见图 4.3)。

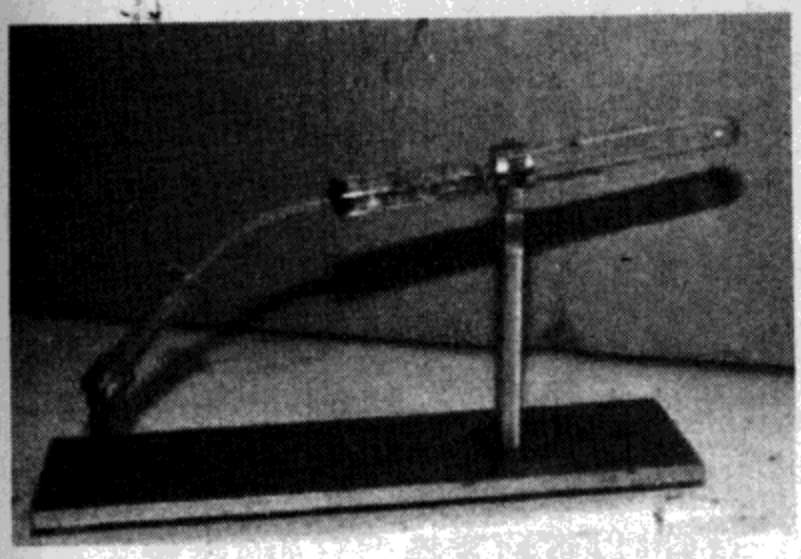


图 4.2　日本最初的玻璃球引擎

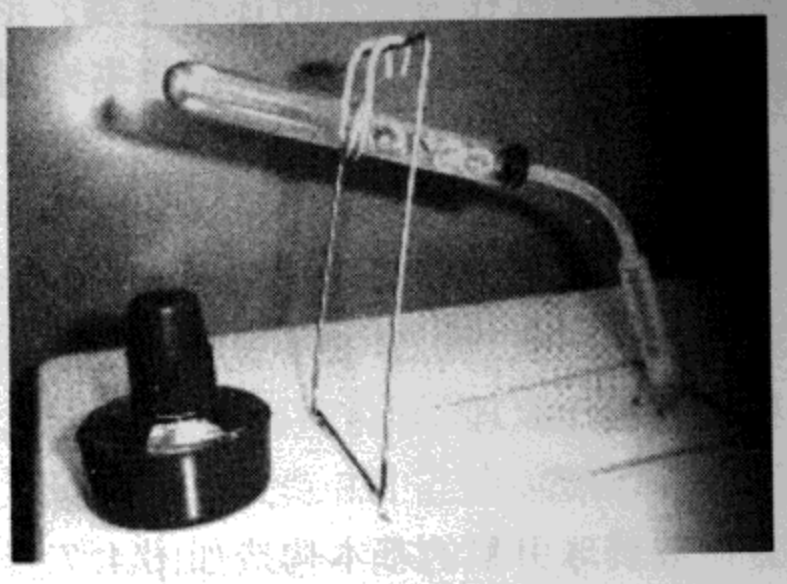


图 4.3　简易型玻璃球引擎Ⅰ

此后，由教员、学生及业余爱好者制成了玻璃球引擎原型机，作为教学用教具广泛用于各种领域的教育、实习及讲习会等(见图 4.4～图 4.6)。图 4.4 所示引擎的特

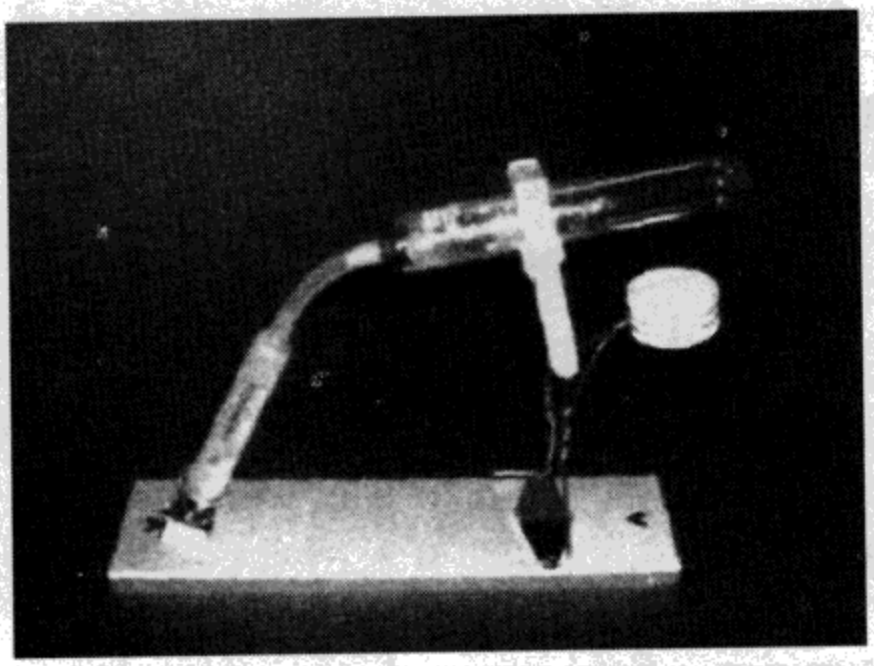


图 4.4　简易型玻璃球引擎Ⅱ

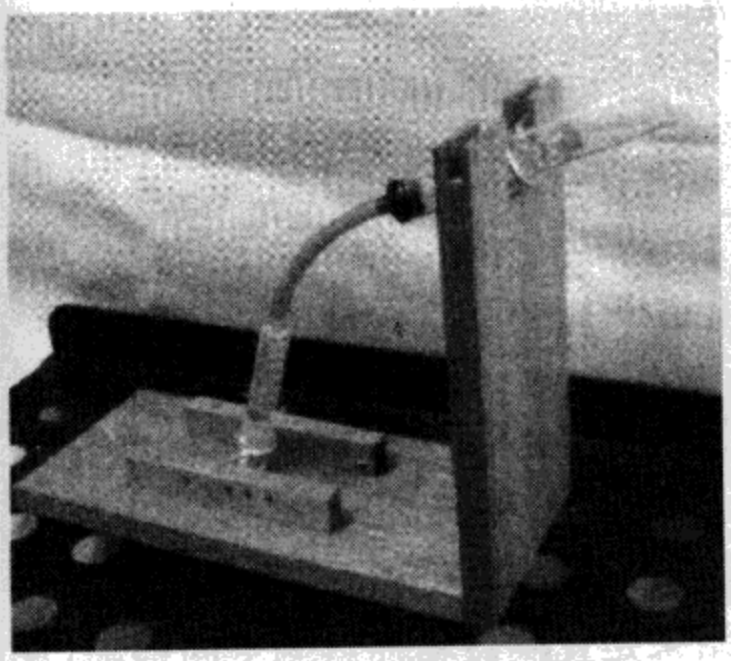


图 4.5　加工木材的实习用引擎

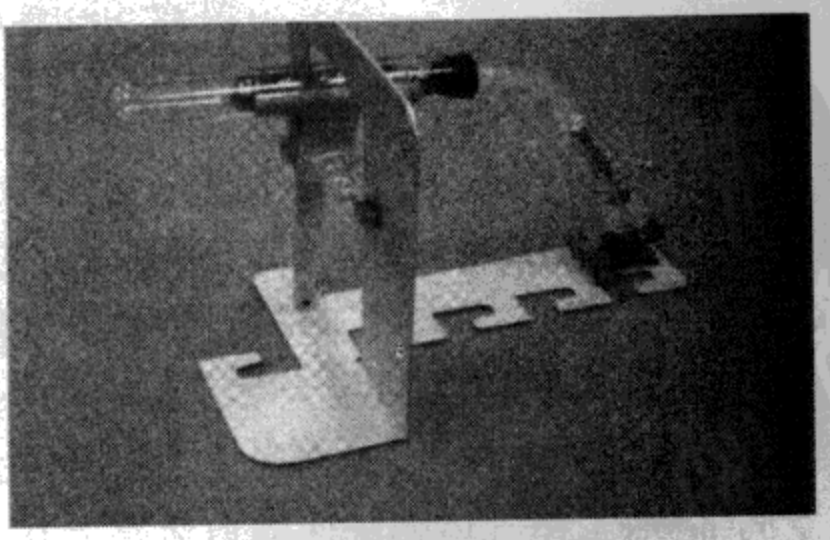


图 4.6　书挡型玻璃球引擎

点是使用别针作为试管的传动支点。图 4.5 为由加工木材所制作的实习用引擎。图 4.6 是利用市面上的铝合金挡书架制作的玻璃球引擎。

图 4.4～图 4.6 所使用的置换器气缸为长度 105mm，外径 16.5mm，内径 14mm 的玻璃制耐热试管。使用的置换器为重量 2g，直径 12.5mm 的玻璃球。动力活塞为外径 12.8mm，内径 10mm，容积 3cm³ 的玻璃注射器。

由于玻璃球引擎的运动与通常的斯特林引擎多少有些不同，以下简单说明其构造及工作原理[5]。

1）构造

玻璃球引擎的基本构造如图 4.7 所示。试管（以下称置换器气缸）内放入玻璃球（以下称置换器），通过硅橡胶管与注射器（以下称内筒动力活塞，外筒称动力活塞气缸）连接。在置换器气缸的中心附近设置其摆动运动支点，使得在动力活塞的端部也能进行自由摆动。

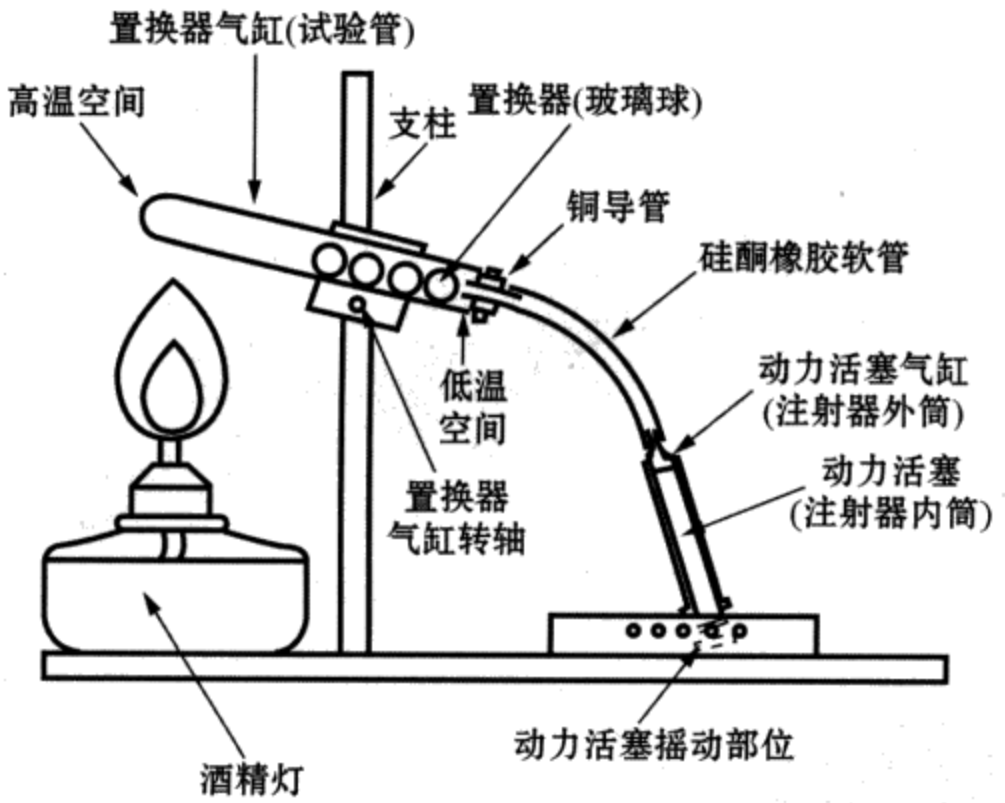


图 4.7　玻璃球引擎的构造

2）工作原理

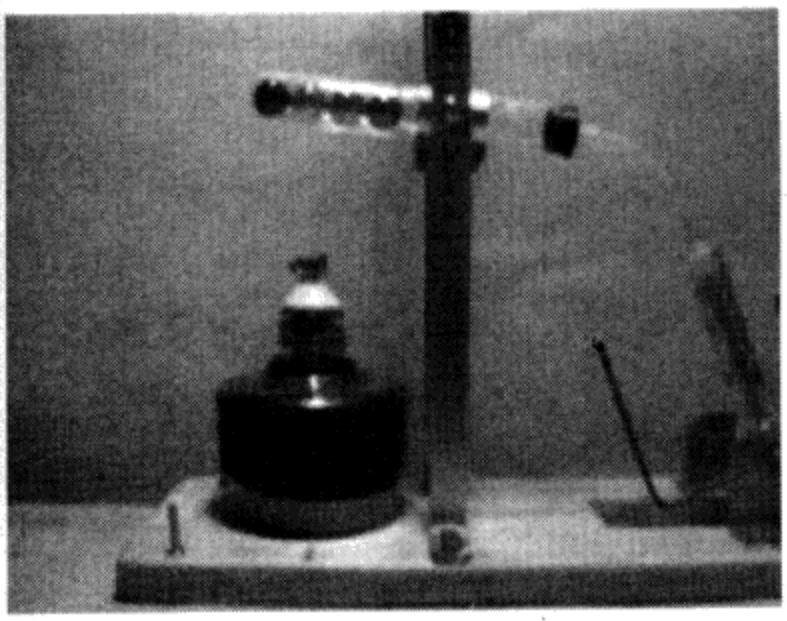
玻璃球引擎，不存在相当于曲柄轴的东西，而且置换器的运动也不受到约束，可以认为是置换器气缸与动力活塞气缸的传动运动具有特殊构造的自由活塞类型的引擎.但是置换器的运动受置换器气缸倾斜度的支配，而且动力活塞气缸的运动受置换器运动的支配。

通常玻璃球引擎，工作气体为密封的大气压下的空气，加热置换器气缸的高温空间部分，工作气体膨胀使动力活塞上升。其结果是置换器朝加热侧空间移动，置换器气缸内的高温空间减少。因此置换器气缸内的低温空间增加，工作气体收缩，

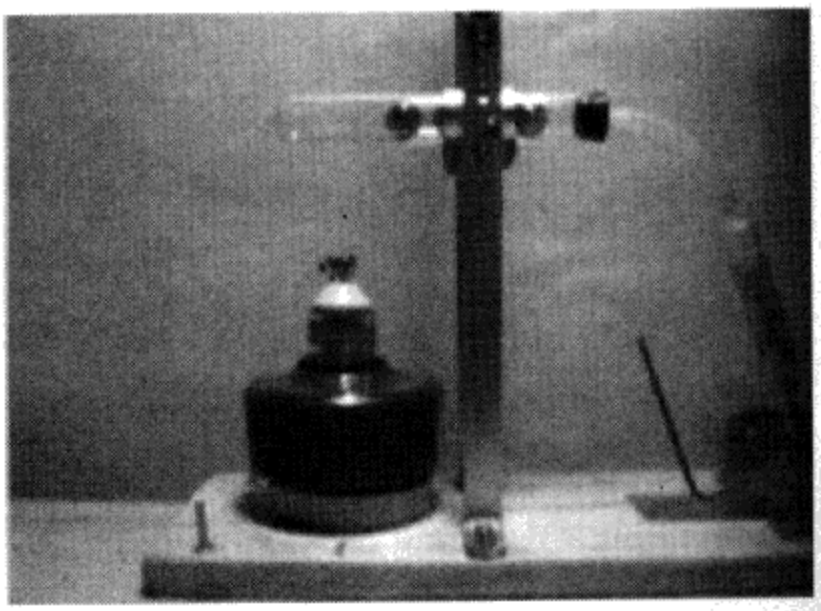
动力活塞下降。这样玻璃球引擎就在置换器气缸中心附近所设置的支点周围作重复摆动运动，而且受到置换器的惯性力、质量及各部分的摩擦损失等的影响，玻璃球引擎能做更为复杂的运动。

3）置换器与动力活塞的运动

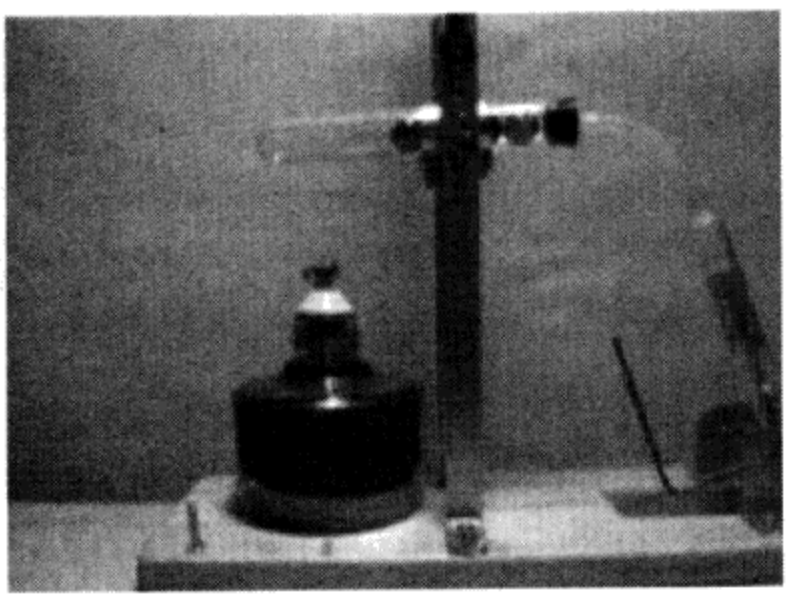
图4.8所示为正常运动状态下置换器与动力活塞气缸运动所拍摄的连续照片(往复运动频率约1.0Hz)。在此定义动力活塞气缸容积最小位置为上止点，容积最大的位置为下止点。同理对于置换器，加热空间侧端面的位置为上止点，低温空间侧端面的位置为下止点。由图4.8(a)所示动力活塞气缸在上止点意味着置换器向高温侧空间(上止点侧)移动，此时低温侧空间最大。其中置换器气缸的倾斜度表示置换器所持惯性力影响的大小。图4.8(b)为动力活塞气缸到达上止点后(下止点与中心附近)，置换器受重力的影响向低温空间侧移动。之后由于置换器的惯性力，动力活塞气缸上升，置换器倾斜上升到低温侧空间。图4.8(c)所示尽管动力活塞气缸在下止点，置换器仍向低温侧空间端面(下止点侧)移动，由此可知置换器



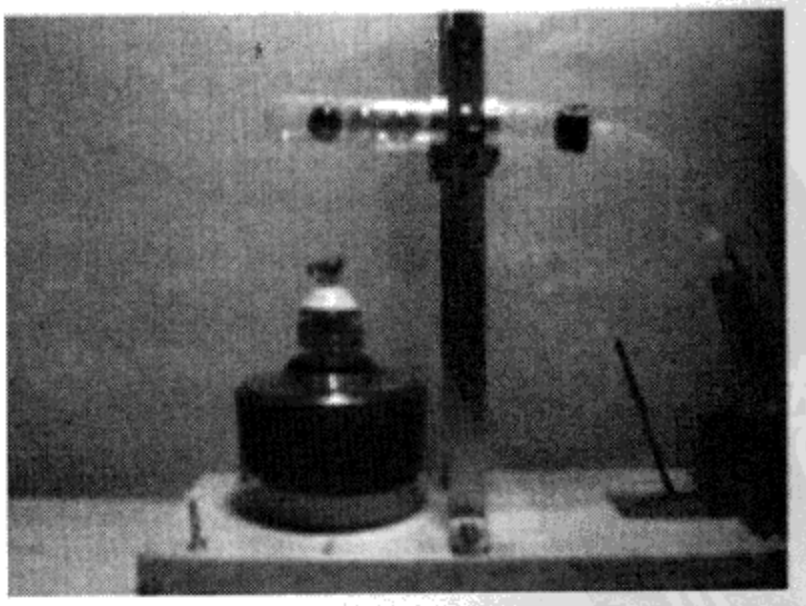
(a) 上止点



(b) 上止点后(下止点与中心附近)



(c) 下止点



(d) 下止点后(上止点与中心附近)

图4.8　置换器与动力活塞的运动

受惯性力的支配。图 4.8(d)为动力活塞气缸到达下止点后(上止点与中心附近),受重力的影响,置换器向高温侧空间移动。

由以上可看出,玻璃球引擎的静态运动与动态运动有很大的区别。

4.2 玻璃球引擎小车

玻璃球引擎的功率很微小,如果能使得小车运动起来将是比较有趣的。

图 4.9 为带有飞轮的玻璃球引擎小车,这个玻璃球引擎小车,置换器与动力活塞并列布置,采用链式车轮驱动。小车以玻璃球引擎作为动力源在世界上还是首次。

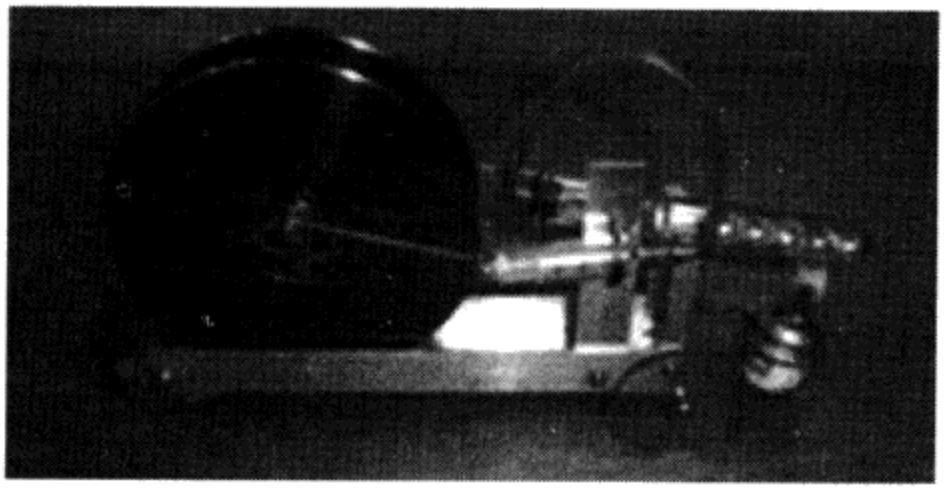


图 4.9 世界上最初的玻璃球引擎小车

玻璃球引擎的特征是构造比较简单,图 4.10 所示为不改变其构造所试制的玻璃球引擎小车。

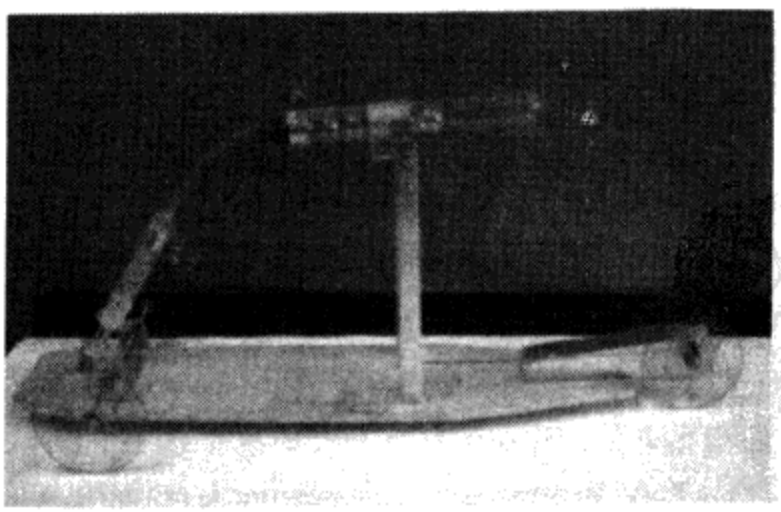


图 4.10 简易型玻璃球引擎小车

图 4.11 所示为其构造,在玻璃球的摆动支点安装摆动传动机构,通过连接杆被曲柄针传递,即为车轮驱动方式,而其他部分与图 4.4～图 4.6 所示的引擎结构相同。

使用玻璃制有孔玻璃珠代替高价小型轴承,各部分采用材料都是由非常容易获得的别针及书挡架等构成,图 4.12 所示为小学生和初中生都能制造的简单的廉价讲习会用的玻璃球引擎小车[6]。关于这个引擎的制造方法参照参考文献[6]的 URL。

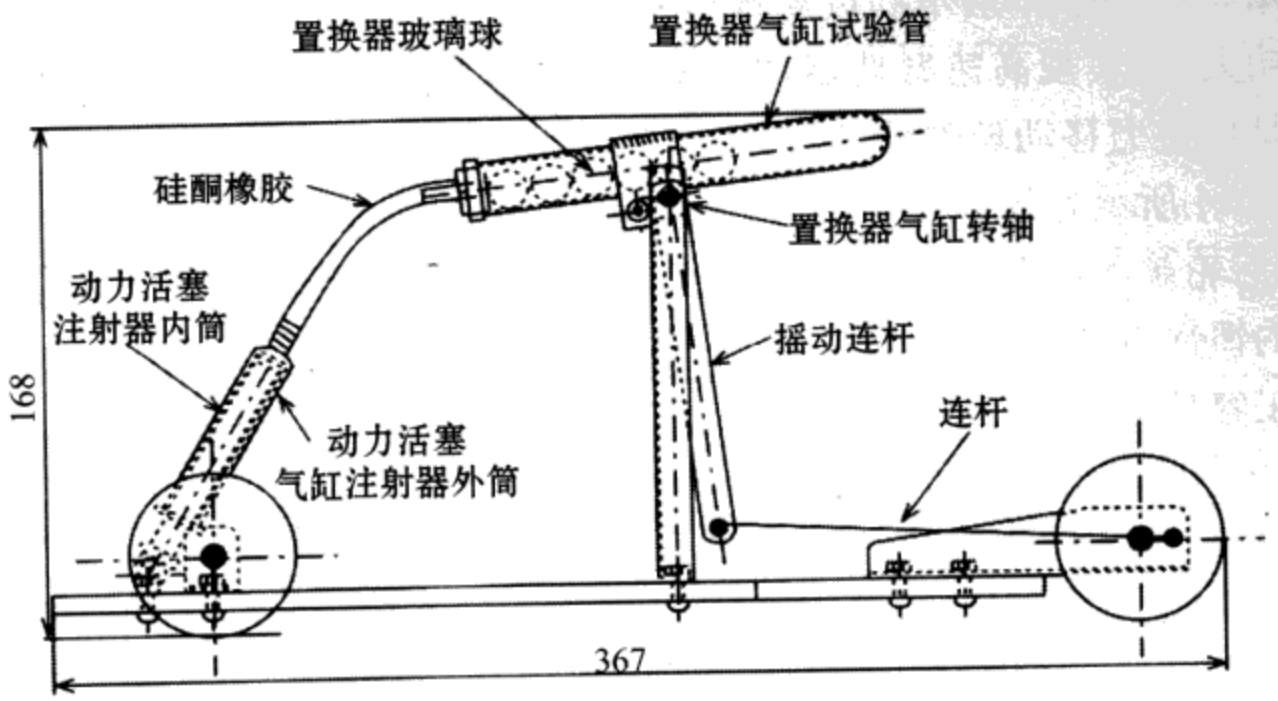


图 4.11　简易型玻璃球引擎小车的构造

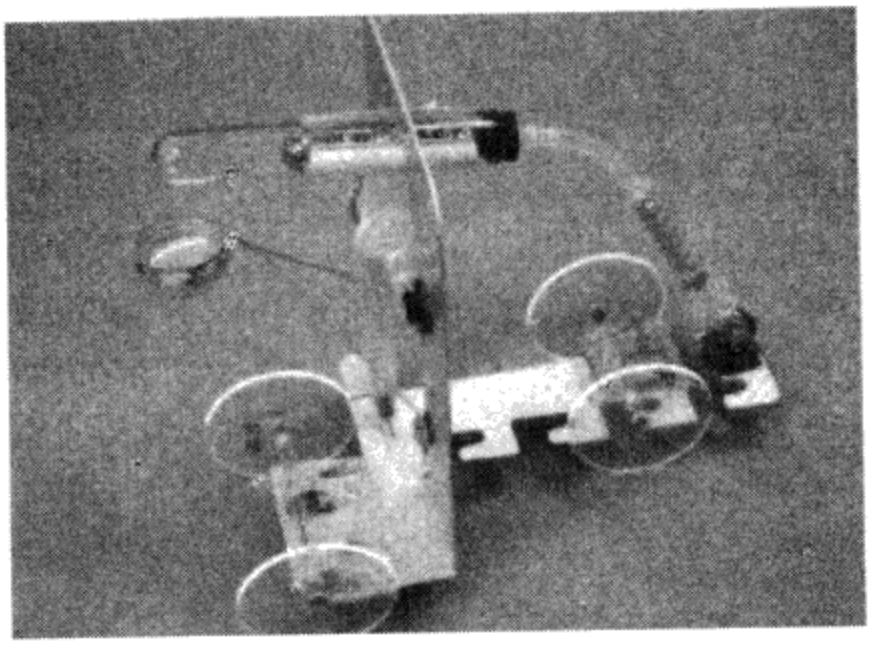


图 4.12　讲习会用玻璃球引擎小车

为普及推广玻璃球引擎小车，开发了玻璃球引擎小车商品[7]（图 4.13）。

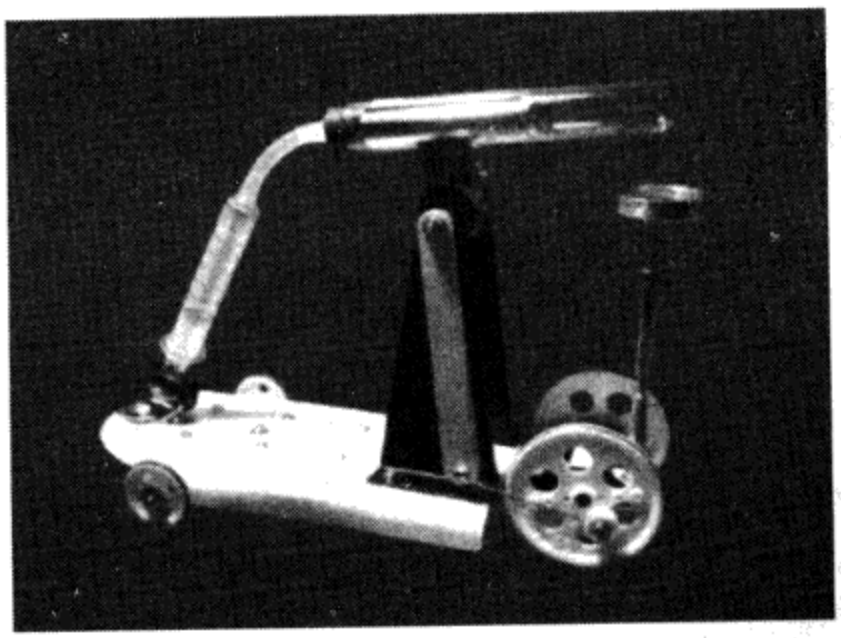


图 4.13　市面销售的玻璃球小车

图 4.9～图 4.12 所示的玻璃球引擎小车的速度约有每秒数厘米。但如果在机构上下功夫，能实现高速型玻璃球引擎小车（约 1m/s）。这里，把飞轮作为驱动轮使用不是以重力移动玻璃球，而是利用惯性力。

图 4.14 所示为基于这个原理制造的高速型玻璃球引擎小车。车体为透明聚乙烯材料，后轮兼飞轮为黄铜制轮胎。而且玻璃球引擎改为直线配置的构造，更能利用玻璃球的惯性力。图 4.15 车体、前轮、连杆及摆动试管连接使用木质三夹板，其目的是使加工容易。此外车轮兼飞轮利用大型垫圈（外径 60mm，内径 31mm，厚 4mm）。

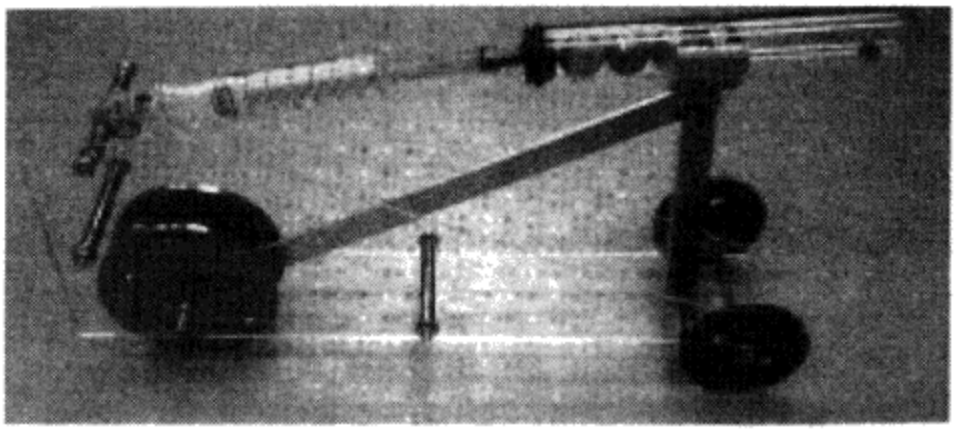


图 4.14　高速型玻璃球引擎小车（聚乙烯车体）

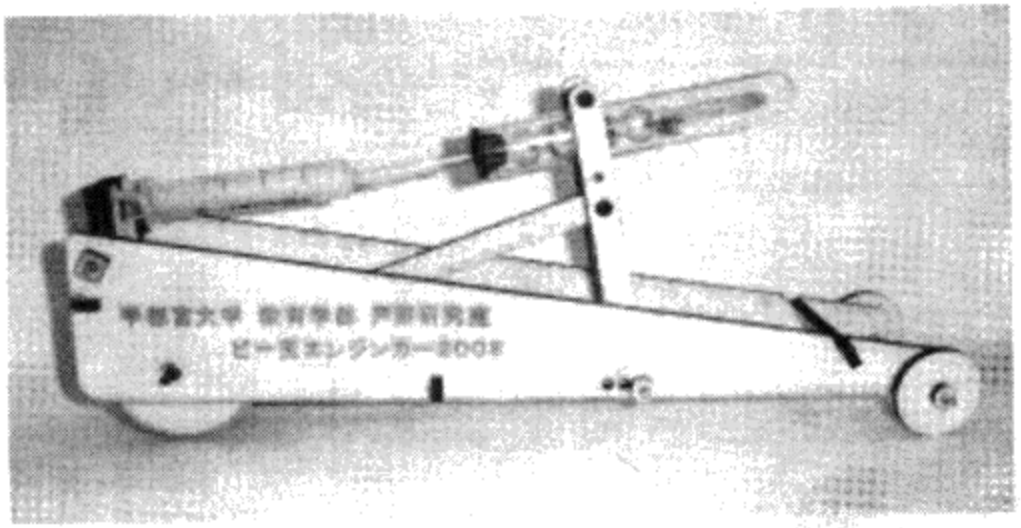


图 4.15　高速型玻璃球引擎小车（合板车体）

4.3　空罐引擎

空罐作为常见的材料很容易得到。图 4.16 所示为利用空罐为置换器气缸的空罐引擎，其构造见图 4.17。表 4.1 为其规格及给定温差下的最大轴输出功率。空罐是按所定长度切断的铁罐，断面侧与铝合金制的冷却壁面连接。冷却壁面上安装动力活塞，置换器轴封以及支柱。动力活塞借用注射筒，置换器使用泡沫聚苯乙烯。置换器轴及轴封使用黄铜制管子（轴封：外径 3mm，置换器轴：外径 2mm）。如表 4.1 所

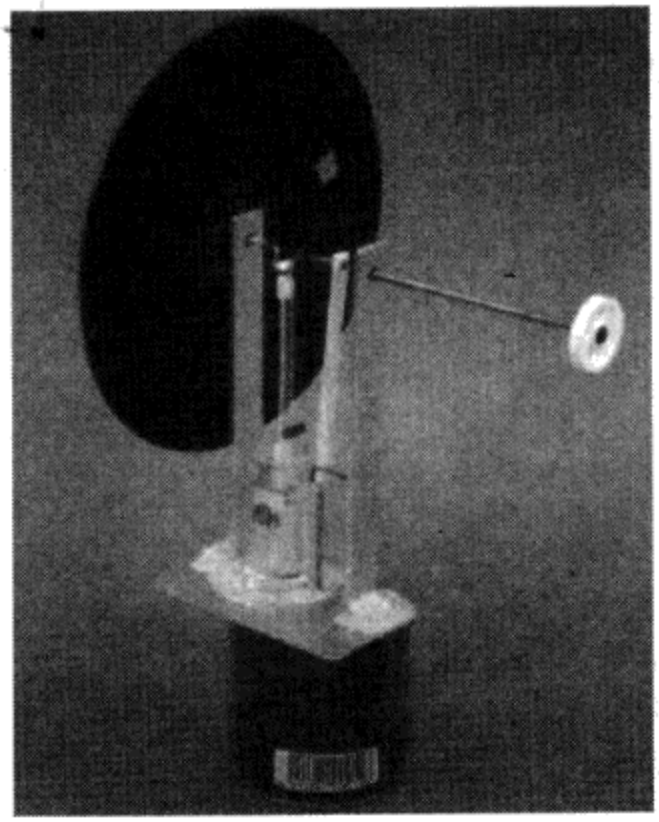


图 4.16　空罐引擎

表 4.1　空罐引擎规格，气体温度及最大轴功率

引擎形式	γ 型
置换器容积	$26.42\times10^3\,mm^3$ (ϕ 58mm×10mm)
动力活塞容积	$5.376\times10^3\,mm^3$ (ϕ 18.5mm×20mm)
压缩比	1.062
加热方法 高温侧气体温度	封装加热器 (T_E：90℃)
冷却方法 冷却侧气体温度	强制空冷 (T_C：40℃)
最大轴输出功率	$7.2mW/195r\cdot min^{-1}$

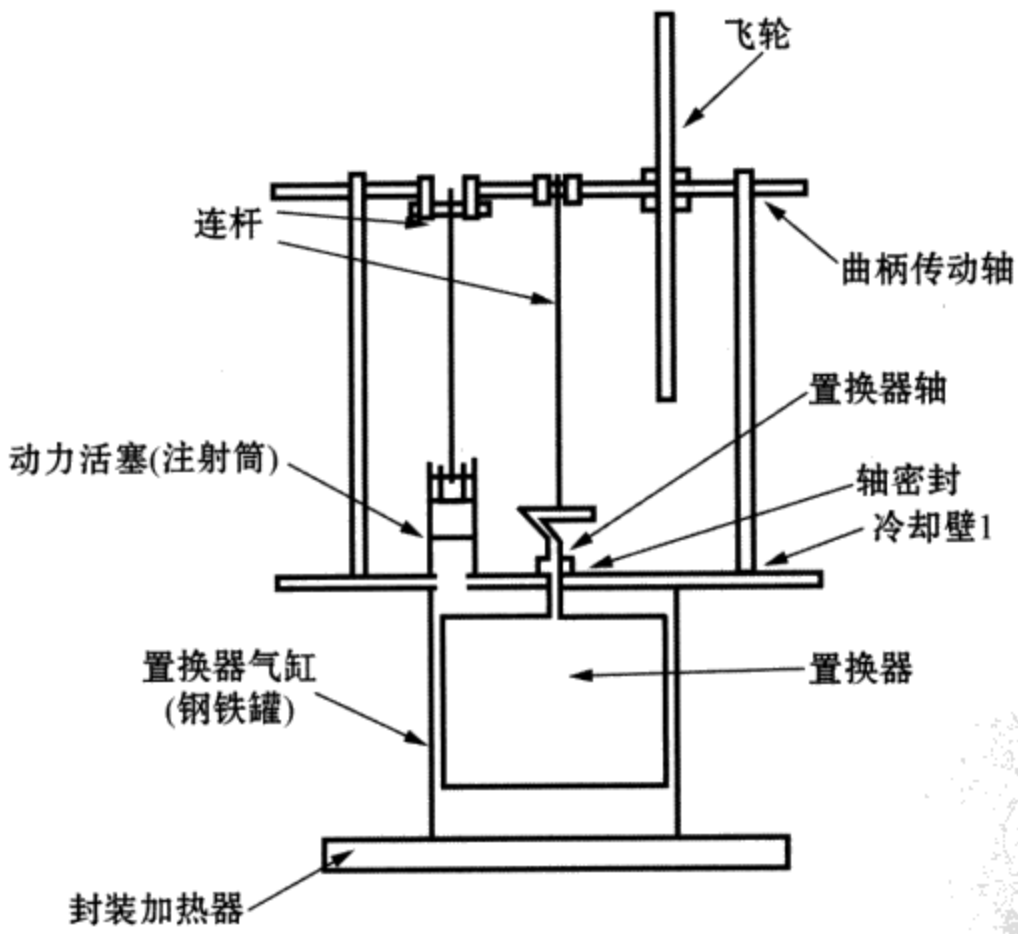


图 4.17　空罐引擎的构造

示的空罐引擎的输出功率在温差 50℃时约 7mW。空罐引擎可作为入门使用，附录 1.1 为各种引擎模型的图纸。使用玻璃波纹管代替注射器动力活塞使之工作也是可能的。

图 4.18 所示为讲习会用空罐引擎。在动力活塞中使用气球膜。该引擎能用开水和热板等 100℃以下的热源使之工作。

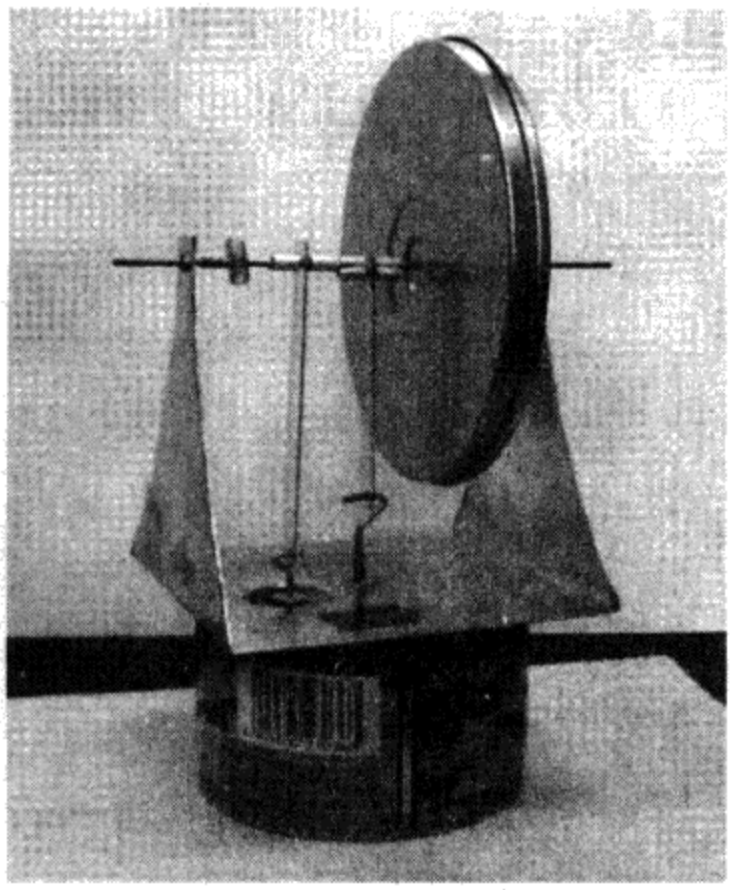


图 4.18　讲习会用空罐引擎

4.4　试管引擎

图 4.19 所示为试管引擎，其结构如图 4.20 所示。表 4.2 为引擎技术规格、气体温度及最大轴输出功率。本引擎热源用酒精灯和镍铬电热丝等，冷却方式采用自然空冷，是以数百摄氏度的温差工作的高温差 α 型斯特林引擎。α 型引擎的工作原理比 γ 型稍难，但高转速、高功率输出，能作为模型小车和船等的动力源，这会引起初中和高中学生的兴趣。

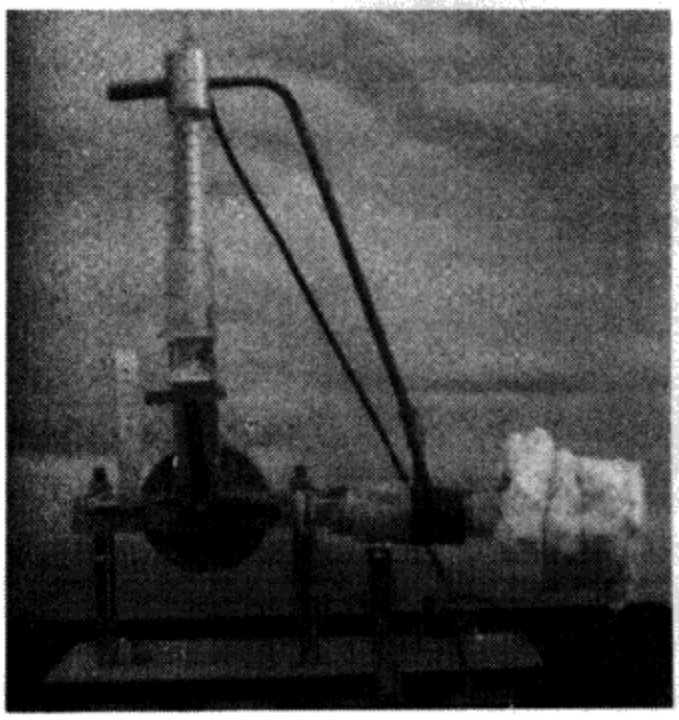


图 4.19　试管引擎

表 4.2　试管引擎技术规格、气体温度及最大轴输出功率

引擎形式	α 型
膨胀活塞行程容积	$2.120\times10^{-6}\,m^3$
压缩活塞行程容积	$2.120\times10^{-6}\,m^3$
压缩比	1.319
加热方法 高温侧气体温度	镍铬电热丝 (T_E：433℃)
冷却方法 冷却侧气体温度	自然空冷 (T_C：33℃)
最大轴输出功率	$168.6mW/978r\cdot min^{-1}$

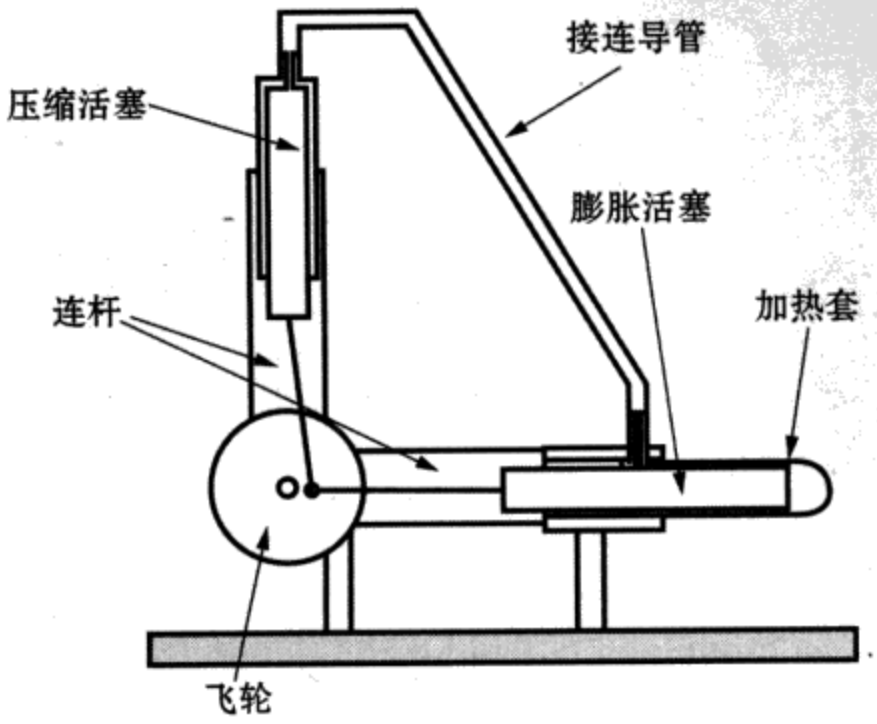


图 4.20　试管引擎的构造

本引擎必须要有车床加工部分，建议作为面向高中、大专及大学生制作的引擎模型。但是，在初中学习斯特林引擎时，可作为样品题材使用，效果也比较好。

本引擎主要零件制造的注意点如下。

1）换热器

加热套使用耐热试管，膨胀活塞及其气缸使用玻璃制注射筒。此外压缩活塞及其气缸也使用玻璃制注射筒，尽量减少工作气体的泄漏和摩擦损失。膨胀空间和压缩空间由黄铜制管子（内径 4mm）连接，可以提高冷却效果。

2）曲柄轴及其轴承

两气缸 L 形布置，使曲柄机构简单化。曲柄盘由曲柄别针（φ3mm）固定，通过连杆使之驱动两活塞。此外旋转部分及运动部分，多使用小型滚珠轴承来降低摩擦损失。

3）其他零件

飞轮（φ60mm，厚度 15mm）为了使转矩变化很小，使用转动惯量较大的黄铜。引擎支撑台的加工从容易及轻量化的观点出发，使用钢铁制角材。

图 4.21 所示的试管引擎，是简单试制的 α 型高旋转速引擎。由于膨胀活塞气缸及压缩活塞气缸单独制作，中间由硅管连接，因此能自由选择引擎的布置。附录 1-2 为其基本型的的机构图纸。

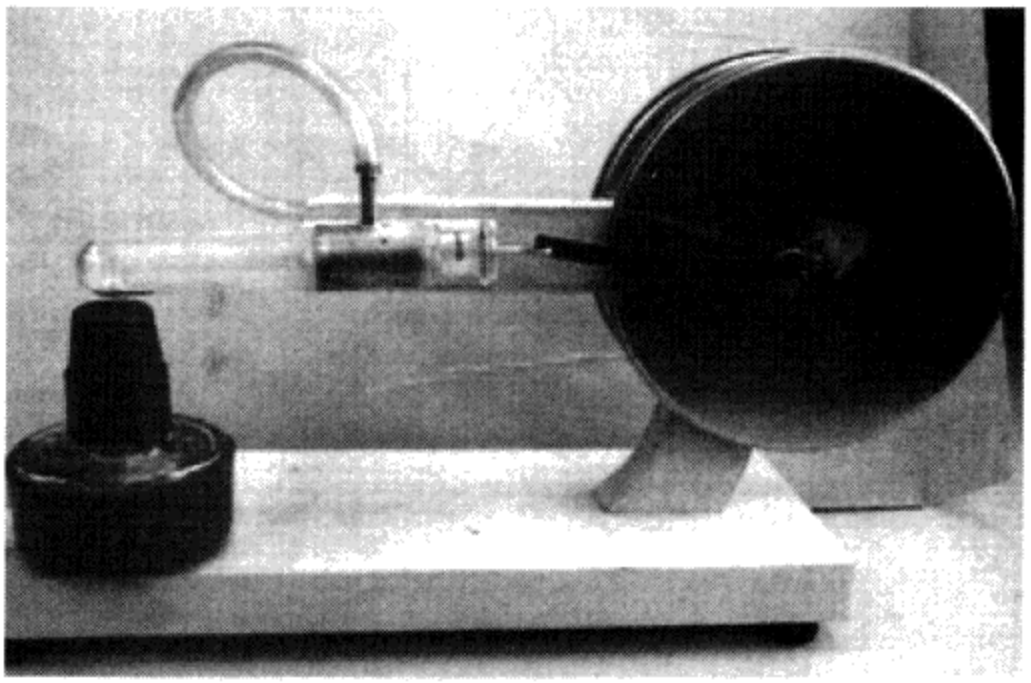


图 4.21　简易型试管引擎

4.5　实验用试管引擎

图 4.22 所示为实验用试管引擎，置换器气缸及其活塞使用大口径试管，可以从低温差到高温差进行工作，其构造如图 4.23 所示。表 4.3 为引擎技术规格、气体温度差及最大轴输出功率。该引擎热源用酒精灯和镍铬电热丝等，冷却方式采用自然空冷，是以数十摄氏度到数百摄氏度的温差进行工作的 γ 型斯特林引擎。

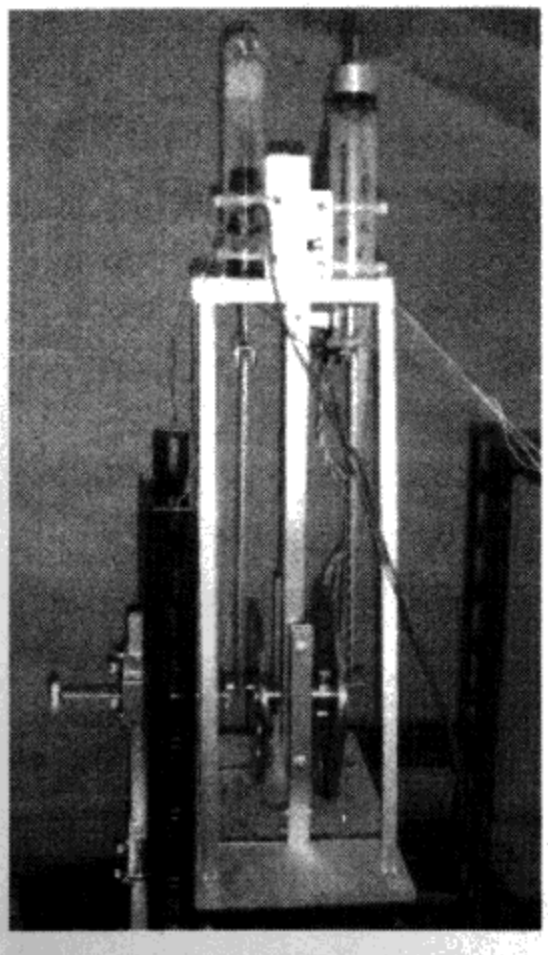


图 4.22　实验用试管引擎

表 4.3　实验用试管引擎规格、气体温度及最大轴输出功率

发动机形式	γ 型
置换器容积	$12.76\times10^3\,mm^3$ (ϕ 25mm×26mm)
动力活塞容积	$3.534\times10^3\,mm^3$ (ϕ 15mm×20mm)
压缩比	1.088
加热方法 高温侧气体温度	封装加热器 (T_E：220℃)
冷却方法 冷却侧气体温度	强制空冷 (T_C：56℃)
最大轴输出功率	$185.3mW/602r\cdot min^{-1}$

实验用斯特林引擎，性能特性可做各种各样的变化调整，建议用于高中、大专和大学制作的引擎模型。

该引擎主要零件制造的注意点如下。

1）换热器

置换器气缸（外径 30mm，内径 27mm）及置换器（外径 25mm，内径 22mm）采用玻璃制试管，能观察置换器的运动。此外，置换器采用耐热玻璃后，具有良好绝热性而更能耐高温。由于大的加热冷却面积，可以在低温差下工作。此外置换器使试管质量加重，考虑到弯曲强度，置换器轴使用不锈钢棒（ϕ 3mm）。置换器轴密封使用黄铜管（外径 4mm，内径 3mm），通过两者摩擦配合来保持其密封性。

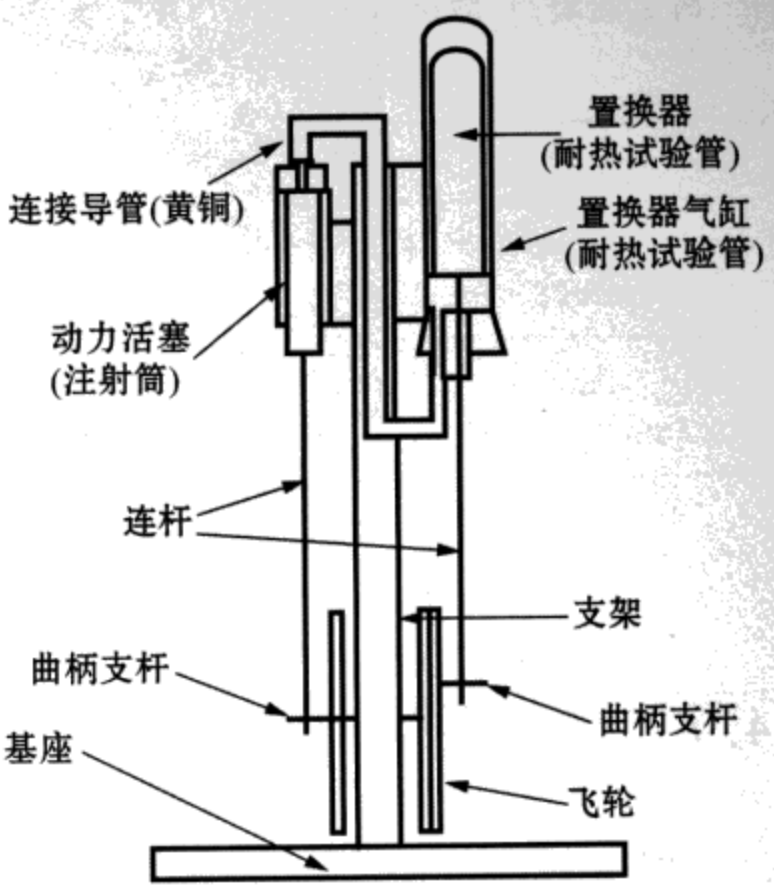


图 4.23　实验用试管引擎的构造

2）动力活塞及气缸

动力活塞使用玻璃制注射筒，行程可变使气缸部分的运动成为可能。

3）曲柄轴及轴承

曲柄部分安装在支架及兼为曲柄盘的飞轮之间，被各自的飞轮曲柄别针固定，相位角设定为 90°。

4）连杆部分

连杆由厚 2mm 的铝合金制扁杆制造，要尽量减小动力活塞及置换器轴密封的侧推力（侧压），由曲柄半径来选取连杆的长度（连杆/曲柄半径＝5～36）。此外曲柄部分及活塞栓等的可动部分，采用小型轴承来减小摩擦损失。

5）其他零件

飞轮使用硬质圆盘（外径 135mm，内径 40mm）。支架部分为每边 15mm 的铝合金制四角柱管道，用于木制台座 L 形角度垂直固定，作为引擎支撑台。

本引擎作为实验用，从高温差到低温差（高热源温度：100℃，低热源温度：30℃）工作，是无论如何都值得尝试制作的引擎模型。附录 1.3 为模型图纸。

4.6　试管引擎小车

采用了试管的 γ 型引擎，因为动力活塞和置换器布置的自由度很大，如图4.24所示一样地能试制作为车身的瓶型引擎小车。

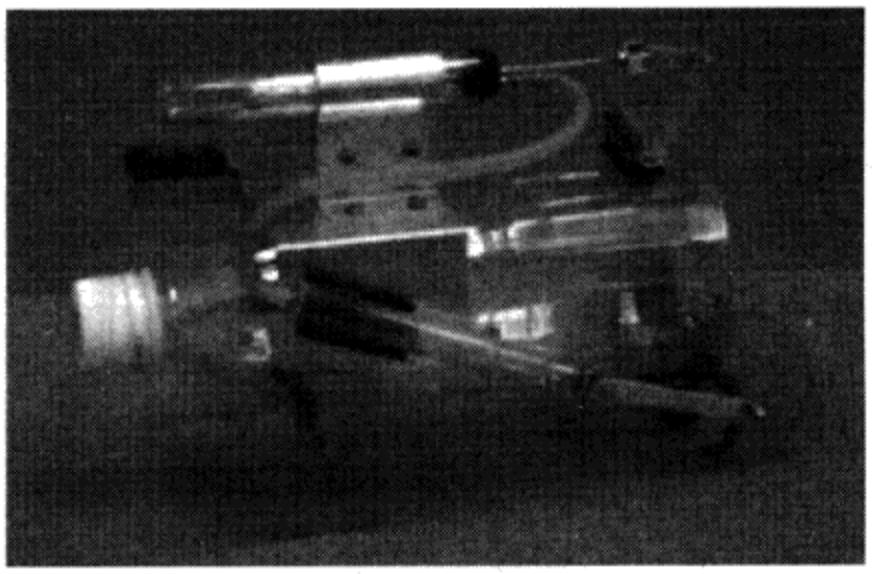


图 4.24　PET 瓶型引擎小车

4.7　烧杯引擎

图 4.25 为烧杯引擎，其构造如图 4.26 所示。表 4.4 为其技术规格、气体温度及最大轴输出功率。本引擎是以中学生水平为对象而开发的，在设计时有以下几点：

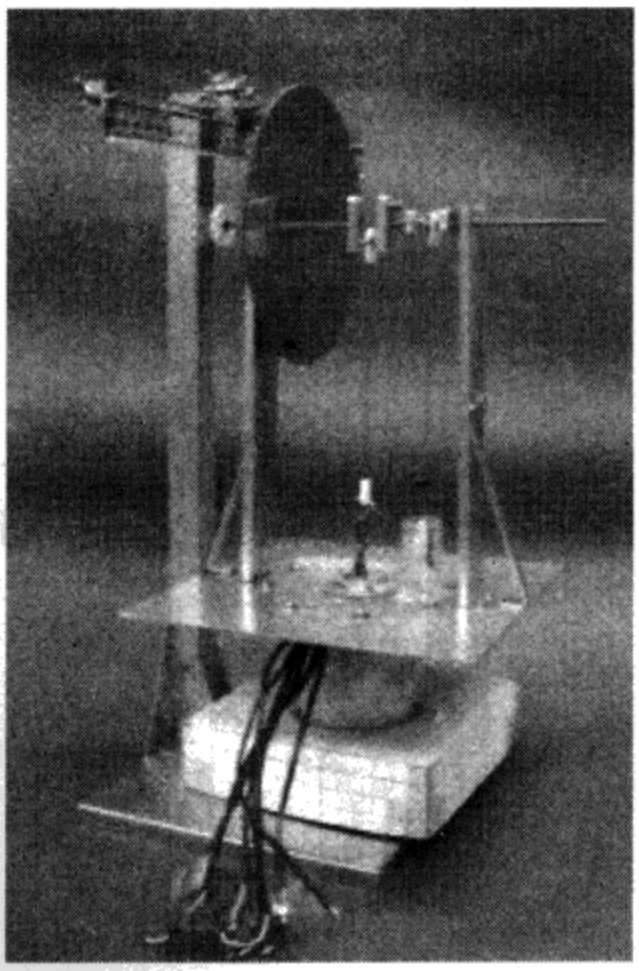


图 4.25　烧杯引擎

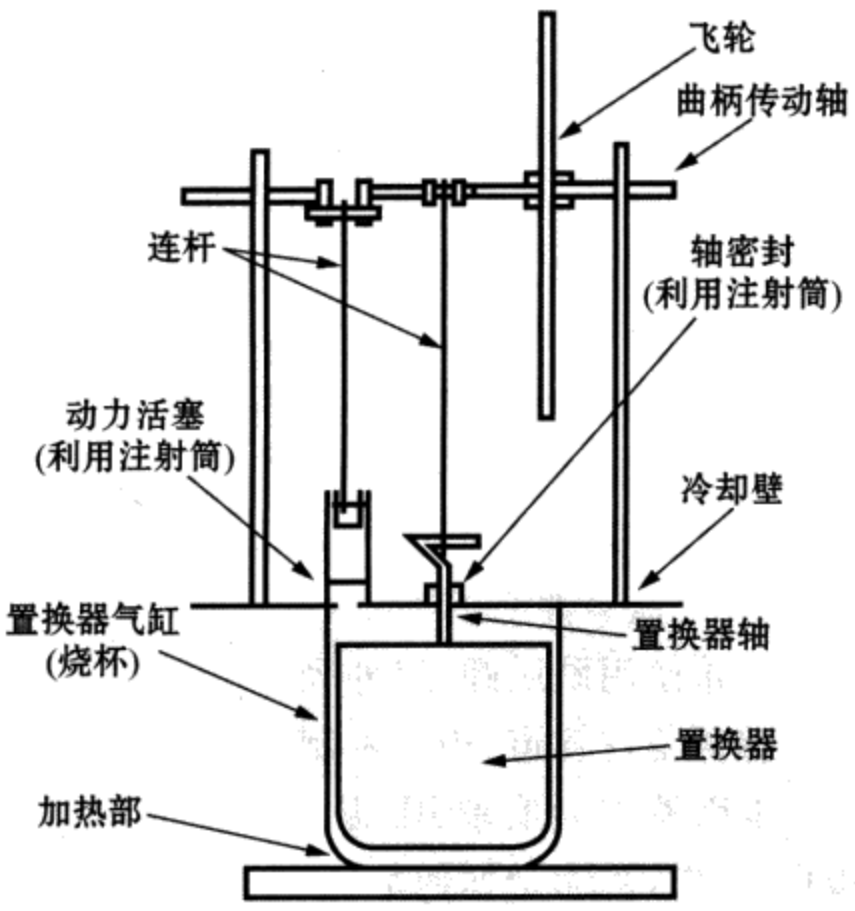


图 4.26　烧杯引擎的构造

(1) 不使用烟火。

(2) 工作原理采用容易理解的 γ 型。

(3) 力的传动机构采用易理解的单曲柄机构。

(4) 内部构造可视化。

(5) 制作容易。

其中第(5)项为基本条件。

本引擎是以数十摄氏度的温差工作的低温差 γ 型斯特林引擎。加热源使用温水及热板等,冷却方式采用铝板的自然空气冷却方式。

本引擎的主要零件制作时需要注意如下几点。

1) 换热器

工作气体的加热及冷却换热通过加热壁和冷却壁进行。加热利用烧杯的玻璃外壁。冷却方面,冷却板使用厚度为 2mm,面积为 250mm×250mm 的铝板。其中动力活塞轴承支承的设置,需考虑强度的要求及提高冷却效果。此外回热器在构造上很难纳入该装置中,因此不设置回热器,而回热器在热效率上还有很多工作要做。

表 4.4　烧杯引擎的技术规格、气体温度和最大轴输出功率

引擎形式	γ 型
置换器容积	$68.42\times10^3\,mm^3$ (ϕ 66mm×20mm)
动力活塞容积	$3.763\times10^3\,mm^3$ (ϕ 18.5mm×14mm)
压缩比	1.028
加热方法 高温侧气体温度	封装加热器 (T_E：100℃)
冷却方法 冷却侧气体温度	强制空冷 (T_C：40℃)
最大轴输出功率	$11.4mW/186r\cdot min^{-1}$

2) 动力活塞及气缸

动力活塞与气缸之间无润滑,而且须保持充分密闭性。因此材料的选择及形状讨论的结果是借用玻璃制注射器。

3) 置换器及气缸

置换器与动力活塞保持 90°相位角,加热侧与冷却侧各自空间的工作气体相互移动,从绝热性及减轻质量方面考虑使用泡沫聚苯乙烯。并且置换器气缸利用烧杯实现内部结构的可视化。

4) 曲柄轴及轴承

曲柄轴由臂、引出端部及轴构成。曲柄端部及曲柄轴考虑采用容易加工的黄铜管子。曲柄臂采用铝管压着引出端部及轴,之后切断不用部分而形成曲柄。这样能保持曲柄轴与曲柄引出端的平行,制作较高精度的曲柄轴。并且为减小摩擦阻力,轴及引出端部分需要尽量小,另一方面考虑强度的特点,曲柄轴及引出端的直径为ϕ 3.0mm,轴承使用小型滚珠轴承。

5) 其他零件

飞轮(ϕ 300mm,厚 1mm)及轴承支承,考虑加工容易及重量轻,使用铝板。此外连杆采用树脂制的材料。

烧杯容易得到而且廉价,比较容易制造 Z 形引擎。此外动力活塞如图 4.18 同

样能利用气体。

4.8 比赛用引擎

比赛用引擎分为高速类型和创意类型[8]。图 4.27 是根据飞轮效果调节车速，能实现高速玻璃球引擎小车的创意类型的比赛用引擎。

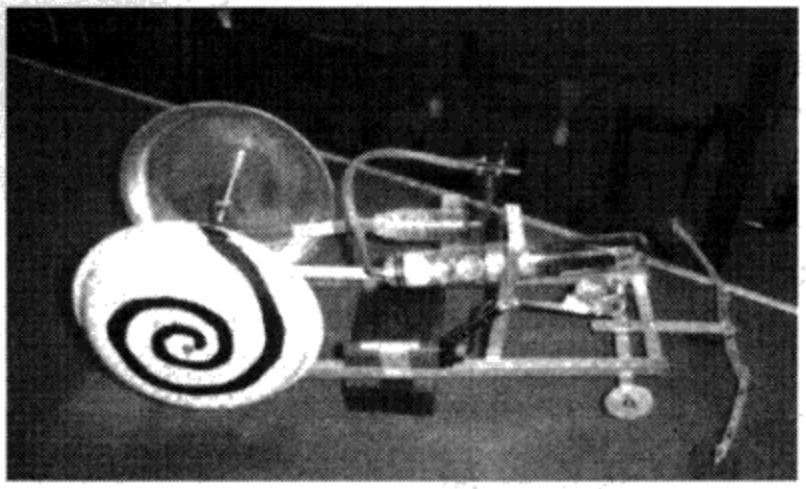


图 4.27 玻璃球引擎小车

图 4.28 是玻璃球引擎小车，根据限制的试管往复运动，使玻璃球成为自由活塞，是极为独特的创意类型的玻璃球引擎小车。

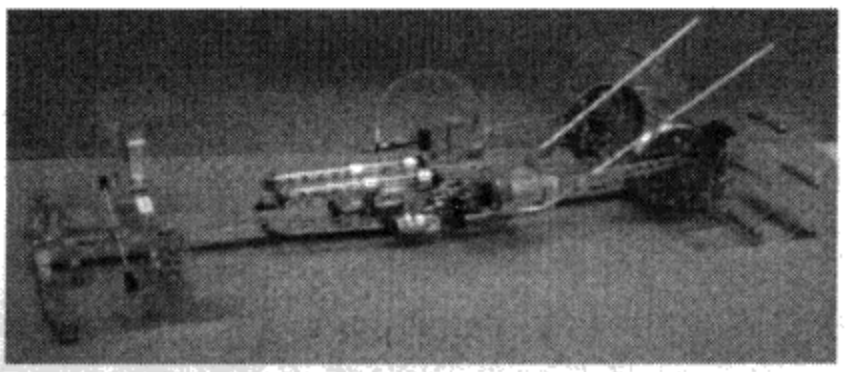


图 4.28 独创的玻璃球引擎小车

图 4.29 为比赛用试制的空罐引擎。

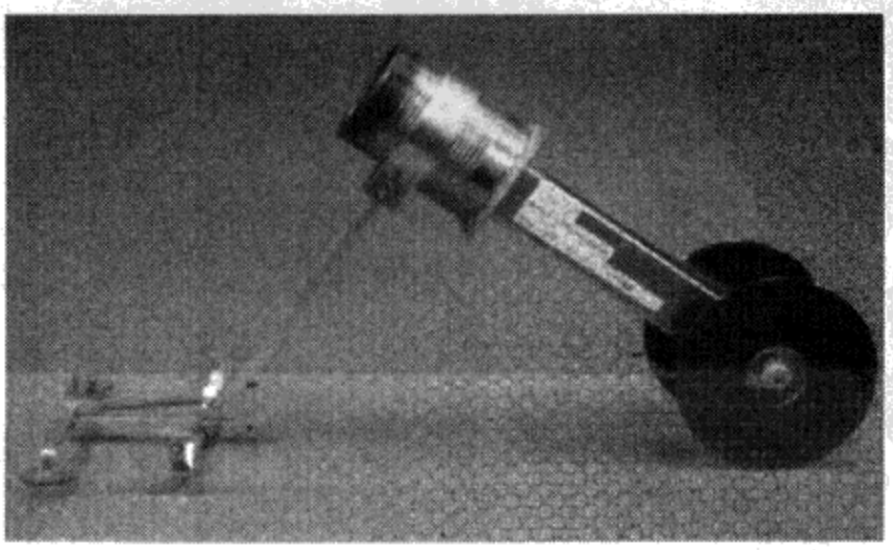


图 4.29 空罐引擎小车

能高速行驶的引擎小车必须是重量轻而且高功率的。为此需要实现高压缩比。图 4.30 所示为小型高速引擎小车的一个实例。

图 4.31 所示为用引擎与车身一体化实现轻量，用飞轮兼车轮实现高速的小车，但如果飞轮的直径与引擎功率不匹配就不能实现高速化。

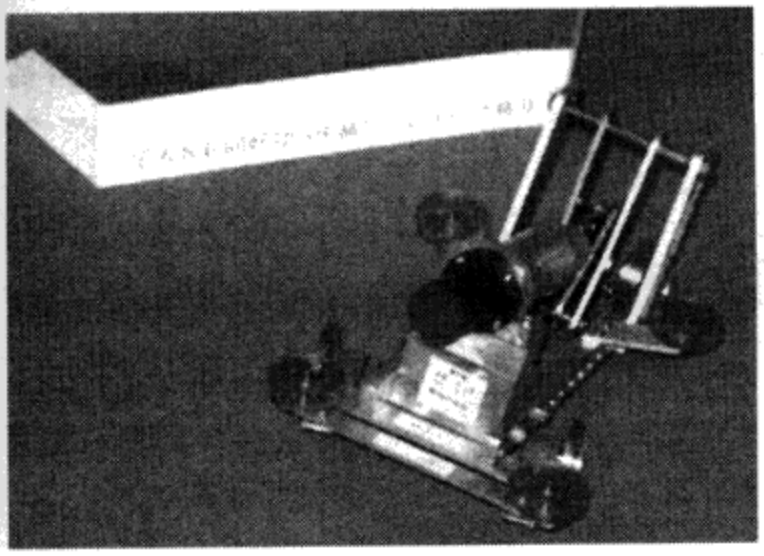


图 4.30　小型高速引擎小车

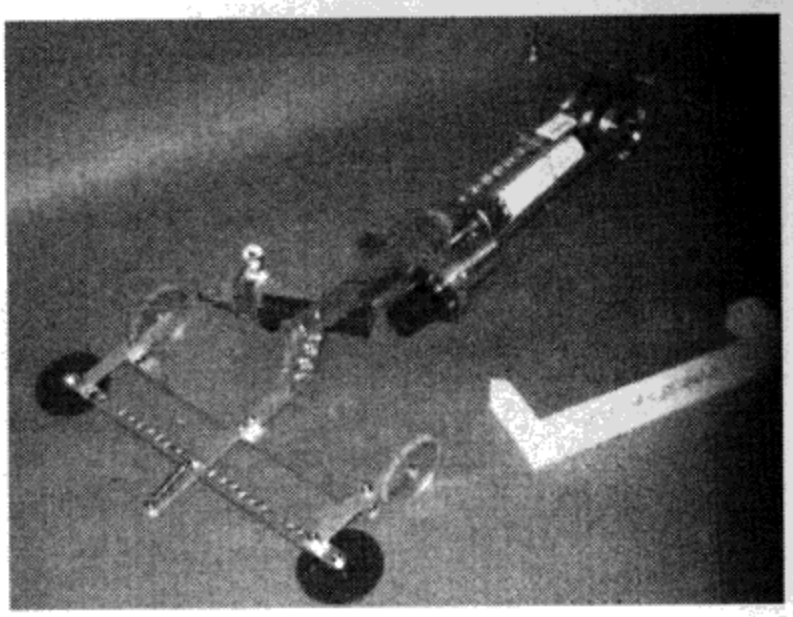


图 4.31　高速类型引擎小车

4.9　低温差引擎

低温差斯特林引擎没有明确的温度区分，本书中以热水为热源、冰及太阳能使引擎工作来定义。

纸杯是非常容易得的，用其作为材料进行斯特林引擎的试制。为了成功要有较大的传热面积，用热水及冷水工作的纸杯引擎模型如图 4.32 所示。动力活塞使用气球膜，飞轮借用飞镖靶。

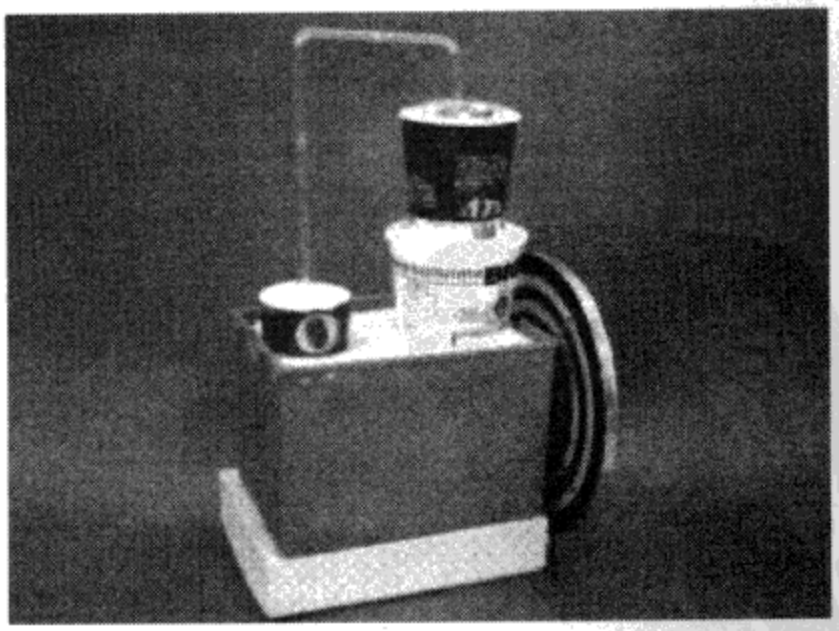


图 4.32　纸杯引擎

利用极小的模型体温与室温的温差就可以工作的极低温差斯特林引擎如图 4.33 所示。

图 4.34 为搭载 4 座极低温差斯特林引擎，以太阳能为热源的模型小车，其构造如图 4.35 所示。4 个动力活塞与 4 个置换器以 90°相位角运动，采用斜板式(Z 型曲柄)。车身为了轻量化而使用硬质泡沫氨甲酸酯材料。用模拟太阳光的 500W 电灯泡进行试验运行，其结果是模型小车行走了 50m，平均速度约0.1661km/h(即 4cm/s)。

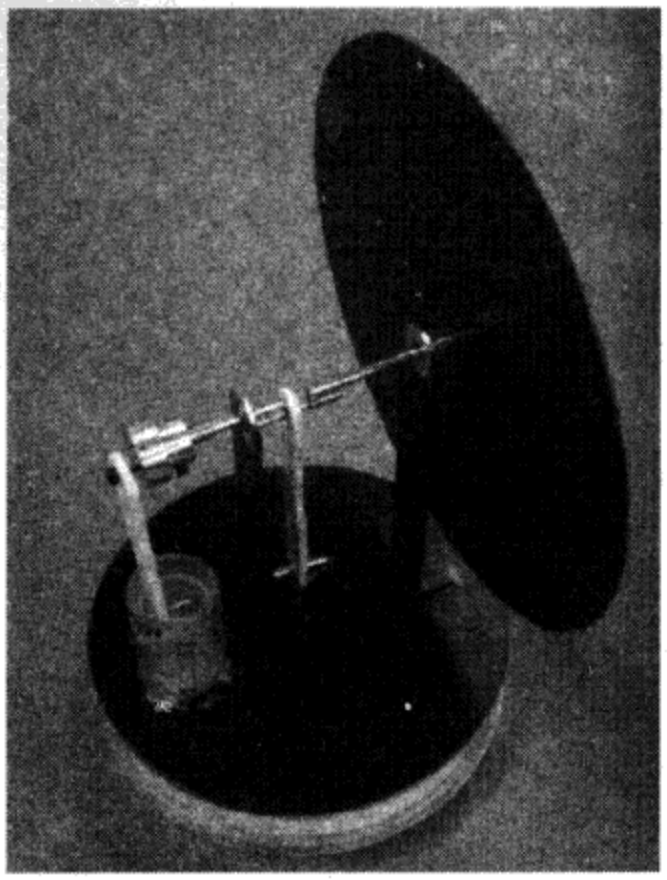


图 4.33　以模型体温与室温的温差工作的低温差引擎

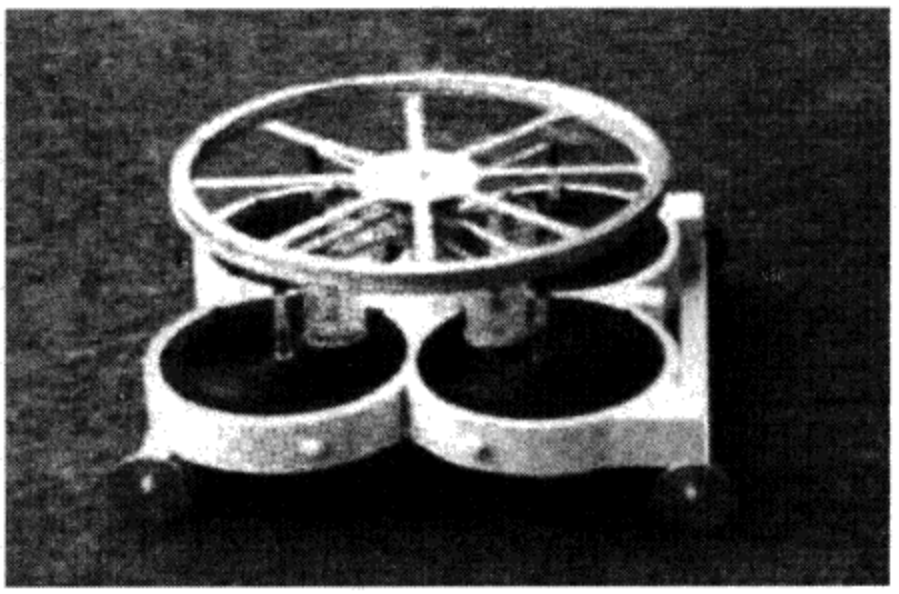


图 4.34　以太阳能为热源运行的小车

图 4.34 是以太阳光作为热源运行的场景照片。

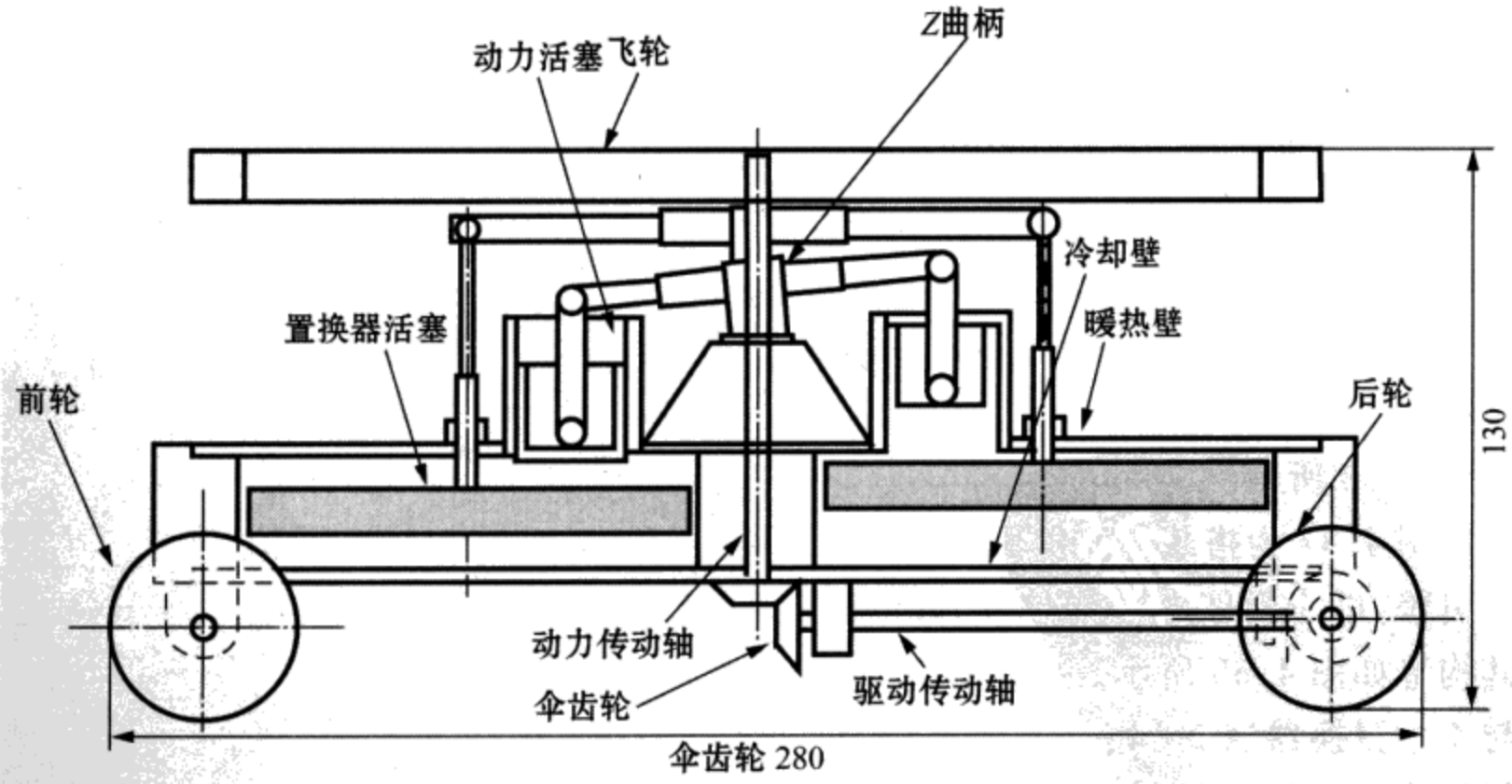


图 4.35　以太阳能为热源运行的小车的构造

图 4.36 所示为以热水及冰作为热源运行的小车。图 4.37 为低温差斯特林引擎小车，用风能变化的迎风行走的应用实例。

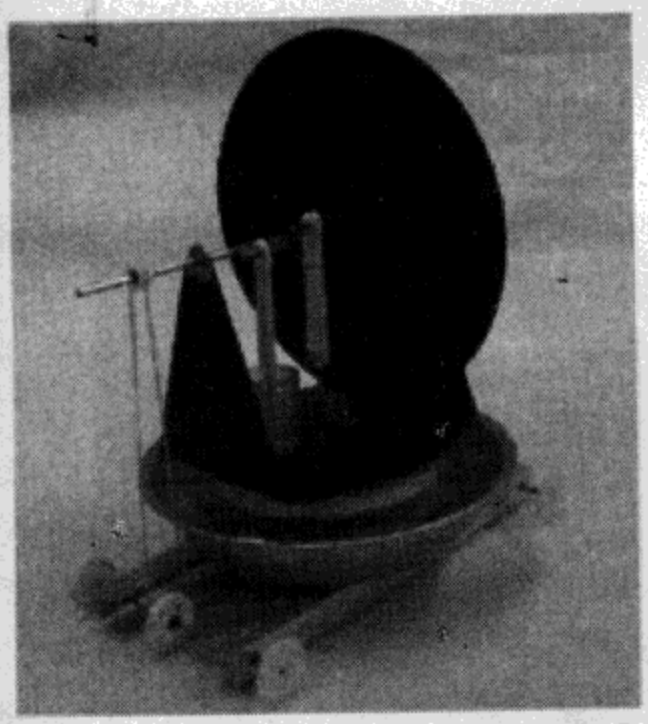


图 4.36　以热水运行的小车

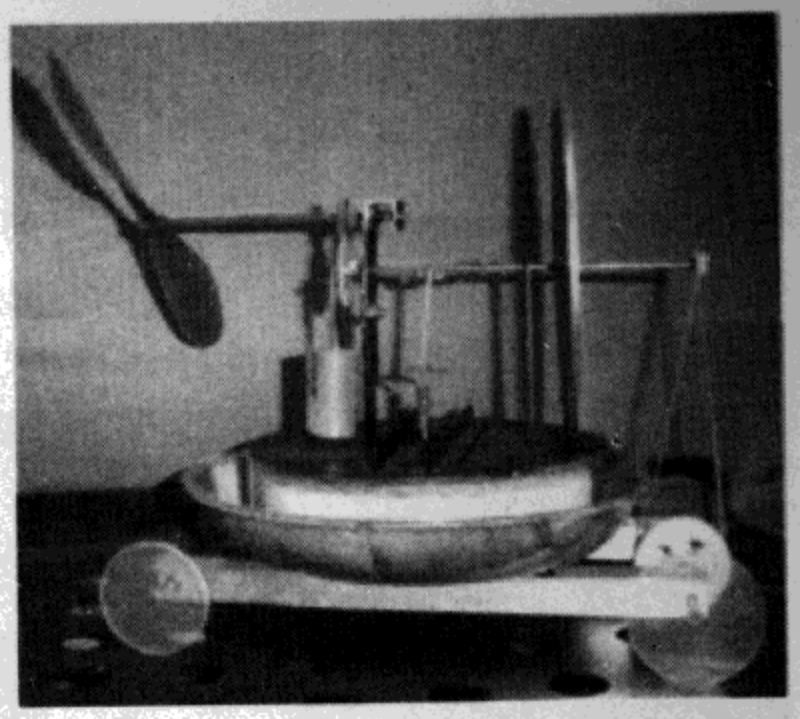


图 4.37　以热水及冰为热源运行的小车

图 4.38 所示为水运行木偶人(一郎君)。把冰放入木偶人的胸部的铝容器中，能运行数分钟。

为使教学用引擎成为可能，试制了如图 4.39 所示的窗用低温差斯特林引擎。该引擎能利用室温与外部气温的温差进行工作。

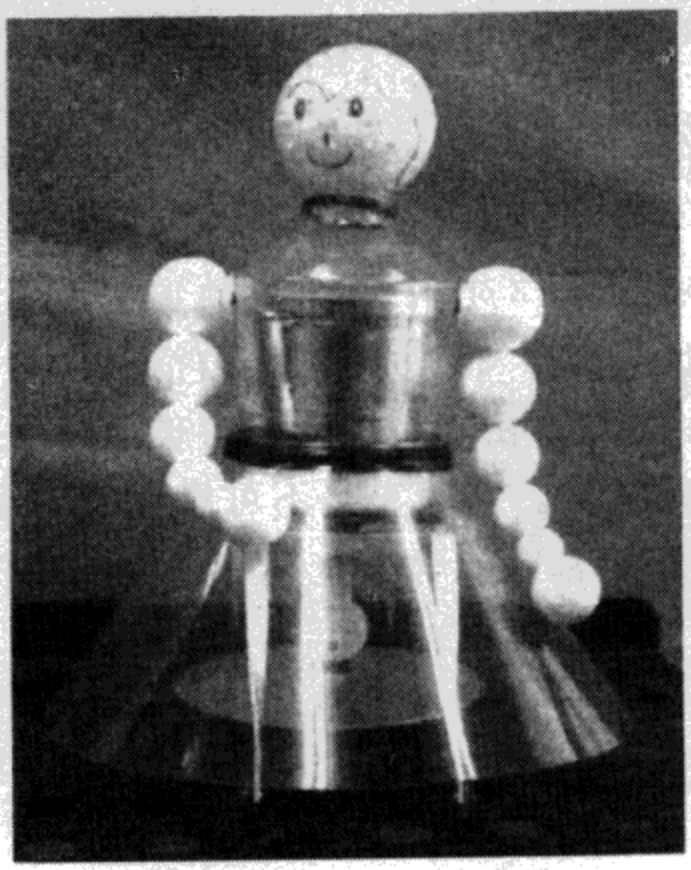


图 4.38　水运行木偶人(一郎君)

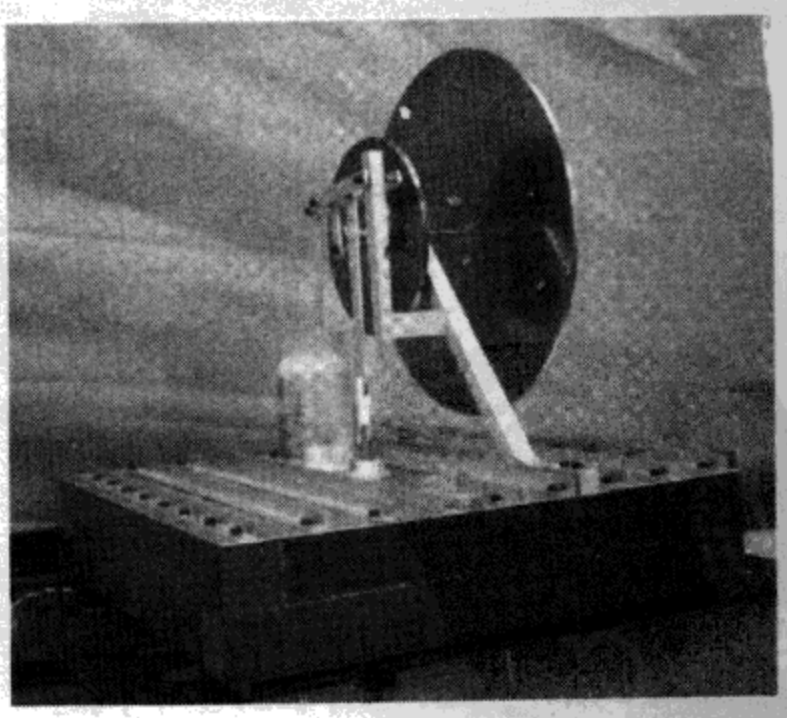


图 4.39　低温差斯特林引擎

4.10 娱乐引擎

所谓娱乐引擎是让人看着很开心的、从这个意义上命名的引擎。比如将斯特林引擎完全做成如生物一样能进行不规则运动，可以让人对其喊“加油”的引擎。

图 4.40 是作为飞轮的球体(黑炭球)在碟子内侧旋转的动作引擎。当然，没有球体，引擎是不工作的。如果被看作引擎，球体必须在碟子上运动。

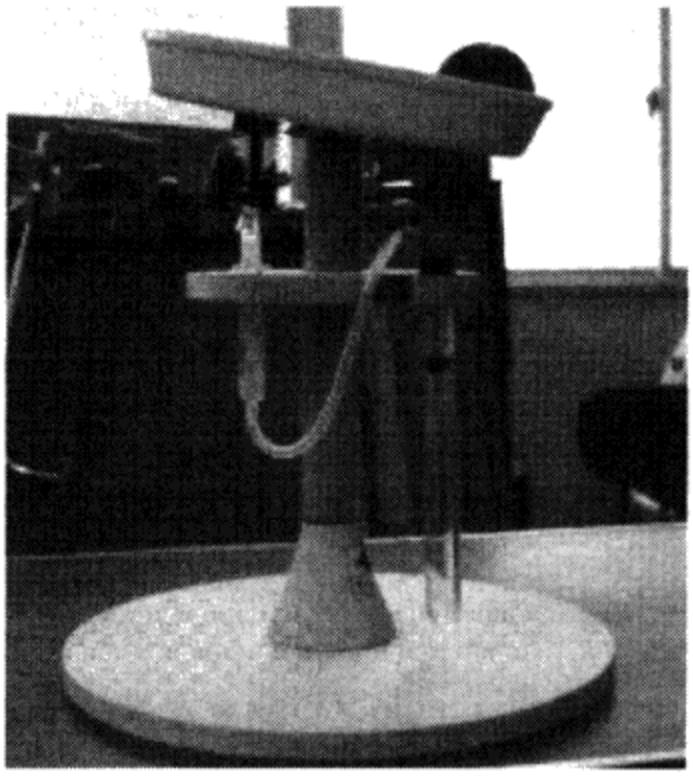


图 4.40 科罗科罗引擎

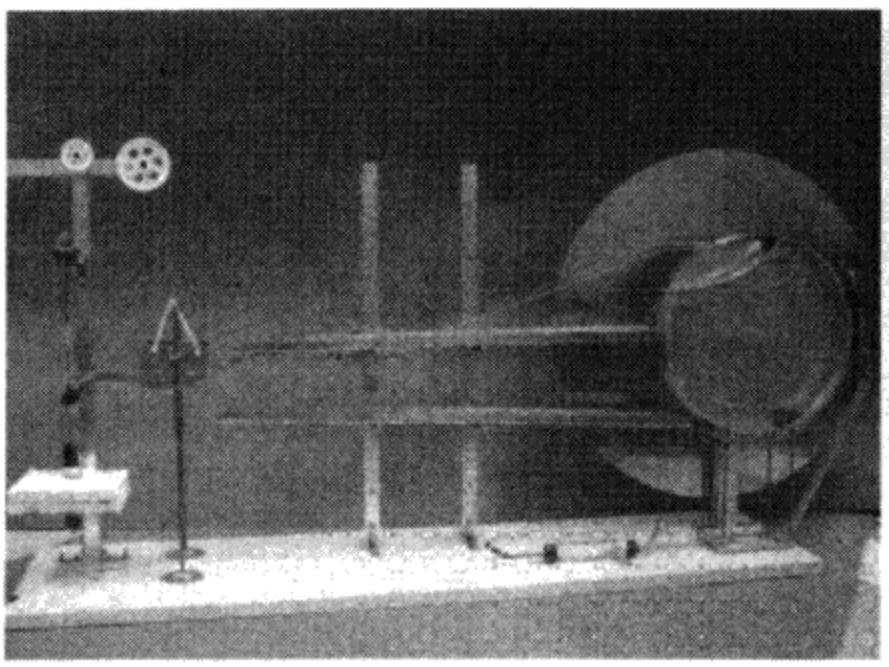


图 4.41 游乐园

图 4.41 所示也是被认作为斯特林引擎。上下有 2 个轨道，上侧轨道上玻璃球滚转进入被称为升降机的容器中，置换器运动，安装在飞轮后侧的动力活塞移动飞轮（铝合金圆盘）。并且玻璃球滚动到下方的密封器，由安装的飞轮将玻璃球取出容器，被上升到上方轨道，为周期性持续运动的机构。它确实是不可思议的引擎，是百看不厌的引擎模型。向其制造者齐藤秀则(宇都宫大学毕业生)为梦想而执着地努力表示敬意。

图 4.42 所示为使用数十个齿轮的引擎而减低转速至 0.5Hz，搭载斯特林引擎缓慢行走的 4 足步行机器人。尴尬的移动有些幽默，使人不禁会对其喊“加油”。附录 1.2 所示为试管引擎的基本构造。

图 4.43 所示为斯特林引擎通过齿轮传动动力，为脚交替步行和运动的机器人或木偶人，向 2 足＋3 轮移动不可思议的制作者大八木义教(宇都宫大学毕业生)的创造性脱帽致敬。

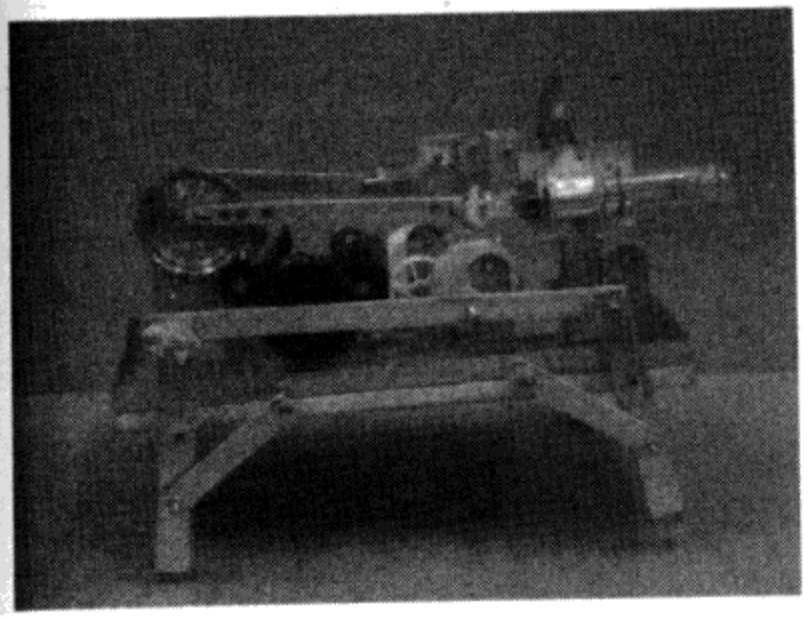


图 4.42　4 足步行机器人

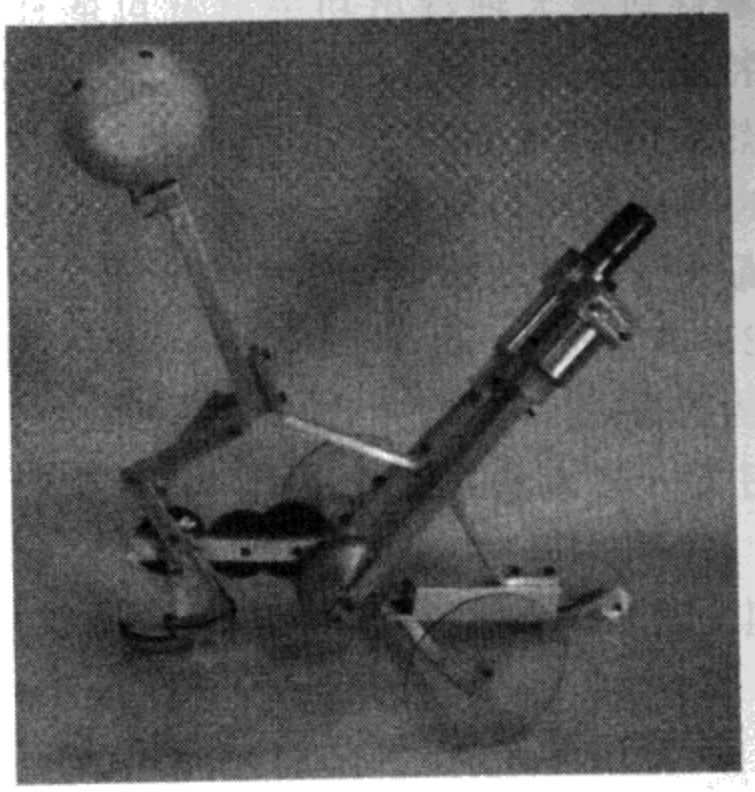


图 4.43　2 足＋3 轮步行机器人(太郎君)

4.11　大功率型引擎

图 4.44 为大功率型教学用的引擎模型，表 4.5 为其技术规格、气体温度及最大轴输出功率[10]。引擎形式是 α 型基本形式。跟通常的引擎有较大差异是所采用的活塞直径。借用市面销售的注射器，最大容积 200cc。因此，使其作为模型引

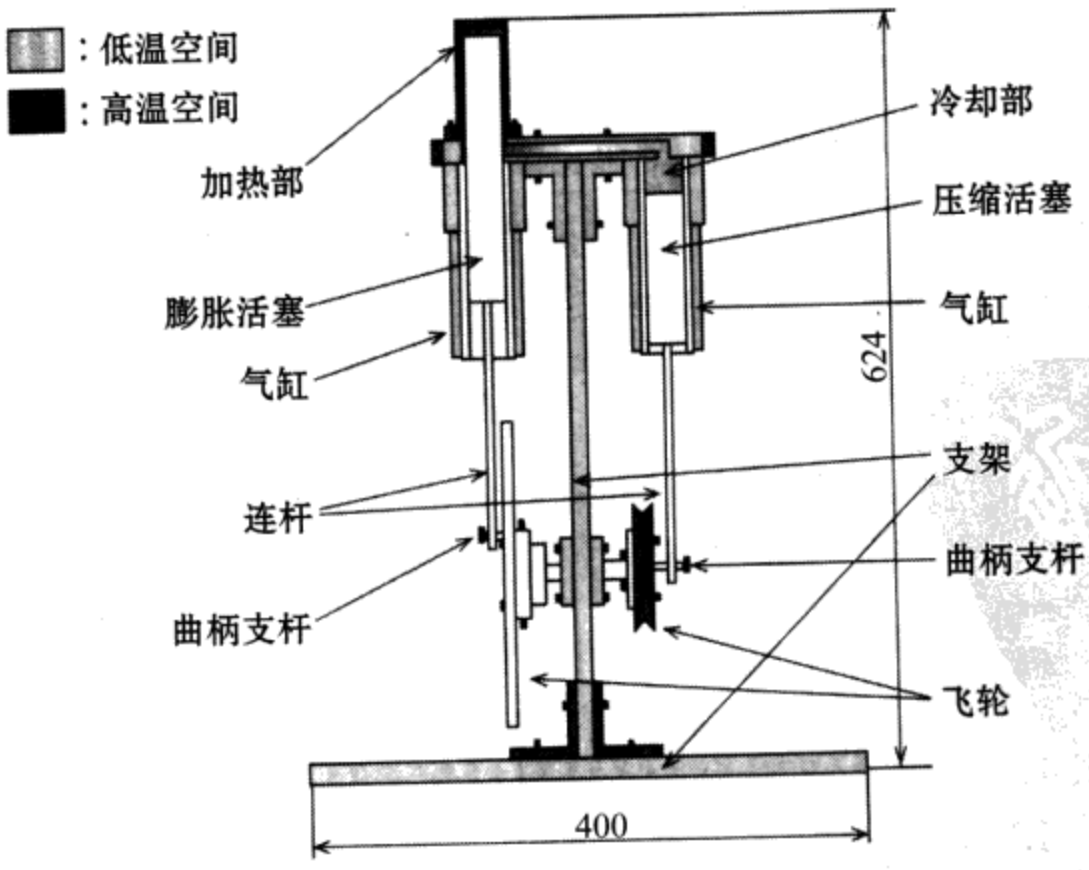


图 4.44　高输出(功率)型引擎

擎得到最大轴输出功率具有可能性。特别是采用尽可能大的压缩比 1.93，供热采用 1kW 的封装电热器，低温侧的冷却采用冷却用电动泵的水循环方式。最大轴输出功率如表 4.5 所示得到 2.2W 和 300r·min^{-1}。采用该类型引擎的数据，这样的连接就是制造乘坐人的引擎小车也是有可能的。

表 4.5　大功率型引擎规格、气体温度和最大轴输出功率

引擎形式	α 型
膨胀活塞行程容积（直径 X 行程）	70.9×10^{-6}m^3（ϕ42.5mm×50mm）
压缩活塞行程容积（直径 X 行程）	70.9×10^{-6}m^3（ϕ42.5mm×50mm）
压缩比	1.93
加热方法（高温空间气体温度）	封装加热器（T_E：58.5℃）
冷却方法（低温空间气体温度）	强制冷却（T_C：390℃）
相位角	90°
工作气体	空气
最大轴输出功率	168.6mW/978r·min^{-1}

4.12　特种引擎

如图 4.45 试制了带足引擎，使得引擎可以做跳跃这种有趣的事。加热空罐上部，是一边跳跃落在地面一边向喜欢的方向移动的“风趣”的引擎。使用 8 根钢丝线，引擎不倒，被称为带足引擎。

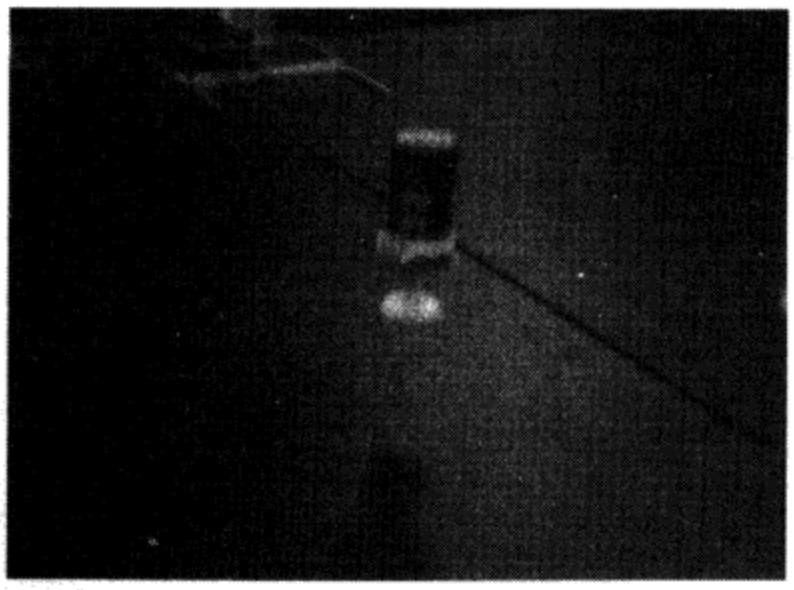


图 4.45　带足引擎

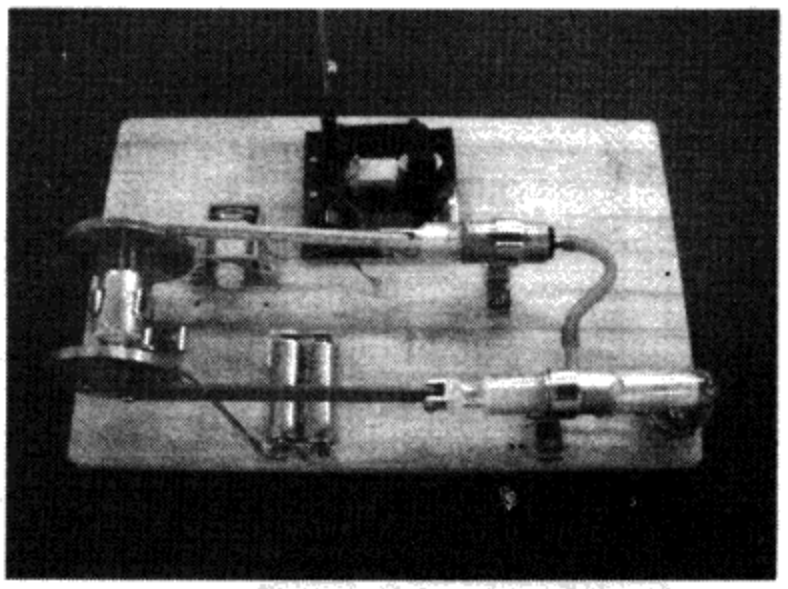
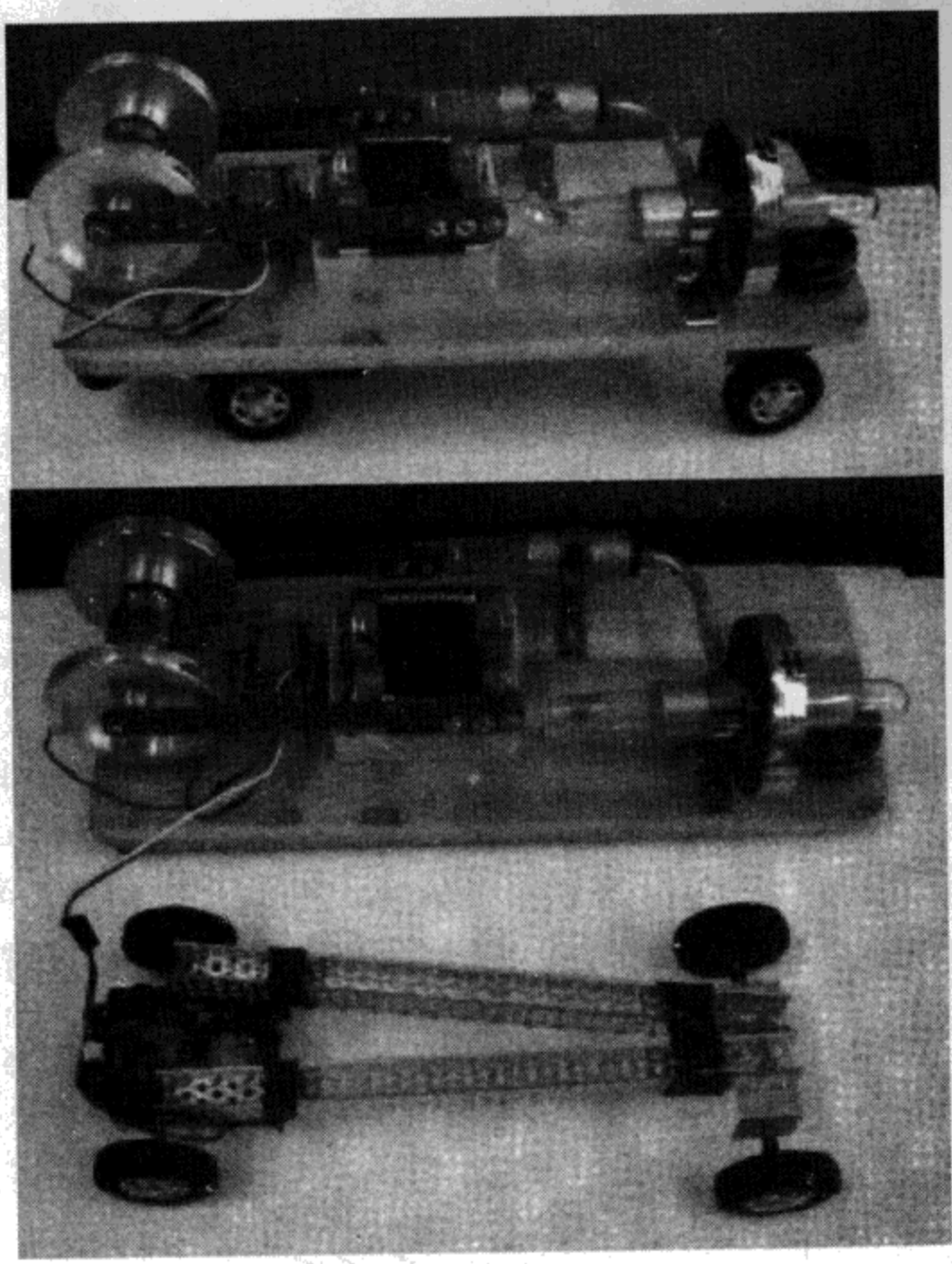


图 4.46　教材用斯特林引擎和制冷机

图 4.46 所示为教材用斯特林引擎和制冷机。试管引擎采用旋转直流电动机，发电电力采用“水泵”、“振翅海鸥”等电力来源。此外斯特林引擎有一个特征，逆循环是成立的，发动机轴承兼作直流电动机调节，加热部分也成为被冷却的制冷机。此外图 4.47 所示为混合引擎和制冷机。运行速度每秒数厘米，制冷机低于室温约 10℃，是一边发电一边运行的混合引擎和制冷机。

1970 年 C. D. West 开发的叫作富罗伊达因的水斯特林引擎模型，如图 4.48 所示。



(a) 混合

(b) 制冷机

图 4.47　混合引擎和制冷机

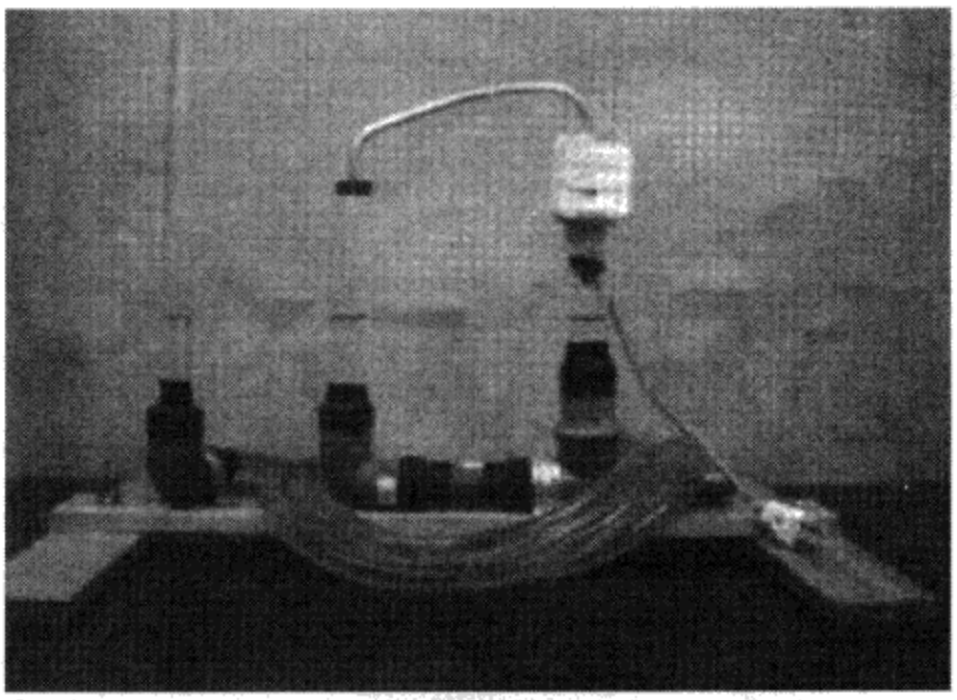


图 4.48　水斯特林引擎

4.13　教学用斯特林引擎最大轴输出功率测算法

图 4.49 为所整理的教学用引擎的最大轴功率与 $p_m V_p f$ 的关系[9]。如图所示最大轴输出功率大体上呈直线增大，下式为引擎模型的最大轴输出功率测算公式。

$$L_{smax}=0.064 p_m V_p f \tag{4.1}$$

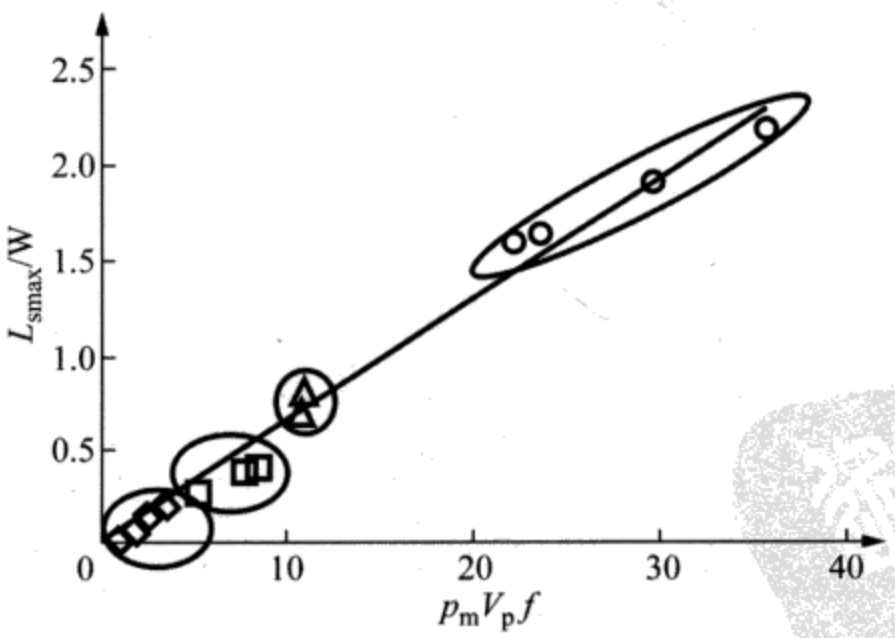


图 4.49　教育用引擎的最大轴输出功率预测法

其中，p_m为气缸内平均压力（标准大气压运行时为 101.3kPa）；

V_p为动力活塞容积（α 型时膨胀空间容积 m^3）；

f 为引擎每秒转速(Hz)。

式(4.1)的使用条件：

(1) 气缸活塞使用玻璃制注射筒。

(2) 旋转部分和驱动部分使用小型轴承。

(3) 平均压力 p_m 为大气压。

(4) $p_m V_p f$ 的值为 1～40。

数 mW 级引擎的情况参照参考文献[10]。

参考文献

[1] 教材用斯特林引擎的实用化相关调查研究分科会[R]：日本设计工学会 A 种分科会中间报告书,1995:48.

[2] 岩本昭一监修,滨口和洋,平田宏一,等. 斯特林引擎模型(第 2 版)[M]. 山海堂,2000:51.

[3] 岩本昭一,滨口和洋,川田正国,等. “模型斯特林引擎做法在教育方面的利用”[C]. 日本机械学会讲习会文本,2000:7.

[4] 神崎夏子,冢本荣世. 父母与子女体验的科学实验馆[M]. 日刊工业报社,2003,B&T BC-CKS:65-67.

[5] 户田富士夫,佐藤谦,齐藤秀则,等：“玻璃球斯特林引擎的工作原理,性能特性相关研究”[J]. 日本产业技术教育学会志,2004,46(3):23-30.

[6] http://club. pep. ne. jp/～todafujio/[EB/OL]. 2008.

[7] 肯尼斯株式会社,肯尼斯理化机器目录[M]. 2003/2004 年度,2003,750:206.

[8] http://members. jcom. home. ne. jp/stirling/[EB/OL]. 2008.

[9] 内田刚司,户田富士夫・中岛克彰,毛冢晃广. 教育用斯特林引擎的性能预测法[R]. 日本产业技术教育学会第 17 次关东支部大会讲演要旨集, 2005:61-62.

[10] 户田富士夫,齐藤秀则,中岛夷彰等. 教育用斯特林引擎的开发简易最大轴输出功率预测法[J]. 日本产业技术教育学会志,2003,45(4)17-25。

第 5 章　斯特林引擎模型的设计制作及性能评价

利用斯特林引擎模型设计制作实例，本章将介绍图 5.1 所示 α 型引擎的设计计算、图纸设计、制作、组装以及调试。

该引擎从设计到制作的流程图如表 5.1 所示，分为 6 个阶段。基本构想阶段，根据所要求的性能及形状画出结构图；技术设计阶段，根据结构图进行各零件的强度及形状的计算，作出计划图；图纸设计阶段，根据计划图作出零件图和组装图；制作阶段，采购加工材料及零件，并进行必要的零件加工；组装阶段，核对零件规格及

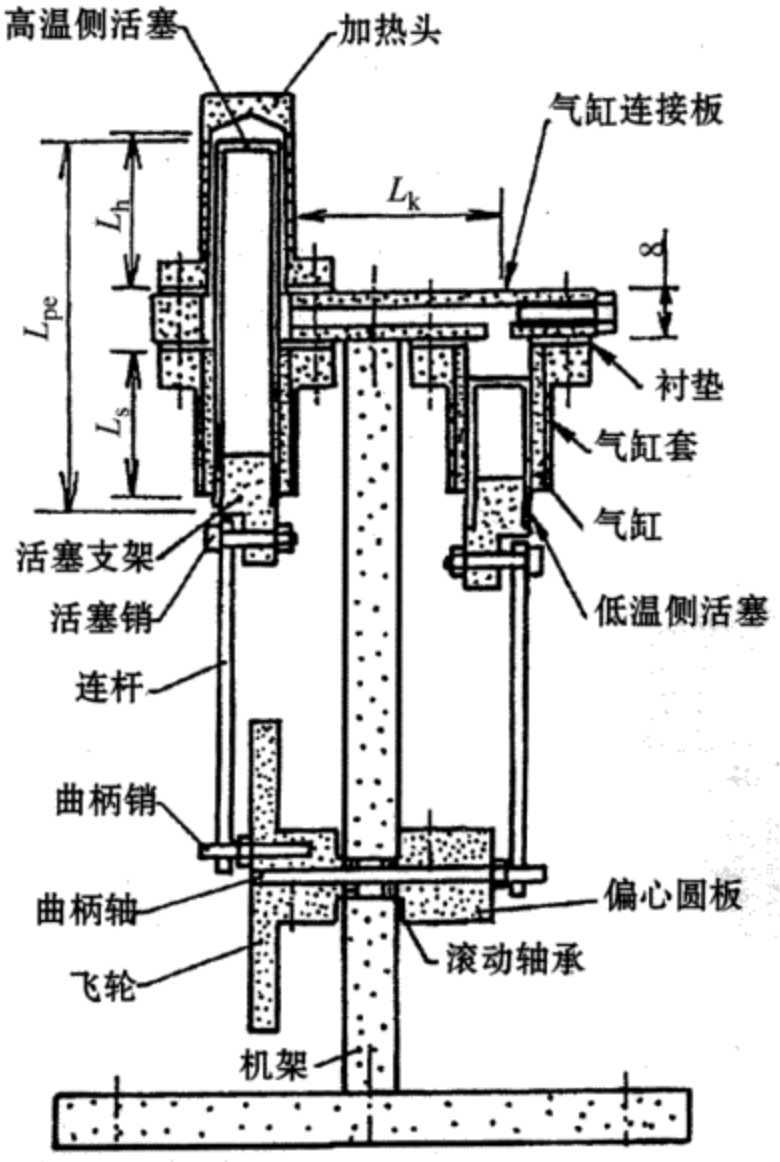


图 5.1　斯特林引擎模型的结构

加工零件的尺寸，在组装阶段检查零件规格及加工零件的尺寸，进行各零件的粘结及连结件的组装；最后调试阶段，确认通过加热是否使引擎运作起来。当不能正常运作时，应追查其原因，改善初期图纸来达到所要求的性能。

表 5.1　从设计到制作的流程图

基本构想	→结构图：根据要求性能及形状的估算数据，画出结构图
↓ 技术设计	→计划图，设计书：根据结构图对各零件进行强度计算，做成计划图
↓ 图纸设计	→零件图，组装图：根据计划图做出零件图及组装图
↓ 制作	→零件的制作（材料—加工—检查）：注射器，气缸，构架，台座，连杆，衬垫，粘合剂等
↓ 组装	→购买标准部件和零件（筹备—交纳—检查）轴承，螺丝、螺帽等的筹备
↓ 调试	→性能的检查：工作空气的泄漏，机械损耗，转速，输出

5.1　设计方针

绘制结构图需要确定工作空间的尺寸，把高温（膨胀）侧活塞的行程容积和各工作空间的容积（死容积）的比（死容积比）作一定的近似设计。

此引擎的特征是气缸和活塞使用市面销售的玻璃制注射器。斯特林引擎通过密闭的工作气体（引擎模型使用大气压的空气）从外部加热冷却，使工作气体膨胀或收缩，即由工作气体的压力变化使得引擎工作。因此，对该引擎需要尽量减少工作气体的泄漏同时减少滑动部件间的摩擦，内燃机通过使用活塞环及润滑油来解决，但是斯特林引擎的换热器壁面与外部热源和工作气体之间要进行传热而不能使用润滑油，因此利用注射器使气缸与外筒和活塞与内筒的适当组合来解决这个问题。

另外，由于此引擎的输出功率较小，因此减少轴受力部分的机械摩擦损失是非常必要的。解决办法之一就是各轴的受力部分使用小型轴承。

5.2　设计计算方法

作为设计要求，首先要设定活塞直径、行程与轴输出功率。另外，平均工作气体压力，高温及低温空间的温度。图 5.1 示出了的高温侧及低温侧活塞的行程容积比、死容积比和相位角。同样作为条件。设计要求如下：

- 活塞直径：D_P＝市面销售注射器的活塞直径（下列规格的注射器）

  [ϕ 10mm（3cc 的注射器），ϕ 12mm（5cc），ϕ 15mm（10cc），ϕ 18mm（20cc），

ϕ22mm(30cc),ϕ25mm(50cc)]

- 行程:$S_P=6\sim22\text{mm}(<D_P)$
- 轴输出功率:$L_{net}=0.5\sim5.0\text{W}$
- 工作气体:大气压空气

  (平均工作气体压力 $p_{mean}=129\text{kPa}$,并假定大气压为最低压力。)
- 工作空间温度:高温侧 $T_E=673\text{K}$、低温侧 $T_C=323\text{K}$
- 行程容积比:$\kappa=1$
- 死容积比:高温侧 $\chi_{DE}=1.5$、低温侧 $\chi_{DC}=0.5$
- 相位角:$\alpha=90°$。

根据以上设定的要求为前提,D_P、S_P、L_{net}等的选择基于设计要求,按照如图5.2所示流程实施设计计算。具体流程说明如下:

高温侧活塞的行程容积 V_{SE}由活塞直径和行程算出。

转速 $n(\text{r}\cdot\text{min}^{-1})$,根据在开发实际斯特林引擎时得出的经验,其轴输出功率 L_{net}可由行程容积 $V_{SE}(\text{cm}^3)$、平均工作气体压力 $p_{mean}(\text{kPa})$及转速 n 整理得到的如下关系式[1]:

$$L_{net}=2.5\times10^{-6}\cdot V_{SE}\,p_{mean}\,n \tag{5.1}$$

工作空间尺寸由设定了的各死容积比(高温侧活塞的行程容积对死空间容积的比例)算出。加热器长度 L_h,活塞直径 D_p和加热气缸内径 D_c的间隙选 δ_p为(=$(D_c-D_p)/2$)1mm 左右,由死容积比算出高温空间的死容积。连结部(冷却器)长度 L_k,连结通道内径 d_k选 3mm 左右,由死容积比算出连结部死容积。此外为防止工作气体的泄漏,间隙密封部的气缸长度 L_s根据经验是行程的 3 倍。此外高温侧及低温侧活塞及缸头的上止点的间隙选 2mm 左右。

5.2.1 压力变动计算

当需要掌握斯特林引擎的基本性能时使用 3.4 节中史密特理论计算压力变化。

根据预先算出的工作空间尺寸,由下式算出最高工作气体压力 p_{max}:

$$p_{max}=p_{mean}\sqrt{\frac{1+\delta}{1-\delta}} \tag{5.2}$$

但 $\delta=\dfrac{B}{S}$

$$B=\sqrt{\tau^2+2\tau\kappa\cos\alpha+\kappa^2}$$

$$S=\tau+\frac{4\tau\chi}{1+\tau}+\kappa$$

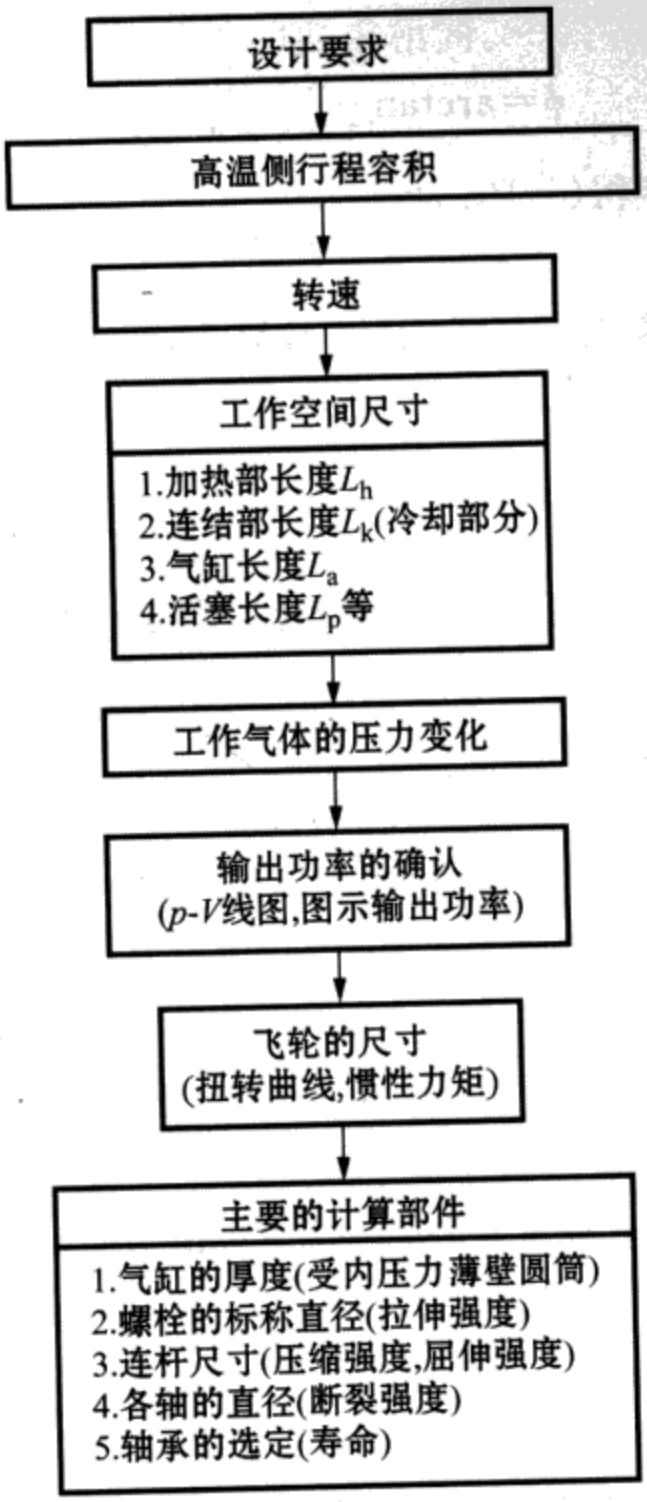


图 5.2　设计计算流程

式中，p_{mean}为平均工作气体压力；

τ 为温度比($=T_C/T_E$)；

κ 为行程容积比($=V_{SC}/V_{SE}$)；

α 为相位角；

χ：总死容积比($=\chi_{DE}+\chi_{DC}$)。

工作气体的压力 p 变化是由式(5.3)算出，工作空间的容积变化由式(5.4)算出。

$$p=\frac{p_{max}(1-\delta)}{1-\delta\cos(\theta-\phi)} \tag{5.3}$$

$$V=\frac{V_{SE}}{2}(1-\cos\theta)+\frac{V_{SC}}{2}\{1-\cos(\theta-\alpha)\} \tag{5.4}$$

但

$$\phi=\arctan\frac{\kappa\cdot\sin\alpha}{\tau+\kappa\cdot\cos\alpha}(^\circ)$$

式中，V_{sc}为低温侧行程容积($=V_{SE}$，$\kappa=1$)cm^3；

θ为曲柄角(°)；

由式(5.3)及(5.4)作出p-V线图，同时算出图示输出功率并对设计课题轴输出功率进行确认。

5.2.2 转矩变化的计算

在计算飞轮的尺寸时需要算出转矩变化。假定连杆长比曲柄半径大得多。计算曲柄轴作用转矩T_q的过程如下所示。

活塞作用力F_p由如下式给出：

$$F_p=(p-p_{air})A_p$$

一方面膨胀侧的曲柄轴的作用转矩Tor_e及压缩侧曲柄轴作用转矩Tor_c如下式求出：

$$Tor_e=F_pR\sin\theta$$

$$Tor_c=F_pR\sin(\theta-\alpha)=-F_pR\cos\theta$$

因此曲柄轴的作用转矩T_q如下式求出：

$$T_q=Tor_e+Tor_c=F_pR(\sin\theta-\cos\theta)\tag{5.5}$$

式中，p_{air}为大气压($=101.3kPa$)；

A_P为活塞受压面积(m^2)；

R为曲柄半径(m)。

由式(5.5)作出转矩变化曲线，同时算出能量变化部分以及求出速度变化率(1/200)、平均角速度和转动惯量。

5.2.3 零件尺寸

零件尺寸主要因为工作气体的压力变化小，不会受强度计算结果左右，不过可以作为练习，根据最高工作气体压力和转速从图 5.2 流程得到形状尺寸。但各零件尺寸计算结果并不是十分关联，所以可以自己确定零件尺寸。

5.3 设计计算范例

如下所示为设计计算的一个例子。活塞直径D_P为 10mm，行程S_P为 8mm，轴输出功率L_{net}为 0.4W、其他的设计要求(工作空间温度，工作气体空气的压力，行

程容积比，死容积比及相位角）与前述的要求相同。

1）加热量 Q_h

引擎工作需求的加热量 Q_h 可由下式热效率 η_{net} 求出。

$$\eta_{net}=\left(1-\frac{T_c}{T_e}\right)C\eta_h\eta_m=\left(1-\frac{323}{673}\right)\times 0.10\times 0.10\times 0.80=0.004\,16$$

式中，C 为卡诺效率比（$=0.10$）；

η_h 为加热效率（$=0.10$）；

η_m 为机械效率（$=0.80$）。

此外，卡诺效率比 C 是表示只由温度条件决定，表示理论最高热效率的卡诺效率（＝斯特林效率$=1-T_C/T_E$）相对实际图示热效率的比例系数。加热效率 η_h 是表示加热器由外部供给的热量相对实际传递给工作气体的热量的比例系数。同时机械效率 η_m 是表示引擎对外所做有用功占引擎做的总功的比例。

因此加热头部的加热量 Q_h 如下式求出：

$$Q_h=\frac{L_{net}}{\eta_{net}}=\frac{0.4}{0.004\,16}=96\text{W}$$

2）转速 n

转速 n 由表示轴输出功率与转速关系的式(5.1)求出：

$$\begin{aligned}L_{net}&=2.5\times 10^{-6}\cdot p_{mean}nV_{SE}\\&=2.5\times 10^{-6}\times 129n\times 0.628=0.4\end{aligned}$$

得出 $n=1\,970\text{r}\cdot\text{min}^{-1}$

式中，V_{SE} 为行程容积（高温侧活塞）

$$\left(=\frac{\pi}{4}\cdot D_p^2S_p=\frac{\pi}{4}\cdot 1\times 0.8=0.628\text{cm}^3\right)$$

3）加热头长 L_h

图 5.3 所示的加热头长由高温侧死容积比 χ_{DE} 求出。

χ_{DE} 表示高温侧空间的死容积 V_{DE} 和高温侧活塞的行程容积 V_{SE} 的比。因此，高温侧死容积 V_{DE} 由下式求出。

$$\chi_{DE}=\frac{V_{DE}}{V_{SE}}=1.5$$

$$V_{DE}=1.5V_{SE}=1.50\times 0.628=0.942\text{cm}^3=942\text{mm}^3$$

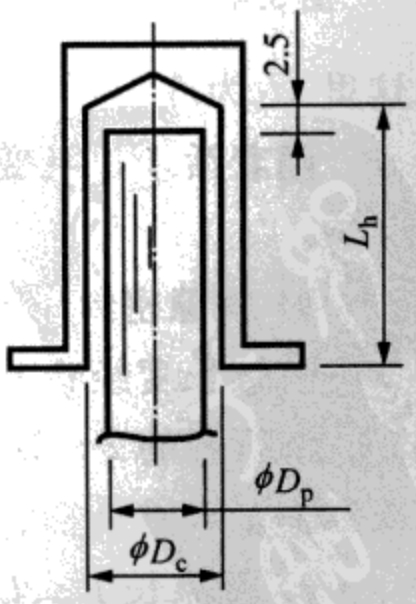


图 5.3　加热头长

此外，根据图 5.3 所示的尺寸由下式算出高温侧死容积 V_{DE}。

$$V_{DE}=\frac{\pi}{4}(D_c^2-D_p^2)(L_h-2.5)+\frac{\pi}{4}D_c^2\times 2.5+\frac{1}{3}\frac{\pi}{4}D_c^2\,\frac{D_c}{2}\cdot\tan 30^\circ$$

因此，加热头长 L_h 如下式求出：

$$V_{DE}=25.3L_h+311.3=942.0$$

$$L_h=24.9\text{mm}$$

但基于加工上的问题把 $L_h<80\text{mm}$ 作为市面销售注射器尺寸的上限。

式中 D_p 为活塞直径（=10mm）；

D_c 为加热气缸直径（$=D_p+2\delta_p=10.0+2\times0.75=11.5\text{mm}$）；

δ_p 为活塞与气缸的间隙（在=0.75mm 与 0.75～3.0mm 的范围内选取。特别的，若活塞直径变大，相应间隙也增大）。

4）冷却器长 L_k

图 5.4 所示的冷却器长度由低温侧死容积比 χ_{DC} 求出。χ_{DC} 表示冷却器（低温侧）的死容积 V_{DC} 和高温侧活塞的行程容积 V_{SE} 的比。因此低温侧死容积 V_{DC} 由下式求出。

$$\chi_{DC}=\frac{V_{DC}}{V_{SE}}=0.50$$

$$V_{DC}=0.50V_{SE}=0.50\times0.628=0.314\text{cm}^3=314\text{mm}^3$$

此外，根据图 5.4 所示的尺寸由下式算出冷却器死容积 V_{DC}。

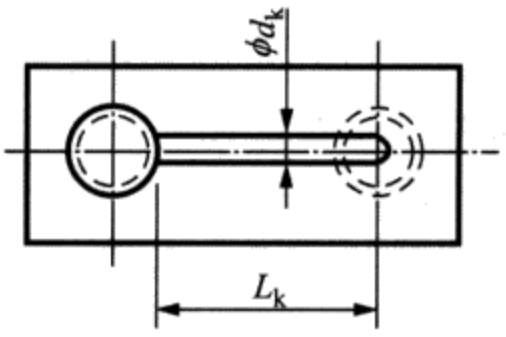


图 5.4　冷却器长度

$$V_{DC}=\frac{\pi}{4}\cdot d_k^2L_k$$

因此，冷却器长 L_k 如下式求出：

$$V_{DC}=\frac{\pi}{4}\times3.5^2L_k=314.0$$

$$L_k=32.6\text{mm}$$

式中 L_k 过大时，实际数量可以加大。

这里，d_k 为冷却管直径（=3.5mm，在 2.5～5.0mm 的范围选取。）

随着活塞直径变大，连结高温空间及低温空间冷却管的直径和数量也随着增加。

5）间隙密封部的气缸长 L_s

气缸长度经验上选为行程的 3 倍。但是对于活塞直径很大、同时行程也大的情况选行程的 2～2.5 倍就可以了。

$$L_s=3S_p=3\times8=24\text{mm}$$

6）活塞长 L_{pe}、L_{pc}

图 5.1 所示的高温侧活塞长度 L_{pe}、低温侧活塞长度 L_{pc}、上止点高温侧活塞头和加热头间的最小间隙 δ_h，低温侧活塞头和气缸联结板间的最小间隙 δ_c，气缸联结板的厚度 t_j，衬垫厚度 t_p 和上止点位置从活塞的气缸下部出来的长度 ζ，根据下式

可算出：

(1) 高温侧活塞长 L_{pe}

$$L_{pe}=\zeta+L_s+t_p+t_j+t_p+L_h-\delta_h$$
$$=1+24+0.5+8+0.5+24.9-2.5=56.4\text{mm}$$

(2) 低温侧活塞长 L_{pc}

$$L_{pc}=\zeta+L_s+t_p-\delta_c$$
$$=1+24+0.5-1.5=24\text{mm}$$

式中，$\delta_h=2.5\text{mm}$，$\delta_c=1.5\text{mm}$，$\zeta=1\text{mm}$，$t_j=8\text{mm}$，$t_p=0.5\text{mm}$。

但如果活塞和气缸利用市面销售的注射器，需要预先调查允许尺寸。尤其对于较长的活塞长度要重点注意高温侧活塞的设计。作为例子，市面销售的玻璃注射器的活塞直径和允许的长度有下面的关系：

3cc 用：ϕ 10mm→60mm

5cc 用：ϕ 12 mm→68mm

10 cc用：ϕ 15mm→89mm

20cc 用：ϕ 18mm→105mm

30cc 用：ϕ 22mm→111mm

50cc 用：ϕ 25mm→142mm

7) 除加热器、冷却器之外其他死容积比 χ_R

加热器和冷却器之间的连接空间容积 V_{R1} 根据下式求出：

$$V_{R1}=\frac{\pi}{4}(D_c^2-D_p^2)t_j$$

$$=\frac{\pi}{4}\times(11.5^2-10.0^2)\times8=203.0\text{mm}^3$$

此外，压缩空间死容积 V_{R2} 由下式求出：

$$V_{R2}=\frac{\pi}{4}D_p^2\delta_c=\frac{\pi}{4}\times10.0^2\times1.5=117.8\text{mm}^3$$

因此，其他死容积比 χ_R 由下式求出：

$$\chi_R=\frac{V_{R1}+V_{R2}}{V_{SE}}=\frac{203.0+117.8}{628.0}=0.51$$

8) 全死容积比 χ

对此引擎来说全死容积比影响压缩性，即工作气体压力会给性能带来直接影响。全死容积比 χ 由下式求出：

$$\chi=\chi_{DE}+\chi_{DC}+\chi_R=1.50+0.50+0.51=2.51$$

9) 工作气体最大压力 p_{max}

工作气体最大压力由式(5.2)求出：

$$p_{max}=p_{mean}\sqrt{\frac{1+\delta}{1-\delta}}$$

$$=129\sqrt{\frac{1+0.234}{1-0.234}}=163\text{kPa}$$

式中，$\delta=\frac{B}{S}=0.234$

$$B=\sqrt{\tau+2\tau\kappa\cos\alpha+\kappa^2}=\sqrt{0.48^2+1^2}=1.11$$

$$S=\tau+\frac{4\tau x}{1+\tau}+\kappa=0.48+\frac{4\times0.48\times2.57}{1+0.48}+1=4.74$$

$$\tau=\frac{T_C}{T_E}=\frac{323}{673}=0.48,\quad \kappa=1,\quad \alpha=90°,\quad \chi=2.51$$

10）p-V线图

由式(5.3)和式(5.4)算出工作气体的压力变化和工作空间的容积变化，作出p-V线图。

$$p=\frac{p_{max}(1+\delta)}{1-\delta\cos(\theta-\phi)}$$

$$V=\frac{V_{SE}}{2}(1-\cos\theta)+\frac{V_{SC}}{2}\{1-\cos(\theta-\alpha)\}$$

式中，$V_{SE}=V_{SC}=0.628\text{cm}^3$

$$\phi=\arctan\frac{\kappa\sin\alpha}{\tau+\kappa\cos\alpha}=\arctan\frac{\kappa}{\tau}=\arctan\frac{1}{0.48}=64.4°$$

得到曲柄角θ相对压力变化曲线(p-θ图)、容积变化曲线(V-θ线图)和容积V相对压力变化曲线(p-V线图)，如图5.5～图5.7所示。

11）轴输出功率L_{net}

轴输出功率可根据计算出的飞轮尺寸得到图示功求出功W_i，图示功可以由图5.7中p-V线图的面积算出，计算公式如下：

$$W_i=\frac{p_{max}V_{SE}\pi\delta(1-\tau)\sin\phi}{1+\sqrt{1-\delta^2}}\frac{\sqrt{1-\delta}}{\sqrt{1+\delta}}$$

$$=\frac{163\times10^3\times0.628\times10^{-6}\times\pi0.234(1-0.48)}{1+\sqrt{1-0.234^2}}\times\sin64.4°\times\frac{\sqrt{1-0.234}}{\sqrt{1+0.234}}$$

$$=1.41\times10^{-2}\text{N}\cdot\text{m}$$

根据这个结果由下式求出图示输出功率L_i。

$$L_i=\frac{W_i n}{60}=\frac{1.41\times10^{-2}\times1970}{60}0.463\text{W}$$

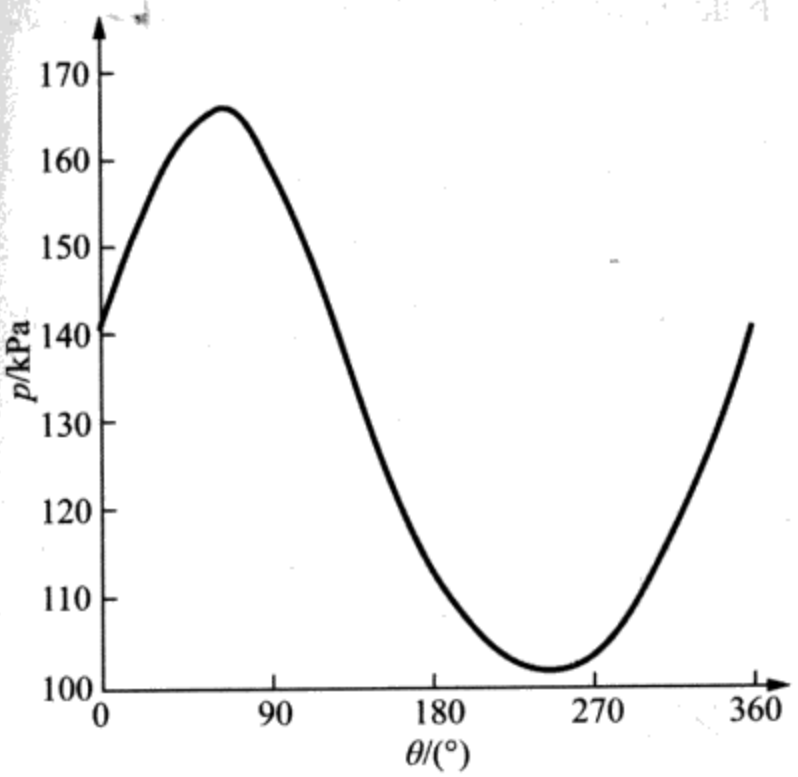


图 5.5　p-θ 线图

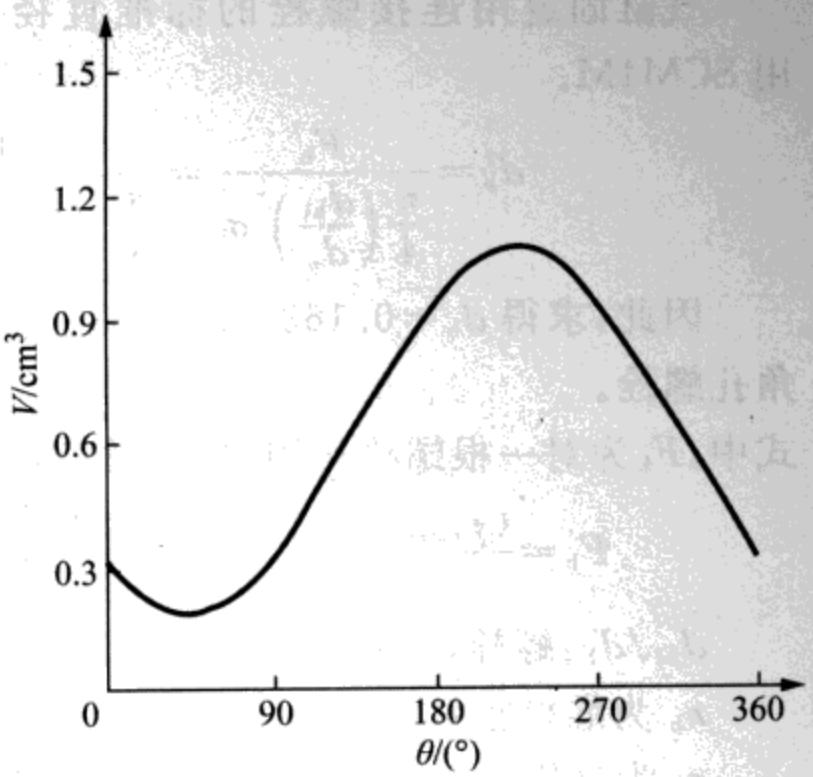


图 5.6　V-θ 线图

此外，当基本满足设计要求时轴输出功率可由下式求出：

$$L_{net}=L_i \cdot \eta_m=0.463\times0.8=0.370\text{W}$$

12）气缸壁厚 t_c

假定气缸为受内压力薄壁圆筒，气缸壁厚由下式求出：

$$t_c=\frac{(p_{max}-p_{air})D_c}{2\sigma_{max}}$$

$$=\frac{(163-101)\times10^3\times11.5}{2\times3\times10^7}$$

$$=1.18\times10^{-2}\text{mm}$$

式中，p_{air} 为大气压（=101kPa）；

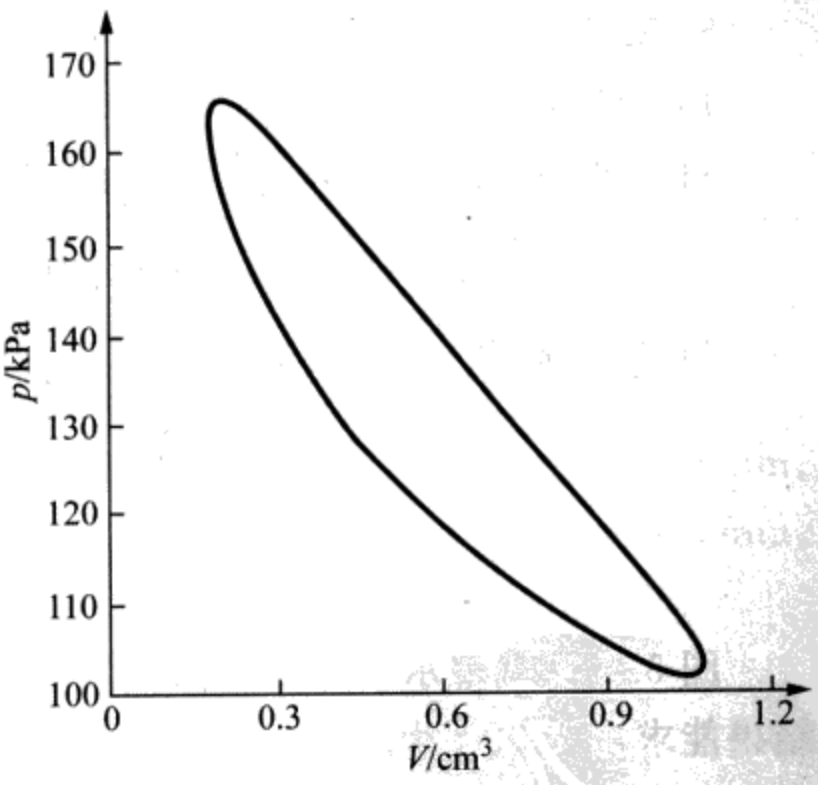


图 5.7　p-V线图

σ_{max} 为圆周方向最大许用拉应力（在单一振动反复负荷的情况下）：

A1050：3×10^7 Pa；

SS400：6×10^7 Pa；

S45C：8×10^7 Pa。

根据计算选用纯铝 A1050 材料能忽略厚度。但是加热头因为耐热及耐腐蚀性的问题选用 SUS304，其他基于散热的问题以及加工性选用 A5052。

13）气缸固定用连接螺栓标准直径 d_b

气缸固定用连接螺栓的标准直径由下面的拉伸强度计算式算出，材料选用 SCM4M。

$$d_b^2=\frac{F_b}{\frac{\pi}{4}\left(\frac{d_{b1}}{d_b}\right)^2\sigma_b}=\frac{1.61}{\frac{\pi}{4}\times0.8^2\times12\times10^7}=2.67\times10^{-8}\,\mathrm{m}^2$$

因此，求得 $d_b=0.163$mm、为便于连接选用 M3 的 SCM4M 或选用不锈钢制六角孔螺栓。

式中，F_b 为对一根螺栓作用的最大拉伸力

$$F_b=\frac{(p_{max}-p_{air})\pi D_c^2}{4n_b}=\frac{(163-101)\times10^3\pi11.5^2\times10^{-6}}{4\times4}=1.61\mathrm{N}$$

d_{b1}/d_b：螺栓内径/外径(=0.8)；

n_b 为螺栓根数(=4)；

σ_b 为许用拉应力(在单一振动反复负荷的情况下：

SS400：6×10^7Pa；

S45C：8×10^7Pa；

SCM4M：12×10^7Pa)。

14) 转矩变化曲线

对曲柄轴作用转矩由式(5.5)由如下求出：

$$T_q=F_p r(\sin\theta-\cos\theta)=F_p r\times1.41\times\sin\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)$$

但是，连杆长 $L_{con}>>$曲柄半径 R。

$$A_p=\frac{\pi}{4}D_p^2=\frac{\pi}{4}\times10^2=78.5\mathrm{mm}^2$$

$$R=\frac{S_p}{2}=\frac{8}{2}=4$$

图 5.8 实线表示转矩变化曲线的一个例子。图中虚线为平均转矩。利用这个结果能求出飞轮尺寸。

15) 飞轮尺寸

算出如图 5.9 所示的飞轮尺寸，能量变化部分 ΔE 根据下面得到：

$$\Delta E=\xi\cdot W_i=0.25\times1.41\times10^{-2}=3.53\times10^{-3}\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}$$

式中，ξ 为能量变化率(=0.25)。

飞轮要求的转动惯量 I_E 由下式求出：

$$I_E=\frac{\Delta E}{\delta\omega_m^2}=\frac{3.53\times10^{-3}}{\frac{1}{200}\times206^2}$$

$$=1.66\times10^{-5}\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^2$$

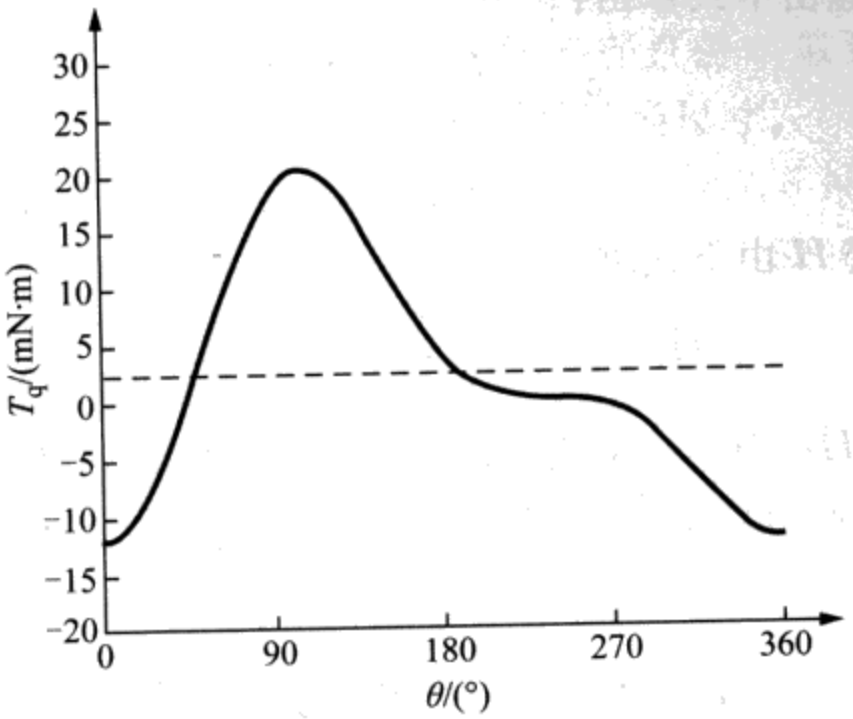


图 5.8　转矩变化曲线

式中，δ 为速度变化率$\left(=\dfrac{\omega_{max}-\omega_{min}}{\omega_m}=\dfrac{1}{200}\right)$；

ω_m 为平均角速度$\left(=\dfrac{\omega_{max}+\omega_{min}}{2}=\dfrac{2\pi n}{60}=206\text{rad/s}\right)$。

另外，图 5.9 所要求的形状的飞轮转动惯量 I_s 根据下式可求出：

$$I_s=\frac{\pi\rho b(r_o^4-r_i^4)}{2}=\frac{\pi 8530\times 5\times 10^{-3}(r_o^4-0.75^4 r_o^4)}{2}$$

$$=45.8r_o^4\text{kg}\cdot\text{m}^2$$

因此，根据 $I_s=I_E=1.76\times10^{-5}$ 求得飞轮尺寸 $r_o=24.8$mm、$r_i=18.6$mm。即，得到飞轮厚度 $b=5$mm、外径 $2\times r_o=49.6\rightarrow50$mm、内径 $2\times r_i=37.6\rightarrow37$mm。此外，对于外径过大的情况，增大飞轮厚度 b 就好了。

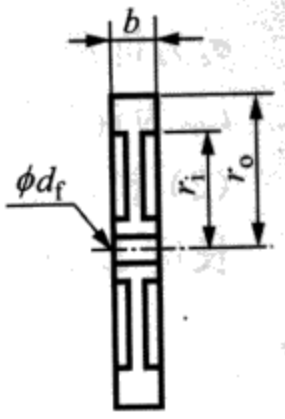


图 5.9　飞轮的尺寸

式中，r_o：飞轮外半径；

r_i：飞轮内半径$(=0.75r_o)$；

b：飞轮厚度$(=5\text{mm})$；

ρ：飞轮材料密度

（黄铜 C3604：8 530kg/m^3）；

制造时，内半径 $r_i=0$ 也可以。

16）连杆尺寸

图 5.10 所示的连杆使用厚 2mm 的铝板，通过计算算出宽度和长度尺寸，就可计算出抗压强度及屈伸强度。

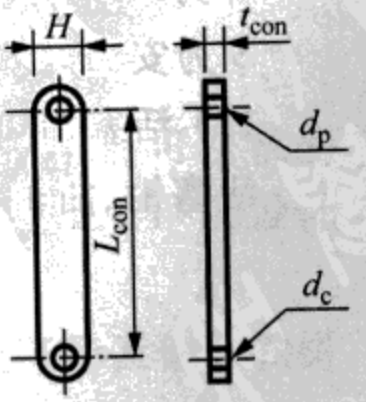


图 5.10　连杆尺寸

（1）宽度 H：宽度 H 可通过压缩强度计算求得。

最小截面积 A_{con} 由下式算出：

$$A_{con}=\frac{F_{con}}{\sigma_c}=\frac{4.87}{3\times10^7}$$

$$=0.162\times10^{-6}\text{m}^2=0.162\text{mm}^2$$

因此，最小宽度 H 由下式求出：

$$H=\frac{A_{con}}{t_{con}}=\frac{0.162}{2}=0.081\text{mm}$$

由于构造上取 $H=5$mm。而且，如果活塞销和曲柄销使用滚动轴承，则选择超过滚动轴承外径的宽度 H。

这里，连杆上的力

$$F_{con}=(p_{max}-p_{air})A_p=(163-101)\times10^3\times\frac{\pi}{4}\times10^2\times10^{-6}$$

$$=4.87\text{N}$$

σ_c 为许用压缩应力（在单一振动反复负荷的情况下，A1050P：3×10^7Pa）；

t_{con} 为连杆厚（=2mm）。

（2）长度 L_{con}。

长度 L_{con} 通过屈伸强度计算求得。最大长度由下式算出：

$$L_{con}=\sqrt{\frac{\pi^2EI}{F_{con}S}}$$

$$=\sqrt{\frac{\pi^2 7\times10^{10}\times3.33\times10^{-12}}{4.87\times6}}=0.281\text{m}=281\text{mm}$$

但是，由于构造上取 $L_{con}=50$mm。需要注意因连杆长度太短，造成活塞上下运动时与气缸的摩擦变大。

这里，I 为截面二次矩（$=\frac{t_{con}H^3}{12}=\frac{2.5^3}{12}=20.8\text{mm}^4$ 和

$\frac{H\cdot t_{con}}{12}=3.33\text{mm}^4$，$I$ 的最小值选 3.33。）；

E 为纵弹性系数（A1050：7×10^{10}Pa）；

S 为安全率（单一振动反复负荷=6）。

17）活塞销、曲轴连杆、曲柄轴

活塞销、曲轴连杆、曲柄轴的直径 d 通过断裂强度计算求得。

$$d=\sqrt[3]{\frac{16T_{qmax}}{\pi\tau_{max}}}$$

$$=\sqrt[3]{\frac{16\times27.5\times10^{-3}}{\pi\times5\times10^7}}=1.41\times10^{-3}\text{m}$$

即，得到 $d=1.41$mm，构造上活塞销直径 d_p 及曲轴连杆直径 d_c 为 2mm、曲柄轴直径 d_i 为 3mm。另外，活塞销直径 d_p 和曲轴连杆直径 d_c 取到 2mm 时，图 5.10 连杆的各孔尺寸 d_p 和 d_c 将成为内径 2mm 的轴承外径尺寸。

这里，T_{qmax} 为最大转矩（$=F_{con}R1.41=4.87\times4\times1.41=27.5$ N·mm）；

τ_{max} 为许用断裂应力（在单一振动反复负荷的情况下、S20C：5×10^7Pa）。

18）活塞销、曲轴连杆、曲柄轴滚动轴承的选定

（1）曲轴连杆、活塞销、滚动轴承的寿命：

对应曲轴连杆及活塞销直径 2mm，选小型滚动轴承 MF52（基本动额定负荷 $C=169$N），对此进行寿命计算。寿命时间 L_H 由下式算出：

$$L_H=500f_h^3=500\times8.9^3=355\,000\text{h}$$

即，所选定的轴承寿命足够使用。

式中，f_h 为寿命系数（$=\dfrac{f_n\cdot C}{R_b}=\dfrac{0.257\times169}{4.87}=8.9$）；

f_n 为速度系数（$=\sqrt[3]{\dfrac{33.3}{n}}=\sqrt[3]{\dfrac{33.3}{1970}}=0.257$）；

R_b 为反力（$F_{con}=4.87$N）。

（2）曲柄轴滚动轴承的寿命：

对应曲柄轴直径 3mm 选小型滚动轴承 MF63（基本动额定负荷 $C=208$N），进行寿命计算。寿命时间 L_H 由下式算出：

$$L_H=500f_h^3=500\times11^3=661\,000\text{h}$$

即，所选定的轴承寿命足够使用。

式中，f_h 为寿命系数（$=\dfrac{f_nC}{R_b}=\dfrac{0.257\times208}{4.87}=11$）；

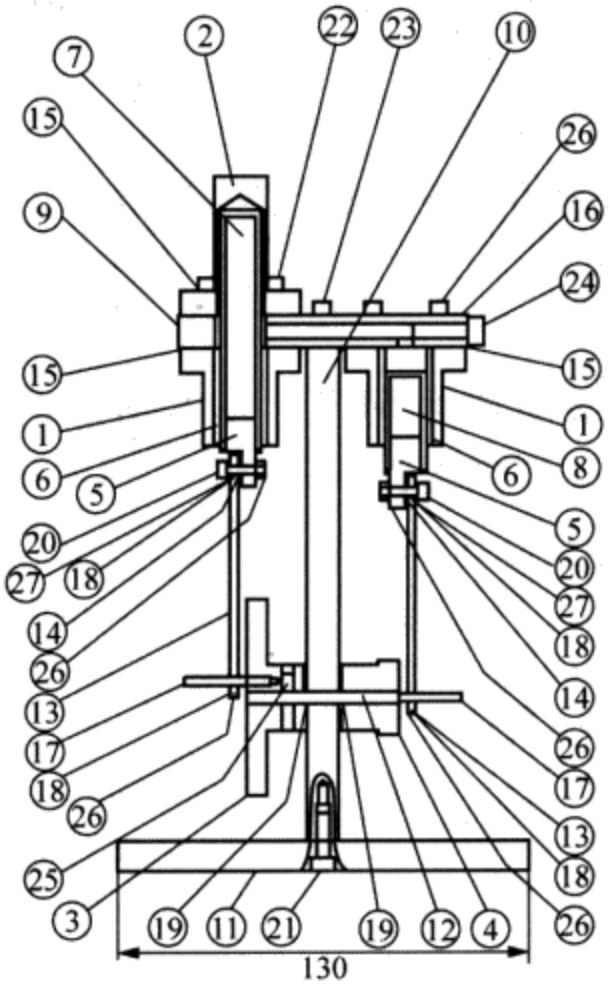
f_n 为速度系数（$=\sqrt[3]{\dfrac{33.3}{n}}=\sqrt[3]{\dfrac{33.3}{1970}}=0.257$）；

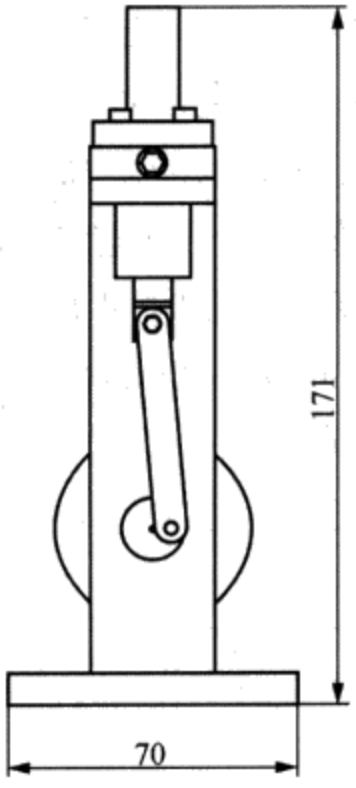
R_b 为反力（$F_{con}=4.87$N）。

5.4　设计图纸

作为设计作品例子首先说明一下其组装图以及零件图。设计作品可以根据 5.3 节设计计算例子（活塞直径ϕ 10mm，行程 8mm 并且轴输出功率 0.4W 的设计要求）得到。另外，为了节省加工时间直接采用异型板框架铝材料。

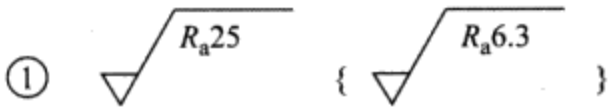
如果活塞直径和行程很大，加长曲柄轴的轴承间距时，要防止飞轮及偏心铁饼的质量使轴弯曲。

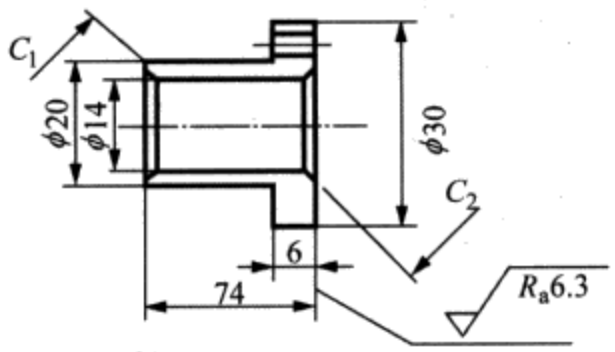


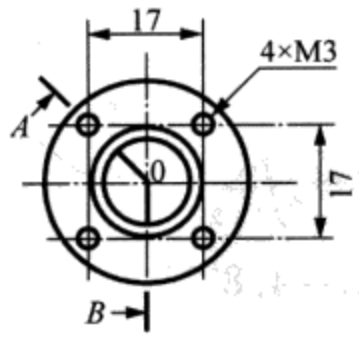


零件号	零件名称	材料	个数	重量	摘要
27	平垫圈	SUS	2		2
26	六角头螺母	SUS	4		M2
25	六角头螺钉	SUS305	2		M3×5
24	六角头螺栓	SCM4M	1		M4×15
23	六角头螺栓	SCM4M	6		M3×15
22	六角头螺栓	SCM4M	4		M3×20
21	六角头螺栓	SCM4M	2		M3×10
20	六角头螺栓	SCM4M	2		M2×10
19	微型轴承		2		MF63ZZ
18	微型轴承		4		MF52ZZs
17	曲柄棒	SCM4M	2		M2×15
16	密封垫圈	硅橡胶	1		
15	密封垫圈	硅橡胶	3		
14	轴瓦	S15C	2		
13	连杆	A5052P	2		
12	曲柄轴	S20C	1		
11	台座	A5052P	1		
10	机架	A5052P	1		
9	连接板	A5052P	1		
8	低温侧活塞	玻璃	1		
7	高温侧活塞	玻璃	1		
6	气缸	玻璃	2		
5	活塞支架	A5052BE	2		
4	偏心圆板	C3604BE	1		
3	飞轮	C3604BE	1		
2	加热头	SUS304	1		
1	气缸套	A5052BE	2		

科 年	投影法	比例 1:1
姓名	审核	名称 斯特林引擎模型
作成 年 月 日		图号 4000







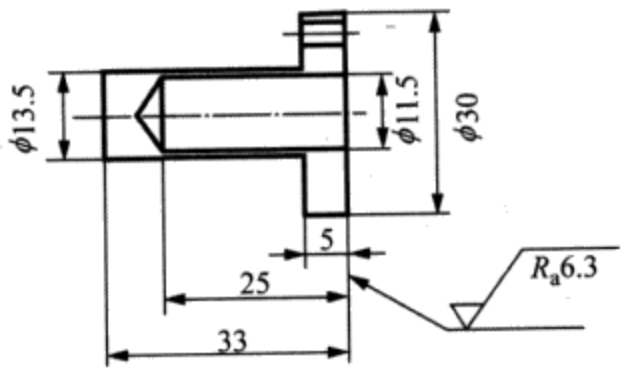
断面*A-O-B*

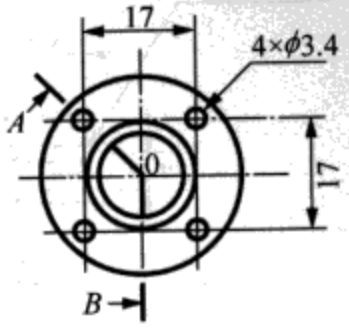
注)(ϕ14)是与实物合并在一起的

零件号	零件名称	材料	个数	重量	摘要
1	气缸套	A5052BE	2		

科 年	投影法	比例 1:1
姓名	审核	名称 斯特林引擎模型气缸套
作成 年 月 日		图号 4001

②　R_a25　{ $R_a6.3$ }

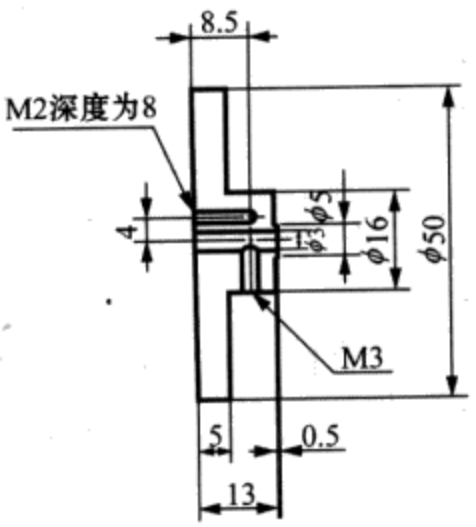




断面*A-O-B*

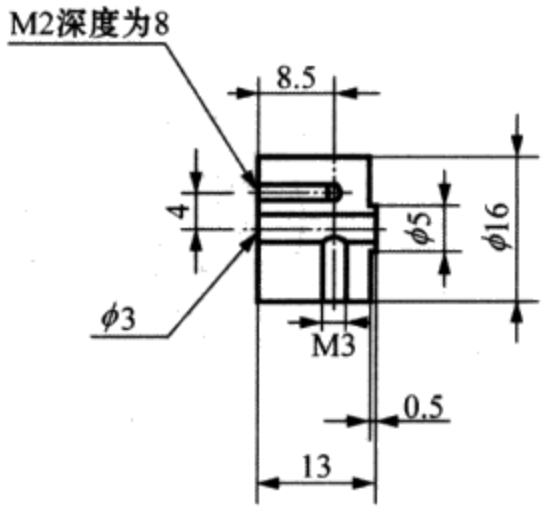
1	加热头	SUS304	1		
零件号	零件名称	材料	个数	重量	摘要
科　年			投影法	比例	1:1
姓名		审核	名称	斯特林引擎模型加热头	
作成	年　月　日		图号	4002	

③　R_a25



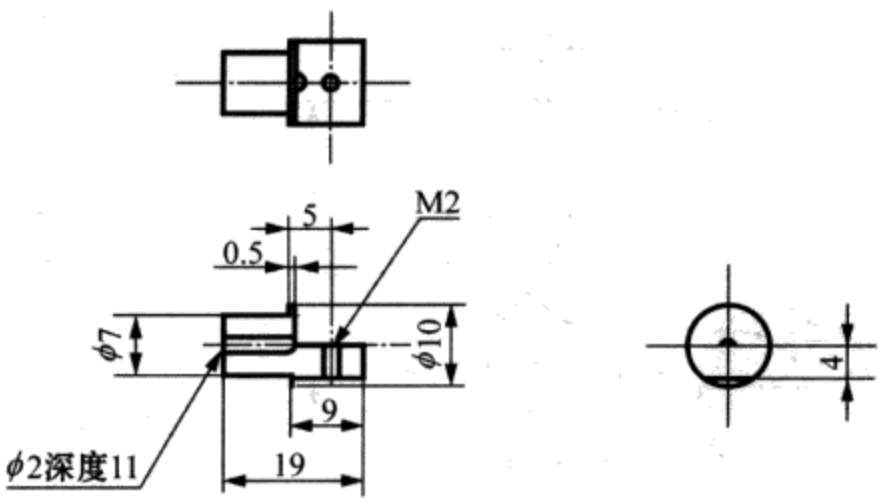
3	飞轮	A5052BE	1		
零件号	零件名称	材料	个数	重量	摘要
科　年			投影法	比例	1:1
姓名		审核	名称	斯特林引擎模型飞轮	
作成	年　月　日		图号	4003	

④ R_a25



4	偏心圆板	C3604BE	1		
零件号	零件名称	材料	个数	重量	摘要
科　　年			投影法		比例 1:1
姓名		审核		名称	斯特林引擎模型 偏心圆板
作成	年　月　日			图号	4004

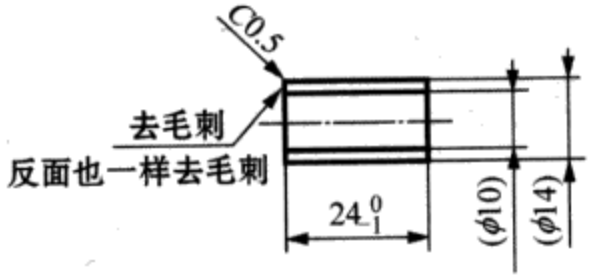
⑤ $R_a6.3$



注)(φ7)是与实物合并在一起的

5	活塞支架	A5052BE	2		
零件号	零件名称	材料	个数	重量	摘要
科　　年			投影法		比例 1:1
姓名		审核		名称	斯特林引擎模型 活塞支架
作成	年　月　日			图号	4005

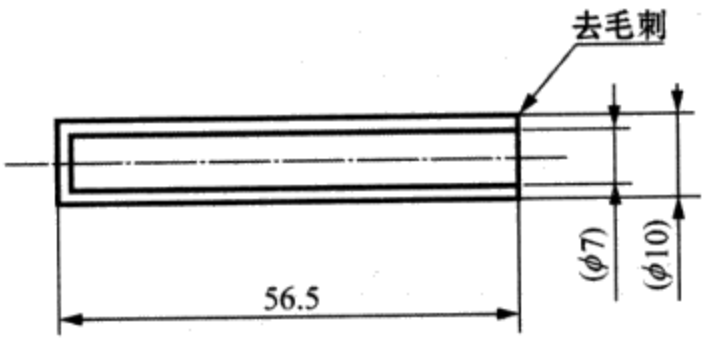
⑥



注) 把市场购买的注射器(3ml)切断

6	活塞支架	玻璃	2		
零件号	零件名称	材料	个数	重量	摘要
科　年			投影法		比例 1:1
姓名		审核	名称	斯特林引擎模型 气缸	
作成	年　月　日		图号	4006	

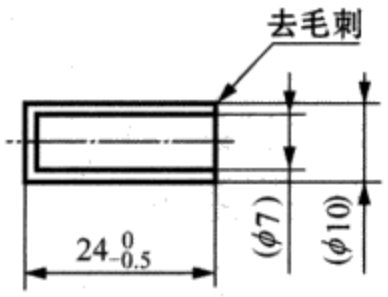
⑦



注)把市场购买的注射器(3ml)切断

7	高温侧活塞	玻璃	1		
零件号	零件名称	材料	个数	重量	摘要
科　年			投影法		比例 1:1
姓名		审核	名称	斯特林引擎模型 高温侧活塞	
作成	年　月　日		图号	4007	

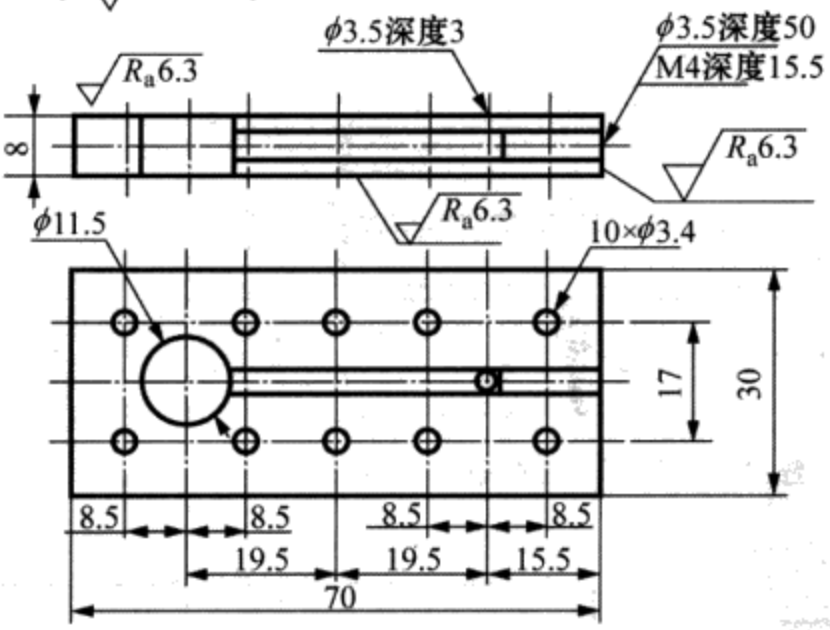
⑧



注)市场购买的注射器(3ml)切断

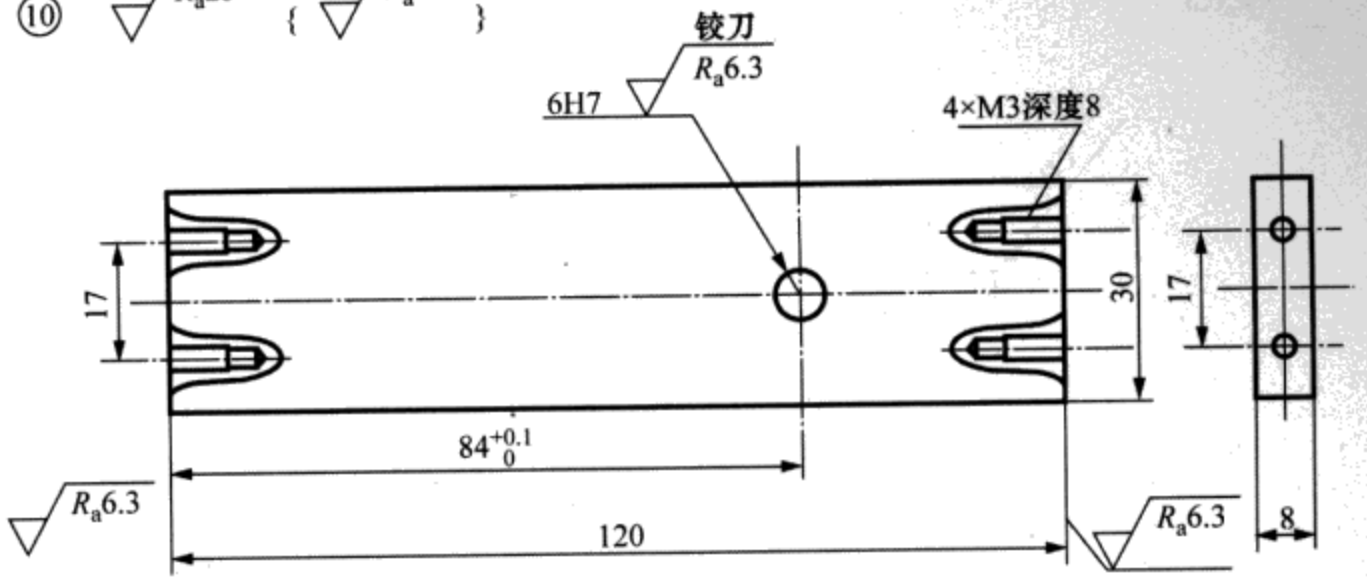
8	低温侧活塞	玻璃	1		
零件号	零件名称	材料	个数	重量	摘要
科　　年			投影法	比例	1:1
姓名	审核		名称	斯特林引擎模型 低温侧活塞	
作成	年　月　日		图号	4008	

⑨ $\sqrt{R_a25}$ { $\sqrt{R_a6.3}$ }



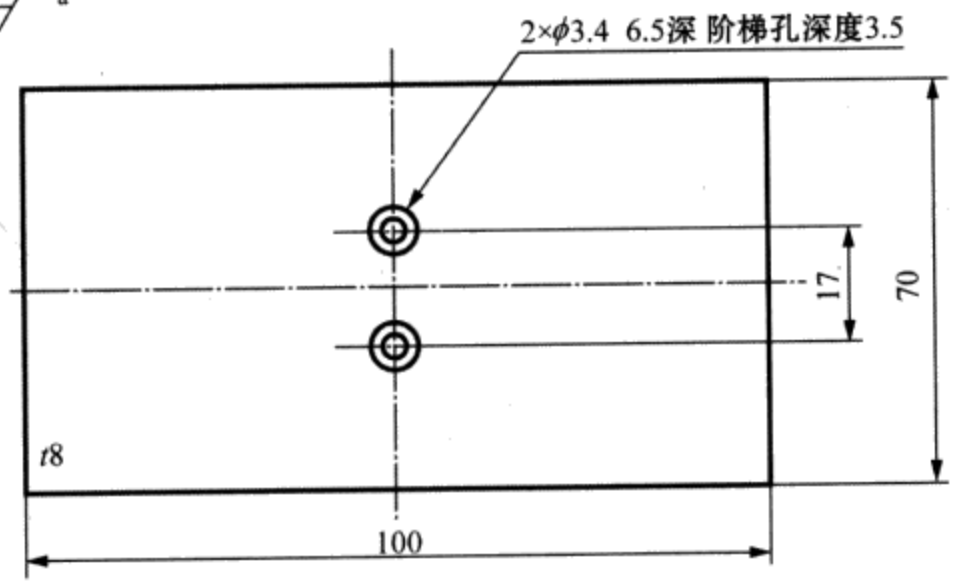
9	连接板	A5052P	1		
零件号	零件名称	材料	个数	重量	摘要
科　　年			投影法	比例	1:1
姓名	审核		名称	斯特林引擎模型 连接板	
作成	年　月　日		图号	4009	

⑩ R_a25 { $R_a6.3$ }



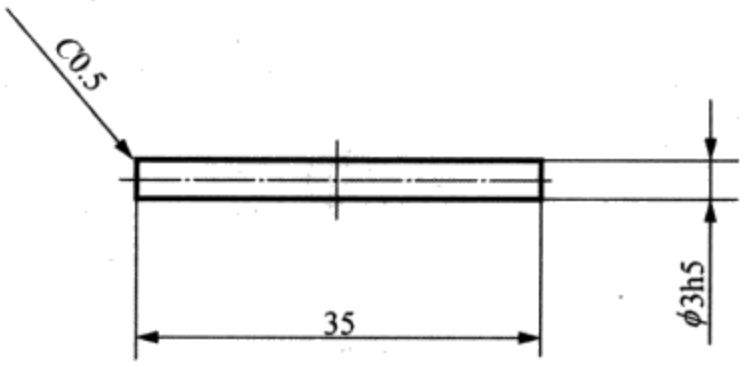
10	机架	A5052P	1		
零件号	零件名称	材料	个数	重量	摘要
科　年			投影法	比例	1:1
姓名		审核	名称	斯特林引擎模型 机架	
作成	年　月　日		图号	4010	

⑪ R_a25



11	台座	A5052P	1		
零件号	零件名称	材料	个数	重量	摘要
科　年			投影法	比例	1:1
姓名		审核	名称	斯特林引擎模型 台座	
作成	年　月　日		图号	4011	

⑫ $R_a6.3$



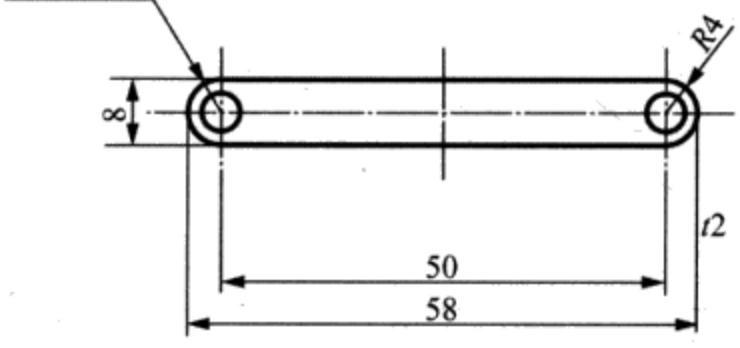
12	曲柄轴	S20C	1		
零件号	零件名称	材料	个数	重量	摘要
科　　年			投影法		比例 1:1
姓名		审核	名称	斯特林引擎模型 曲柄轴	
作成	年　月　日		图号	4012	

⑬ R_a25　{ $R_a6.3$ }

铰刀

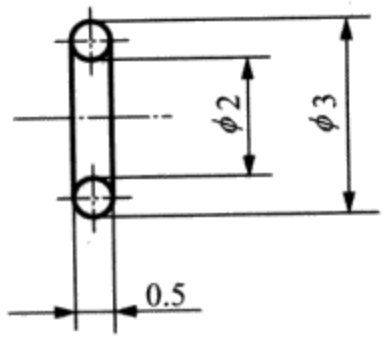
$R_a6.3$

2×5H7



13	连杆	A5052P	1		
零件号	零件名称	材料	个数	重量	摘要
科　　年			投影法		比例 1:1
姓名		审核	名称	斯特林引擎模型 连杆	
作成	年　月　日		图号	4013	

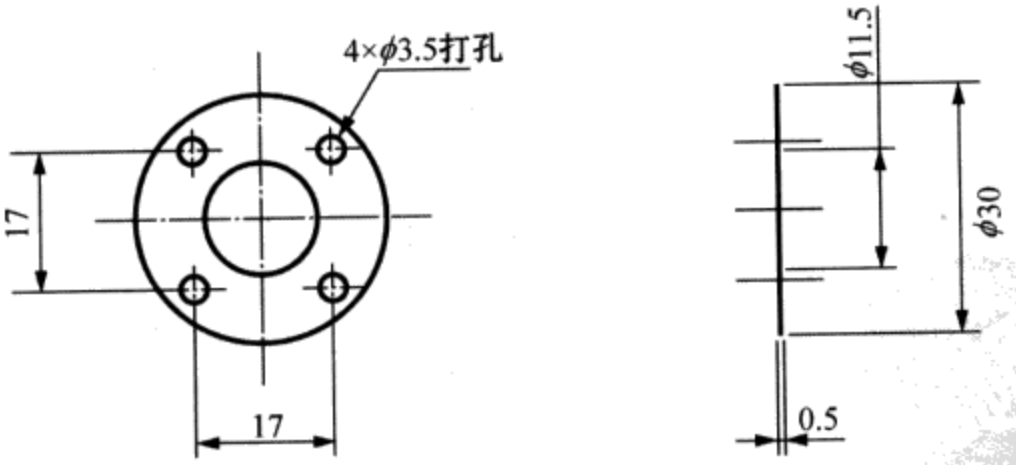
⑭



注:φ0.5的软钢线卷起来

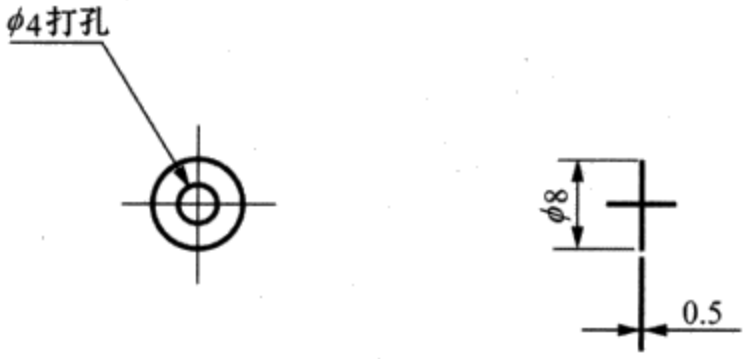
14	轴瓦	SWM	2		
零件号	零件名称	材料	个数	重量	摘要
科　年			投影法	比例	10:1
姓名	审核		名称	斯特林引擎模型 轴瓦	
作成　年　月　日			图号	4014	

⑮



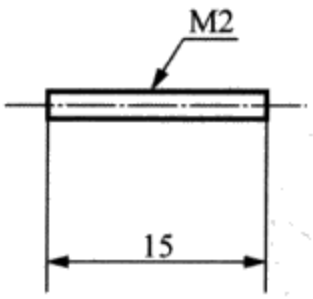
15	密封垫圈A	硅橡胶	3		
零件号	零件名称	材料	个数	重量	摘要
科　年			投影法	比例	1:1
姓名	审核		名称	斯特林引擎模型 密封垫圈	
作成　年　月　日			图号	4015	

⑯



16	密封垫圈B	硅橡胶	1		
零件号	零件名称	材料	个数	重量	摘要
科　　年			投影法		比例 1:1
姓名		审核	名称	斯特林引擎模型 密封垫圈	
作成	年　月　日		图号	4016	

⑰



注1)M2螺丝切断
注2)切断后,取切面

17	曲柄轴	硅橡胶	2		
零件号	零件名称	材料	个数	重量	摘要
科　　年			投影法		比例 1:1
姓名		审核	名称	斯特林引擎模型 曲柄轴	
作成	年　月　日		图号	4017	

5.5　制作与组装

在制作引擎时，机床和工具是必需的。使用的机床有通用车床、铣床、钻床、带锯床等，另外。手工加工的工具，如加工螺孔的攻丝，去毛刺用的锉刀，铰刀等也是必需的。

零部件满足必要的加工精度(定位、嵌套)，要由 NC 机床(NC 车床、MC、CNC 转塔式冲床和激光加工机)加工保证，但使用普通机床也可以保证。

5.5.1　制作工序

图 5.11 所示为引擎的零部件构成。零件设计图纸需要预先对材料和加工方法进行检查。

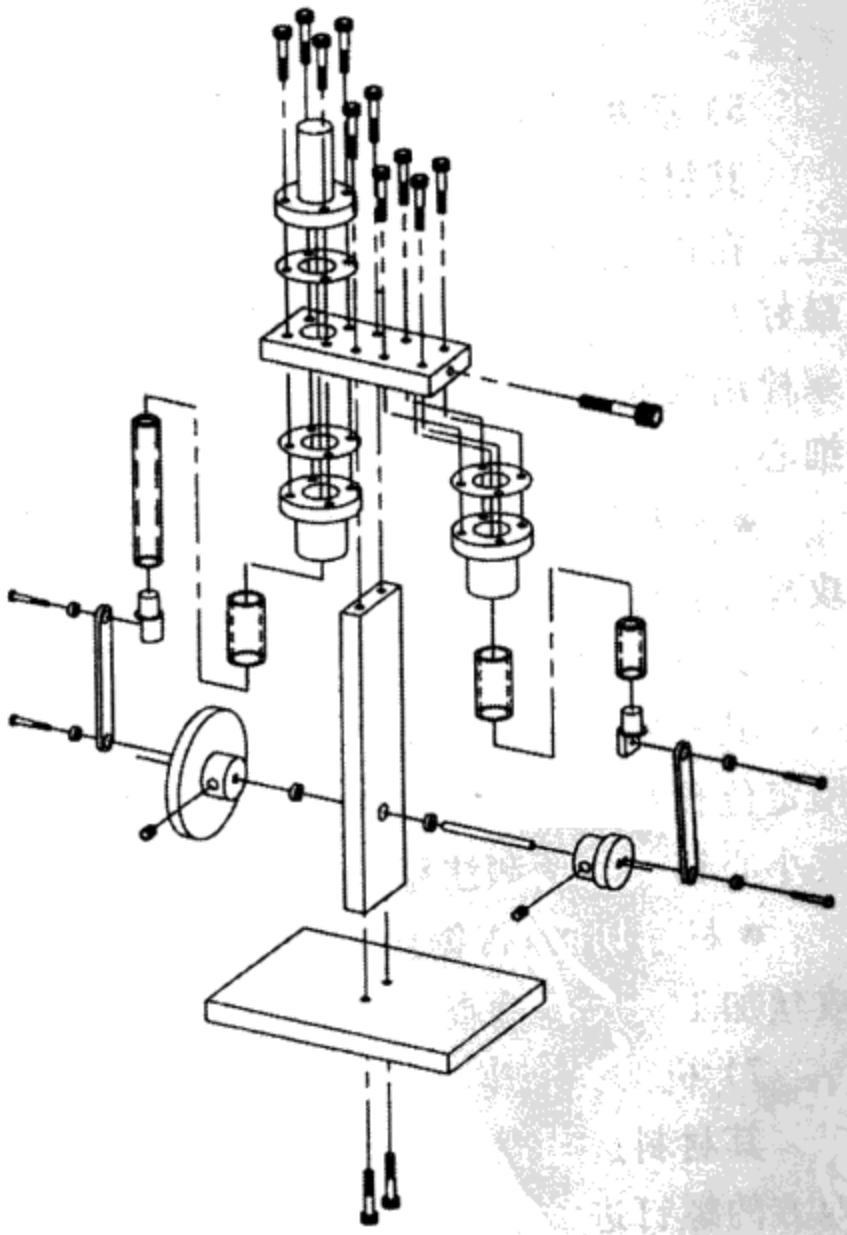


图 5.11　引擎模型的零件构成[2]

零部件的定位、嵌套等需要的加工精度对于初学者会有些困难。但用普通机床就能完成所有加工。

以下为主要零部件的制作方法及制作工序的一个例子。

1) 活塞及气缸

其材料选用玻璃制注射器。尽可能购入已经切好所需尺寸的注射器。在需要自己切断时，使用青砥(G. C)磨床的角，把注射器沿其一边旋转一边切入，并切断。长度的调整和去毛刺用砂纸(100～200 号左右)进行。使用高速精密切断机就较为方便。另外，注意尽量不破损。

● 注射器切断(精密高速切断机)→尺寸检查。

2) 加热头

其材料选用难切削的不锈钢。该零件的外形由车床加工。紧接着由中心钻进行螺孔的定位。然后，用钻头在零部件上钻ϕ11.5 的孔。

● 裁剪材料(带锯床)→外形加工(车床)→螺孔的定位和开孔(车床)→钻孔(车床)→尺寸检查。

3）气缸套

其材料选用铝合金。本零件的外形由车床加工后，利用铣床进行连接螺母的螺孔的定位，采用丝锥进行螺纹加工。利用车床钻出气缸套的中心孔，气缸内孔与玻璃制注射器外筒配合，即把实物组合起来。需要注意是注射器外筒不是标准件，不同厂家的商品其外径会不同。

● 材料切断（带锯床）→外形加工（车床）→螺孔的下孔定位（铣床）→攻丝→中间（车床：实物配合）→尺寸检查。

4）飞轮

其材料选用黄铜。外形是车床加工，由于卡盘费用少需调节切削量来加工。然后，钻曲柄轴的孔，用紧固螺钉固定曲柄轴和飞轮，与曲柄销用的螺孔加工。

● 切割材料（带锯床）→外形加工与曲柄轴孔加工（车床）→曲柄销用螺钉孔和曲柄轴的止螺钉用攻丝确定打孔的位置→同位置孔的钻孔（钻床）→攻丝→尺寸检查。

5）活塞支架

其材料选用铝合金。气缸套同样由车床根据注射器的内筒的实物配合进行加工。在进行实物配合之前，接合部加热时活塞支架膨胀，为了不损坏玻璃制活塞，最好开一个排气的小孔。此后根据铣床用端铣刀进行连杆的接合部的加工以及活塞栓用攻丝加工。此外由于此零件较小，需要特别注意是钻孔及丝锥加工时要细心。

● 材料切断（钢锯）→外形加工孔（车床：实物配合）→外形加工（铣床）→确定攻丝开孔的位置→在开孔位置钻孔（钻床）→攻丝加工螺纹→尺寸检查。

6）气缸连接板

其材料选用铝合金。主要是铣加工。利用端铣刀加工外形后，进行连接螺栓用定位孔和连接孔等的加工。这里，在中心位置长的连接孔需要长钻加工，钻孔时要小心钻头折断和注意碎屑的排出。

● 材料切断（带锯床）→外形加工（铣床）→螺栓孔与连接孔的定位孔（铣床）→攻丝加工→尺寸检查。

7）机架及台座

其材料选用铝合金。主要是铣加工，外形加工以及孔的定位进行之后对必要地方的螺钉进行切割。

● 材料切断（带锯床）→外形加工（铣床）→孔的定位（铣床）→攻丝加工→尺寸检查。

8）连杆

其材料选用铝合金。用钢锯下料，其尺寸比实际所要的大一点，由铣刀进行外

形的调整和孔的定位加工。如果薄板铣刀加工困难，由锉刀进行外形的精加工之后再确定孔位置，最后用钻床进行孔的加工。

● 材料切割(钢锯)→外形加工(锉刀)→孔位置的确定→钻孔(钻床)→尺寸检查。

使用的主要机器工具如下所示：

(1) 车刀：

高速钢：单刃、突切、内孔车刀。

超钢：单刃、单刃(SUS用)、内孔车刀。

(2) 钻(单位为mm)：

钻：ϕ1.6，ϕ2.0，ϕ2.5，ϕ3.0，ϕ3.2，ϕ3.4，ϕ3.5，ϕ5.0，ϕ6.0，ϕ11.5，ϕ12.5。

长钻：ϕ3.5×65×125。

(3) 手铰刀：ϕ5.0mm，ϕ6.0mm。

(4) 端铣刀：ϕ6.5mm，ϕ20mm。

(5) 丝锥：M2，M3，M4。

(6) 钻孔冲头：ϕ3mm，ϕ4mm。

5.5.2　组装的注意点

引擎组装时，首先充分理解组装图很重要。以下列举了组装时需注意的事项。

1) 零件的使用

零件材料有铝合金、黄铜、不锈钢等各种金属以及玻璃、硅橡胶等。特别是玻璃制气缸和活塞的使用要慎重。此外需要注意高温侧和低温侧的活塞与气缸的注射器外筒及内筒的装配组合。

2) 气缸套与气缸的结合

连接由硅类填充材料(例：硅树脂KE－3418，信越化学工业)进行。填充材料均匀涂抹在气缸套和气缸之间，使气体不泄漏。同时应注意填充材料不能附着在气缸内面，在完全干之前也不能加力。

3) 活塞与活塞支架的固定

用硅系填充材料或者瞬间粘合剂进行固定。在完成后、尺寸精度不高的情况下，可选用硅填充材料。与气缸一样应注意粘着剂不能附着在活塞外面。

4) 活塞与气缸的配合

用注射器的外筒与内筒研磨形成气缸与活塞两者配合，水、油或脏东西会使摩擦急剧增大。为此在组装之前使用速干性的脱脂洗净剂(例：ThreeBond2706)除去附着物。此外在摩擦大的情况使用研磨剂(例：Pikal金属磨，日本磨料工业)再使之互相摩擦。此方法是在活塞和气缸中加入研磨材料进行相互摩擦。充分摩擦

之后用纸棉纱仔细擦拭,同时用脱脂冲洗液或者酒精擦掉污垢。

5) 加热头及气缸连接板内部的清扫

除去加工时加热头及气缸连接板内部的切削油及碎屑。

6) 相位差配合方法

为了使高温侧和低温侧的两活塞间有 90°的位相差,曲柄轴卡住被螺丝固定的飞轮或者偏心圆板,并且一边旋转一边紧固螺丝。

7) 螺母的紧固方法

固定气缸和加热头在连接板上的螺母有必要紧固连接。但连接过紧的话,衬垫会露出,密封性变坏,同时活塞运动也会变坏。

5.5.3 组装次序

按照组装图中的零部件号码说明制作的各零件的组装次序如下。

(1) 进行活塞 7,8 与活塞支架 5 及气缸 6 与气缸套的粘结。擦掉露出的粘合剂,充分干燥后确认已紧固粘着。

(2) 连杆 13 的轴承孔插入小型轴承。在孔和轴承之间有问题时,用瞬间粘合剂固定。这时要特别注意不要让粘合剂粘在轨道车轮和运动体上。

(3) 连接板 9 与加热头 2、气缸(1,6)与衬垫 15 用螺栓预紧固连接。即在连接板上固定高温侧与低温侧的气缸与加热头。但螺栓 24 为不紧固连接。

(4) 活塞通过含粘结剂的活塞支架固定在可插入轴承的连杆。注意在这种情况下活塞销相当于螺栓上的连杆能自由运动。在确认活塞安装连杆之后,拿着活塞边摇晃,像连杆自由摆动一样地调整活塞销的紧固连接。

(5) 机架 10 插入微型轴承。

(6) 连接机架与台座 11。

(7) 在飞轮 3 上固定活塞销 17。

(8) 在偏心圆板 4 上固定活塞销 17。

(9) 在曲柄轴 12 上固定飞轮 3,同时把曲柄轴插入整个机架的轴承,并且也固定偏心圆板 4。这时调整飞轮和偏心圆板的曲柄销的位置使之相互偏离 90°。

(10) 用脱脂冲洗材料或者酒精擦掉活塞以及气缸内部的污垢。

(11) 把安装了气缸的连接板倒过来,插入活塞。这种情况下确认活塞由于重力作用在气缸中能滑下。运动不畅时用研磨材料在活塞与气缸间研磨。研磨之后用脱脂冲洗材料擦去研磨材料等污垢。

(12) 把安装了活塞的连杆的曲轴销装好轴承,再插入飞轮和偏心圆板的曲轴销。

(13) 按(12)的样子一边用一只手拿着高温侧和低温侧的两活塞,一边斜插入

固定在连接板上的气缸，且举起连接板固定机架。

(14) 在不插入螺栓 24 的状态下，轻轻转动飞轮，确认活塞上下运动顺畅。如果运动不畅返回到(11)。

(15) 在连接板安装螺栓 24 与衬垫。

(16) 确认飞轮和偏心圆板的曲柄销互相偏离 90°。之后把加热头横起来用酒精灯或气焊加热 (用酒精 1～2min，气焊数 10s)，轻轻转动飞轮。转动方向为高温侧活塞 90°向低温侧活塞。如果不能独立旋转则返回到(10)。

5.5.4　试运行

图 5.12 所示引擎为一个用酒精灯加热的例子，在决定了转动方向后，人为给予旋转并开始运行。转速达到恒定状态后测定这个转速并与设计转速比较。

如果转速不足以起动时，需考虑如下可能的原因：

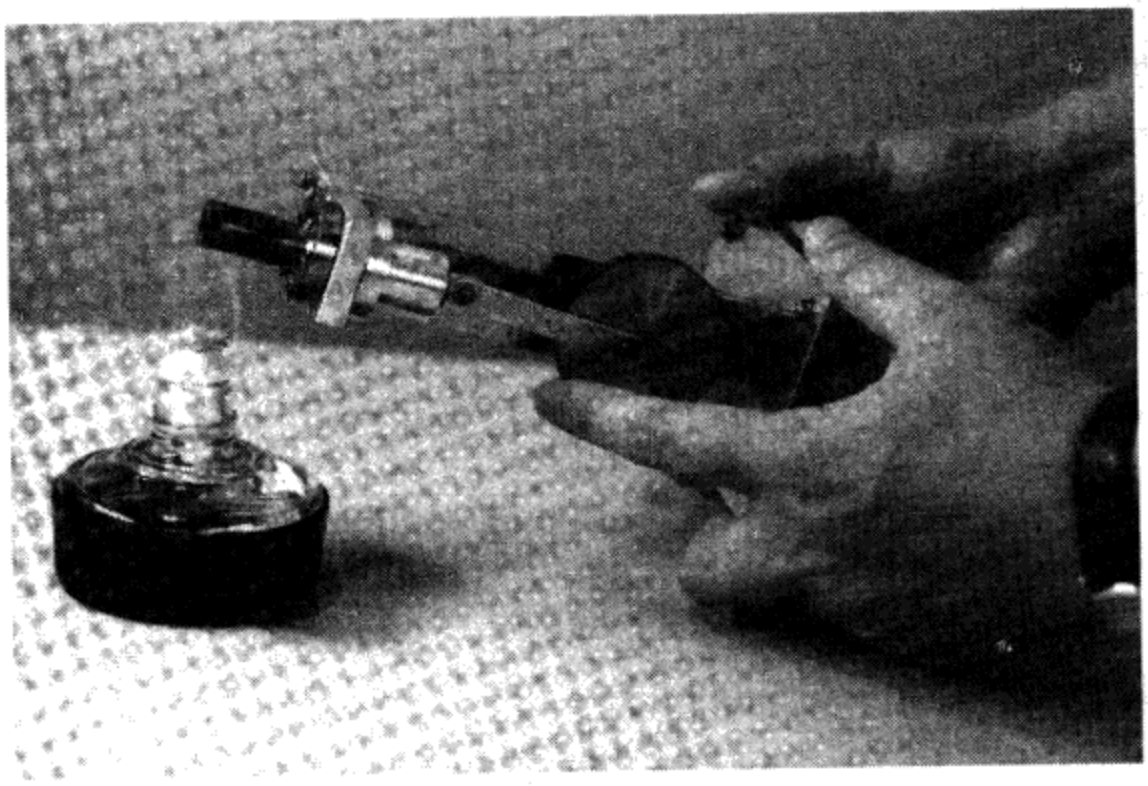


图 5.12　使用 3cc 注射器的作品

(1) 活塞及气缸不干净使摩擦加大，或者有破损的情况。

(2) 活塞支架的膨胀活塞的运动不畅。

(3) 输出轴的两个轴承中心不一致。

(4) 连杆干扰飞轮及活塞支架。

(5) 轴承中有脏东西，或嵌套不合理。

(6) 活塞在加热头中膨胀到极限位置，或者被加热头和衬垫卡住。

(7) 安装气缸的螺栓及连接板内部孔的螺栓不紧，使硅橡胶制衬垫不能有效工作，产生气体泄漏。

(8) 衬垫及螺栓连接固定过紧，折断、损伤或者延伸过长等。

(9) 气缸套与气缸连接不充分,产生气体泄漏。

5.6 动力测定方法

斯特林引擎模型构造简单,设计制造较容易。但是此引擎的输出很小,只有数mW～数百 mW,对输出功率很难测量,使得检验自己设计制造的作品的性能非常困难。

本章将介绍一种能测量微小动力且制作简单的动力计。并使用此动力计测试α型引擎的性能,然后说明其特性。

动力以转矩形式传导为多。因此,动力的测量就是转矩的测量。这个被称为动力计的测量仪器[2]对转矩的测量使用如下。

(1) 吸收动力计:用动力吸收装置吸收引擎的动力通过直接测量此时发生的转矩反力求出动力。

(2)反动动力计:将回转轴的周围能自由摆动的引擎设置在使之相称的运行台上,测量使之相称的运行台上工作的反动转矩。即通过使之相称的运行台上引擎自身所受的反力求出动力。

(3) 传递动力计:从引擎向其他的机器传递动力的途中,通过测量这个转矩求出动力。

对于引擎的动力测量,吸收式被很好地用于在各动力计中。这里根据动力的吸收方法不同有如下几种吸收动力计。

(1) 固体摩擦动力计(块状制动器、绳式制动器):通过固体摩擦力吸收动力的动力计。假如旁边压力固定,对于固体摩擦力,跟速度没有关系,并且转速变化时,要防止产生制动力不变化的缺陷。

(2) 水动力计(圆板、气筒、流体):通过水的流动阻力吸收动力的动力计。

(3) 空气动力计:通过羽毛的螺旋桨在空气中旋转所受阻力吸收动力的动力计。

土屋研究团队[3]做成了这种类型的动力计(叶片式空气制动器),进行斯特林引擎模型的转矩测量。使用此动力计时,有必要先检查叶片式空气制动器的转速和转矩的关系。但是动力计的负荷调整困难,所以很难覆盖大的转速范围。

(4) 电气动力计(直流、交流、涡流等):发电机的一种,把通过引擎旋转得到电枢的能量变成电能再吸收动力的动力计。这种情况定子自由支撑,并且从定子支臂测量转矩反力,所以转矩的精密调整较容易。

在此,容易采用小型直流电动机作为动力吸收装置,用直流电动力计的概念作为微小动力测量用动力机,可以通过简单的方法制作。即图 5.13 为根据励磁电流

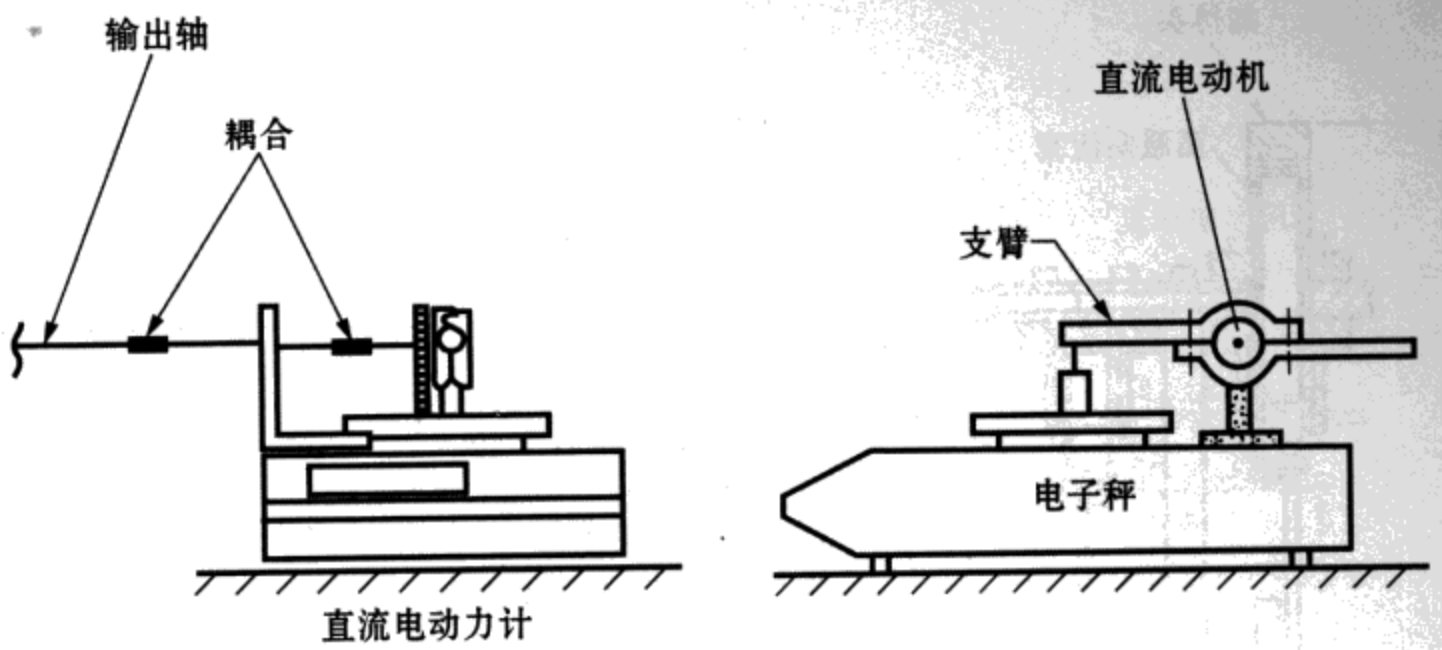


图 5.13　微小动力测量用直流电动力计结构

及负载电阻转矩调整的直流电动机的所谓直流电动力计。

本动力计的直流电动机内置低回转的 CD 播放器，回转晃动少，励磁磁铁用合成橡胶结合了铁氧体粉末的复合磁铁以及使用 3 极点的电枢线圈的小型电动机(例：Pioneer PEA1233)。负荷调整采用电阻(可变变阻器)控制电流的简便方式。直流电动机(电压 1.5V 时静止转矩 0.77mN·m，外形尺寸ϕ25mm×18mm)，安装氯乙烯板支臂(电动机中心的长度 $L=80$mm)，电子天平(最小表示 0.01gf)支承承载电动机所受的负荷。

由电子天平读得 W(gf)，根据式(5.6)换算为转矩 T_q(mN·m)。

$$T_q = WL = W \times 9.80665 \times \frac{80}{1000} \tag{5.6}$$

此外，转矩 T_q用引擎转速 n(r·min^{-1})根据式(5.7)换算为轴输出功率 L_{net}(mW)。

$$L_{net} = \frac{T_q \cdot 2\pi n}{60} \tag{5.7}$$

5.7　测试用引擎

图 5.14 所示为测试用引擎概图，表 5.2 所示为其规格。该引擎是 5.4 节的 α 型引擎的改进型。高温侧活塞与低温侧活塞及气缸使用的是 3cc 注射器的内筒与外筒，并且，该引擎安装用于测量输出功率的是输出轴。

引擎加热使用了微型护套加热器(ϕ1mm×500mm)。该加热器加热头裸露部分，其上覆盖绝热材料以减少向周围的热流失。冷却采用与周围空气之间的自然空气冷却方式。

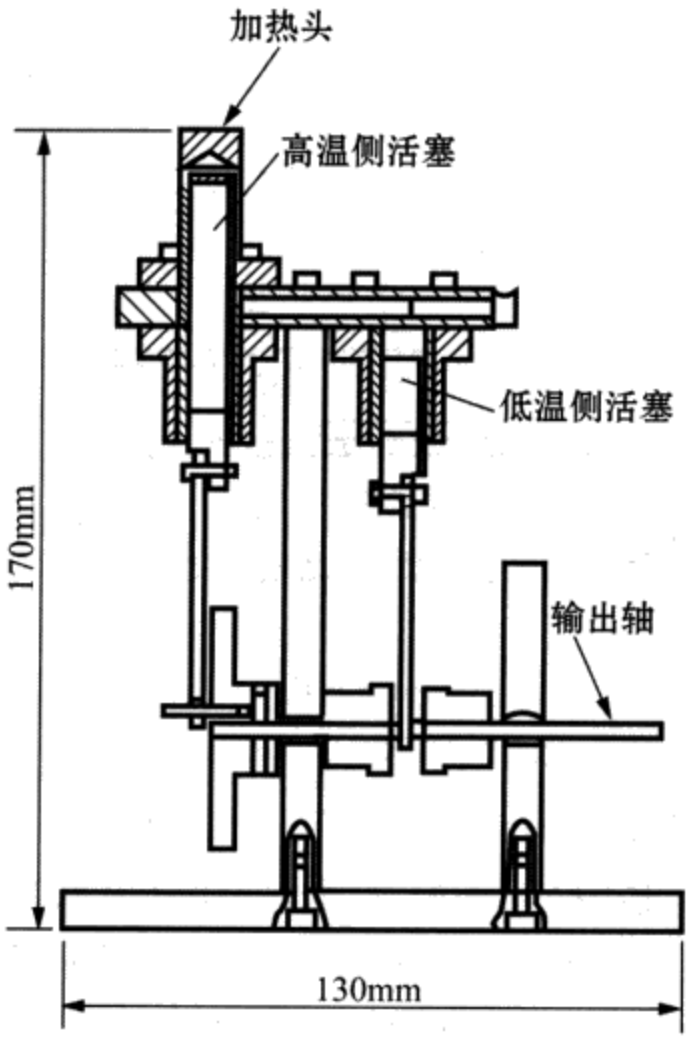


图 5.14　α 型引擎的概要

表 5.2　引擎规格

引擎形式	α 型
工作气体	大气压空气
加热源	微型护套电加热
冷却源	自然冷却
口径×行程 高温活塞 低温活塞	ϕ 10mm×8mm(0.628cm^3) ϕ 10mm×8mm
死容积比	2.4
相位差	90°

5.8　引擎性能的测量方法

对于引擎性能的确定，输出动力的测量，即转矩和转速的测量不可缺少。但是为了性能的改善，对引擎的热输入、工作气体的温度及压力进行测量也是非常有必要。

本节将介绍转矩、转速、温度与压力的测量。

5.8.1　动力的测量

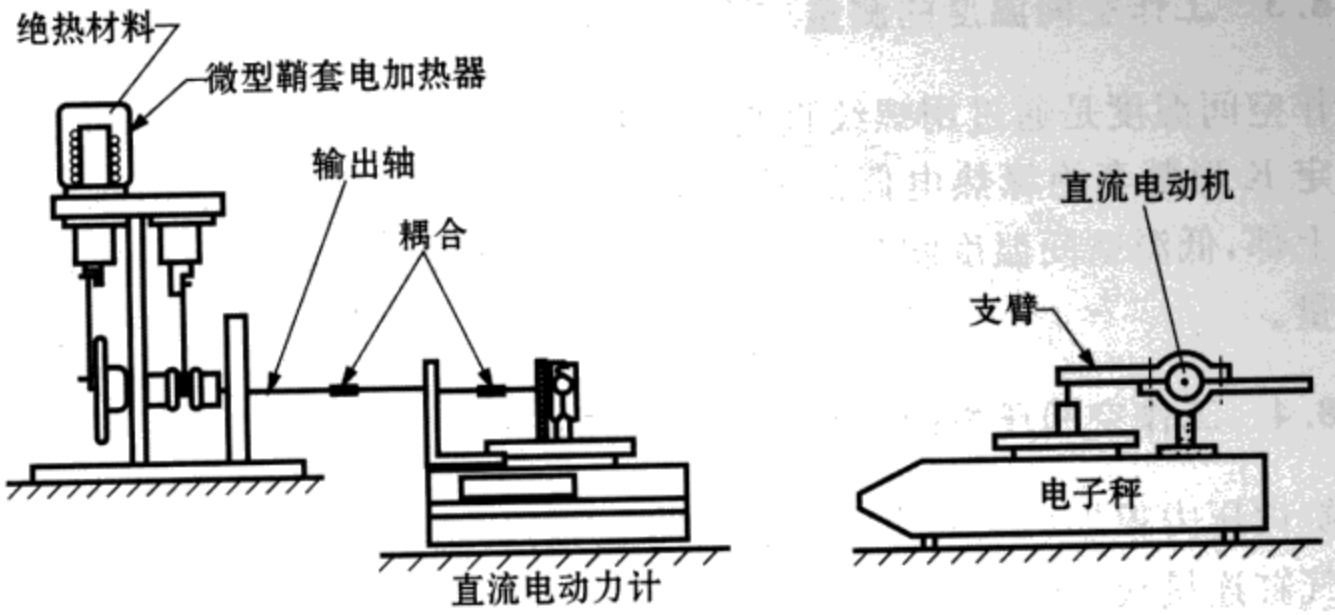
采用图 5.13 小型直流动力计，测量被测试引擎的转矩。图 5.15 显示了转矩测量的情况。

5.8.2　转速的测量

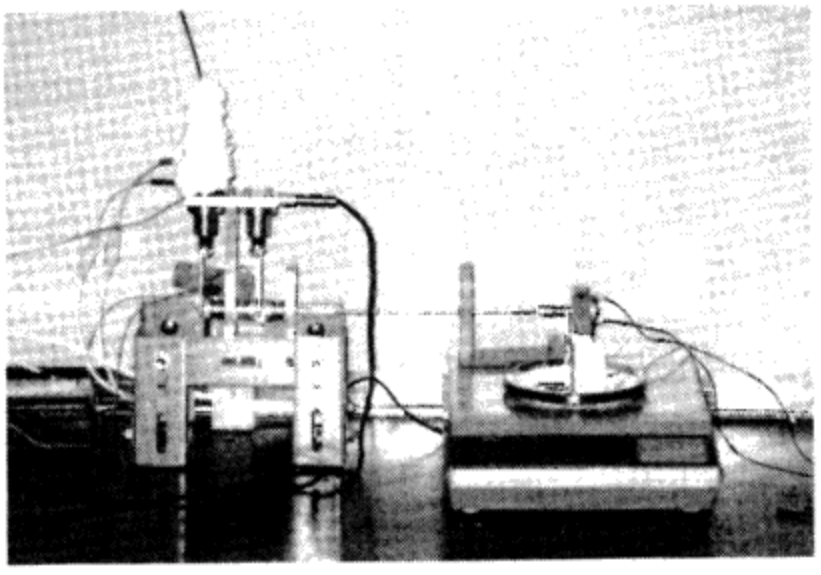
对转速的测量有如下的方法。

1) 使用光电传感器测量

(1) 由台式计算机计算转速的变动：根据光电传感器(例：日立 TP804・2A)检测安装在飞轮的突起物，通过 A/D 板由台式计算机进行一定时间的累计计算



(a) 转矩的测量



(b)

图 5.15　转矩测量装置外观

处理。

(2) 计数器计算转速的变动:根据传输式光电传感器检测安装在飞轮的突起物,由计数器进行一定时间的累计处理。此外计数器的电路比较容易制作,可以自制转速测量用的计数器电路。

2) 非接触形电子数字转速计的测量

用转速仪对准安装在飞轮上的反射带,测量其转速。

3) 视觉测量

像 γ 型引擎一样转速低的引擎,采用秒表计算一定时间内安装在飞轮上的记号通过的次数来测量。在这里考虑把引擎内的工作气体的压力数据取出,为检测出一次循环的外部信号,选择根据台式计算机处理由传输式光电传感器检测出信号的方法。

5.8.3 工作空间温度的测量

工作空间温度是通过用螺纹直通接头管件(SwagelockSS—100—1—1)在各空间壁固定 K 形鞘套绝缘热电偶的方法取得。高温空间温度测量用热电偶安装在加热头上部,低温空间温度测量用热电偶安装在低温侧气缸上的连接板端口中央进行测量。

5.8.4 工作空间压力的测量与输出的换算

气缸内压力根据压力传感器(半导体压力转换器)测量低温空间压力,压力传感器在气缸连接板中的端口螺孔安装适配器。得到的压力数据通过直流增幅器、A/D 板由台式机处理。此外一次循环的压力变化根据传输式光电传感器检测飞轮上安装的突起物得到曲柄角信号。

在一定转速 $n(\mathrm{r \cdot min^{-1}})$下能得到压力 $p(\mathrm{Pa})$和曲柄角即行程容量 $V(\mathrm{m^3})$的关系,根据引擎形式不同,用式(5.8)换算输出功率 L_i。

此引擎的输出功率 L_i,用工作气体的压力变化 p、高温侧活塞及低温侧活塞的行程容积变化 V_E及 V_C根据下式算出:

$$L_i=(n/60)(\oint p \cdot \mathrm{d}V_E-\oint p \cdot \mathrm{d}V_C) \tag{5.8}$$

5.9 引擎性能测量结果

图 5.16 是根据图 5.15 制作的电动力计测量的电子天平读出 W(0.10～0.61gf),得到转矩 $T_q(\mathrm{mN \cdot m})$和轴输出功率 $L_{net}(\mathrm{mW})$,以及从压力数据得到所示的输出功率 $L_i(\mathrm{mW})$的转速依赖性及高温空间温度 T_E(℃)、低温空间温度 T_C(℃)的转速依赖性。在引擎性能测量时,加热头设置的电加热器的输入功率 Q_{in}一定($Q_{in}=22\mathrm{W}$),冷却器气体(室温 25℃)为自然空冷状态。

根据图 5.16 此引擎的转矩 T_q在转速 $n=438\sim2101\mathrm{r \cdot min^{-1}}$的范围内随着转速的增加急剧地减小。轴输出功率 L_{net},在 433～1505$\mathrm{r \cdot min^{-1}}$之间增加,1505$\mathrm{r \cdot min^{-1}}$时达到峰值,不过此后减小。轴输出功率的最高值是 48.2mW。图示输出功率 L_i随转速的增加而增大。

在最高输出时实际热效率 $\eta_{net}(=L_{net}/Q_{in})$为 2.2×10^{-3}及图示热效率 $\eta_i(=L_i/Q_{in})$为 4.1×10^{-3},数值非常微小却是空盒引擎热效率的 30 倍。

因工作气体量比空盒引擎少约 4 倍的高温空间温度,以及流动阻力小是使转速增加的主要原因。此外机械效率 $\eta_m(=L_{net}/L_i$,438$\mathrm{r \cdot min^{-1}}$时)是 0.50,随着转速增大到 1079$\mathrm{r \cdot min^{-1}}$时得到最高值 0.57。但是转速再增加机械效率会急剧减

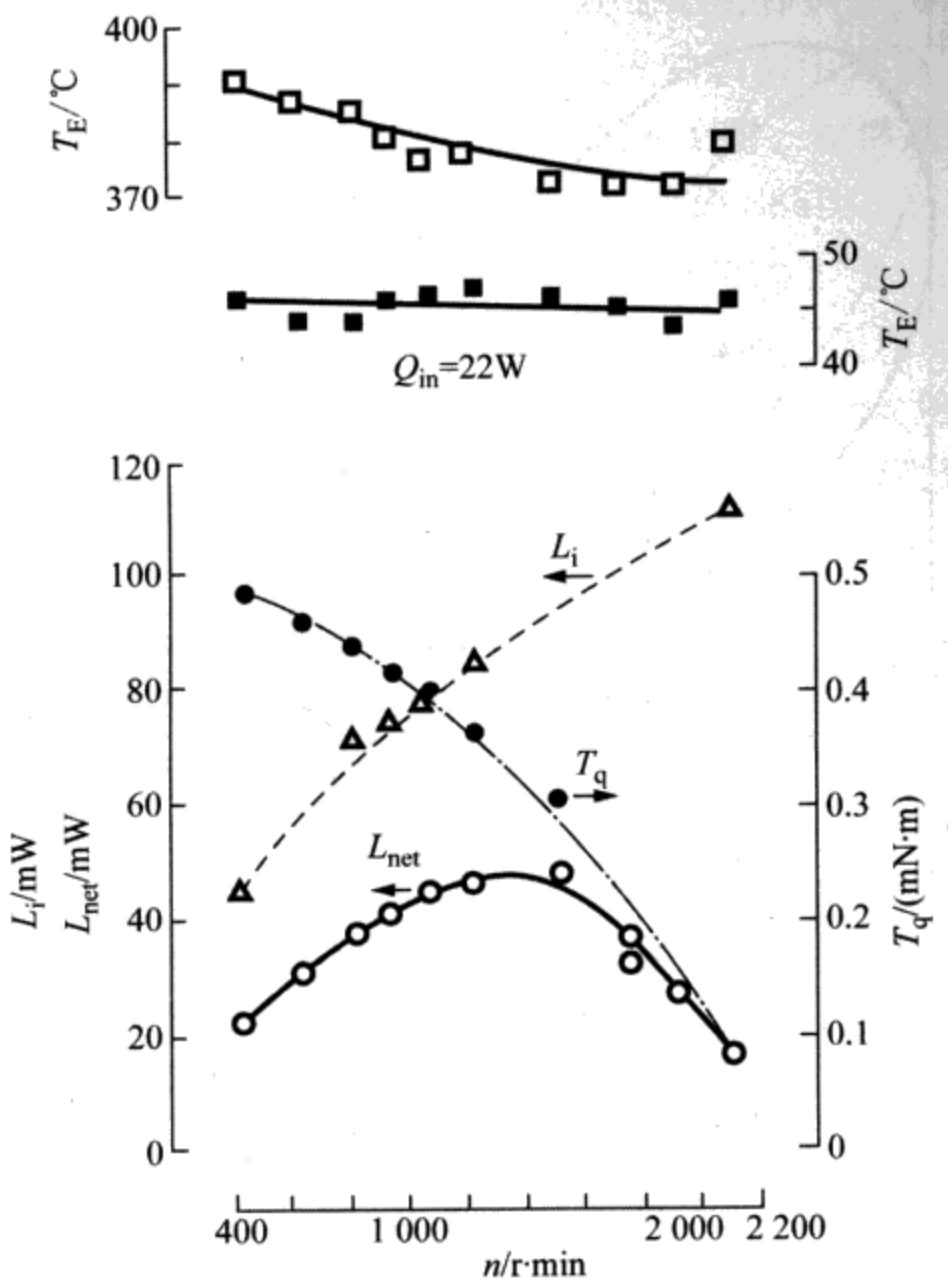


图 5.16　引擎的性能特性

小，2101r·min^{-1}时只有 0.15。另一方面工作气体的循环平均温度在低温空间是 45℃左右及在高温空间是 380℃左右。

此结果表示随转速的增加，活塞与气缸间的密封性某种程度变好的同时，转速的增加也引起输出增加。但是随着此后转速再增加，引起工作气体的流动阻力和机械损失急剧的增加，输出峰值出现后输出急剧下降。

5.10　实验结果与理论计算结果的性能比较

介绍最高性能时的p-V图及图示功，比较实验结果和使用 3.4 节史密特理论的模拟结果。

在转速 1222r·min^{-1}时 p(压力)-V (行程容积)图见图 5.17 测量结果，模拟结果见图 5.18。此外膨胀空间(高温空间)、压缩空间(低温空间)和全空间的 3 个空间的图示功的实验值和理论值的比较见表 5.3。

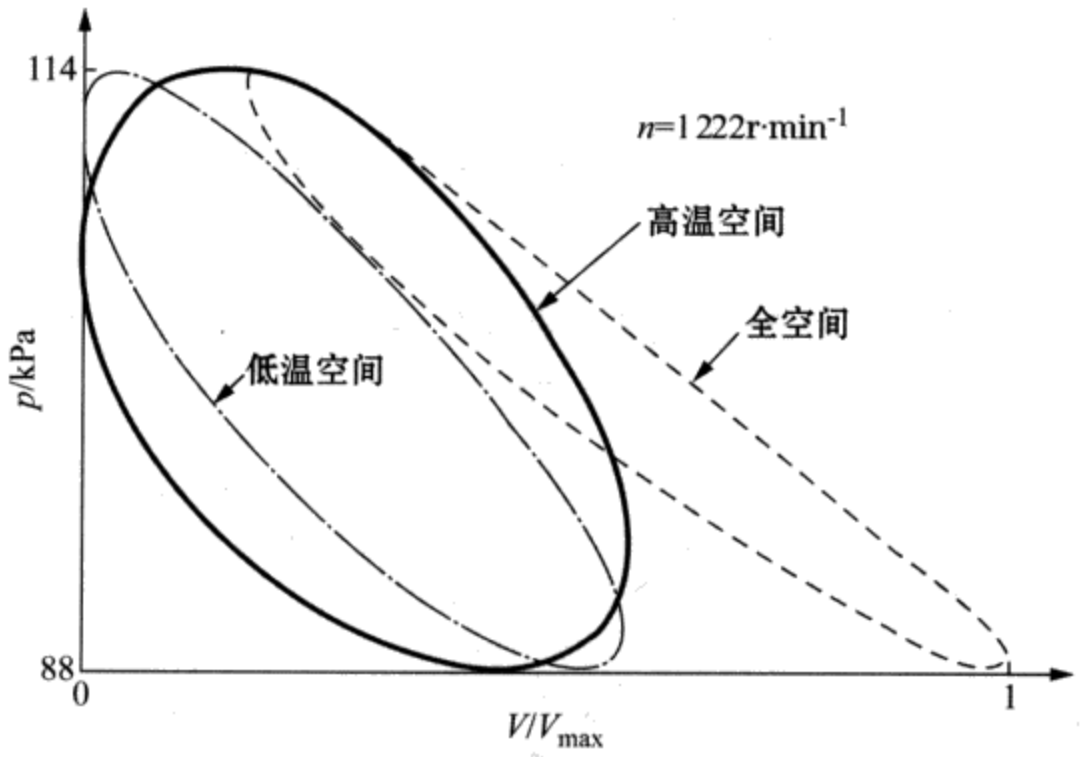


图 5.17　p-V线图(实验结果)

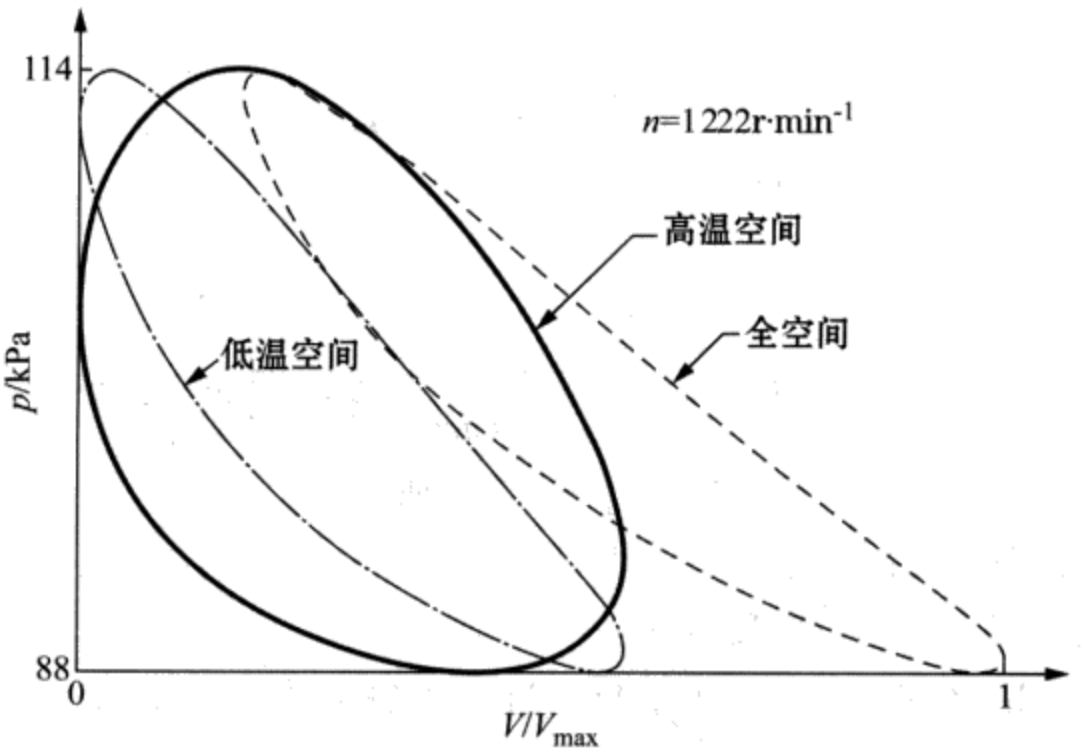


图 5.18　p-V线图(计算结果)

表 5.3　引擎各空间功的比较

功 mJ / (mW)	高温空间	低温空间	全空间
实验值	10.7mJ (218mW)	−6.5mJ (−132mW)	4.2mJ (86mW)
理论值	24.2mJ (493mW)	−12.2mJ (−248mW)	12.0mJ (244mW)

图 5.17 得到转速 1 222r·min^{-1}时气缸内压力变化及容积变化。横轴表示量纲为一的容积 V/V_{max}（V_{max}：全行程容积＝1.073cm^3），纵轴表示压力 p。图 5.18 所示为用转速 1 222r·min^{-1}时的工作空间温度数据模拟的 p-V 图。在模拟时工作空间各部分的温度采用史密特理论，同时压力条件采用最低压力值 88kPa。

图 5.17 与图 5.18 相比，压力振幅的理论值是实验值的 2 倍。此外在各工作空间的 p-V 图封闭的面积膨胀在高温空间理论值很大，在低温空间理论值很小，即在全空间理论值也变大。根据表 5.3 全空间的功理论值是实验值 2.85 倍。

基于这个情况考虑起因在于引擎模型的活塞和气缸之间密封性能引起工作气体的泄漏。即能理解当工作气体的最低压力比大气压低，平均循环压力也在大气压以下仍能工作，如图 5.17 所示，但这个结果在引擎模型不能避免。

另一方面，用史密特理论的模拟方法也存在问题，但是同理论预测引擎模型的性能仍有可能。

参考文献

[1] Walker G. Stirling Engines[R]. Oxford Univ. Press, 1980:73

[2] 伊丹　洁. 动力测量[M]. 海文堂. 1983:33-45.

[3] 土屋一雄，牧野秀文，市村浩一，浜井一亲. 教育用小型斯特林发动机的性能评估[C]. 机械学会讲演论文集. 1993, 930-63, D:400-401.

第 6 章　斯特林引擎的应用

斯特林引擎发明于约 190 年前，当时就销售了数千台，直到内燃机的出现该引擎才逐渐被取而代之，但由于斯特林引擎的振动小和低噪声的优点，荷兰 Philips 公司从 1937 年开始又重新对其进行开发，并将技术引入许多国家，实现批量生产。除此之外，日本的运输省对船舶用的斯特林引擎也进行了开发研究(1976～1987)，随后，通产省对蒸汽压缩式热泵驱动及发电机驱动用的斯特林引擎进行了开发(1982～1987)，但至今还没有实用化。

然而，该引擎作为可以采用热源的多样性，低噪声及废气清洁性的环保型引擎，欧美国家一直在其应用、现场试验及商品化上不断地进行研究和开发，特别是以能量的有效利用作为目的的家用型的热电联合系统(CHP)，以及利用再生能源的太阳能发电系统及木质物燃烧发电系统，均对实地试验及商品化加以推进。

本章将介绍实用型斯特林引擎的现状、应用及展望。

6.1　实用型斯特林引擎

实用型引擎至今除了运用在潜艇的无气推进源，游艇的蓄电池充电器等领域外，其他领域还未被应用，但是家庭用的热电联合系统(CHP)装置，太阳能发电，生物物质燃烧发电等领域不仅进行现场试验还进行了试销售，而且使之商品化，开始了批量化的生产，已在市场上销售的实用型引擎如表 6.1 所示。

新西兰 WhisperTech 公司所研发的 AC WhisperGen 引擎，通过直接连接输出轴使发电机可得到 1.1kW 的发电输出功率，它的发电端效率较低，仅在 15%左右，为了延长引擎的寿命及降低其成本，使用了 2MPa 的氮气作为工作气体。该引擎以及用于直流发电的同类型的 DC WhisperGen 引擎，都作为家用型热电联合系统及游艇的蓄电池充电的用途流入市场。

图 6.1 所示的是美国 Sunpower 公司研发的 EG1000 引擎，它是一种自由活塞引擎发电机，由于工作气体是在完全密闭的结构中运动，所以工作时噪声极小。它的发电输出功率为 1kW，可作为一般家用型的热电联合系统推入市场。同形式的引擎，如图 6.2 所示，美国 INFINA 公司所研发的 RG－1000 引擎，它的寿命为 5 万小时，在使

表 6.1　实用型引擎的规格

国家	新西兰	美国	美国	德国	丹麦	瑞典
公司名	WhisperTech	Sunpower	INFINIA	Stirling Systems	Stirling Danmark	Kockums
机种名	AC WhisperGen	EG1000	RG-1000	Stirling161	SD3	V4-275R MkⅢ
热源	天然气体、液化石油	多种	天然气体、液化石油	多种	木质物	多种
发电输出功率	1.1kW	1 kW	1 kW	9.5 kW	35 kW	
输出功率				12 kW	40 kW	75 kW
发电热效率	15%	32%	30%	24%	27%	
热效率				30%	31%	38%
转速	1700r·min^{-1}	50Hz(线性)	50Hz(线性)	1500r·min^{-1}	1010 r·min^{-1}	2000 r·min^{-1}
工作气体	氮	氦	氦	氦	氦	氦
平均压力	2Mpa	不明	不明	15 Mpa	4.5Mpa	13.5 Mpa
种类	4 气筒复动摇动磁轭	自由活塞发电机	自由活塞发电机	V2 气筒单动曲柄	4 气筒复动损耗	V4 气筒复动曲柄
行程容积	122cm^3	不明	不明	160 cm^3	4×1200cm^3	4×255cm^3
重量	1500kg（含发电机）	35 kg（含发电机）	60 kg（含发电机）	460 kg（含发电机）	1600 kg（含发电机）	约 800 kg
主要用途	发电机、CHP 等	CHP、生物物质发电等	发电机、CHP 等	CHP、太阳能发电	木质物发电	潜艇、发电机，CHP 等

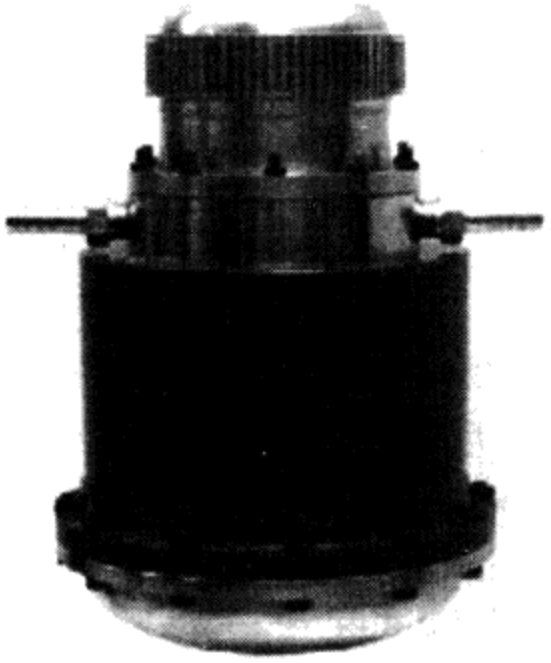


图 6.1　Sunpower 公司 EG1000 引擎发电机[1]

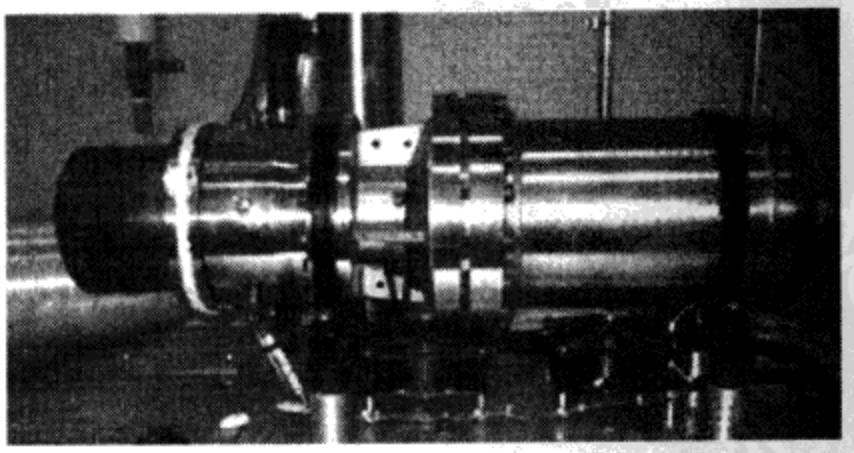


图 6.2　INFINIA 公司 RG-1000 引擎发电机

用燃料为天然气体的情况下，排放废气 NO_x 在 5ppm 以下，CO 在 20ppm 以下，该引擎也作为家用型热电联合系统推入市场。

图 6.3 所示的德国 Stirling Systems(SOLO)公司研发的 Stirling161 引擎。它由 2 个气筒单动曲柄引擎所构成，通过输出轴驱动引擎的发电机。它用 15MPa 的氦作为工作气体，在膨胀(高温)空间温度为 650℃时，可得到 9.5kW 的发电输出功率(发电端效率为 24%)。本引擎多应用于热电联合系统、太阳能发电、便携式发电机等领域。

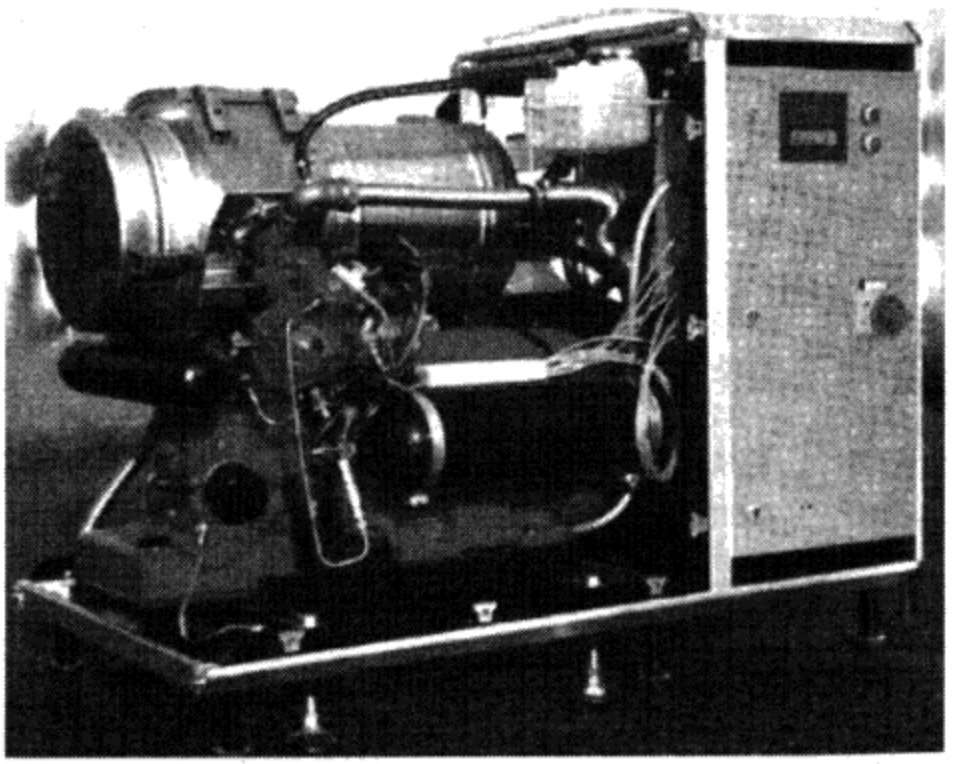


图 6.3 Stirling Systems 公司研发的 Stirling161 引擎发电机装置[2]

图 6.4 所示的是瑞典 Kockums 公司的 V4-275R MkⅢ引擎，它用 13.5MPa 的

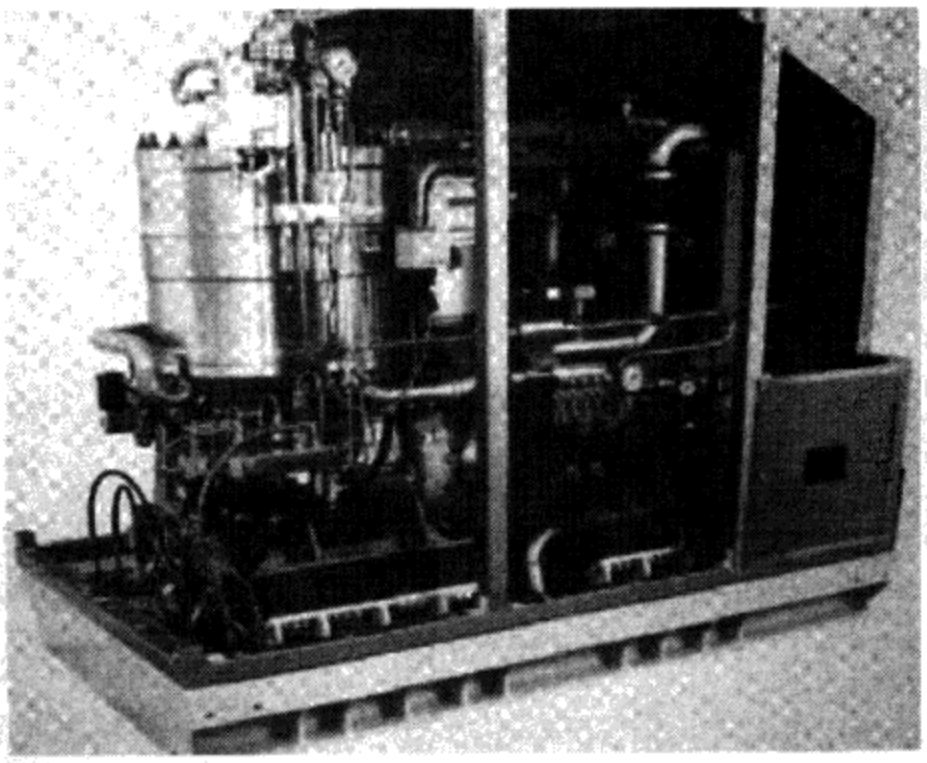


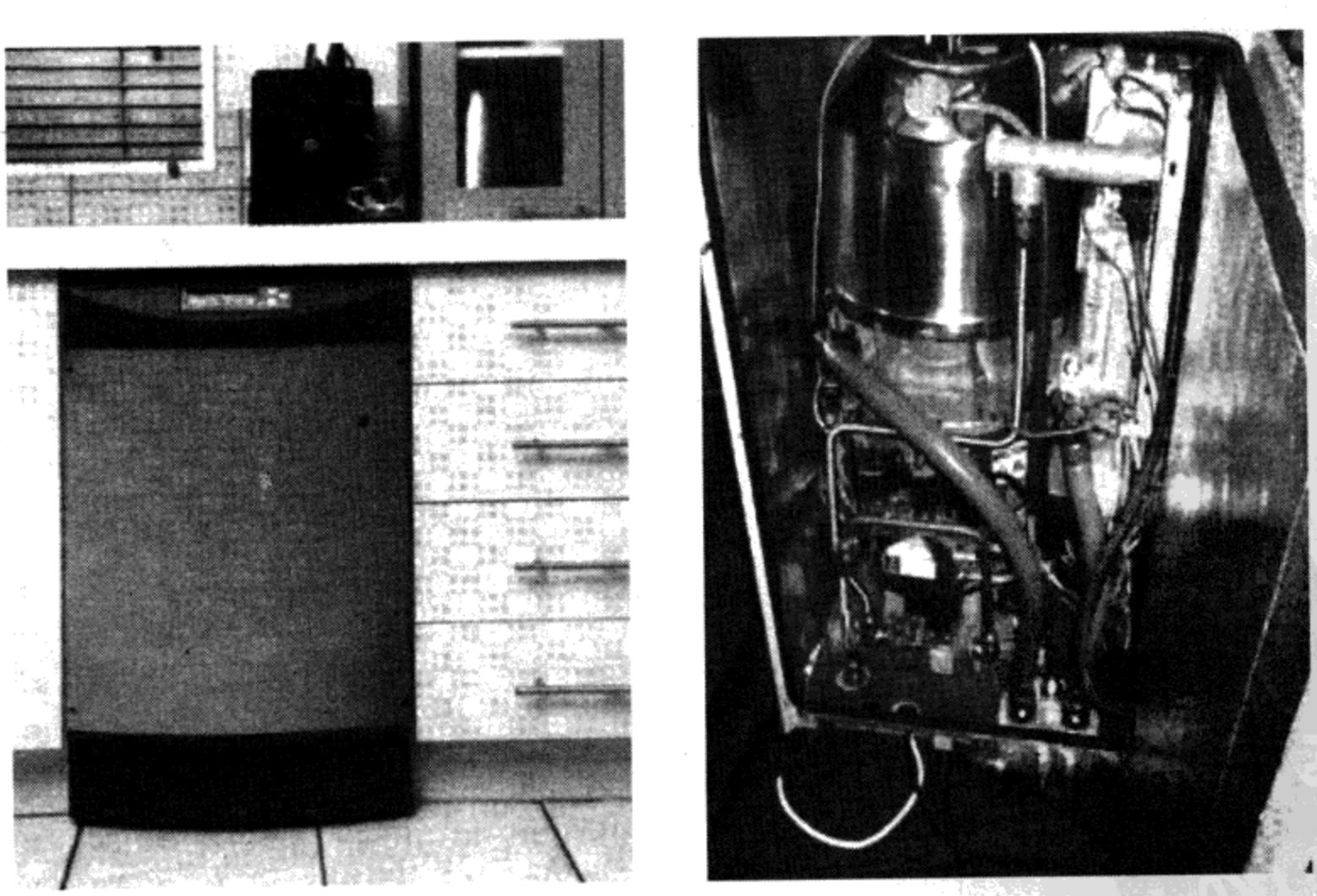
图 6.4 Kockums 公司的 V4-275 MkⅢ引擎发电装置[3]

氦作为工作气体，可得到 75kW 的输出功率。热效率为 38%，如果使用氢作为工作气体，那么热效率可以达到 41%，该引擎已制造了 30 多台，其中一台被日本的防卫厅使用，另外，Kockums 公司提供与 V4-275R MkⅢ引擎同形式的、但输出功率为 30kW 级的 U4-95 引擎，用于太阳能发电、可移动式发电机、热电联合系统等用途。

6.2　家用热电联合系统(CHP)装置

以英国为首的欧洲国家，对用管道煤气作为燃料的一般家用型 CHP 装置的期待较高，已在试销售，并预定在 2010～2012 年推入市场。

英国的能源供给公司 Powergen，根据新西兰 WhisperTech 公司的引擎发电机装置(如表 6.1 所示)所设计的 CHP 装置(如图 6.5 所示)，在 2004 年，英国 East Anglia、East Midlands、NW England，2005 年，伦敦 West Midlands、Manchester 已经向一般家庭推销了 450 台。另外，在 2009 年面向欧洲大批量生产的西班牙 MCC 公司和新西兰 Meridian Energy 公司合并，在西班牙建立了该装置的生产工厂。然后，该公司与 e・on(Powergen)公司签订了购买 8 万台该装置的协议。WhisperTech 公司的家用型 CHP 装置(W480mm×D560mm×H840mm，150kg)所使用的燃料是天然气体，其发



(a) 概观　　(b) 装置内部

图 6.5　e・on(Powergen)公司的家用型 CHP 装置

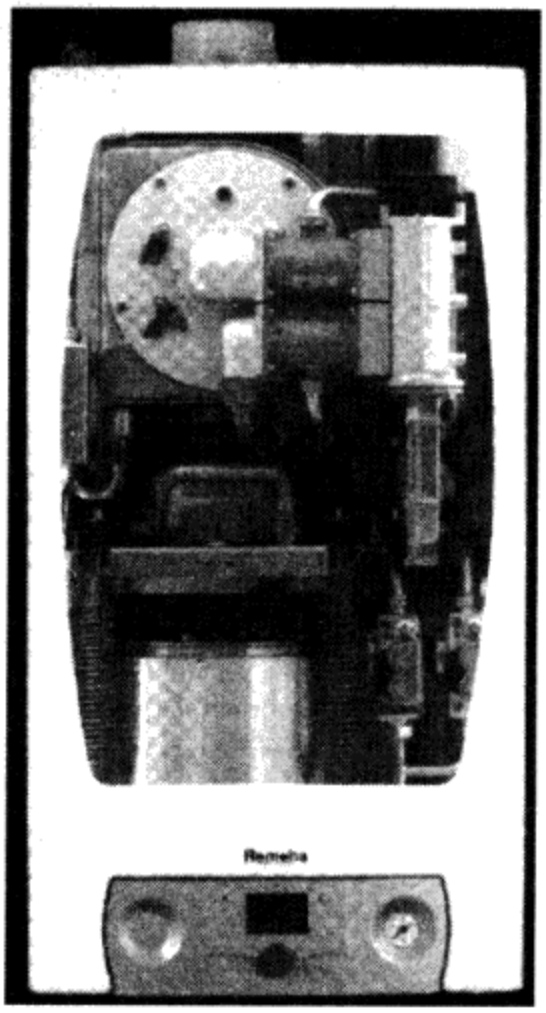


图 6.6　Remeha 公司的家用 CHP 装置[5]

电输出功率为 0.85～1.2kW，供热在使用引擎和燃烧炉后有 6～8kW（供热水温度 60℃），发电端效率较低，在 15%左右，综合效率可达到 90%。为了延长引擎的寿命及减少其成本，低发电端效率使用 2MPa 的氮气作为工作气体。该装置的直流发电机类型作为游艇蓄电池的充电用已进入市场。

英国 MEC 公司也在推进开发同样的 CHP 装置，该公司的合作企业荷兰 Remeha 公司在 2005 年用 CHP 装置（如图 6.6）做现场试验，根据试验结果，2008 年末开始提供以商业为目的的现场试验用的装置，并在 2010 年预定将该产品投入市场。该公司的引擎（如表 6.1 及图 6.1 所示）使用了美国 Sunpower 公司研发的 1kW 自由活塞引擎发电机 EG1000（ϕ230mm×435mm）所制成，在进行它的现场试验同时也进行了面向批量生产的开发。该引擎拥有工作气体完全密封的构造，机器在运作时非常“安静”。

荷兰 ENATEC 公司，如表 6.1 和图 6.2 所示使用美国 INFINIA 公司的 RG-1000 自由活塞引擎发电机制成装置（W450mm×D500mm×H750mm）预定在 2012 年开始推入市场。该引擎的寿命为 5 万小时，并且在使用天然气体为燃料时，排出的 NO_x 气体控制在 5ppm（1ppm = 10^{-6}）以下，CO 在 20ppm 以下。该引擎由日本的林内公司得到进出口许可证生产，在欧洲用于现场试验的预计有 1000 台以上上市。

瑞士 Stirling Systems 公司用自由活塞引擎开发的 Stirling Energy Module（SEM）（如图 6.7 所示），从 2005 年 9 月开始在德国的 5 个地方进行了现场试验，至今为止已运行了 2 万小时。近期预定将该装置推出市场。它的发电量为 1.2kW（发电端效率为

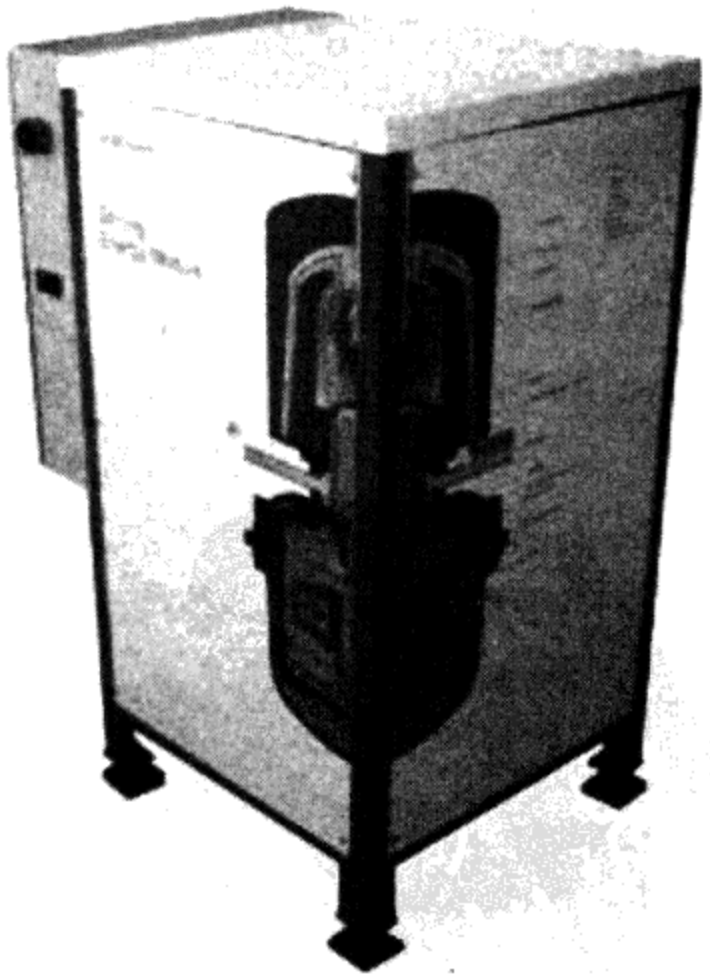
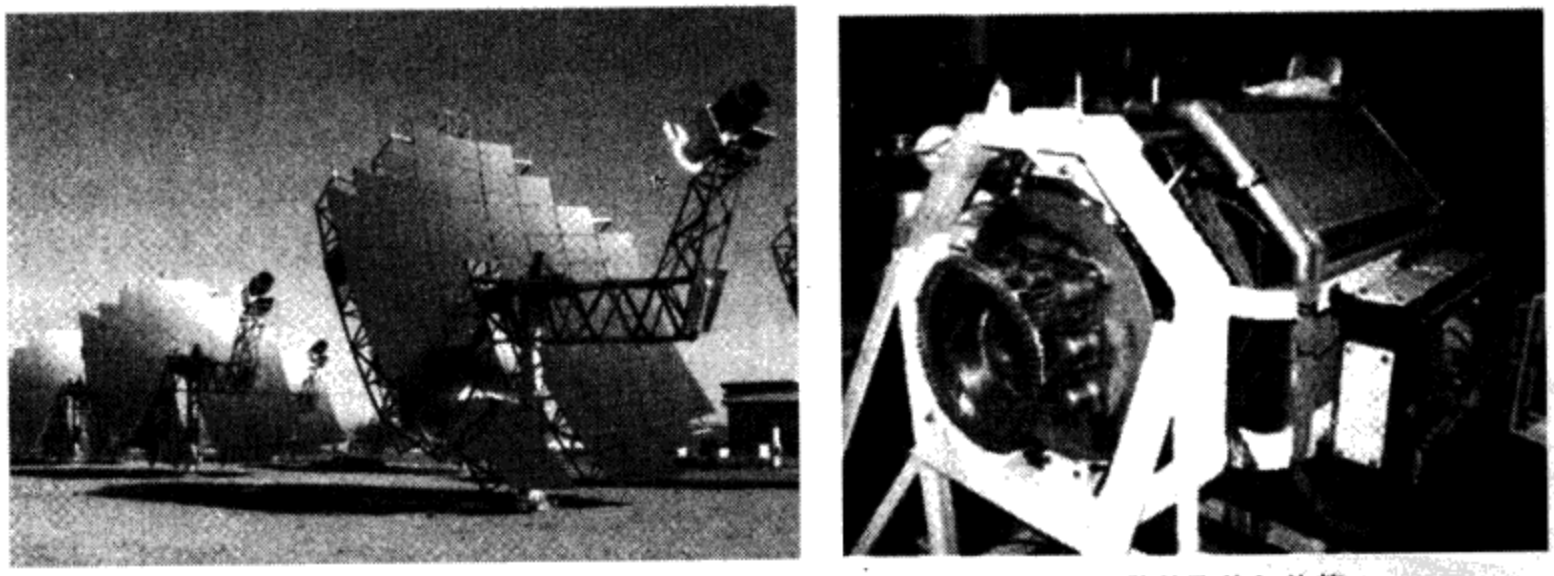


图 6.7　Stirling Systems 公司的家用型 CHP 装置[6]

18%),供热量为 5kW,并且系统的效率可达到 90%以上。

6.3　太阳能发电系统

该系统在美国及德国已被开发。美国的新墨西哥州的 Sandia 设立的美国 SES 公司,由该公司开发的 6 台发电机械设备(Dish Stirling 系统,总发电量为 150kW)如图 6.8 所示。一台系统,由 89 个反射镜(0.91m×1.22m)组成的聚光器,通过它接受太阳热能,从开口处ϕ20cm 到瑞典 Kockums U4-95 引擎的(工作气体:氢气)加热器管壁聚集热量,使管壁直接加热到 810℃,最后驱动发电机进行发电。1 台引擎的发电输出功率为 25kW,系统效率为 27%左右。同样的系统在今后 4 年里,在加利福尼亚莫哈韦沙漠将设立20 000台(500MW)～43 000台(850MW),之后也预定建造新的大规模发电系统。使用中的 Kockums 引擎,虽然与该公司 75kW 的 V4.275RMkⅢ引擎具有一样的形式(见表 6.1),但功率为 30kW 级小型化装置,不但利用太阳能发电而且也可供便携式发电机,以及 CHP 装置使用。



(a) Dish Stirling系统　　(b) 引擎的聚热加热管

图 6.8　25kW 级 Dish Stirling 系统和太阳光聚热的引擎发电机[7]

如图 6.9 所示在西班牙的亚美尼亚所建造的 10kW 级发电系统,该系统由德国 Schlaich Bergermann 和 Partner 公司所研发。它的聚光镜直径为ϕ8.5m,所使用的是德国斯特林系统公司开发的 STIRLING161 引擎(见表 6.1)。该引擎由 2 个气筒单动曲轴构成,并使用 15MPa 的氦气作为工作气体使膨胀(高温)空间温度达到 650℃,最终得到发电输出功率为 9.5kW(发电端效率为 24%)。

该引擎不但可用太阳能发电还可用于便携式发电机及 CHP 装置。

图 6.10 所示的是美国 INFINIA 公司开发的 3kW 级发电机系统。它的高为 6.4m,聚光镜的直径为 4.6m。该引擎用的是新开发的 3kW 级的自由活塞引擎发

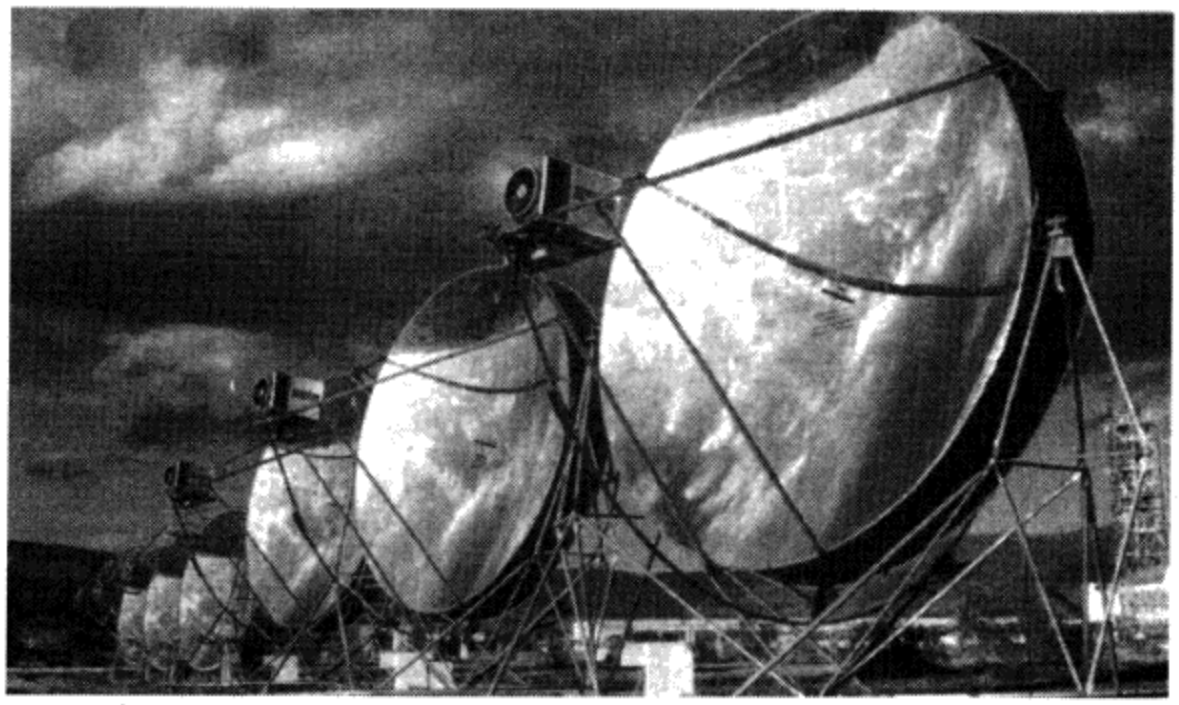


图 6.9　10kW 级 Dish/Stirling Eurodish 系统[8]

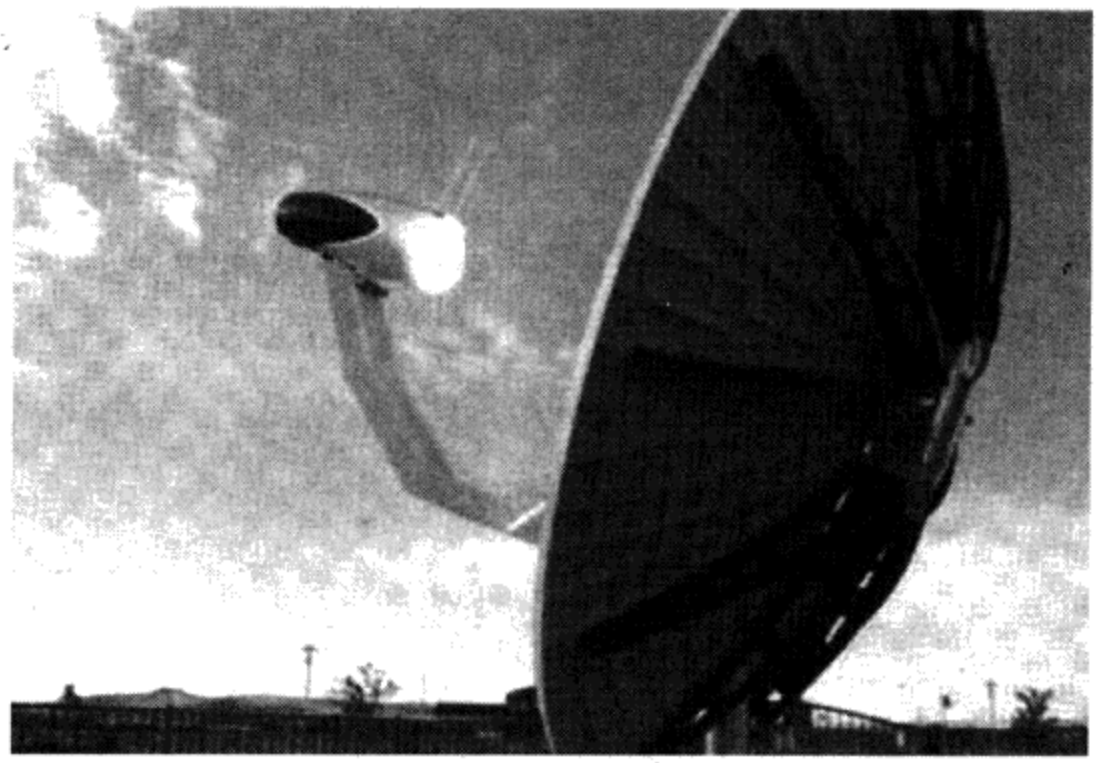


图 6.10　3kW Solar dish 系统[9]

电机，INFINIA 公司，从 2009 年 1 月开始了该引擎的批量生产，2009 年就有 3 万台，此后预计 10 万台、20 万台，按此进度发展推进该系统的生产。再者，价格也仅为 2 万美元/台，该系统的普及指日可待。

6.4　生物质燃料发电系统

作为地球温室效应的对策之一，用木材作为燃料的引擎发电机的应用开发在欧洲较为盛行。如图 6.11 所示的是奥地利 BIOS BIOENERGY SYSTEM 公司的锅炉和 35kW 斯特林引擎发电机的设置结构，该引擎由 Stirling Denmark 公司设计的利用生物质作为燃料的 4 气筒复动型。该系统用生物质燃烧得到的热量

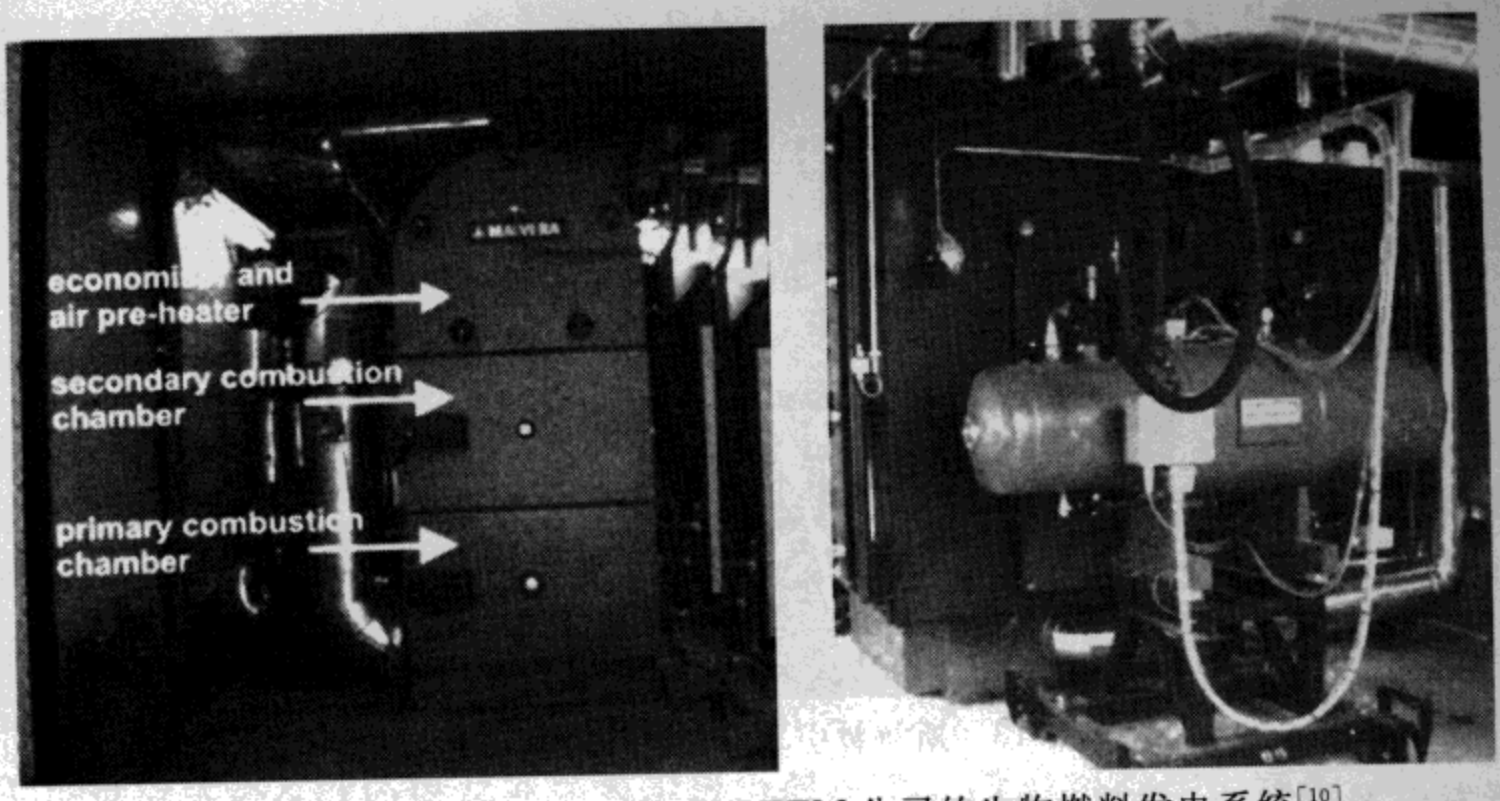


图 6.11　BIOS BIOENERGY SYSTEM 公司的生物燃料发电系统[10]

291kW 从 Ekonomaiza 侧(146kW)和斯特林引擎侧(140kW)分离，在引擎得到 35kW 的电力同时，还能回收引擎的余热 105kW 及 Ekonomaiza 测 110kW 的热量，合计实际回收热量 215kW，综合效率为 86%左右。该引擎在东京的“濑音的热水”温泉中已被运用，它是将锅炉及辅助设备燃烧该地区木材加工的废弃料所得的热源给设施提供电力。

图 6.12 所示的是德国 SUNMACH 公司的 3kW 级木材 Pellet 燃烧发电装置。它的发电量为 1.5～3kW，供热量为 4.5～10.5kW。该装置的右侧是 Pellet 燃料的底卸式贮料器(7.5～14.9kW)，左侧是斯特林引擎。使用的工作气体是 33bar(1bar＝10^5Pa)氮气，转速为 500～1000r·min^{-1}。噪声为 45dB，运作时机器非常“安静”。另外，它的包装尺寸为 1200mm×800mm×1500mm，现在，该产品接收到了 8000 台以上的订单，在开普敦建立自己的工厂。

图 6.12　SUNMACHIN 公司的 3kW 级 Pellet 燃烧发电机装置

图 6.13 所示的是(株)斯特林引擎公司的 ST-5F 型引擎(美国 STI 公司)，该引擎不但可以利用生物作燃料，还可以利用食物残渣和可燃烧的垃圾的燃烧温度

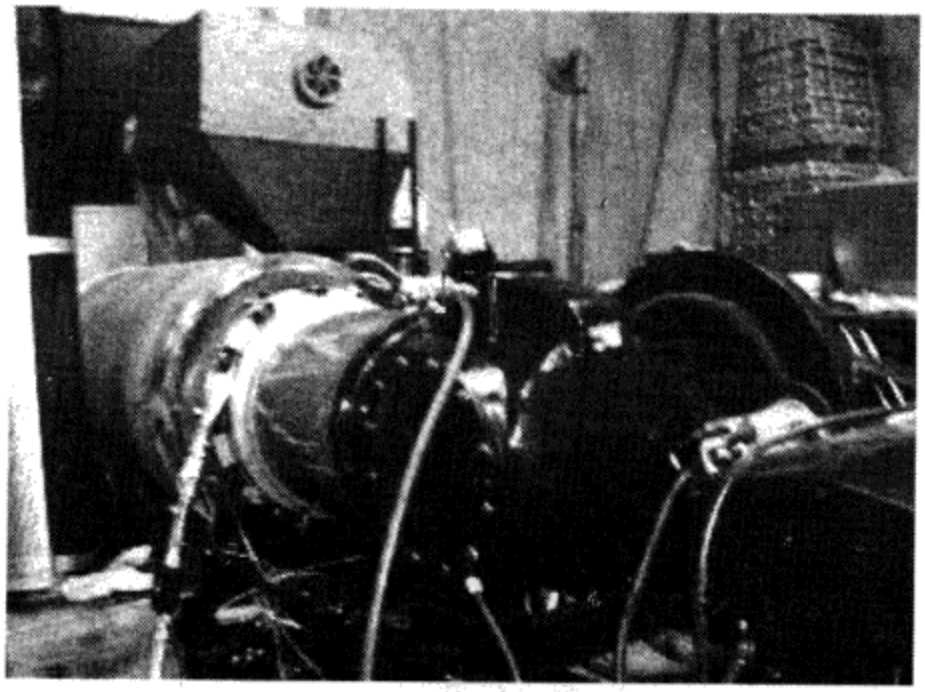
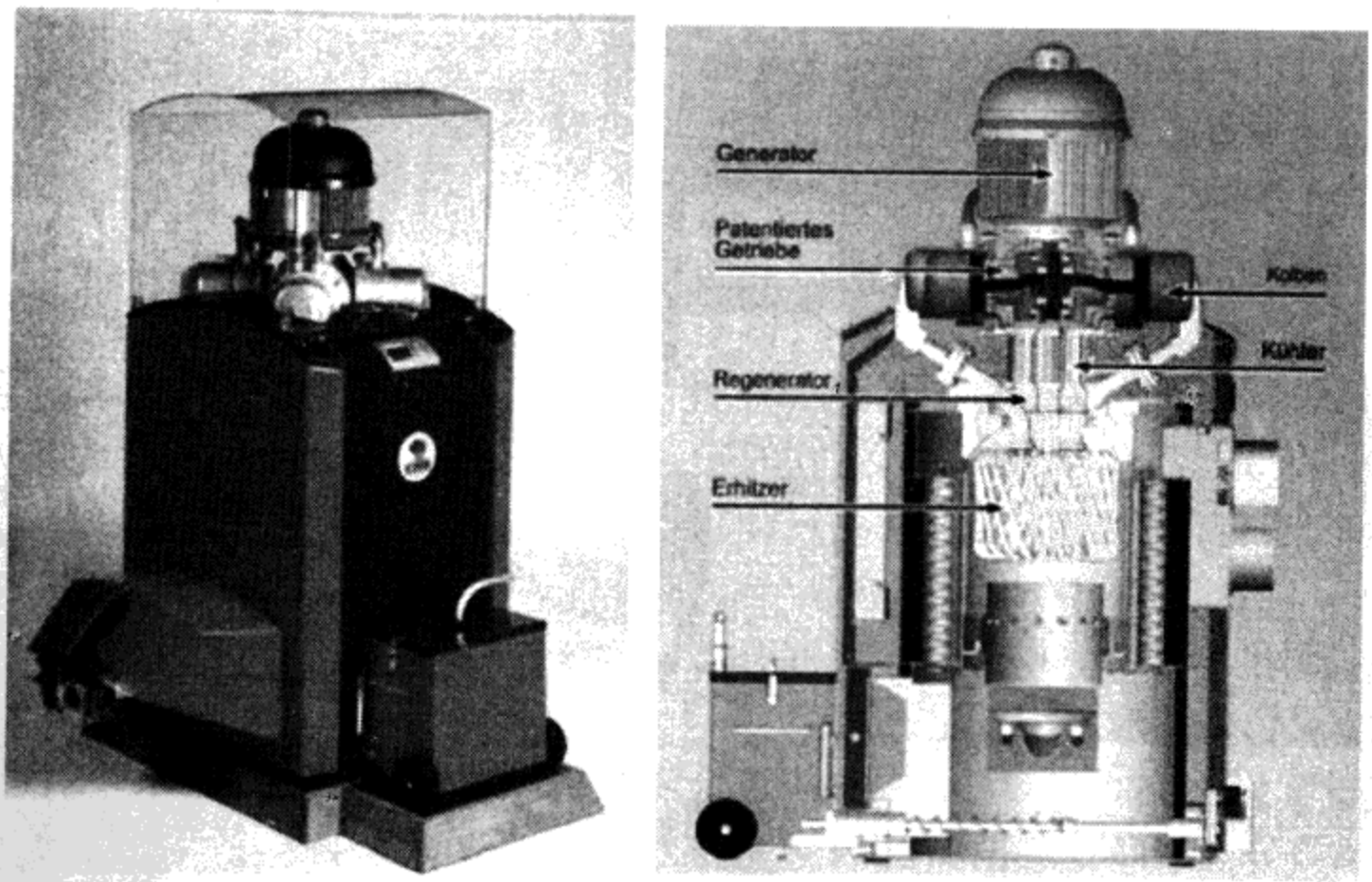


图 6.13　斯特林引擎的生物燃料发电系统

进行发电及供热水，在日本国内被允许投入生产。该引擎的性能是，以锯屑作为燃料，从 38kW 的热输入功率中获得发电输出功率为 3kW（发电端效率为 10%左右），以及供热为 10kW。该引擎已生产了 12 台，今后还计划批量生产。该引擎的特征是，使用大气压空气作为工作气体，通过自己的供给使气体气压升到 5 个大气压，并且不需要氢及氦等高压气体填充。

图 6.14 所示的是奥地利 Stirling Module Power 公司的 1 kW 级的 Pelet 组合



(a) 发电装置　　(b) 概图

图 6.14　Stirling Module Power 公司的 1kW 级颗粒燃烧发电装置[12]

式燃烧发电的概图，该装置的下端是 Pelet 燃烧器，上端是斯特林引擎发电机。该引擎使用氮气作为工作气体，通过 15kW 燃烧热量可得到 1kW 的发电量。

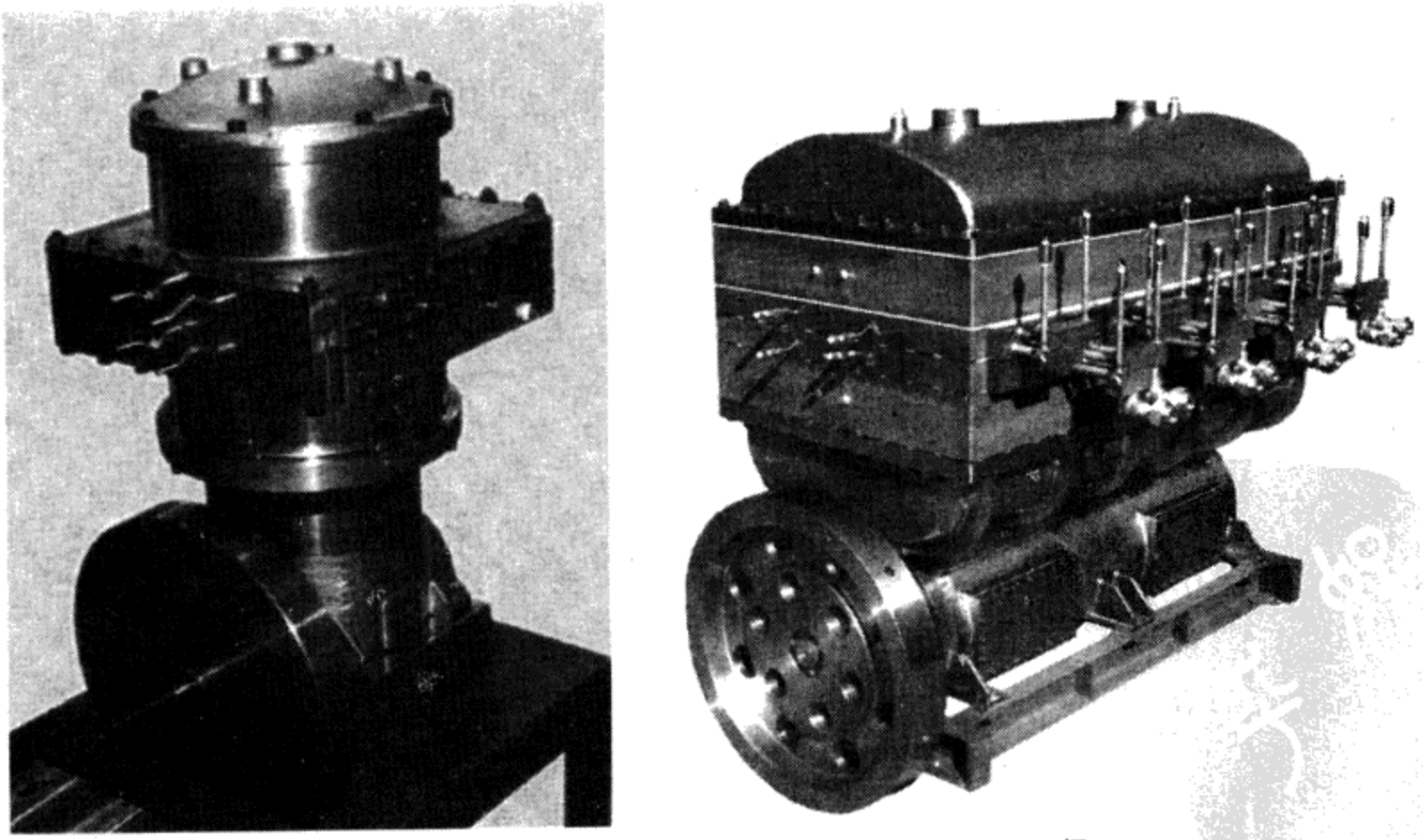
6.5　展望

斯特林引擎，至今多数只在特殊应用场合使用，未形成批量生产，并且它的价格颇高也阻碍了它的普及。但是随着地球温室效应加剧，为了能够达到有效利用能源及再生能源的目的，用斯特林引擎来开发家用型热电联合系统(CHP)装置，太阳能发电系统，及生物燃料发电系统成为可能，一部分已经开始商品化。如果这一开发能够盛行起来，那么斯特林引擎可实现批量生产，成本也随之降低，更可开发其他用途。

另一方面，斯特林引擎可实现热源的多样化，如太阳能，生物能源，甚至是 200～300℃的低温余热及液体氮及液体氢等极低温度的热源也可利用。例如，如图 6.15 所示的空吸瓦斯机构制造所研发的 200～300℃的余热作热源的 α^+ 型引擎[13]。

图 6.15 所示的引擎，设想利用余热等低温热源，通过热媒介间接地给引擎的加热器加热。

由此可见，斯特林引擎与其他种类的引擎相比，它可实现热源的多样化，所以它的应用领域将不断扩大。



(a) 1kW级　　(b) 10kW级

图 6.15　空吸瓦斯机构制造所开发的利用低温热源的引擎

参考文献

[1] http://www. ent. ohiou. edu/～ thermo/me321/quiz. info/StirlCogen/StirlCogen. html [EB/OL].

[2] http://www. stirling-engine. de/engl/index2. html[EB/OL].

[3] Kockums 公司的商品目录[G]. 2005

[4] http://www. wispergen. com[EB/OL].

[5] Remeha. "Micro-chp," [R]. Proc. International Striling Forum 2008, Germany (CD-ROM paper)

[6] http://stirling-systems. ch/en/home. html[EB/OL].

[7] http://stirlingengergt. com/projects/solar-one. asp[BE/OL].

[8] http://www. sbp. de/en/fla/mittig. html[EB/OL].

[9] http://www. infiniacorp. com/main. php[EB/OL].

[10] http://www. bios-bioenergy. at/en/electricity-form-biomass/stirling-engine. html [BE/OL].

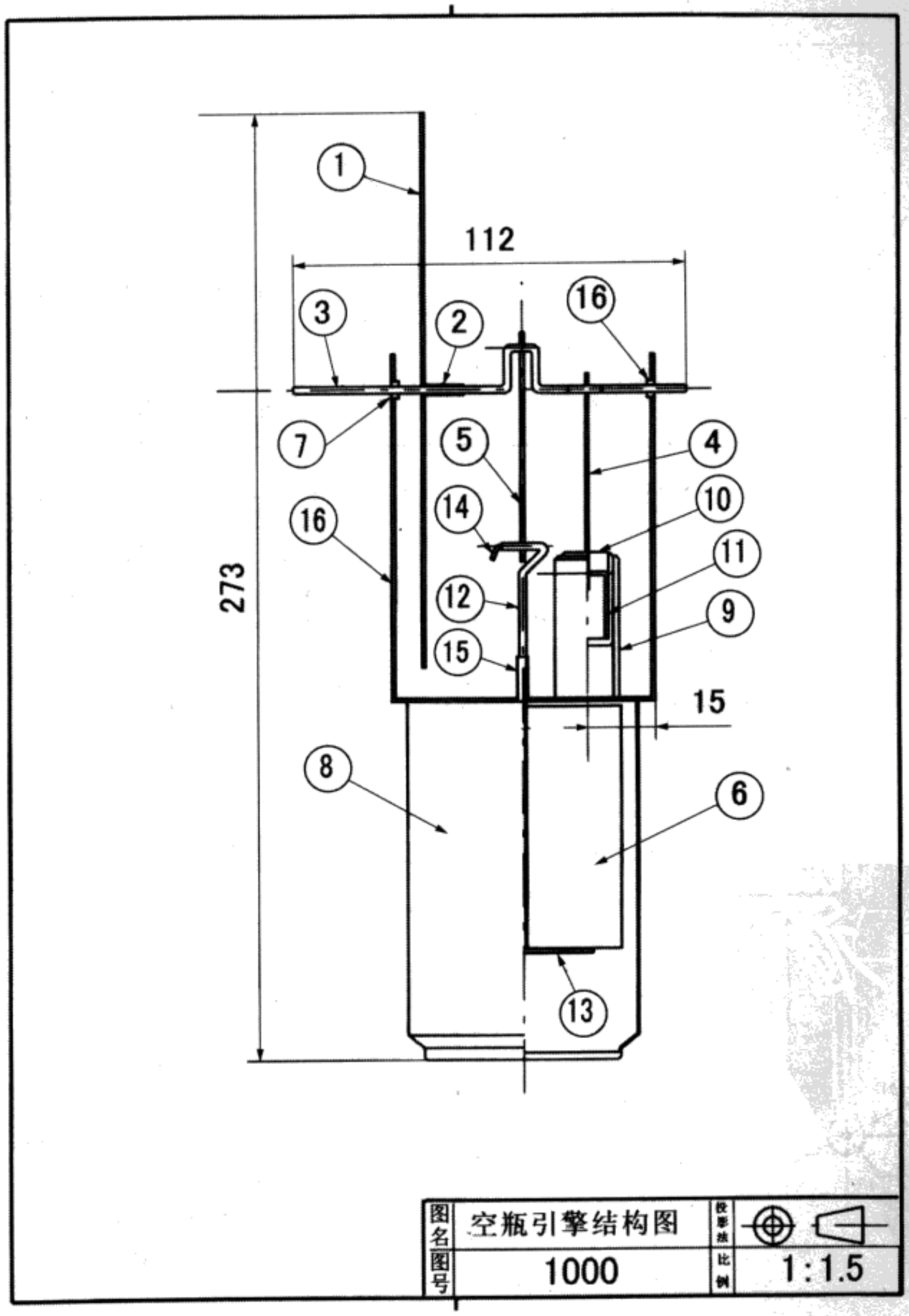
[11] http://www. sunmachine. com/english/prod-pellets. htm[EB/OL].

[12] http://www. stirlingpowermodule. com[EB/OL].

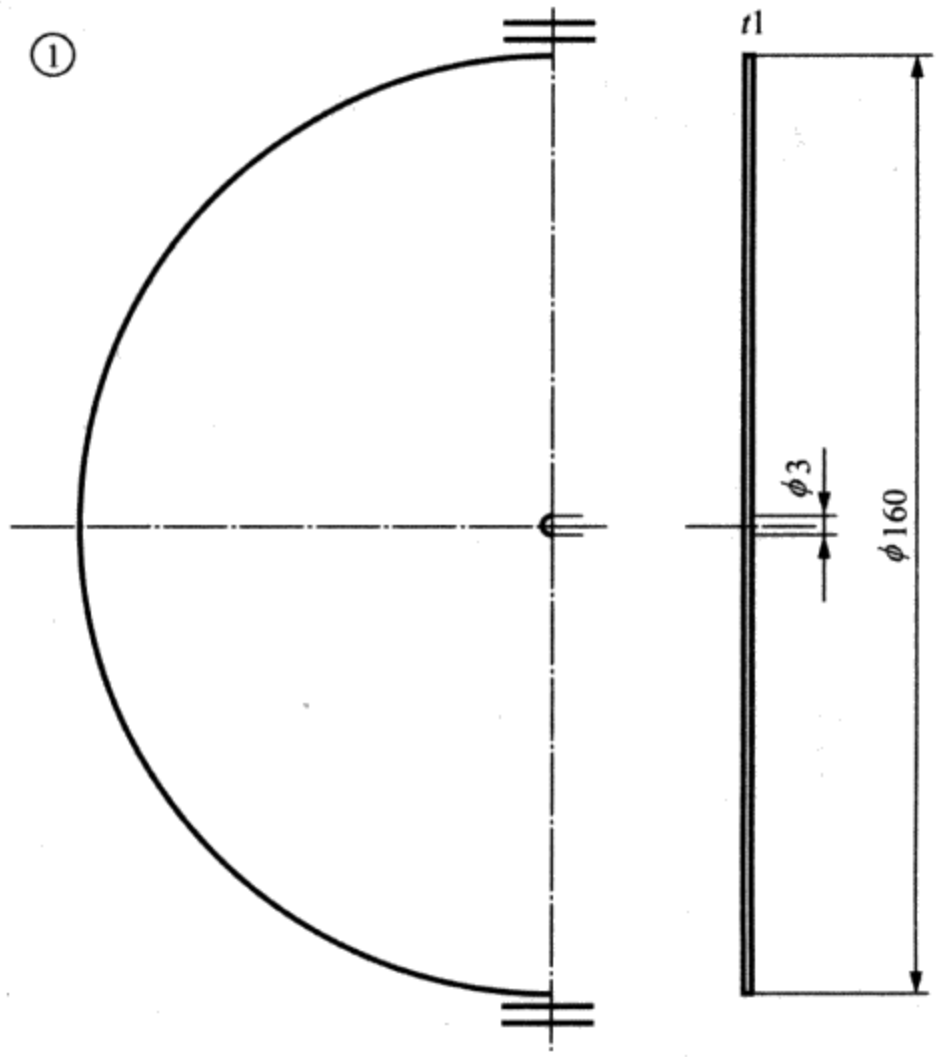
[13] 竹内 诚、阿部 穰、铃木伸治、中矢善次郎、北原厚生："α^+ 型斯特林引擎的性能特征"[C]. 日本机械学会第 11 次斯特林循环讨论会讲演论文集，2008，08-43：43-46.

附录 1　各种引擎模型的图纸

附录 1.1　空瓶引擎

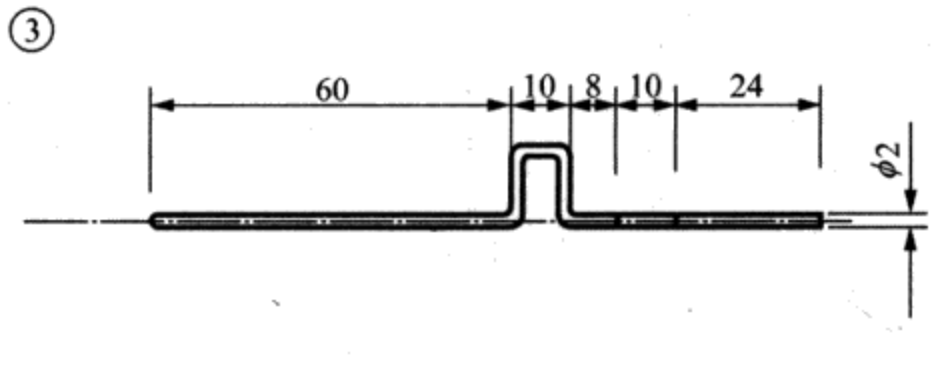


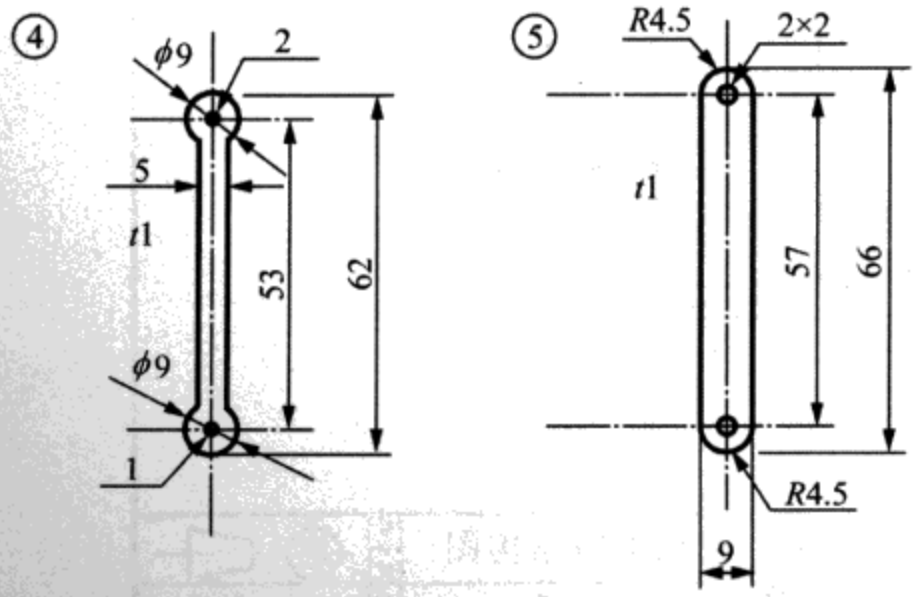
品号	品名	材质	个数
1	飞轮	铝	1
2	飞轮轴	黄铜	2



图名	空瓶引擎	投影法	
图号	1001	比例	1:1

品号	品名	材质	个数
3	曲柄	黄铜	1
4	连接棒1	聚四氯乙烯	1
5	连接棒2	聚四氯乙烯	1

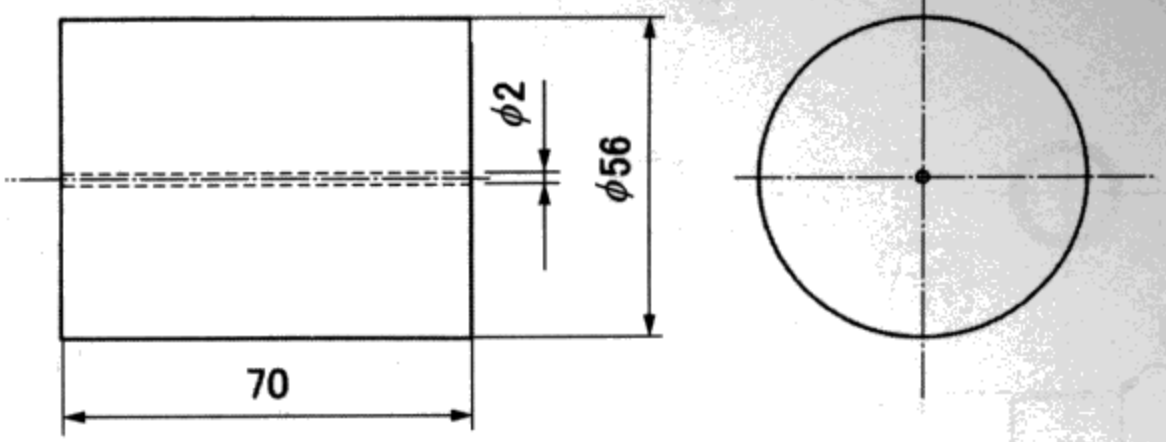




图名	空瓶引擎	投影法	
图号	1002	比例	1:1

品号	品名	材质	个数
6	置换器	发泡聚苯乙烯	1
7	单列深沟轴承		2

⑥

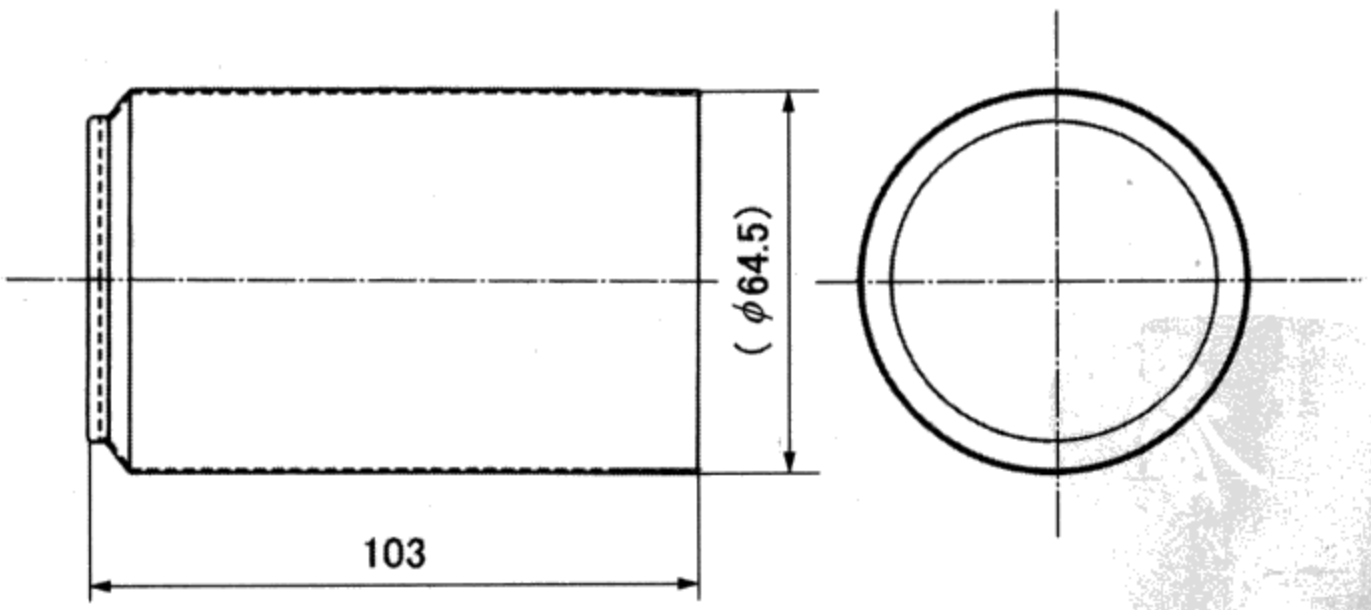


⑦

图名	空瓶引擎	投影法	
图号	1003	比例	1:1

品号	品名	材质	个数
8	置换器气缸	钢瓶	1

⑧

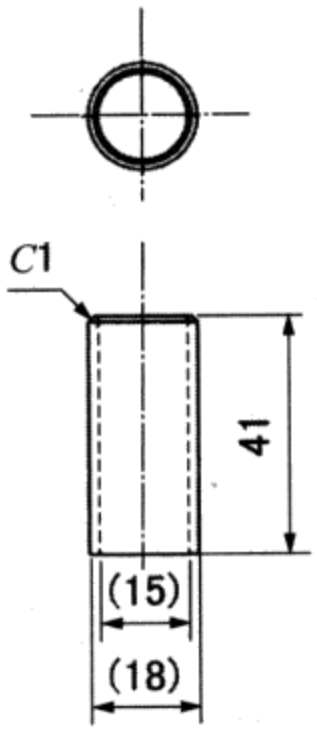


注：　把350mL的空瓶按一定的长度切断

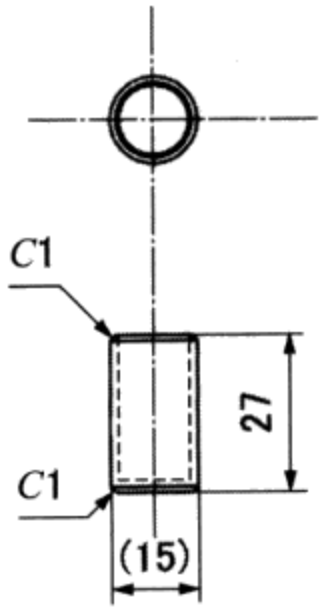
图名	空瓶引擎	投影法	
图号	1004	比例	1:1

品号	品名	材质	个数
9	活塞汽缸	注射筒	1
10	动力活塞	注射筒	1
11	连杆支杆	琴钢丝	1

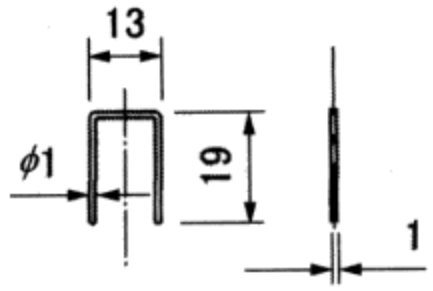
⑨



⑩



⑪

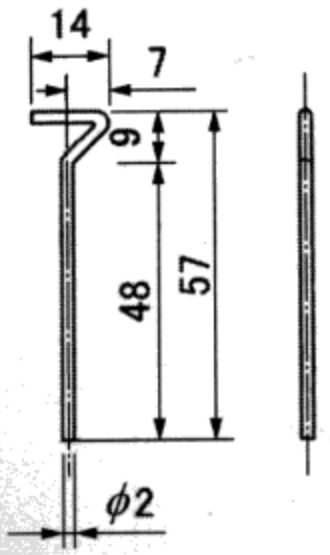


注：把10cc用的注射器在一定的长度切断

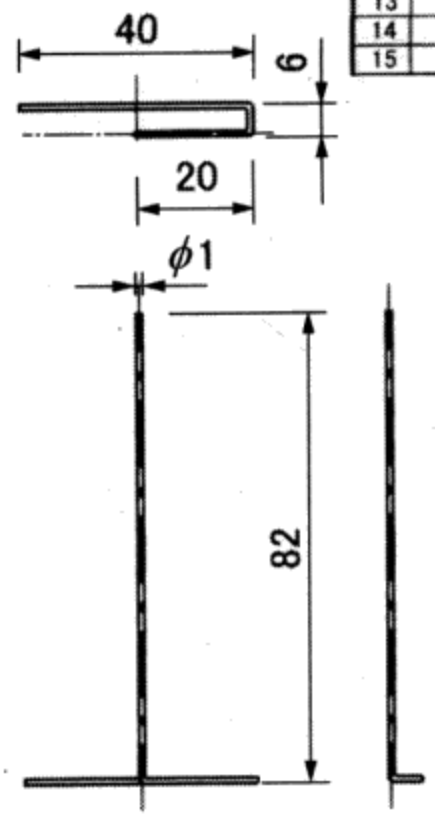
图名	空瓶引擎	投影法	
图号	1005	比例	1:1

品号	品名	材质	个数
12	置换器轴1	黄铜管	1
13	置换器轴2	不锈钢线	1
14	置换器轴支架	不锈钢线	1
15	置换器轴密封	黄铜管	1

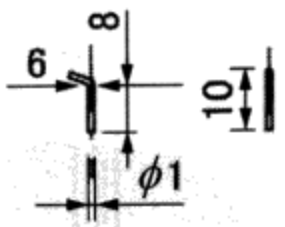
⑫



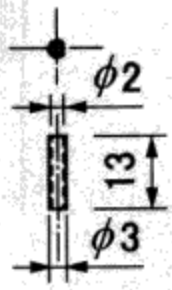
⑬



⑭



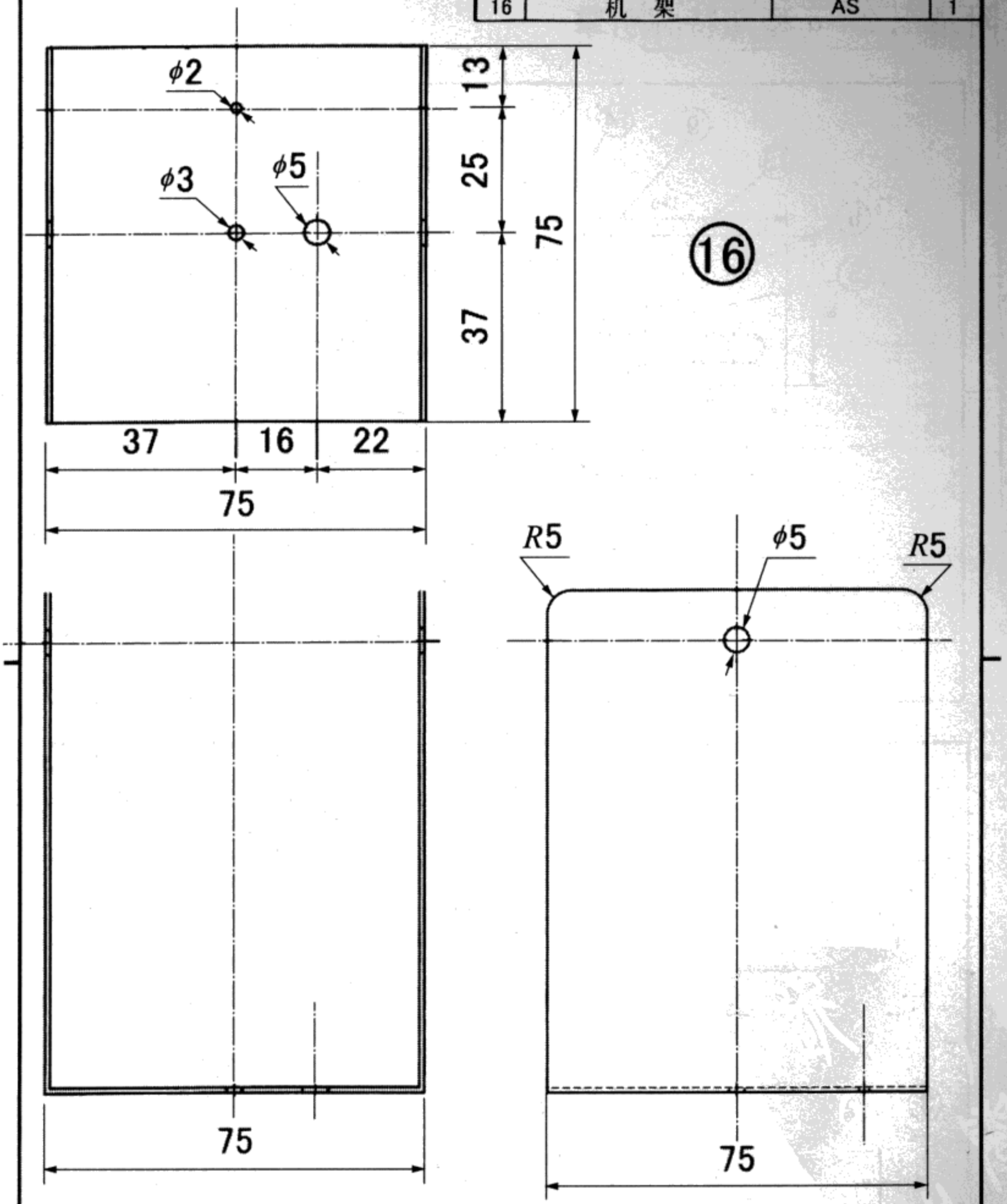
⑮



注：置换轴1是黄铜管内径1mm，厚0.5mm

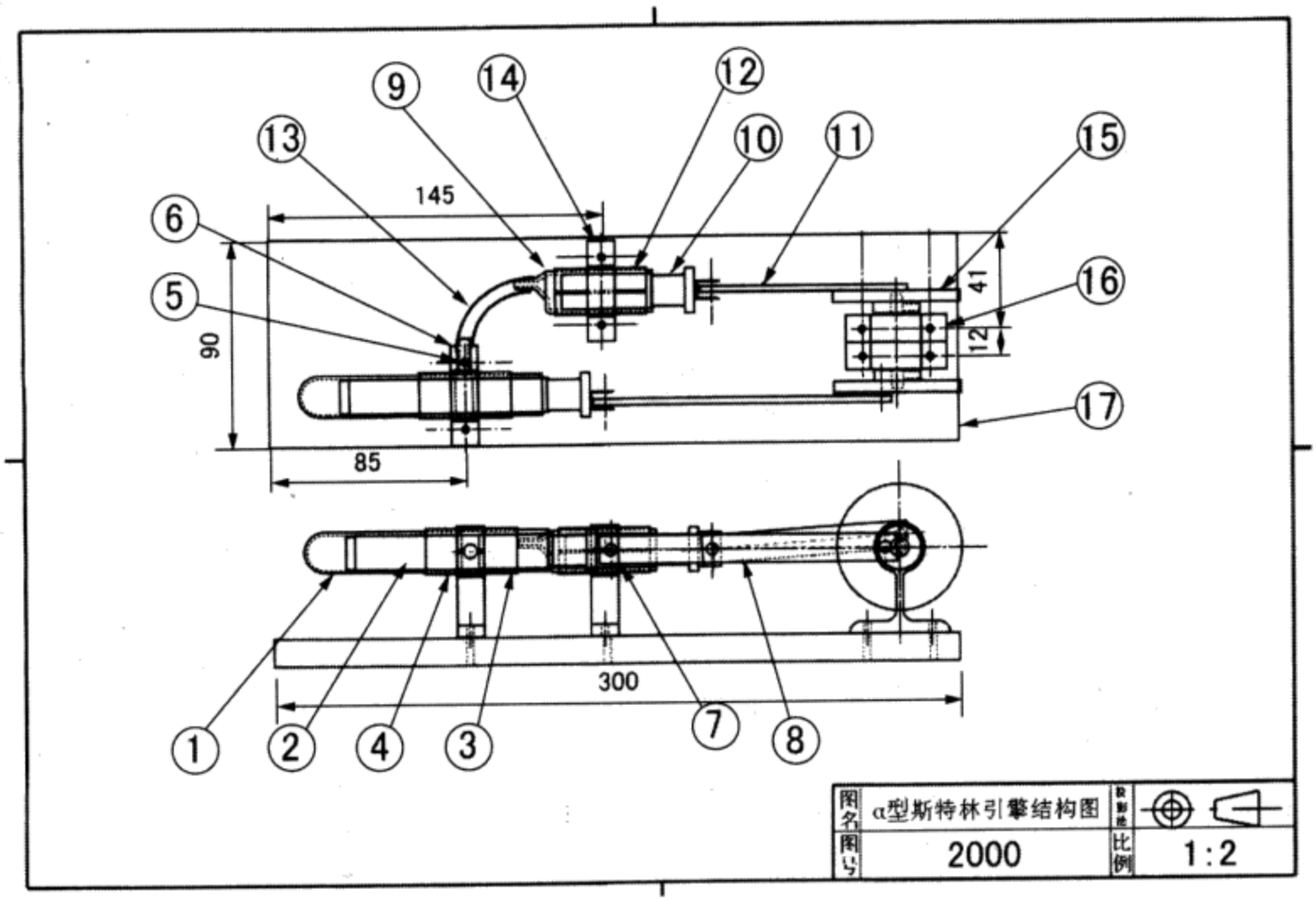
图名	空瓶引擎	投影法	
图号	1006	比例	1:1

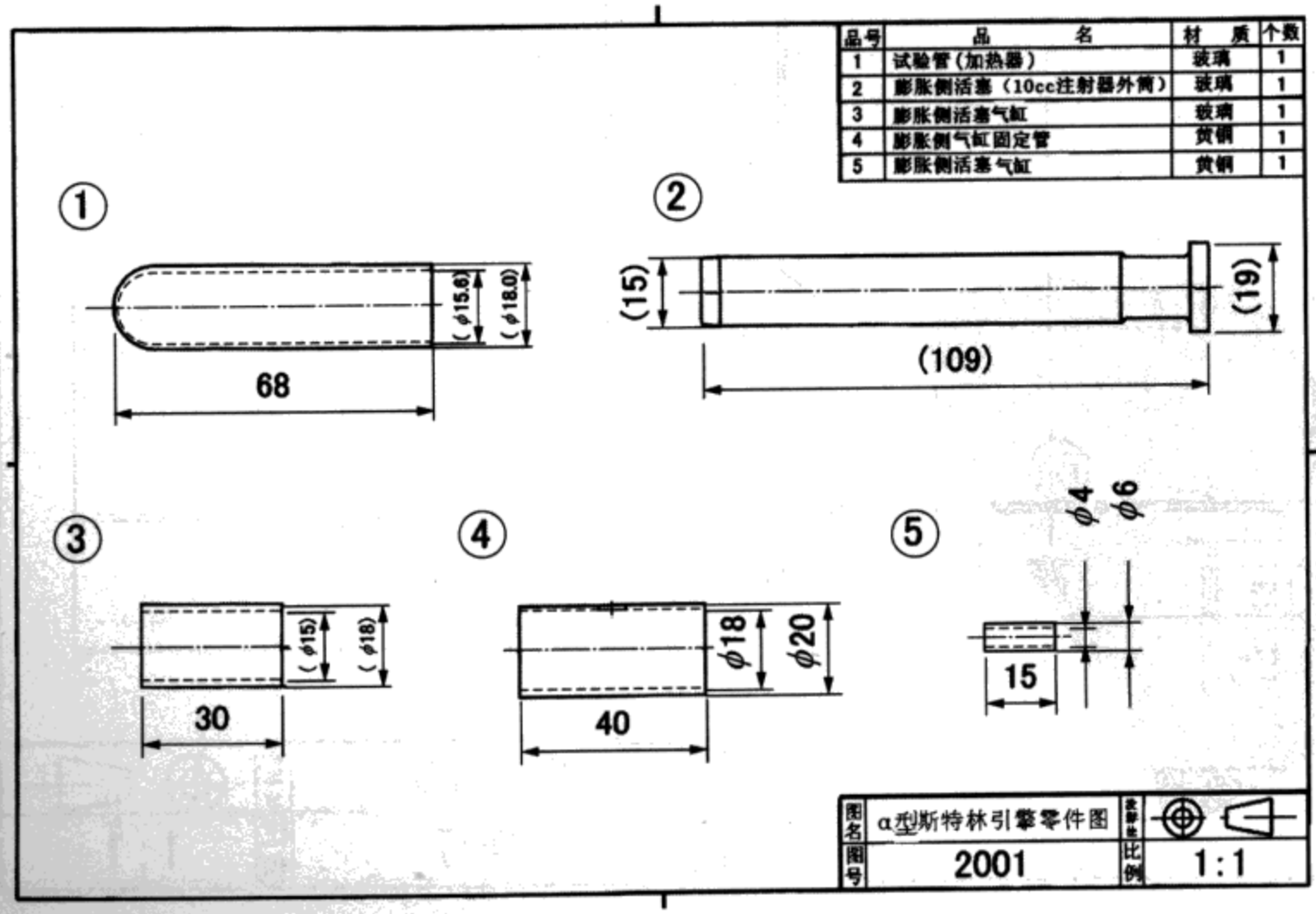
品号	品　名	材　质	个数
16	机　架	AS	1



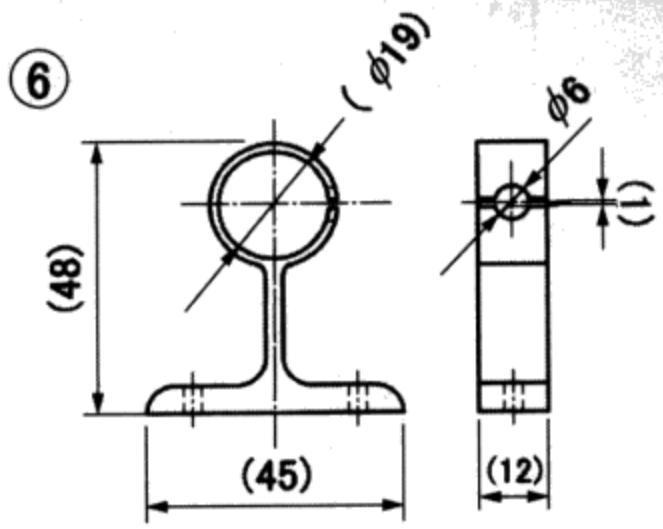
图名	空瓶引擎	投影法	
图号	1007	比例	1:1

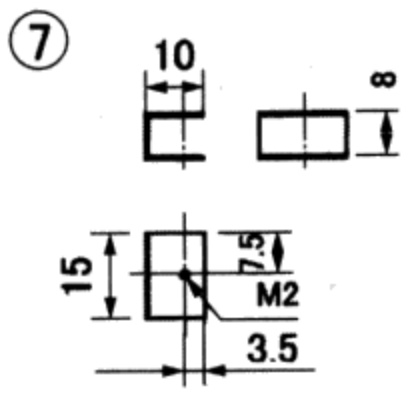
附录 1.2　α 型斯特林引擎

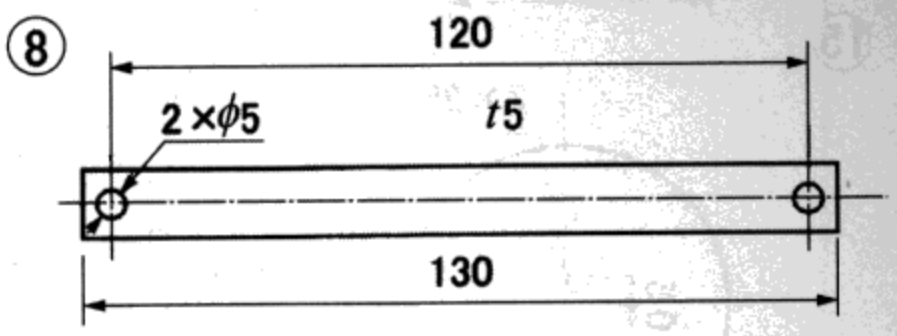




品号	品名	材质	个数
6	膨胀侧气缸支持器（拉手部要变到1mm件）	铝合金	1
7	支架	硬铝	1
8	膨胀侧的连杆	塑胶	1

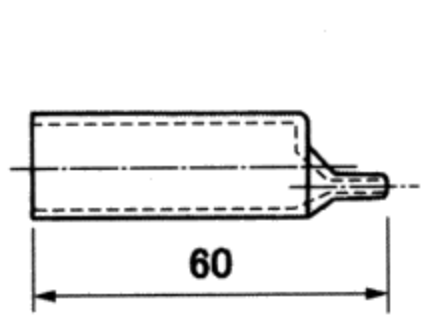


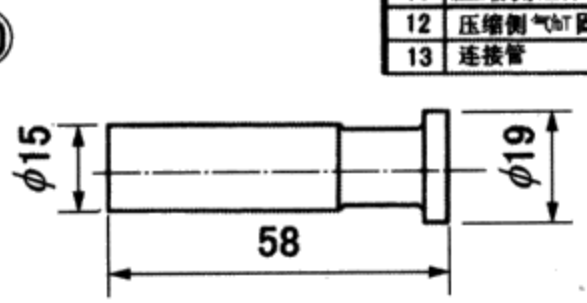


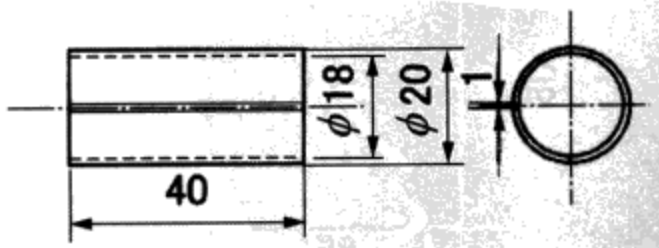


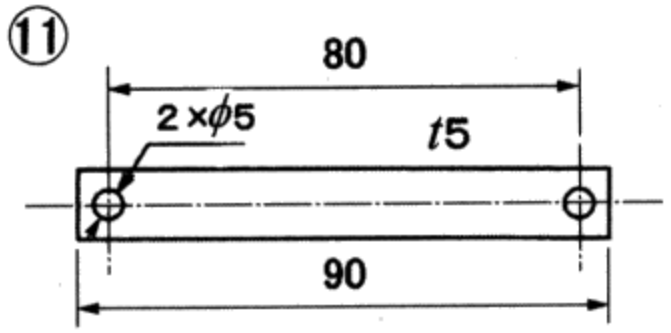
图名	α型斯特林引擎零件图	制图	
图号	2002	比例	1:1

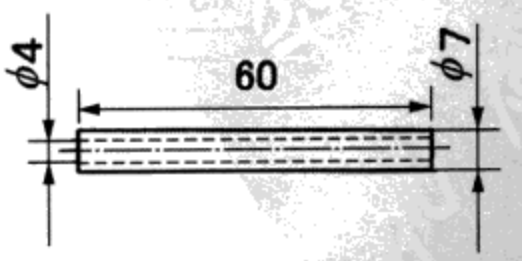
品号	品名	材质	个数
9	压缩侧气缸（10cc注射器外筒）	玻璃	1
10	压缩侧活塞（10cc注射器内筒）	玻璃	1
11	压缩侧连杆	塑胶	1
12	压缩侧气缸固定管	黄铜	1
13	连接管	硅橡胶	1





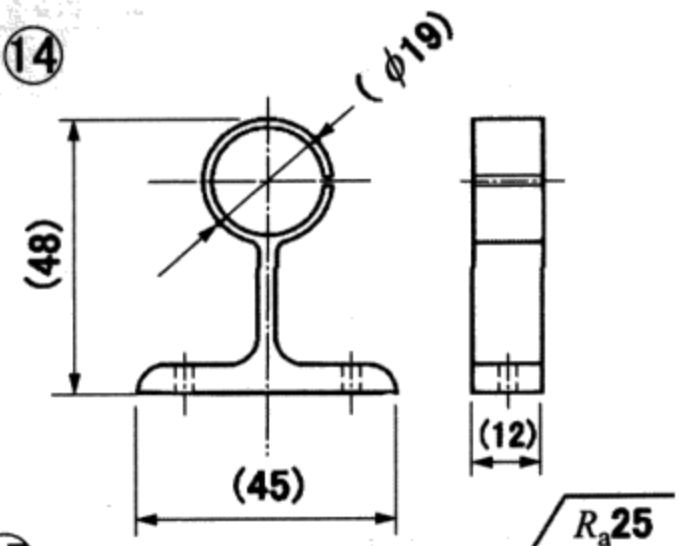


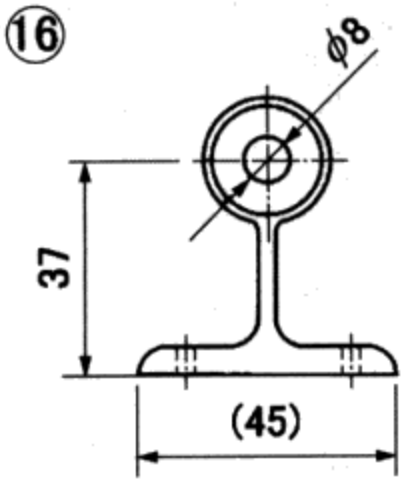


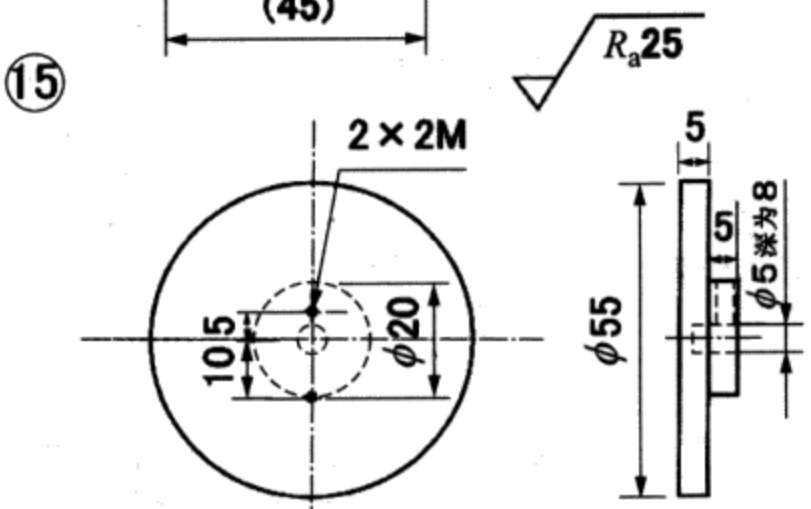


图名	α型斯特林引擎零件图	制图	
图号	2003	比例	1:1

品号	品名	材质	个数
14	压缩侧气缸支持器(扶手倒角半径1.5mm件)	铝合金	1
15	曲柄圆盘	黄铜	2
16	曲柄支持台(扶手倒角半径1.5mm止)	铝合金	2

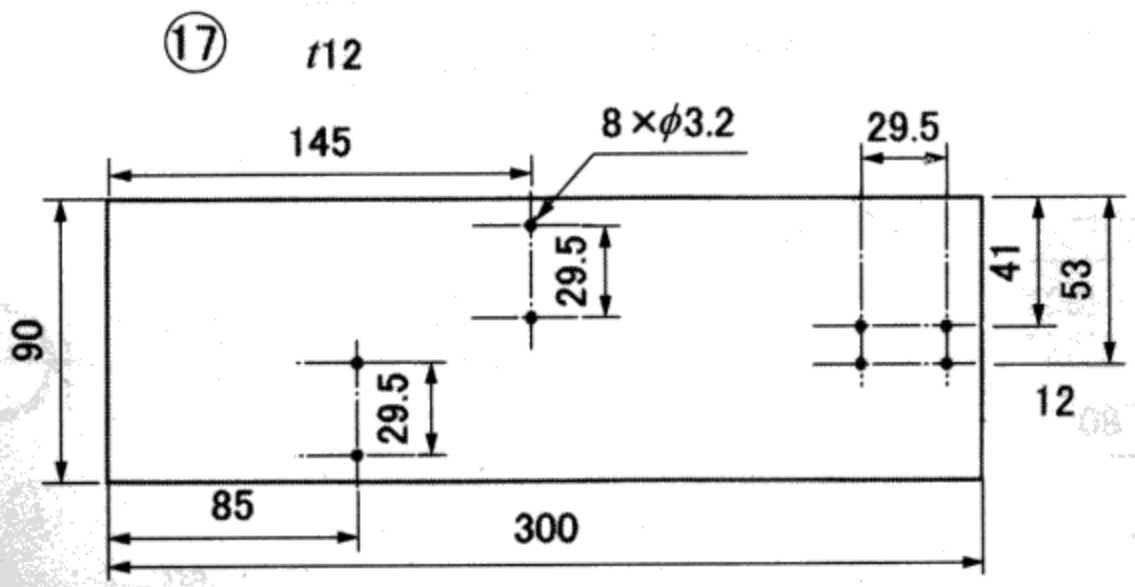






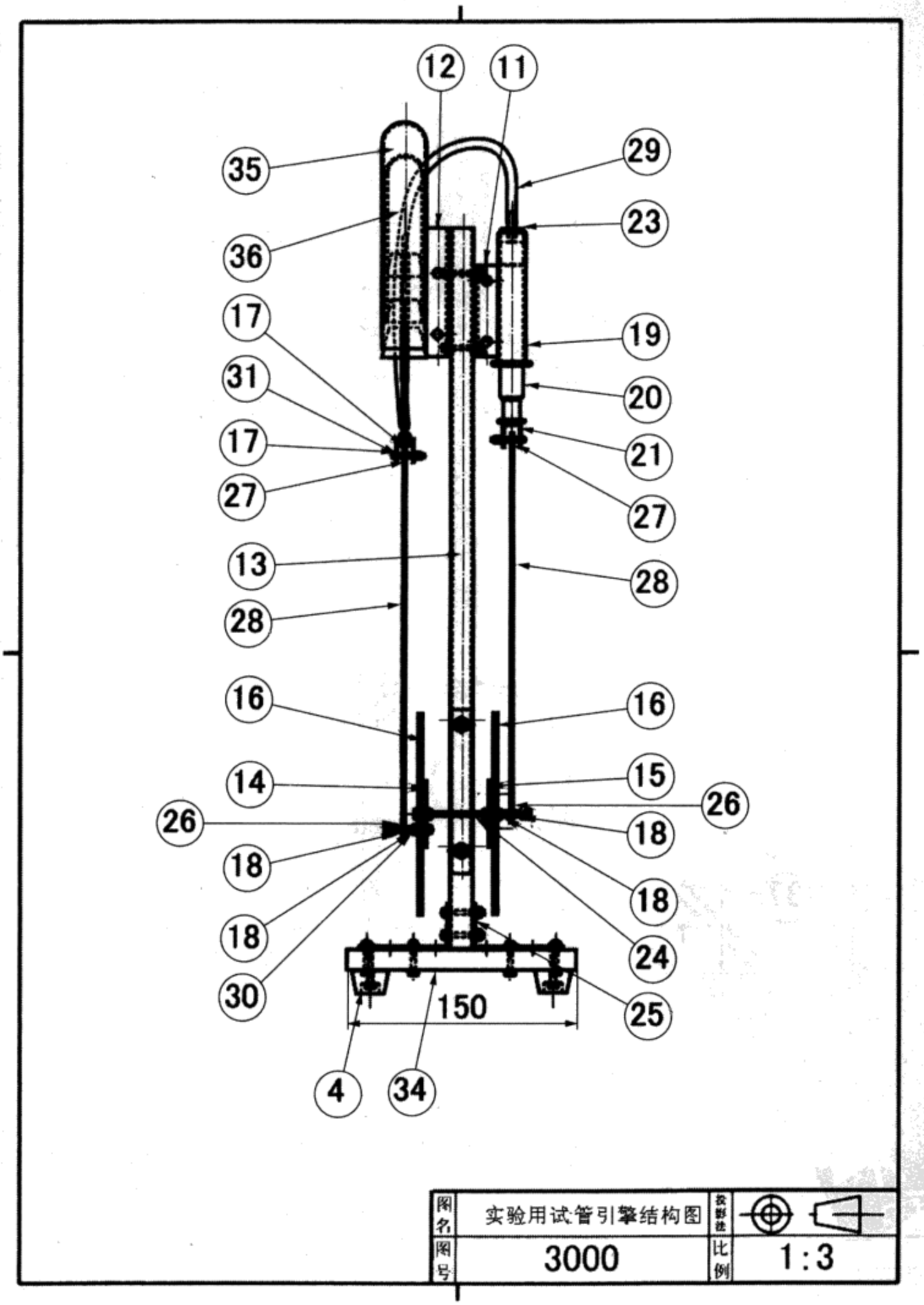
图名	α型斯特林引擎零件图	材料	
图号	2004	比例	1:1

品号	品名	材质	个数
16	脚手架	木材	1

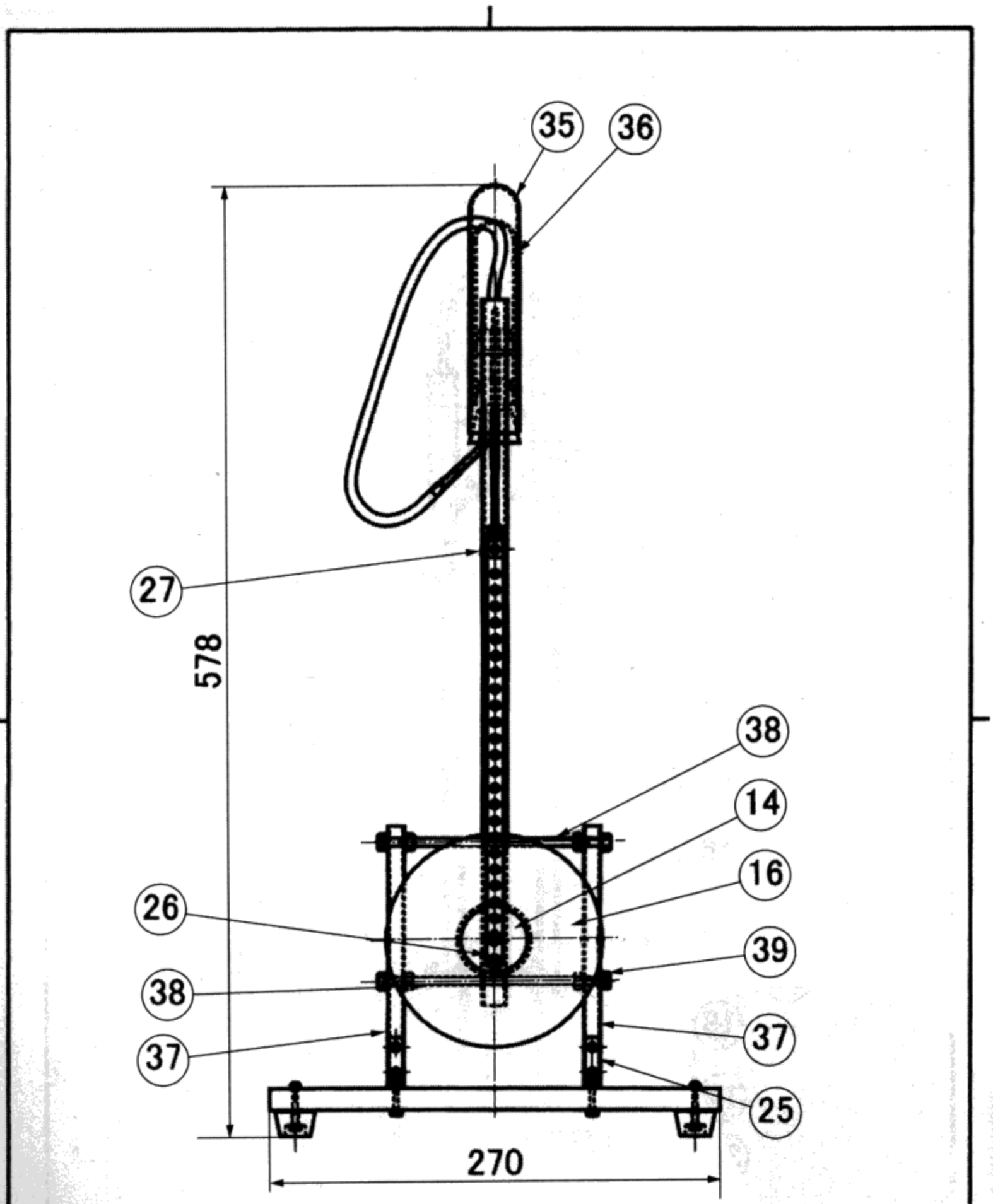


图名	α型斯特林引擎零件图	材料	
图号	2005	比例	1:2

附录 1.3　实验用试管引擎



图名	实验用试管引擎结构图	投影法	
图号	3000	比例	1:3

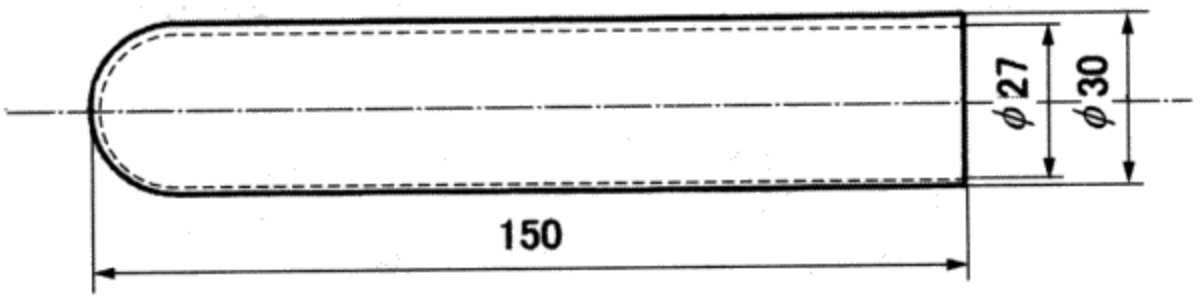


注：侧面图

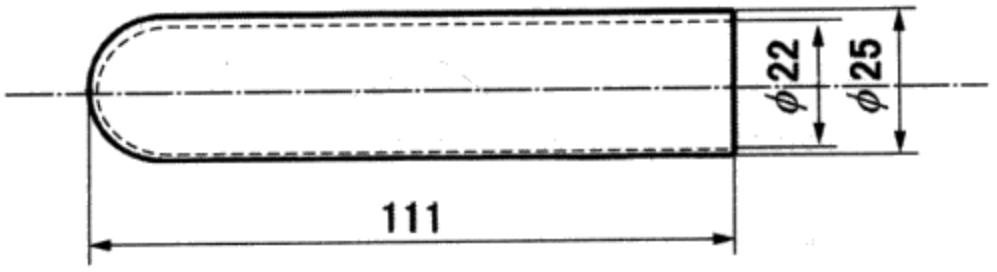
图名	实验用试管引擎结构图	投影法	
图号	3001	比例	1:3

品号	品　名	材　质	个数
1	置换器气缸	耐热玻璃	1
2	置换器活塞	耐热玻璃	1

①



②

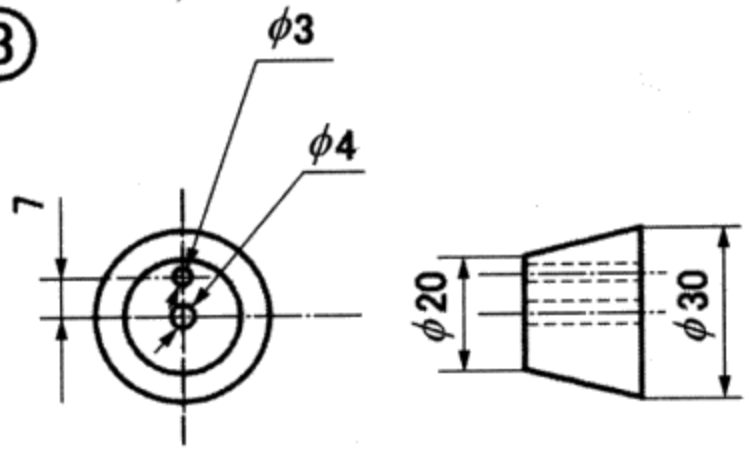


图名	实验用试管引擎零件图	投影法	
图号	3002	比例	1:2

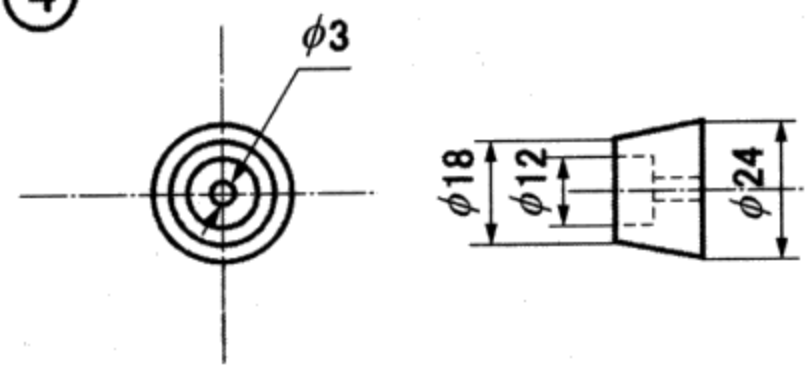
注：零件1，2是耐热性试管在一定的长度上切断的

品号	品　名	材　质	个数
3	置换器套1	橡胶	1
4	置换器套2	橡胶	6
5	工作气体通过管道	黄铜管	1

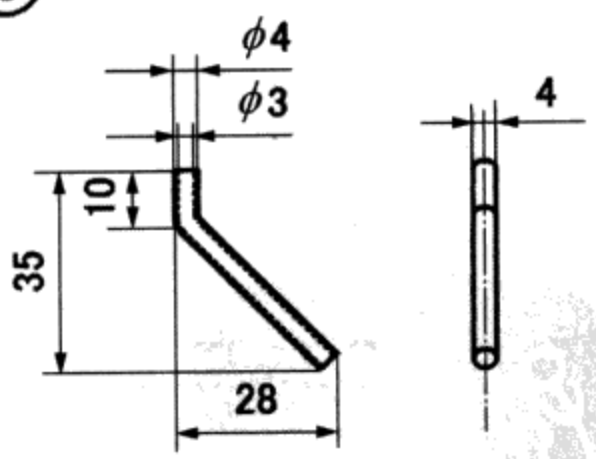
③



④



⑤

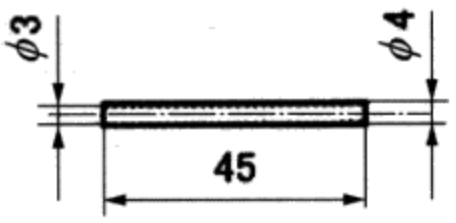


图名	实验用试管引擎零件图	投影法	
图号	3003	比例	1:2

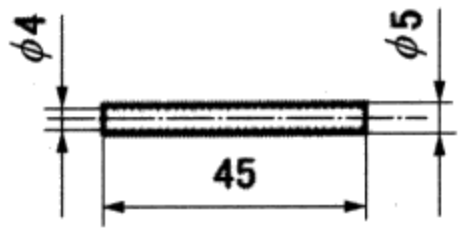
注：零件3，4是加工一定尺寸的橡胶栓而成

品号	品名	材质	个数
6	置换器配件1	黄铜管	1
7	置换器配件2	黄铜管	1
8	轴密封	黄铜管	1
9	垫圈	黄铜管	3
10	置换器的传动轴	SUS304	1

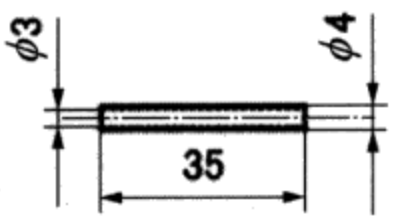
⑥



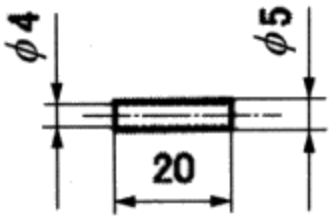
⑦



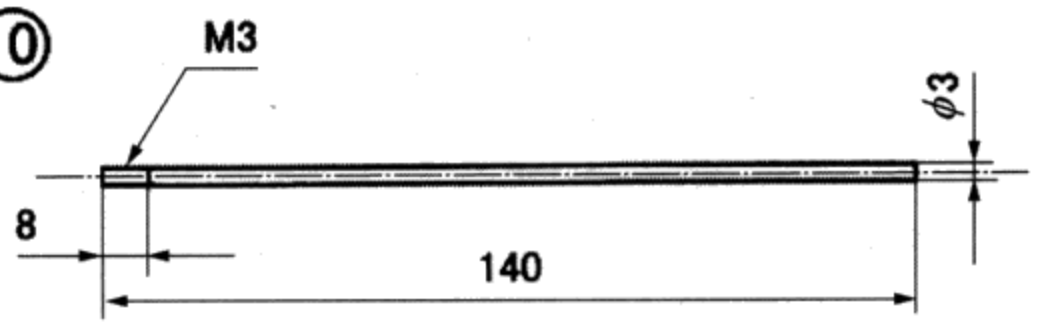
⑧



⑨



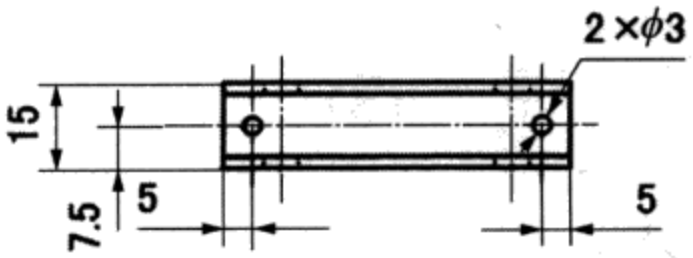
⑩

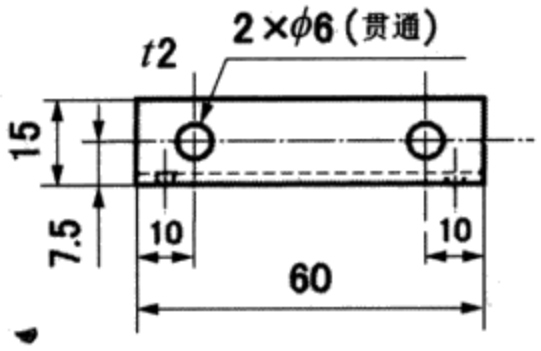


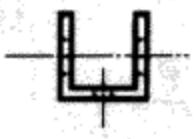
图名	实验用试管引擎零件图	投影法	
图号	3004	比例	1:1

品号	品名	材质	个数
11	活塞固定配件1	铝	1

⑪



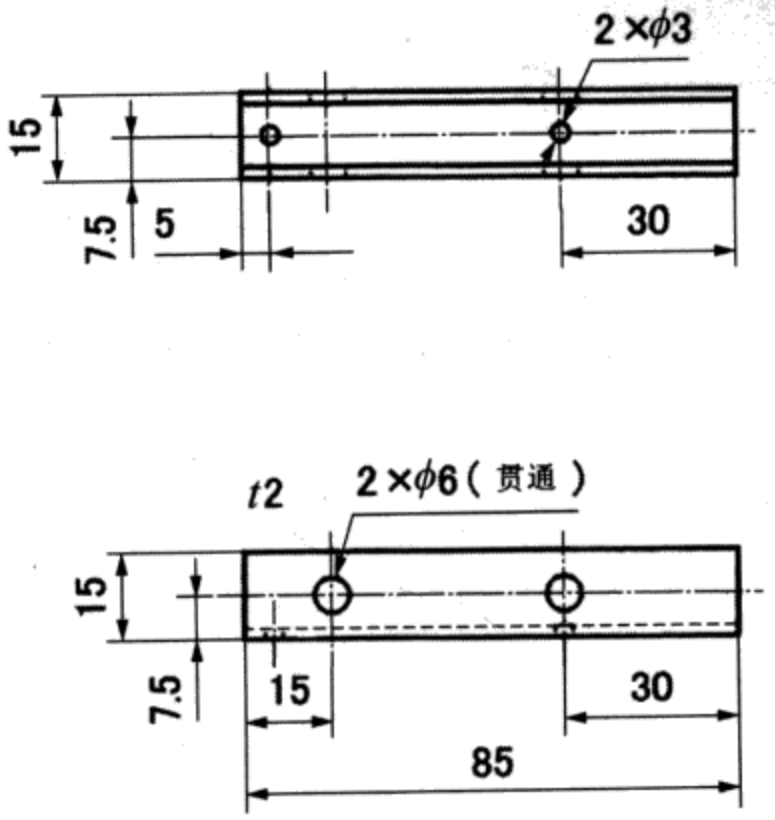




图名	实验用试管引擎零件图	投影法	
图号	3005	比例	1:1

品号	品名	材质	个数
12	活塞固定配件2	铝	1

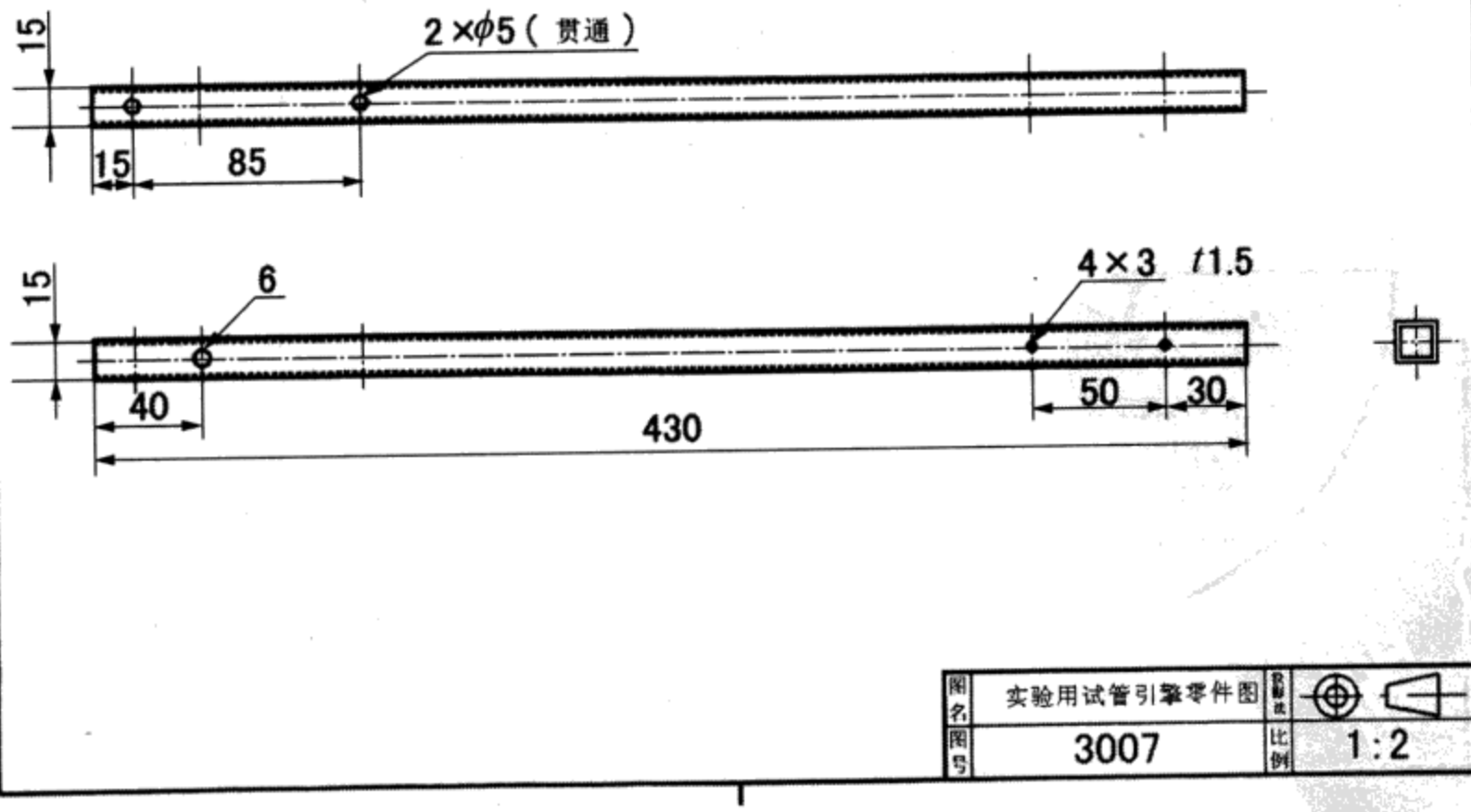
⑫



图名	实验用试管引擎零件图	材料	
图号	3006	比例	1:1

品号	品名	材质	个数
13	机架	铝	1

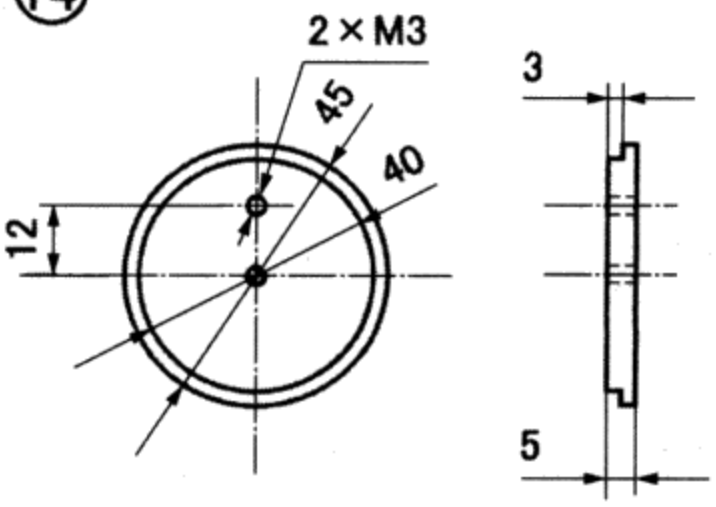
⑬



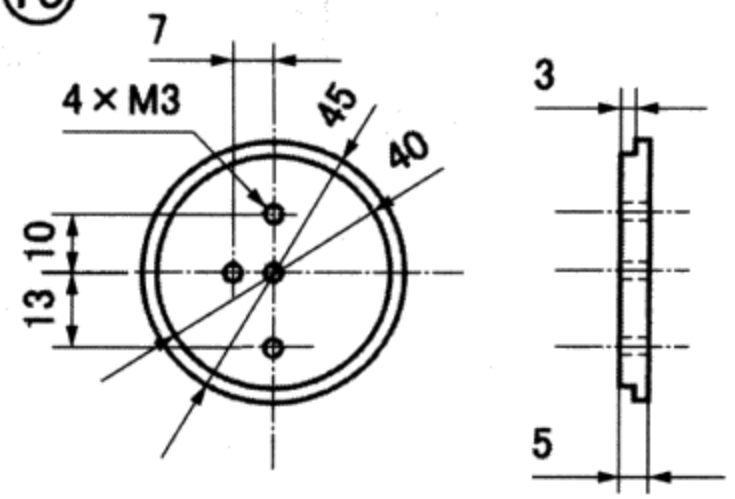
图名	实验用试管引擎零件图	材料	
图号	3007	比例	1:2

品号	品名	材质	个数
14	曲柄圆盘1	丙烯	1
15	曲柄圆盘2	丙烯	1

⑭



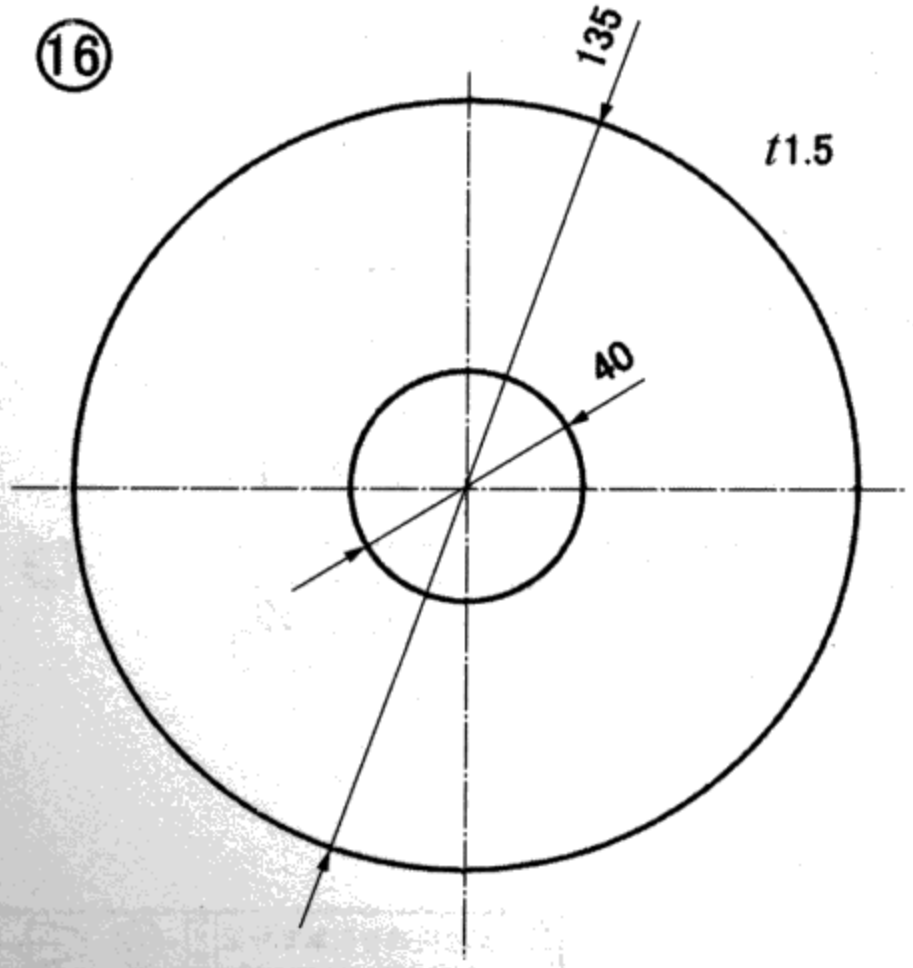
⑮



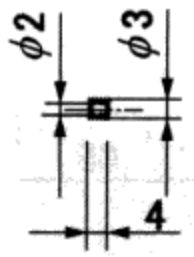
图名	无污染引擎	投影法	
图号	3008	比例	1:1

品号	品名	材质	个数
16	飞轮	铝	4
17	垫圈2	黄铜	4
18	垫圈3	黄铜	4

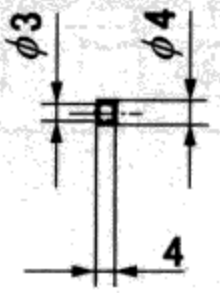
⑯



⑰



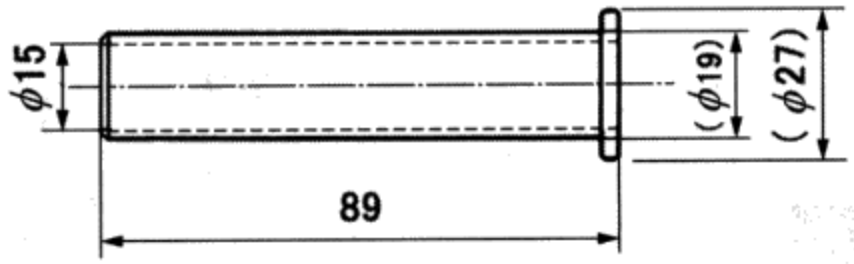
⑱



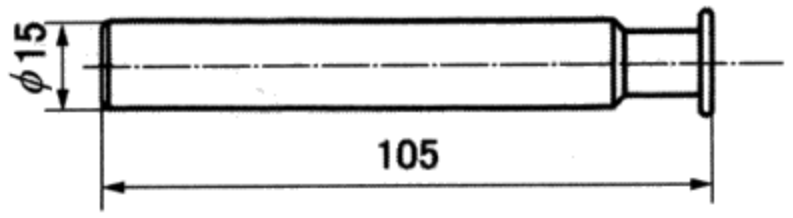
图名	实验用试管引擎零件图	投影法	
图号	3009	比例	1:1

品号	品名	材质	个数
1	活塞气缸	玻璃	1
2	动力活塞	玻璃	1

⑲



⑳

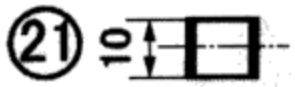


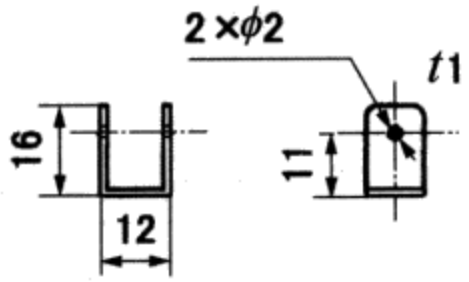
注：零件19，20是用10cc注射器在一定长度上切断制成的

图名	实验用试管引擎零件图	投影法	
图号	3010	比例	1:1

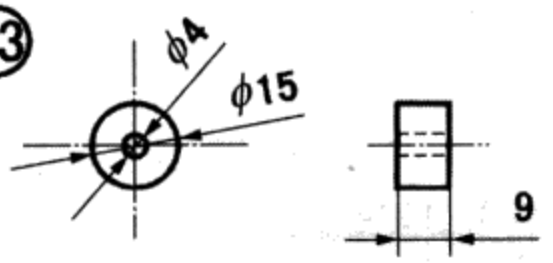
品号	品名	材质	个数
21	连杆轴承1	铝	1
22	连接伸轴承2	铝	1
23	活塞套	橡胶	1
24	输出轴	不锈钢	9

㉑

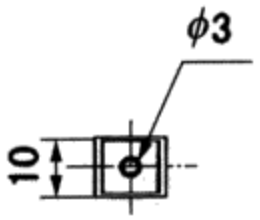


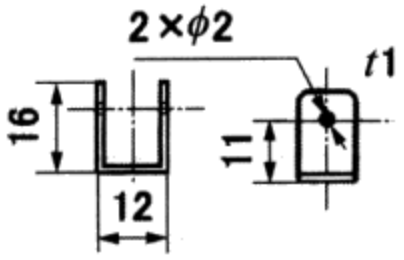


㉓

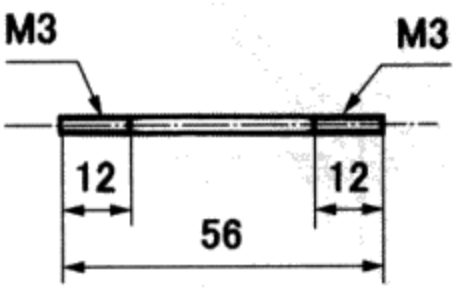


㉒





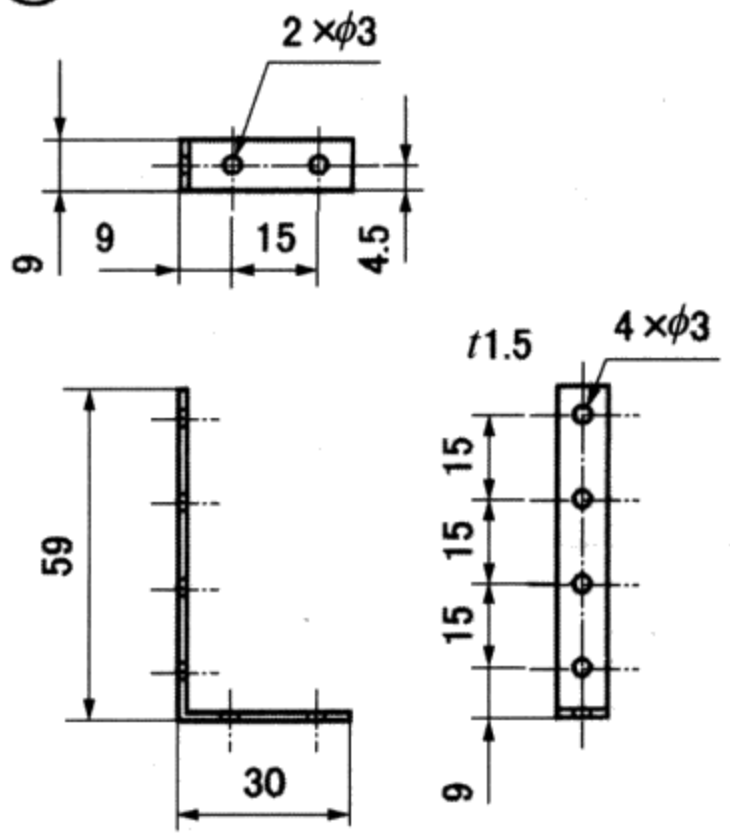
㉔



注：　未指定的圆的尺寸取*R*2

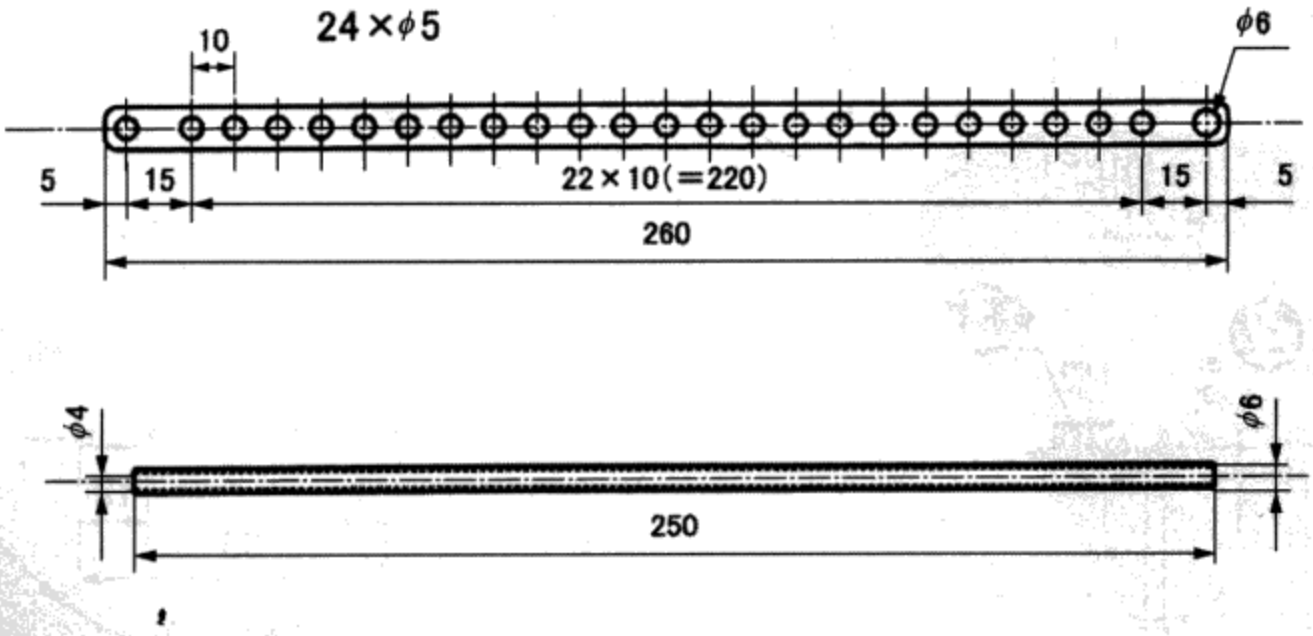
图名	实验用试管引擎零件图	投影法	
图号	3011	比例	1:1

品号	品名	材质	个数
25	引擎固定配件	铝	4
26	单列深沟轴承		4
27	单列深沟轴承		2



图名	实验用试管引擎零件图	投影法	
图号	3012	比例	1:1

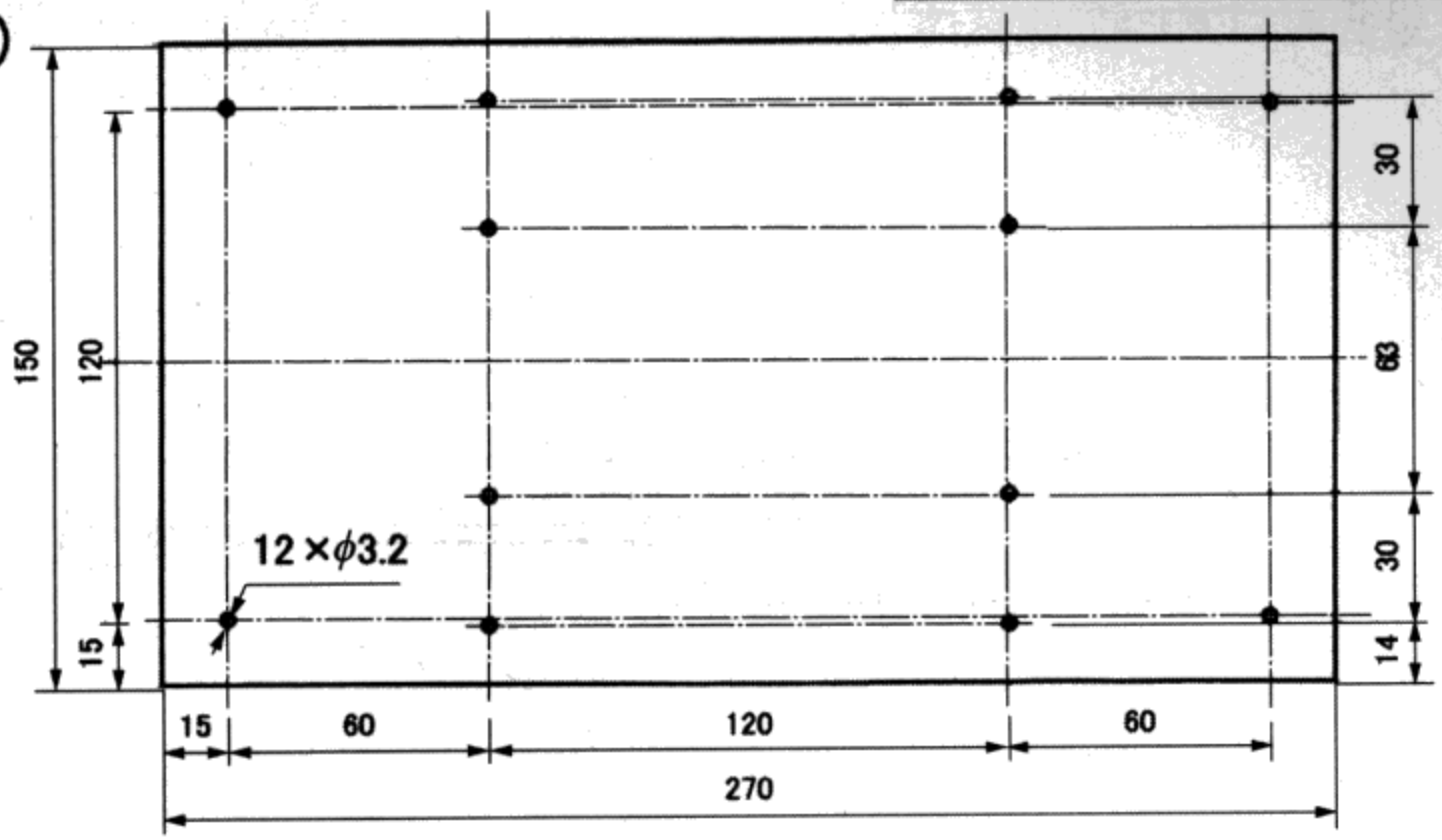
品号	品名	材质	个数
28	连杆	铝	2
29	连接管	硅橡胶	1
30	带有十字孔的圆形小螺丝M3×20	SUS305	22
31	带有十字孔的圆形小螺丝M3×12	SUS305	2
32	六角螺母 型号1 B M3	A2-70	30
33	六角螺母 型号1 B M2	A2-70	6



注：未指定的圆形的尺寸取*R*2

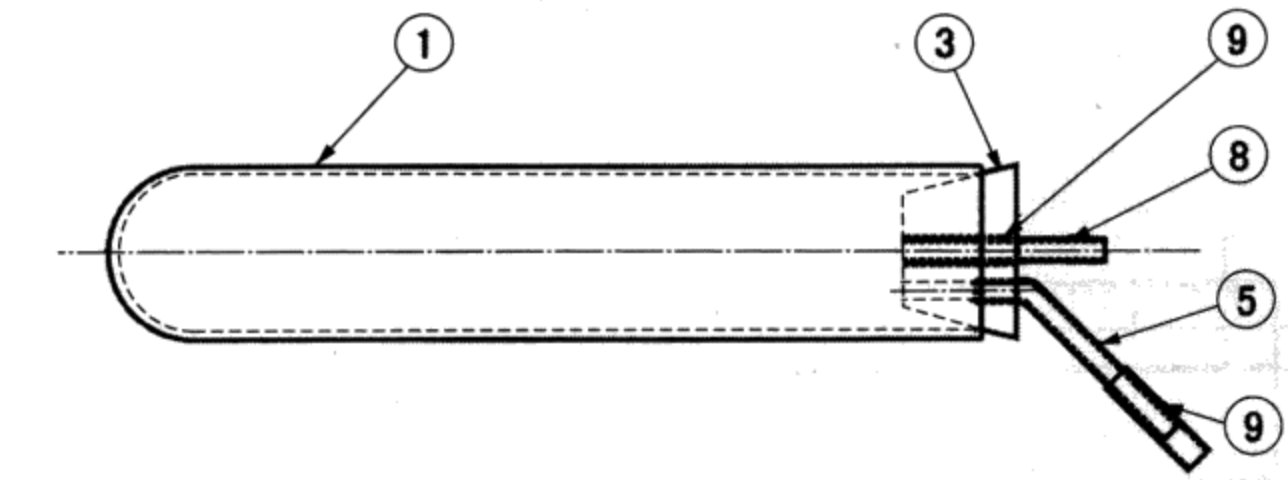
图名	实验用试管引擎零件图	投影法	
图号	3013	比例	1:1.5

品号	品　名	材　质	个数
34	台座	松木	1



图名	实验用试管引擎零件图	投影法	
图号	3014	比例	1:1.5

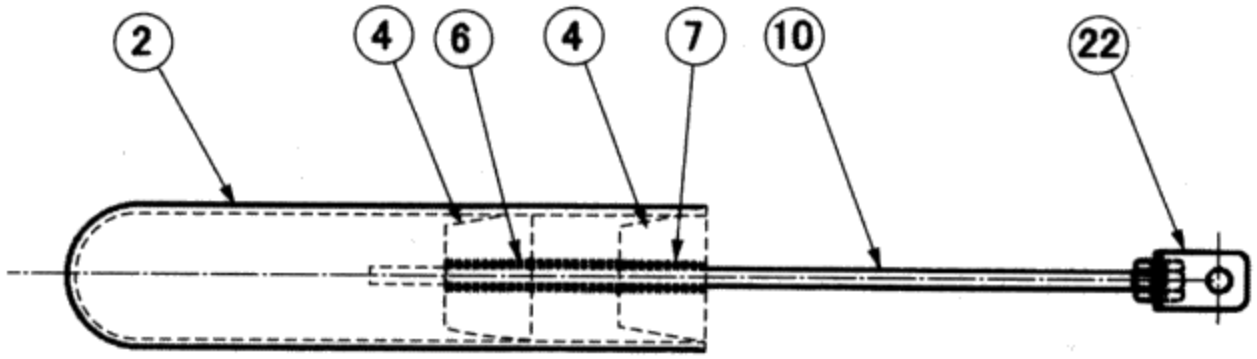
品号	品　名	材　质	个数
35	置换器	玻璃制耐热试管	1
1	置换器气缸	玻璃	1
3	置换器套1	橡胶	1
5	工作气体通过导管	黄铜	1
8	轴密封	黄铜	1
9	垫圈	黄铜	2



图名	置换器气缸结构图	投影法	
图号	3015	比例	1:1

36

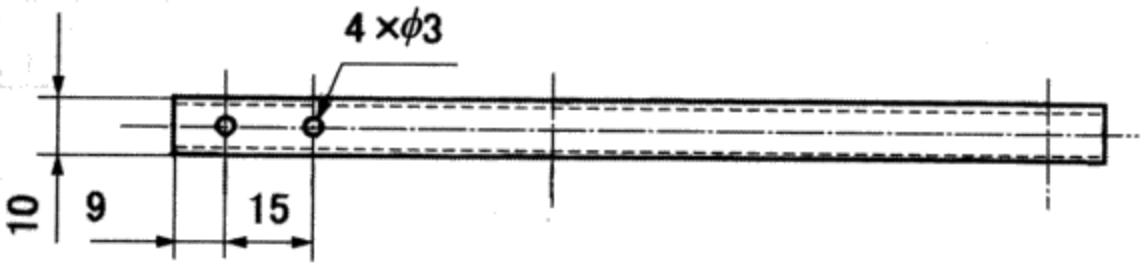
品号	品名	材质	个数
36	置换器2		1
2	置换器活塞	玻璃	1
4	置换器套2	橡胶	2
6	置换器配件1	黄铜	1
7	置换器配件2	黄铜	1
10	置换器传动轴	不锈钢	1
22	连杆轴承2	铝	1
34	六角螺母 样式1 B M3	不锈钢	2

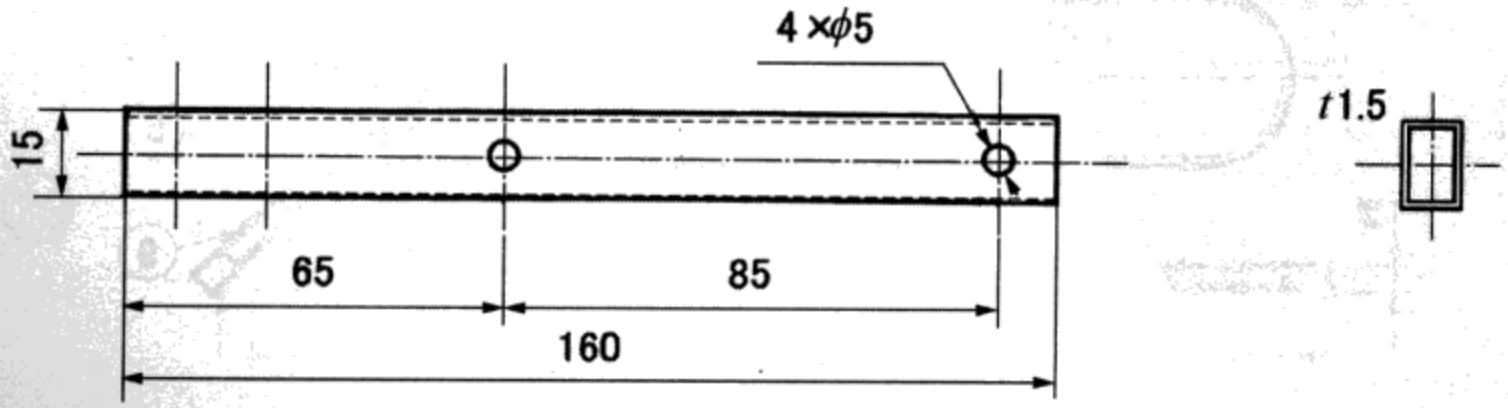


图名	置换器的结构图	投影法	
图号	3016	比例	1:1

37

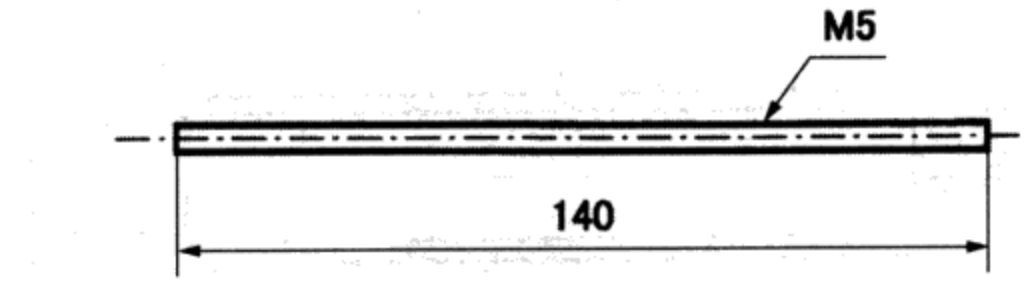
品号	品名	材质	个数
37	支柱	铝	2





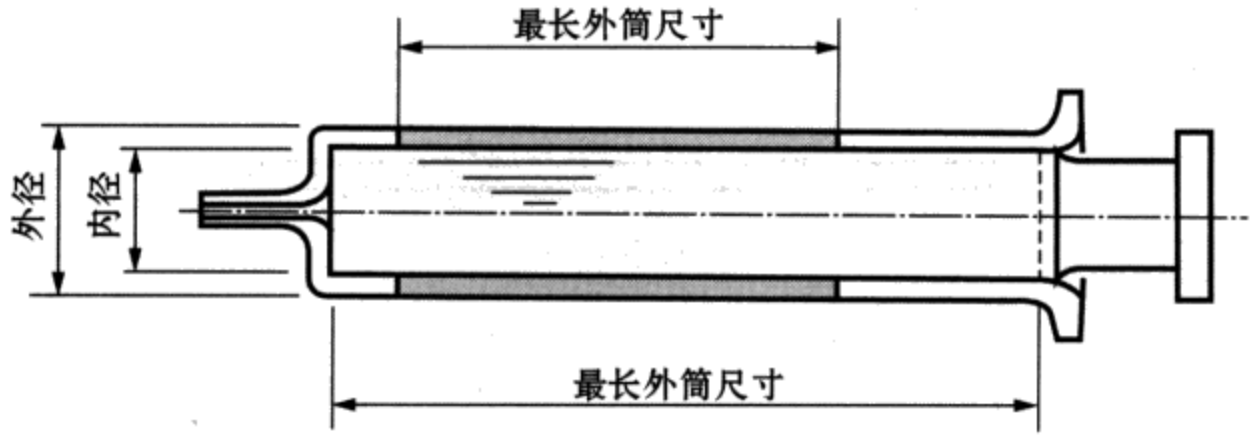
图名	实验用试管引擎零件图	投影法	
图号	3017	比例	1:1

品号	品　名	材　质	个数
38	支柱2	不锈钢	2
39	六角螺母　样式1 B M5	A2-70	1



图名	实验用试管引擎零件图	投影法	
图号	3018	比例	1:1

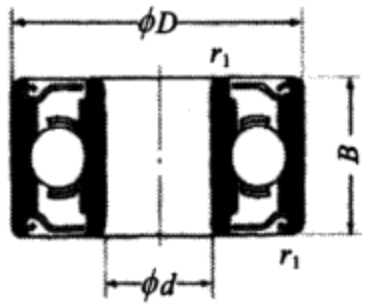
附录 2　注射器的规格



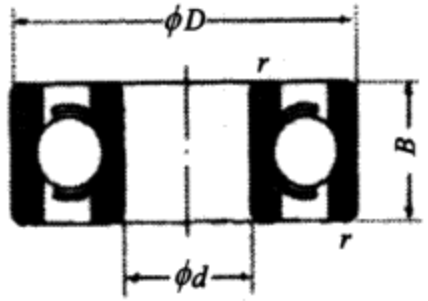
单位：mm

规格	容量	外径	内径	最长外筒尺寸	最长内筒尺寸
N	2cc	12.5	9.5	36.0	52.0
N	3cc	12.8	10.1	45.0	60.0
N	5cc	15.5	12.4	50.0	68.0
I	10cc	18.4	15.0	70.0	89.0
N/2	20cc	23.0	18.9	83.0	105.0
N	30cc	27.3	22.6	85.0	111.0
N	50cc	32.7	27.5	90.0	123.0
N/2	50cc	30.7	25.3	105.0	142.0
N	100cc	41.6	35.7	110.0	145.0

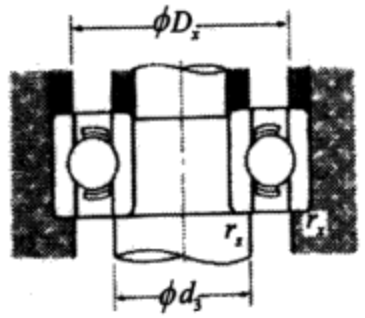
附录3 小型轴承规格

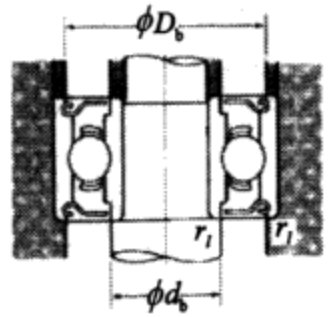


防护型

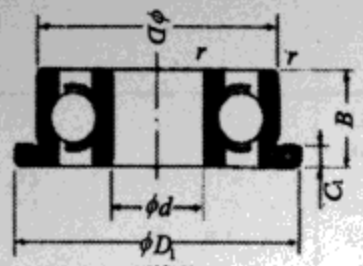


开放型

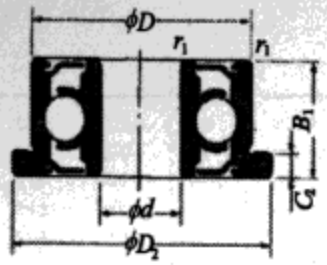




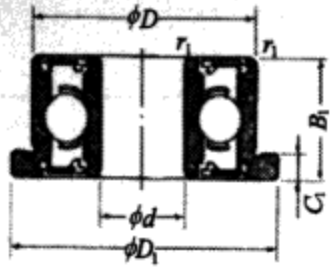
主要尺寸 /mm						基本额定负荷 /N		/kgf		可转圈数 润滑脂润滑 开放型 ZZ型	可转圈数 油润滑 开放型 Z型	名称号码 开放型	屏蔽型	密封型		相关尺寸 /mm						质量 /g (参考) 开放型	屏蔽型
d	D	B	B_1	$r^{(1)}$ (最小)	$r_1^{(1)}$ (最小)	C_1	C_{01}	C_r	C_{or}							d_a (最小)	d_b (最小)	D_a (最小)	D_b (最小)	r_a (最小)	r_b (最小)		
1	3	1	—	0.05	—	80	23	8	2.5	130000	150000	681	—	—	—	1.4	—	2.6	—	0.05	—	0.03	—
	3	1.5	—	0.05	—	80	23	8	2.5	130000	150000	MR 31	—	—	—	1.4	—	2.6	—	0.05	—	0.04	—
	4	1.6	—	0.1	—	138	35	14	3.5	100000	120000	691	—	—	—	1.8	—	3.2	—	0.1	—	0.09	—
1.2	4	1.8	2.5	0.1	0.1	138	35	14	3.5	110000	130000	MR 41 X	MR 41 XZZ	—	—	2.0	1.9	3.2	3.5	0.1	0.1	0.10	0.14
1.5	4	1.2	2	0.05	0.05	112	33	11	3.5	100000	120000	681 X	681 XZZ	—	—	1.9	2.1	3.6	3.6	0.05	0.05	0.07	0.11
	5	2	2.6	0.15	0.15	237	69	24	7	85000	100000	691 X	691 XZZ	—	—	2.7	2.5	3.8	4.3	0.15	0.15	0.17	0.20
	6	2.5	3	0.15	0.15	330	98	34	10	75000	90000	601 X	601 XZZ	—	—	2.7	3.0	4.8	5.4	0.15	0.15	0.33	0.38
2	5	1.5	2.3	0.08	0.08	169	50	17	5	85000	100000	682	682 ZZ	—	—	2.6	2.7	4.4	4.2	0.08	0.08	0.12	0.17
	5	2	2.5	0.1	0.1	187	58	19	6	85000	100000	MR 52 B	MR 52 BZZ	—	—	2.8	2.7	4.2	4.4	0.1	0.1	0.16	0.23
	6	2.3	3	0.15	0.15	330	98	34	10	75000	90000	692	692 ZZ	—	—	3.2	3.0	4.8	5.4	0.15	0.15	0.28	0.38
	6	2.5	2.5	0.15	0.15	330	98	34	10	75000	90000	MR 62	MR 62 ZZ	—	—	3.2	3.0	4.8	5.4	0.15	0.15	0.30	0.29
	7	2.5	3	0.15	0.15	385	127	39	13	63000	75000	MR 72	MR 72 ZZ	—	—	3.2	3.8	5.8	6.2	0.15	0.15	0.45	0.49
	7	2.8	3.5	0.15	0.15	385	127	39	13	63000	75000	602	602 ZZ	—	—	3.2	3.8	5.8	6.2	0.15	0.15	0.51	0.58
2.5	6	1.8	2.6	0.08	0.08	208	74	21	7.5	71000	81000	682 X	682 XZZ	—	—	3.1	3.7	5.4	5.4	0.08	0.08	0.23	0.29
	7	2.5	3.5	0.15	0.15	385	127	39	13	63000	75000	692 X	692 XZZ	—	—	3.7	3.8	5.8	6.2	0.15	0.15	0.41	0.55
	8	2.5	—	0.2	—	560	179	57	18	60000	67000	MR 82 X	—	—	—	4.1	—	6.4	—	0.2	—	0.56	—
	8	2.8	4	0.15	0.15	550	175	56	18	60000	71000	602 X	602 XZZ	—	—	3.7	4.1	6.8	7.0	0.15	0.15	0.63	0.83
3	6	2	2.5	0.1	0.1	208	74	21	7.5	71000	80000	MR 63	MR 63 ZZ	—	—	3.8	3.7	5.2	5.4	0.1	0.1	0.20	0.27
	7	2	3	0.1	0.1	390	130	40	13	63000	75000	683 A	683 AZZ	—	—	3.8	4.0	6.2	6.4	0.1	0.1	0.32	0.45
	8	2.5	—	0.15	—	560	179	57	18	60000	67000	MR 83	—	—	—	4.2	—	6.8	—	0.15	—	0.54	—
	8	3	4	0.15	0.15	560	179	57	18	60000	67000	693	693 ZZ	—	—	4.2	4.3	6.8	7.3	0.15	0.15	0.61	0.83
	9	2.5	4	0.2	0.15	570	187	58	19	56000	67000	MR 93	MR 93 ZZ	—	—	4.6	4.3	7.4	7.9	0.2	0.15	0.73	1.18
	9	3	5	0.15	0.15	570	187	58	19	56000	67000	603	603 ZZ	—	—	4.2	4.3	7.8	7.9	0.15	0.15	0.87	1.45
	10	4	4	0.15	0.15	630	218	64	22	50000	60000	623	623 ZZ	—	—	4.2	4.3	8.8	8.0	0.15	0.15	1.65	1.66
	13	5	5	0.2	0.2	1300	485	133	49	40000	48000	633	633 ZZ	—	—	4.6	6.0	11.4	11.3	0.2	0.2	3.38	3.33
4	7	2	—	0.1	—	310	115	32	12	60000	67000	MR 74	—	—	—	4.8	—	6.2	—	0.1	—	0.22	—
	7	—	2.5	—	0.1	255	107	26	11	60000	71000	—	MR 74 ZZ	—	—	—	4.8	—	6.3	—	0.1	—	0.29
	8	2	3	0.15	0.1	395	139	40	14	56000	67000	MR 84	MR 84 ZZ	—	—	5.2	5.0	6.8	7.4	0.15	0.1	0.36	0.56
	9	2.5	4	(0.15)	(0.15)	640	225	65	23	53000	63000	684A	684 AZZ	—	—	4.8	5.2	8.2	8.1	0.1	0.1	0.63	1.01
	10	3	4	0.2	0.15	710	270	73	28	50000	60000	MR 104B	MR 104 BZZ	—	—	5.6	5.9	8.4	8.8	0.2	0.15	1.04	1.42
	11	4	4	0.15	0.15	960	345	98	35	48000	56000	694	694 ZZ	—	—	5.2	5.6	9.8	9.9	0.15	0.15	1.7	1.75
	12	4	4	0.2	0.2	960	345	98	35	48000	56000	604	604 ZZ	—	—	5.6	5.6	10.4	9.9	0.2	0.2	2.25	2.29
	13	5	5	0.2	0.2	1300	485	133	49	40000	48000	624	624 ZZ	—	—	5.6	6.0	11.4	11.3	0.2	0.2	3.03	3.04
	16	5	5	0.3	0.3	1730	670	177	68	36000	43000	634	634 ZZ1	—	—	6.0	7.5	14.0	13.8	0.3	0.3	5.24	5.21



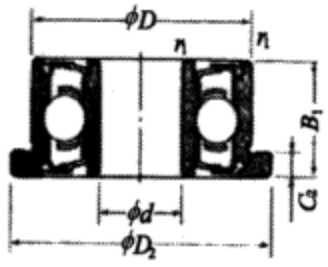
开放型



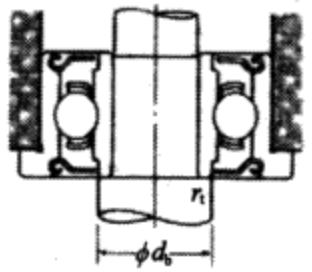
屏蔽型ZZ·ZZ1

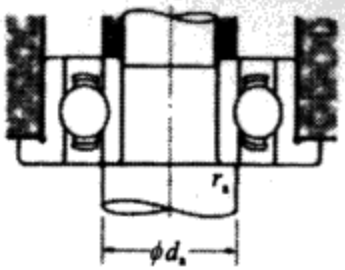


非接触密封型W



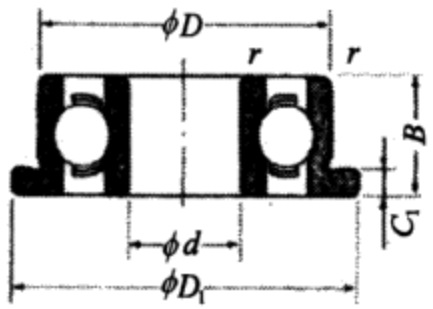
接触密封型DD



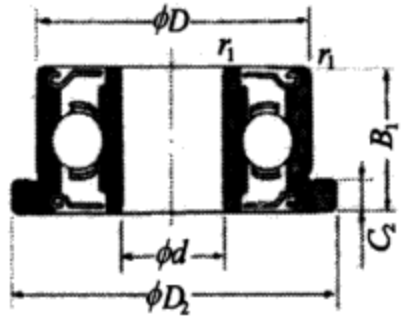


（续表）

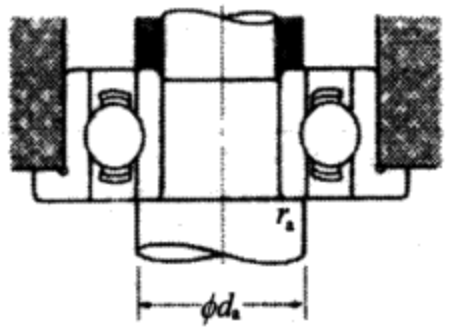
主要尺寸 /mm						基本额定负荷 /N		/kgf		可转圈数(min⁻¹) 润滑脂润滑 开放型 Z ZZ型 V V型	D·DD型	油润滑 开放型 Z型	名称号码 开放型	屏蔽型	密封型		相关尺寸 /mm						质量 /g（参考）		名称号码
d	D	B	B_1	$r^{(1)}$ (最小)	$r_1^{(1)}$ (最小)	C_1	C_{01}	C_r	C_{0r}								d_a (最小)	d_b (最小)	D_a (最小)	D_b (最小)	r_a (最小)	r_b 开放型	屏蔽型	屏蔽型	开放型
5	8	2	—	0.1	—	310	120	31	12	53000	—	63000	MR 85	—	—	—	5.8	—	7.2	—	0.1	—	0.26	—	MR 85
	8	—	2.5	—	0.1	278	131	28	13	53000	—	63000	—	MR 85 ZZ	—	—	—	5.8	2.6	7.4	0.05	0.1	0.04	0.34	MR 85
	9	2.5	3	0.15	0.15	430	168	44	17	50000	—	60000	MR 95	MR 95 ZZ1	—	—	6.2	6.0	7.8	8.2	0.2	0.15	0.50	0.58	MR 95
	10	3	4	0.15	0.15	430	168	44	17	50000	—	60000	MR 105	MR 105 ZZ	—	—	6.2	6.0	8.8	8.1	0.15	0.15	0.95	1.29	MR 105
	11	—	4	—	0.15	715	276	73	28	48000	—	56000	—	MR 115 ZZ	VV	—	—	6.3	—	9.8	0.15	0.15	—	1.5	MR 115
	11	3	5	0.15	0.15	715	281	73	29	45000	—	53000	685	685 ZZ	—	—	6.2	6.2	9.8	9.9	0.15	0.15	1.20	1.96	685
	13	4	4	0.2	0.2	1080	430	110	44	43000	40000	50000	695	695 ZZ1	VV	DD	6.6	6.6	11.4	11.2	0.2	0.2	2.45	2.5	695
	14	5	5	0.2	0.2	1330	505	135	52	40000	38000	50000	605	605 ZZ	—	DD	6.6	6.9	12.4	12.2	0.2	0.2	3.54	3.48	605
	16	5	5	0.3	0.3	1730	670	177	68	36000	32000	43000	625	625 ZZ1	VV	DD	7.0	7.5	14.0	13.8	0.3	0.3	4.95	4.86	625
	19	6	6	0.3	0.3	2340	885	238	90	32000	30000	40000	635	635 ZZ1	VV	DD	7.0	8.5	17.0	16.5	0.3	0.3	8.56	8.34	635
6	10	2.5	3	0.15	0.1	495	218	51	22	45000	—	53000	MR 106	MR 106 ZZ1	—	—	7.2	7.0	8.8	9.3	0.15	0.1	0.56	0.68	MR 106
	12	3	4	0.2	0.15	715	292	73	30	43000	40000	50000	MR 126	MR 126 ZZ	—	DD	7.6	7.2	10.4	10.9	0.2	0.15	1.27	1.74	MR 126
	13	3.5	5	0.15	0.15	1080	440	110	45	40000	38000	50000	686 A	686 AZZ	VV	DD	7.2	7.4	11.8	11.7	0.15	0.15	1.91	2.69	686 A
	15	5	5	0.2	0.2	1730	670	177	68	40000	36000	45000	696	696 ZZ1	VV	DD	7.6	7.9	13.4	13.3	0.2	0.2	3.88	3.72	696
	17	6	6	0.3	0.3	2260	835	231	85	38000	34000	45000	606	606 ZZ	VV	DD	8.0	8.2	15.0	14.8	0.3	0.3	5.97	6.08	606
	19	6	6	0.3	0.3	2340	885	238	90	32000	30000	40000	626	626 ZZ1	VV	DD	8.0	8.5	17.0	16.5	0.3	0.3	8.15	7.94	626
	22	7	7	0.3	0.3	3300	1370	335	140	30000	28000	36000	636	636 ZZ	VV	DD	8.0	10.5	20.0	19.0	0.3	0.3	14	14	636
7	11	2.5	3	0.15	0.1	455	201	47	21	43000	—	50000	MR 117	MR 117 ZZ	—	—	8.2	8.0	9.8	10.5	0.15	0.1	0.62	0.72	MR 117
	13	3	4	0.2	0.15	540	276	55	28	40000	—	48000	MR 137	MR 137 ZZ	—	—	8.6	9.0	11.4	11.6	0.2	0.15	1.58	2.02	MR 137
	14	3.5	5	0.15	0.15	1170	510	120	52	40000	34000	48000	687	687 ZZ1	VV	DD	8.2	8.5	12.8	12.7	0.15	0.15	2.13	2.97	687
	17	5	5	0.3	0.3	1610	710	164	73	36000	28000	43000	697	697 ZZ1	VV	DD	9.0	10.2	15.0	14.8	0.3	0.3	5.26	5.1	697
	19	6	6	0.3	0.3	2340	885	238	90	36000	32000	43000	607	607 ZZ1	VV	DD	9.0	9.1	17.0	16.5	0.3	0.3	7.67	7.5	607
	22	7	7	0.3	0.3	3300	1370	335	140	30000	28000	36000	627	627 ZZ	VV	DD	9.0	10.5	20.0	19.0	0.3	0.3	12.7	12.9	627
	26	9	9	0.3	0.3	4550	1970	485	201	28000	22000	34000	637	637 ZZ1	VV	DD	9.0	12.8	24.0	22.8	0.3	0.3	24	25	637
8	12	2.5	3.5	0.15	0.1	545	274	56	28	40000	—	48000	MR 138	MR 128 ZZ	—	—	9.2	9.0	10.8	11.3	0.15	0.1	0.71	0.97	MR 128
	14	3.5	4	0.2	0.15	820	385	83	39	38000	32000	45000	MR 148	MR 148 ZZ	VV	DD	9.6	9.2	12.4	12.8	0.2	0.15	1.86	2.16	MR 148
	16	4	5	0.2	0.2	1610	710	184	73	36000	28000	43000	688 A	688 AZZ1	VV	DD	9.6	10.2	14.4	14.2	0.2	0.2	3.12	4.02	688 A
	19	6	6	0.3	0.3	2240	910	228	93	36000	28000	43000	698	698 ZZ	VV	DD	10.0	10.0	17.0	16.5	0.3	0.3	7.23	7.18	698
	22	7	7	0.3	0.3	3300	1370	335	140	34000	28000	40000	608	608 ZZ	VV	DD	10.0	10.5	20.0	19.0	0.3	0.3	12.1	12.2	608
	24	8	8	0.3	0.3	3350	1430	340	148	28000	24000	34000	628	628 ZZ	VV	DD	10.0	12.0	22.0	20.5	0.3	0.3	17.2	17.4	628
	28	9	9	0.3	0.3	4550	1970	485	201	28000	22000	34000	638	638 ZZ1	VV	DD	10.0	12.8	26.0	22.8	0.3	0.3	28.3	28.6	638
9	17	4	5	0.2	0.2	1330	665	136	68	36000	24000	43000	689	689 ZZ1	VV	DD	10.6	11.5	15.4	15.2	0.2	0.2	3.53	4.43	689
	20	6	6	0.3	0.3	1720	840	175	86	34000	24000	40000	699	699 ZZ1	VV	DD	11.0	12.0	18.0	17.2	0.3	0.3	8.45	8.33	699
	24	7	7	0.3	0.3	3350	1430	340	146	32000	24000	38000	609	609 ZZ	VV	DD	11.0	12.0	22.8	20.5	0.3	0.3	14.5	14.7	609
	26	8	8	(0.6)	(0.6)	4550	1970	485	201	28000	22000	34000	629	629 ZZ	VV	DD	11.0	12.8	24.0	22.8	0.3	0.3	19.5	19.3	629
	30	10	10	0.6	0.6	5100	2390	520	244	24000	—	30000	639	639 ZZ	VV	DD	13.0	16.1	26.0	25.6	0.6	0.6	36.5	36	639

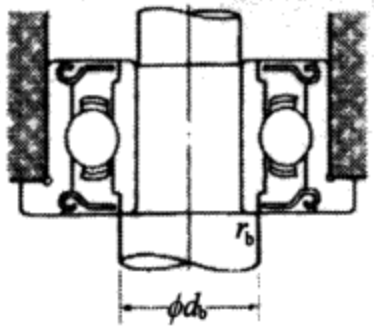


开放型



屏蔽型ZZ · ZZ1



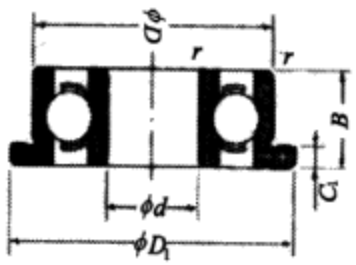


（续表）

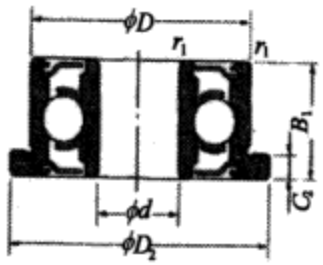
主要尺寸 /mm										基本额定负荷 /N		/kgf		可转圈数 润滑脂润滑 开放型 Z ZZ 型	可转圈数 油润滑 开放型 Z 型	名称号码 开放型	名称号码 屏蔽型	名称号码 密封型		相关尺寸				质量 /mm （参考）		名称号码 /g
d	D	D_1	D_2	B	B_1	C_1	C_2	$r^{(1)}$ （最小）	$r_1^{(1)}$ （最小）	C_r	C_{r1}	C_r	C_{or}							d_a （最小）	d_b （最大）	r_a （最大）	r_b （最大）	屏蔽型	屏蔽型	开放型
1	3	3.8	—	1	—	0.3	—	0.05	—	80	23	8	25	130000	150000	F 681	—	—	—	1.4	—	0.05	—	0.04	—	F 85
	4	5	—	1.6	—	0.5	—	0.1	—	138	35	14	35	100000	120000	F 691	—	—	—	1.8	—	0.1	—	0.14	—	F 691
1.2	4	4.8	—	1.8	—	0.4	—	0.1	—	138	35	14	35	110000	130000	MF 41 X	—	—	—	2.0	—	0.1	—	0.12	—	MF 41 X
1.5	4	5	5	1.2	2	0.4	0.6	0.05	0.05	112	33	11	35	100000	120000	F 681 X	F 681 XZZ	—	—	1.9	2.1	0.05	0.05	0.09	0.14	F 681 X
	5	6.5	6.5	2	2.6	0.6	0.8	0.15	0.15	237	69	24	7	85000	100000	F 691 X	F 691 XZZ	—	—	2.7	2.5	0.15	0.15	0.21	0.28	F 691 X
	6	7.5	7.5	2.5	3	0.6	0.8	0.15	0.15	330	98	34	10	75000	90000	F 601 X	F 601 XZZ	—	—	2.7	3.0	0.15	0.15	0.42	0.52	F 601 X
2	5	6.1	6.1	1.5	2.3	0.5	0.6	0.08	0.08	169	50	17	5	85000	100000	F 682	F 682 ZZ	—	—	2.6	2.7	0.08	0.08	0.16	0.22	F 682
	5	6.2	6.2	2	2.5	0.6	0.6	0.1	0.1	187	58	19	6	85000	100000	MF 52 B	MF 52 BZZ	—	—	2.8	2.7	0.1	0.1	0.2	0.3	MF 52 B
	6	7.5	7.5	2.3	3	0.6	0.8	0.15	0.15	330	98	34	10	75000	90000	F 692	F 692 XZZ	—	—	3.2	3.0	0.15	0.15	0.35	0.48	F 602
	6	7.2	—	2.5	—	0.6	—	0.15	—	330	98	34	10	75000	90000	MF 62	—	—	—	3.2	—	0.15	—	0.36	—	MF 62
	7	8.2	8.2	2.5	3	0.6	0.6	0.15	0.15	385	127	39	13	63000	75000	MF 72	MF 72 ZZ	—	—	3.2	3.8	0.15	0.15	0.52	0.56	MF 72
	7	8.5	8.5	2.8	3.5	0.7	0.9	0.15	0.15	385	127	39	13	63000	75000	F 602	F 602 ZZ	—	—	3.2	3.8	0.15	0.15	0.6	0.71	F 602
2.5	6	7.1	7.1	1.8	2.6	0.5	0.8	0.08	0.08	208	74	21	7.5	71000	80000	F 682 X	F 682 XZZ	—	—	3.1	3.7	0.08	0.08	0.25	0.36	F 682 X
	7	8.5	8.5	2.5	3.5	0.7	0.9	0.15	0.15	385	127	39	13	63000	67000	F 692 X	F 692 XZZ	—	—	3.7	3.8	0.15	0.15	0.51	0.68	F 692 X
	8	9.2	—	2.5	—	0.6	—	0.2	—	560	179	57	18	60000	71000	MF 82 X	—	—	—	4.1	—	0.2	—	0.62	—	MF 82 X
	8	9.5	9.5	2.8	4	0.7	0.9	0.15	0.15	550	175	56	18	60000	71000	F 602 X	F 602 XZZ	—	—	3.7	4.1	0.15	0.15	0.74	0.98	F 602 X
3	6	7.2	7.2	2	2.5	0.6	0.6	0.1	0.1	208	74	21	7.5	71000	80000	MF 63	MF 63 ZZ	—	—	3.8	3.7	0.1	0.1	0.27	0.33	MF 63
	7	8.1	8.1	2	3	0.5	0.8	0.1	0.1	390	130	40	13	63000	75000	F 683 A	F 683 AZZ	—	—	3.8	4.0	0.1	0.1	0.37	0.53	F 683 A
	8	9.2	—	2.5	—	0.6	—	0.15	—	560	179	57	18	60000	67000	MF 83	—	—	—	4.2	—	0.15	—	0.56	—	MF 83
	8	9.5	9.5	3	4	0.7	0.9	0.15	0.15	560	179	57	18	60000	67000	F 693	F 693 ZZ	—	—	4.2	4.3	0.15	0.15	0.70	0.97	F 693
	9	10.2	10.6	2.5	4	0.6	0.8	0.2	0.15	570	187	58	19	56000	67000	MF 93	MF 93 ZZ	—	—	4.6	4.3	0.2	0.15	0.81	1.34	MF 93
	9	10.5	10.5	3	5	0.7	1	0.15	0.15	570	187	58	19	56000	67000	F 603	F 603 ZZ	—	—	4.2	4.3	0.15	0.15	1.0	1.63	F 603
	10	11.5	11.5	4	4	1	1	0.15	0.15	630	218	64	22	50000	60000	F 623	F 623 ZZ	—	—	4.2	4.3	0.15	0.15	1.85	1.86	F 623
	13	15	15	5	5	1	1	0.2	0.2	1300	485	133	49	36000	43000	F 633	F 633 ZZ	—	—	4.6	6.0	0.2	0.2	3.73	3.59	F 633
4	7	8.2	—	2	—	0.6	—	0.1	—	310	115	32	12	60000	67000	MF 74	—	—	—	4.8	—	0.1	—	0.29	—	MF 74
	7	—	8.2	—	2.5	—	0.6	—	0.1	255	107	26	11	60000	71000	—	MF 74 ZZ	—	—	—	4.8	—	0.1	—	0.35	MF 74
	8	9.2	9.2	2	3	0.6	0.6	0.15	0.1	395	139	40	14	56000	67000	MF 84	MF 84 ZZ	—	—	5.2	5.0	0.15	0.1	0.44	0.63	MF 84
	9	10.3	10.3	2.5	4	0.6	1	(0.15)	(0.15)	640	225	65	23	53000	63000	F 684	F 684 ZZ	—	—	4.8	5.2	0.1	0.1	0.70	1.14	F 684
	10	11.2	11.6	3	4	0.6	0.8	0.2	0.15	710	270	73	28	50000	60000	MF 104 B	MF 104 BZZ	—	—	5.6	5.9	0.2	0.15	1.13	1.59	MF 104 B
	11	12.5	12.5	4	4	1	1	0.15	0.15	960	345	98	35	48000	56000	F 694	F 694 ZZ	—	—	5.2	5.6	0.15	0.15	1.91	1.96	F 694
	12	13.5	13.5	4	4	1	1	0.2	0.2	960	345	98	35	48000	56000	F 604	F 604 ZZ	—	—	5.6	5.6	0.2	0.2	2.53	2.53	F 604
	13	15	15	5	5	1	1	0.2	0.2	1300	485	133	49	40000	48000	F 624	F 624 ZZ	—	—	5.6	6.0	0.2	0.2	3.38	3.53	F 624
	16	18	18	5	5	1	1	0.3	0.3	1730	670	177	68	36000	43000	F 634	F 634 ZZ1	—	—	6.0	7.5	0.3	0.3	5.73	5.65	F 634

注(1)：(　　)内的值是以 JIS B 1521 为标准。(2)：所示的是外径，内径的实际尺寸。

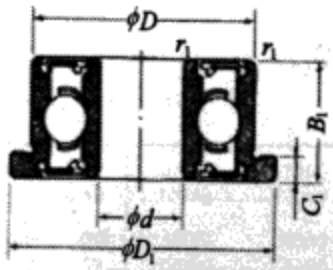
附记：1. 屏蔽型轴承使用在外轮旋转时，请征求 NSK 的意见。2. 对于两屏蔽型的被记载的轴承，片屏蔽型轴承也有制造。



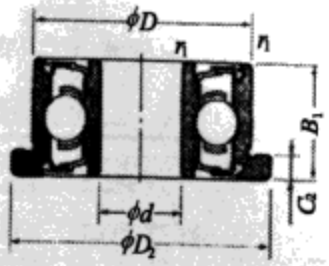
开放型



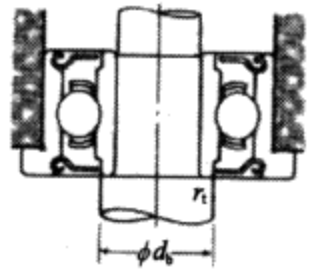
屏蔽型ZZ·ZZ1

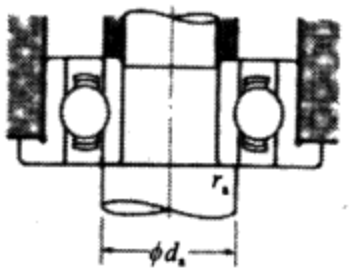


非接触密封型W



接触密封型DD





主要尺寸 /mm										基本额定负荷 /N		/kgf		可转圈数 润滑脂润滑 开放型 Z ZZ型 V V型	油润滑 D·DD型 Z型	开放型	名称号码 开放型	屏蔽型	密封型		相关尺寸 /mm				质量 /g (参考)		名称号码
d	D	D_1	D_2	B	B_1	C_1	C_2	$r^{(1)}$ (最小)	$r_1^{(1)}$ (最小)	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}							d_a (最小)	d_b (最大)	r_a (最大)	r_b (最大)	屏蔽型	屏蔽型	开放型
5	8	9.2		2		0.6	—	0.1	—	310	120	31	12	53000	—	63000	MF 85	—	—	—	5.8	—	0.1	—	0.33	—	MF 85
	8	—	9.2	—	2.5	—	0.6	—	0.1	278	131	28	13	53000	—	63000	—	MF 85 ZZ	—	—	—	5.8	—	0.1	—	0.41	MF 85
	9	10.2	10.2	2.5	3	0.6	0.6	0.15	0.15	430	168	44	17	50000	—	60000	MF 95	MF 95 ZZ1	—	—	6.2	6.0	0.15	0.15	0.59	0.66	MF 95
	10	11.2	11.6	3	4	0.6	0.8	0.15	0.15	430	168	44	17	50000	—	60000	MF 105	MF 105 ZZ	—	—	6.2	6.0	0.15	0.15	1.05	1.46	MF 105
	11	12.5	12.5	3	5	0.8	1	0.15	0.15	715	281	73	29	45000	—	53000	F 685	F 685 ZZ	—	—	6.2	6.2	0.15	0.15	1.37	2.18	F 685
	13	15	15	4	4	1	1	0.2	0.2	1080	430	110	44	43000	40000	50000	F 695	F 695 ZZ	VV	DD	6.6	6.6	0.2	0.2	2.79	2.84	F 695
	14	16	16	5	5	1	1	0.2	0.2	1330	505	135	52	40000	38000	50000	F 605	F 605 ZZ	—	DD	6.6	6.9	0.2	0.2	3.9	3.85	F 605
	16	18	18	5	5	1	1	0.3	0.3	1730	670	177	68	36000	32000	43000	F 625	F 625 ZZ1	VV	DD	7.0	7.5	0.3	0.3	5.37	5.3	F 625
	19	22	22	6	6	1.5	1.5	0.3	0.3	2340	885	238	90	32000	30000	40000	F 635	F 635 ZZ1	VV	DD	7.0	8.5	0.3	0.3	9.49	9.49	F 635
6	10	11.2	11.2	2.5	3	0.6	0.6	0.15	0.1	495	218	51	22	45000		53000	MF 106	MF 106 ZZ1	—	—	7.2	7.0	0.15	0.1	0.65	0.77	MF 106
	12	13.2	13.6	3	4	0.6	0.8	0.2	0.15	715	292	73	30	43000	40000	50000	MF 126	MF 126 ZZ	—	DD	7.6	7.2	0.2	0.15	1.38	1.94	MF 126
	13	15	15	3.5	5	1	1.1	0.15	0.15	1080	440	110	45	40000	38000	50000	F 686 A	F 686 AZZ	VV	DD	7.2	7.4	0.15	0.15	2.25	3.04	F 586 A
	15	17	17	5	5	1.2	1.2	0.2	0.2	1730	670	177	68	40000	36000	45000	F 696	F696 ZZ1	VV	DD	7.6	7.9	0.2	0.2	4.34	4.26	F 696
	17	19	19	6	6	1.2	1.2	0.3	0.3	2260	835	231	85	38000	34000	45000	F 606	F 606 ZZ	VV	DD	8.0	8.2	0.3	0.3	6.58	6.61	F 606
	19	22	22	6	6	1.5	1.5	0.3	0.3	2340	885	238	90	32000	30000	40000	F 626	F 626 ZZ1	VV	DD	8.0	8.5	0.3	0.3	9.09	9.09	F 626
	22	25	25	7	7	1.5	1.5	0.3	0.3	3300	1370	335	140	30000	28000	36000	F 636	F 636 ZZ	VV	DD	8.0	10.5	0.3	0.3	14.6	14.7	F 636
7	11	12.2	12.2	2.5	3	0.6	0.6	0.15	0.1	455	201	47	21	43000		50000	MF 117	MF 117 ZZ	—	—	8.2	8.0	0.15	0.1	0.72	0.82	MF 117
	13	14.2	14.6	3	4	0.6	0.8	0.2	0.15	540	276	55	28	40000		48000	MF 137	MF 137 ZZ	—	—	8.6	9.0	0.2	0.15	1.7	2.23	MF 137
	14	16	16	3.5	5	1	1.1	0.15	0.15	1170	510	120	52	40000	34000	45000	F 687	F 687 ZZ1	VV	DD	8.2	8.5	0.15	0.15	2.48	3.37	F 687
	17	19	19	5	5	1.2	1.2	0.3	0.3	1610	710	164	73	36000	28000	43000	F 697	F 697 ZZ1	VV	DD	9.0	10.2	0.3	0.3	5.65	5.65	F 697
	19	22	22	6	6	1.5	1.5	0.3	0.3	2340	885	238	90	36000	32000	43000	F 607	F 607 ZZ1	VV	DD	9.0	9.1	0.3	0.3	8.66	8.66	F 607
	22	25	25	7	7	1.5	1.5	0.3	0.3	3300	1370	335	140	30000	28000	36000	F 627	F 627 ZZ	VV	DD	9.0	10.5	0.3	0.3	14.2	14.2	F 627
8	12	13.2	13.6	2.5	3.5	0.6	0.8	0.15	0.1	545	274	56	28	40000		48000	MF 128	MF 128 ZZ1	—	—	9.2	9.0	0.15	0.1	0.82	1.15	MF 128
	14	15.6	15.6	3.5	4	0.8	0.8	0.2	0.15	820	385	83	39	38000	32000	45000	MF 148	MF 148 ZZ	VV	DD	9.6	9.2	0.2	0.15	2.09	2.39	MF 148
	16	18	18	4	5	1	1.1	0.2	0.2	1610	710	164	73	36000	30000	43000	F 688 A	F 688 AZZ1	VV	DD	9.6	10.2	0.2	0.2	3.54	4.47	F 688 A
	19	22	22	6	6	1.5	1.5	0.3	0.3	2240	910	228	93	36000	28000	43000	F 698	F 698 ZZ	VV	DD	10.0	10.0	0.3	0.3	8.35	8.3	F 698
	22	25	25	7	7	1.5	1.5	0.3	0.3	3300	1370	335	140	34000	28000	40000	F 608	F 608 ZZ	VV	DD	10.0	10.5	0.3	0.3	13.4	13.5	F 608
9	17	19	19	4	5	1	1.1	0.2	0.2	1330	665	136	68	36000	24000	43000	F 689	F 6989 ZZ1	VV	DD	10.6	11.5	0.2	0.2	3.97	4.91	F 689
	20	23	23	6	6	1.5	1.5	0.3	0.3	1720	840	175	86	34000	24000	40000	F 699	F 699 ZZ1	VV	DD	11.0	12.0	0.3	0.3	9.51	9.51	F 699

注(1)：所示是外径，内径的实际尺寸。

附记1. 屏蔽型轴承使用在外轮旋转时，请征求 NSK 的意见。2. 对于两屏蔽型被记载的轴承，非屏蔽型轴承也有制造。

附录4　程序设计一览表

根据理想史密特循环得出的计算程序

α形

计算执行

主要元素	单位	数值
膨胀空间侧		
活塞径（de）	cm	1
冲程（Se）	cm	0.8
行程容积（Ve）	cm^3	0.6283184
压缩空间侧		
活塞径（de）	cm	1
冲程（Sc）	cm	0.8
行程容积（Vpc）	cm^3	0.6283184
热交换器容积		
加热器（Vh）	cm^3	0.3
再生器（Vr）	cm^3	0.3
冷却器（Vk）	cm^3	0.3
死容积		
高温空间侧Ved	cm^3	0.3
压缩空间侧Vcd	cm^3	0.3
全无效容积	cm^3	1.5
气体温度		
高温空间（Te）	℃	400
再生器空间（Tr）	℃	225
压缩空间（Tc）	℃	50
温度比（τ）		0.47994056
行程容积比　（Xv）		1
相位角（Δθ）	deg	90
转数（N）	rpm	1970
平均压力（Pmean）	kPa	129
图示做功		
膨胀做功（Wh）	J	0.02823934
压缩做功（Wc）	J	-0.0135532
图示做功（Wi）	J	0.01468613
图示输出		
图示输出（Li）	W	0.48219472

θ deg	Ve(cm^3)	Vc(cm^3)	Ve+Vc+Vtot(cm^3)	P (kPa)
0	0	0.314159	1.814159097	139.8159296
1	4.78E-05	0.308676	1.808724112	140.4115773
2	0.000191	0.303195	1.803386479	141.0070633
35	0.056815	0.133965	1.69077986	158.6688471
36	0.059999	0.129501	1.68950005	159.0806285
37	0.06326	0.125093	1.688353907	159.4813497
38	0.066598	0.120743	1.687341782	159.8707042
39	0.070012	0.116452	1.686463983	160.2483911
40	0.073499	0.112222	1.685720776	160.6141153
41	0.07706	0.108052	1.685112389	160.9675886

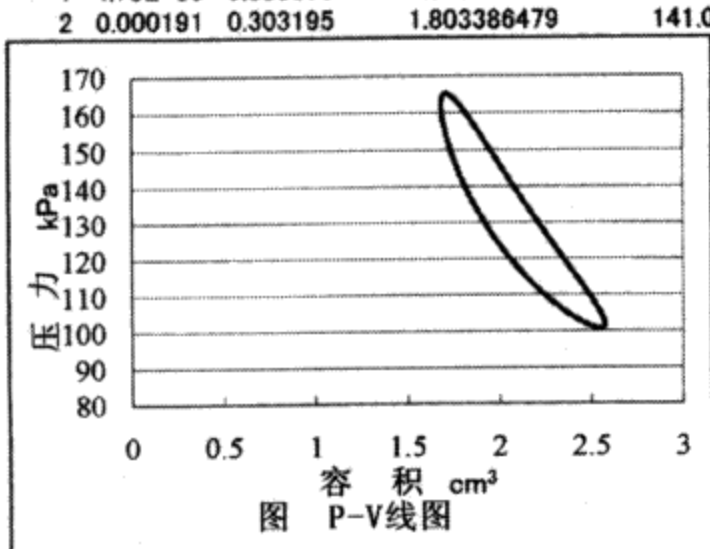


图　P-V线图

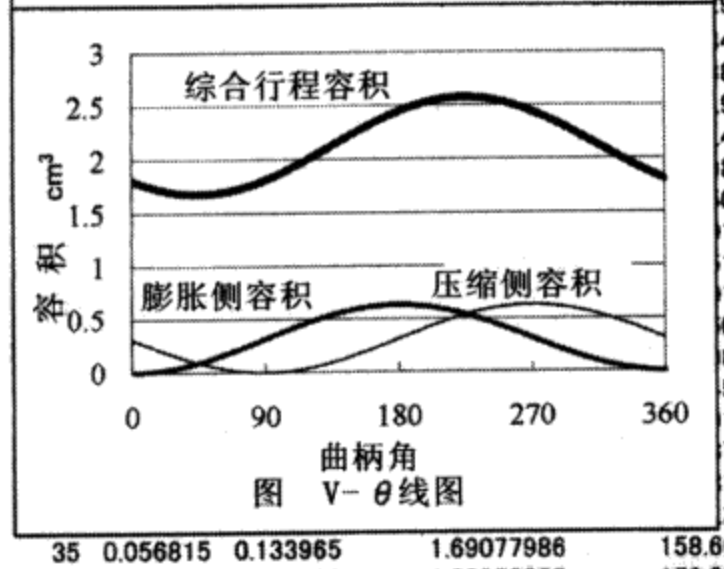


图　V-θ线图

※计算方法

1. 记入B列的主要元素名及C列的单位，在D列的范围内记入主要元素的数值，并且记入在F5, G5, H5, I15和J5的曲柄角，容积及压力名。
2. 记入下页的应用程序（应用程序名为ese10），在此状态下执行该应用程序的话，就能在空白的单位上记入数值。

※计算执行按钮的做法

1. 在Excel的状态下依次点击表示-工具-控制工具箱。
2. 点击控制工具箱的命令键，拖至任意场所。双击此键路径就开始了，在光标的位置上写入[Call ese 10]，在此状态下右击，表示属性的[Caption]的右栏的[ComandButton]上改写为计算执行，此键的名称就变成[计算执行]了。

[General Information]
书名=斯特林引擎模型制作
作者=（日）滨口和洋，户田富士夫，平田宏一著；曹其新，凌芳等译
页数=171
出版社=上海交通大学出版社
出版日期=2010
SS号=12637421
DX号=
URL=http://book.szdnet.org.cn/bookDetail.jsp?dxNumber=&d=20401835 0E153ABB9B73FEBC82B567 15

封面
书名
版权
前言
目录
第１章　历史悠久的新型斯特林引擎
１．１　斯特林引擎研发的历史
１．２　斯特林引擎的开发现状
１．２．１　蒸气压缩式热泵驱动用引擎
１．２．２　发电机驱动用引擎（小型动力）
１．２．３　地面太阳能发电用引擎
１．２．４　空间太阳能发电及移动用引擎
１．２．５　汽车用引擎
１．２．６　船用引擎
１．２．７　其他的引擎
１．３　斯特林制冷机
１．４　Ｖｉｒｕｍｉｅ制冷机
参考文献
第２章　斯特林引擎的工作原理与特征
２．１　斯特林引擎的基本结构和工作原理
２．２　斯特林引擎的类型
２．２．１　α型的斯特林引擎
２．２．２　β型斯特林引擎
２．２．３　γ型特斯林引擎
２．２．４　复动型斯特林引擎
２．３　特斯林引擎的动力输出机构
２．３．１　自由活塞型引擎
２．３．２　各种驱动结构的特性
２．４　高性能引擎和模型引擎
２．５　模型斯特林引擎的构造
２．６　斯特林引擎的特点与课题
参考文献
第３章　斯特林引擎的基础理论
３．１　斯特林循环的热力学
３．１．１　ＳＩ单位系
３．１．２　热与功
３．１．３　ｐ－Ｖ线图与图示功
３．１．４　理想气体的可逆变化
３．１．５　气体循环
３．１．６　斯特林循环
３．１．７　正循环与逆循环
３．２　曲柄结构的力学
３．２．１　曲柄结构的重要性
３．２．２　单曲柄结构的力学
３．２．３　转矩变动与飞轮
３．２．４　设计时的注意事项
３．３　等温模型概要
３．３．１　引擎的模型化及各空间的容积
３．３．２　理想气体的状态式和引擎内压力
３．３．３　ｐ－Ｖ线图及图示功、图示输出功率
３．４　史密特理论的计算式
３．４．１　史密特理论的假设
３．４．２　α型斯特林引擎的计算式

3．4．3　β型斯特林引擎的计算式
3．4．4　γ型斯特林引擎的计算式
3．4．5　图示功、图示输出功率及图示热效率
3．4．6　史密特理论的算例
3．4．7　计算结果
3．5　通过简单计算式预测轴输出功率
3．6　提高斯特林引擎性能的策略
参考文献
第4章　教学用引擎
4．1　玻璃球引擎
4．2　玻璃球引擎小车
4．3　空罐引擎
4．4　试管引擎
4．5　实验用试管引擎
4．6　试管引擎汽车
4．7　烧杯引擎
4．8　比赛用引擎
4．9　低温差引擎
4．10　娱乐引擎
4．11　大功率型引擎
4．12　特殊引擎
4．13　教学用斯特林引擎最大轴输出功率测算法
参考文献
第5章　斯特林引擎模型的设计制作及性能评价
5．1　设计方针
5．2　设计计算方法
5．2．1　压力变动计算
5．2．2　转矩变化的计算
5．2．3　零件尺寸
5．3　设计计算范例
5．4　设计图纸
5．5　制作与组装
5．5．1　制作工序
5．5．2　组装的注意点
5．5．3　组装次序
5．5．4　试运行
5．6　动力测定方法
5．7　测试用引擎
5．8　引擎性能的测量方法
5．8．1　动力的测量
5．8．2　转速的测量
5．8．3　工作空间温度的测量
5．8．4　工作空间压力的测量与输出的换算
5．9　引擎性能测量结果
5．10　实验结果与理论计算结果的性能比较
参考文献
第6章　斯特林引擎的应用
6．1　实用型斯特林引擎
6．2　家用热电联合系统（CHP）装置
6．3　太阳能发电系统
6．4　生物质燃料发电系统
6．5　展望
参考文献

附录１　　各种引擎模型图纸
附录１．１　　空瓶引擎
附录１．２　　α型斯特林引擎
附录１．３　　实验用试管引擎
附录２　　注射器的规格
附录３　　小型轴承规格
附录４　　程序设计一览表